

2 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

2.1 ЭЛОУ

Установка ЭЛОУ используется для удаления солей и воды из нефти перед подачей на переработку. Эффективное обессоливание позволяет значительно уменьшить коррозию технологического оборудования установок по переработке нефти, предотвратить дезактивацию катализаторов, улучшить качество топлив, нефтяного кокса, битумов и других продуктов.

Для разрушения водонефтяных эмульсий использую введение деэмульгаторов, которые, адсорбируясь на границе раздела, диспергируют и пептизируют природные эмульгаторы, тем самым снижая структурно-механическую прочность бронирующих слоев.

Наиболее широко в качестве деэмульгаторов используют поверхностно-активные вещества (ПАВ) – коллоиды (анионактивные, катионактивные, неионогенные). Большое распространение получили неионогенные деэмульгаторы, из которых можно выделить водорастворимые (жидкие органические кислоты, алкилфенолы, органические спирты, блок-сополимеры этилен- и пропиленоксидов), нефтерастворимые (дипроксамин 157, оксафоры 1107 и 43, прохинор 2258, прогалит и водонефтерастворимые. Для интенсификации процесса обезвоживания в нефть используется добавление щелочи (едкого натра).

Для обессоливания нефти используют промывку пресной водой. При этом, как правило, подают до 1% свежей пресной воды и 4-5% рециркулирующей.

Число ступеней обессоливания нефти (1,2 или 3) определяется свойствами исходной эмульсии и содержанием в ней солей. Чем больше ступеней в процессе обессоливания, тем меньше промывной воды требуется.

2.1.1 Одноступенчатая схема обессоливания

Нефть, в которую введены промывная вода, деэмульгатор и щелочь, прокачивается через теплообменник и пароподогреватель в электродегидратор. Обессоленная нефть проходит через теплообменник, холодильник и подается в резервуары обессоленной нефти. Вода, отделенная в электродегидраторах, направляется в нефтеотделитель для дополнительного отстоя. Уловленная нефть возвращается на прием сырьевого насоса, а вода сбрасывается в промышленную канализацию и передается на очистку.

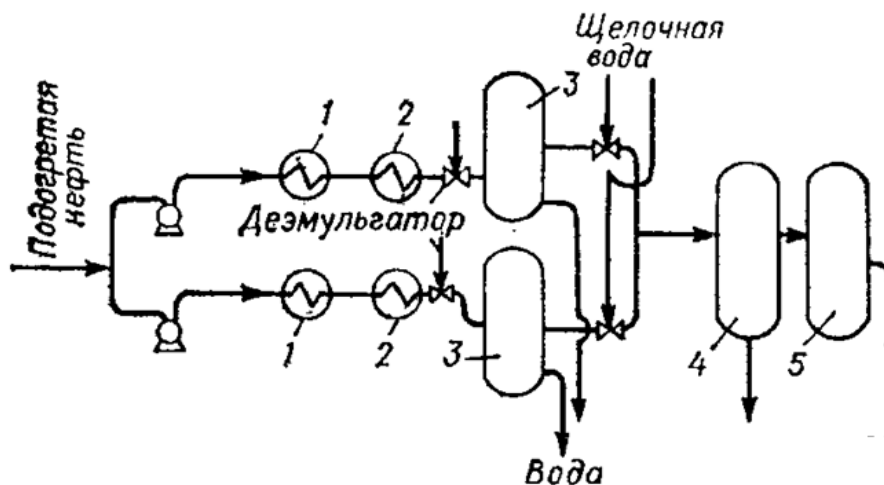


Рисунок 36 – Принципиальная технологическая схема одноступенчатого процесса обессоливания нефти:

1—теплообменники; 2—подогреватели; 3—отстойники термохимического обессоливания; 4—электродегидратор 1 ступени; 5—сборник обессоленной нефти

2.1.2 Двухступенчатая схема обессоливания

Нефть, в которую введены промывная вода, деэмульгатор и щелочь, насосом прокачивается через теплообменник и пароподогреватель в электродегидратор первой ступени. Здесь удаляется основная масса воды и солей (содержание их снижается в 8-10 раз). Из электродегидратора первой ступени нефть поступает в электродегидратор второй ступени для повторной обработки. Перед этим в нефть вновь подается вода.

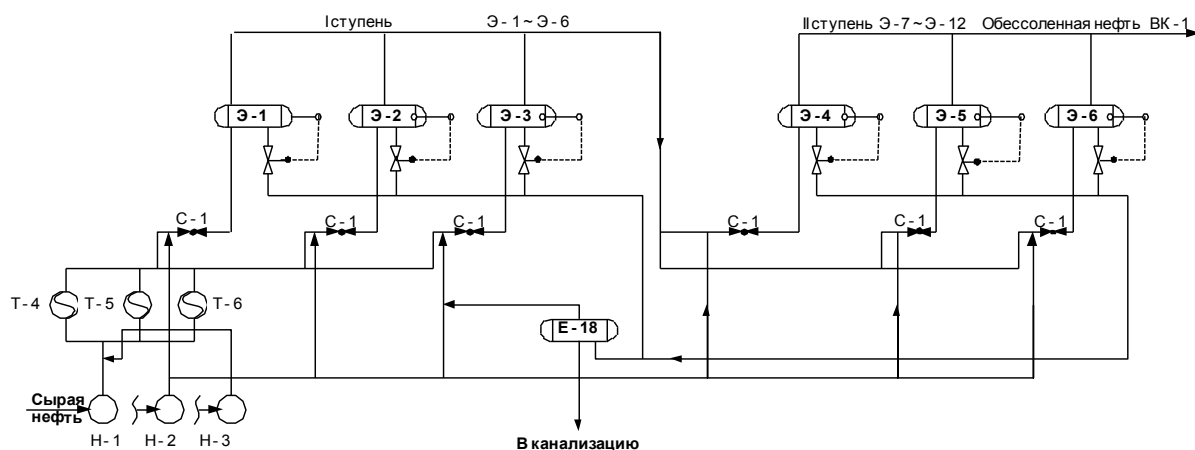


Рисунок 37 – Принципиальная технологическая схема двухступенчатого процесса обессоливания нефти при противоточной заливке проточной воды:

Н-1 - насос сырой нефти; Н-2 – насос подачи воды; Н-3 - насос подачи деэмульгатора; Т-4, Т-5, Т-6 – теплообменники нагрева С-1 – смесительные клапаны; Е-18 – емкость отстоя дренажной воды; Э – электродегидраторы.

2.1.3 Трехступенчатая схема обессоливания

Сырая нефть насосом прокачивается через теплообменники и паровые подогреватели, после чего поступает в электродегидраторы I-ой ступени. Для увеличения эффективности процесса обессоливания и обезвоживания перед сырьевым насосом в нефть вводится деэмульгатор, а после подогревателей - 1÷2% раствор щелочи. Кроме этого в нефть добавляется отстоявшаяся вода, которая отводится из электродегидратора III-ей ступени и закачивается в инжекторный смеситель.

Нефть поступает вниз электродегидратора, выводится сверху через коллектор. Благодаря такому расположению устройств ввода и вывода нефти обеспечивается равномерность потока по всему сечению аппарата.

Из электродегидратора I-ой ступени нефть направляется на II-ю, а затем и на III-ю ступень. При этом перед каждым электродегидратором в нефть вновь подается вода. Свежая вода подается только на III-ю ступень.

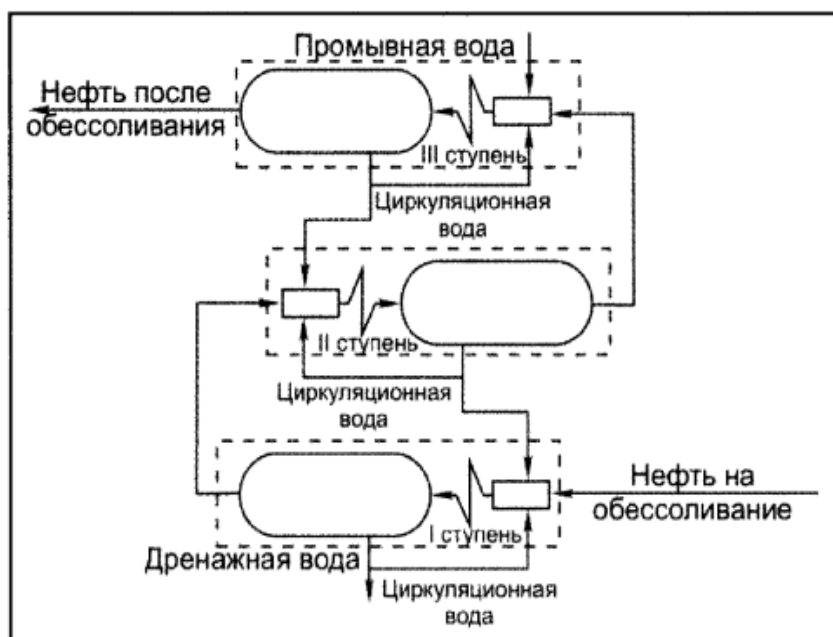


Рисунок 38 – Принципиальная технологическая схема трехступенчатого процесса обессоливания нефти при противоточной заливке проточной воды

Продуктом установки ЭЛОУ является обессоленная и обезвоженная нефть (~98% масс.), содержащая 3-4 мг/л солей и до 0,1% масс. воды.

2.2 Установка атмосферной перегонки нефтяного сырья (нефти, газового конденсата, их смесей)

Назначение технологического процесса

Перегонка нефти – процесс разделения ее на фракции по температурам кипения– лежит в основе переработки нефти и получения при этом моторного топлива, смазочных масел и различных других ценных химических продуктов.

Для разделения нефти на ряд компонентов требуется выполнить несколько основных условий: необходимо нефть нагреть до температуры, обеспечивающей не только нагрев, но и испарение части нефти, т.е. произвести ее однократное испарение, утилизировать тепло выработанных продуктов, нагревая ими сырую нефть. С этой целью используются: трубчатые нагревательные печи, теплообменные аппараты и ректификационные колонны.

Перегонку нефти на атмосферных установках АТ можно осуществлять несколькими способами:

Однократным испарением в трубчатой печи и разделением отгона в одной ректификационной колонне. Такая технологическая схема перегонки нефти, как правило, применима для нефтей с низким содержанием светлых нефтепродуктов и незначительным содержанием растворенного углеводородного газа, а также сероводорода

Двухкратным испарением и разделением в двух ректификационных колоннах — в колонне предварительного испарения с отделением легких бензиновых фракций и в основной колонне. При этом понижается общее давление в системе и давление в основной ректификационной колонне, в результате чего происходит более полное отделение светлых нефтепродуктов из нефти и более четкое разделение их в колонне. При работе по этой схеме требуется более высокая температура нагрева в печи по сравнению со схемой однократного испарения вследствие раздельного испарения легкокипящих и более тяжелых фракций. Все современные установки АТ в основном работают по схеме двухкратного испарения.

Основные продукты атмосферной перегонки нефтяного сырья

Основные фракции, выделяемые при первичной атмосферной перегонке нефти:

Бензиновая фракция – нефтяной погон с температурой кипения от н.к. (начала кипения, индивидуального для каждой нефти) до 150-205 °С (в зависимости от технологической цели получения авто-, авиа-, или другого специального бензина).

Эта фракция представляет собой смесь алканов, нафтенов и ароматических углеводородов. Во всех этих углеводородах содержится от 5 до 10 атомов С.

Керосиновая фракция – нефтяной погон с температурой кипения от 150-180 °С до 270-280 °С. В этой фракции содержатся углеводороды C10-C15.

Используется в качестве моторного топлива (тракторный керосин, компонент дизельного топлива), для бытовых нужд (осветительный керосин) и др.

Дизельная (газойлевая) фракция – температура кипения от 270-280 °С до 320-350 °С. В этой фракции содержатся углеводороды C14-C20. Используется в качестве дизельного топлива.

Мазут – остаток после отгона выше перечисленных фракций с температурой кипения выше 320-350 °С.

Мазут может использоваться как котельное топливо, или подвергаться дальнейшей переработке – либо перегонке при пониженном давлении (в вакууме) с отбором масляных фракций или широкой фракции вакуумного газойля (в свою очередь, служащего сырьем для каталитического крекинга с целью получения высокооктанового компонента бензина), либо крекингу.

2.2.1 Атмосферные трубчатые установки по перегонке нефти (газового конденсата) без отбензинивающей колонны – (АТ)

Схема установки одноколонной АТ приведена на рисунке 39.

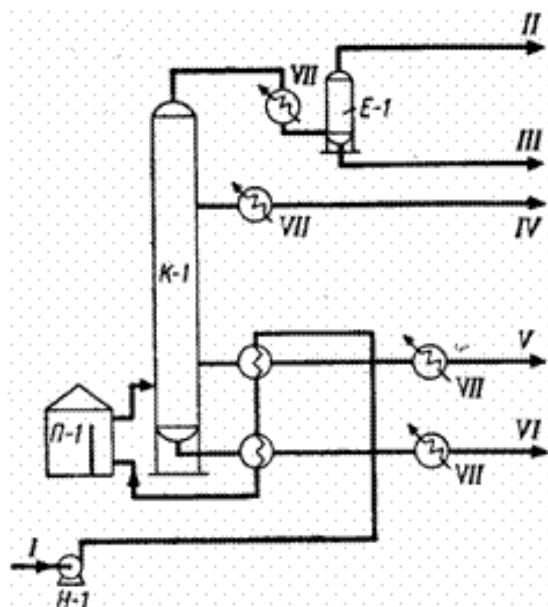


Рис. 1. Схема атмосферной перегонки с однократным испарением нефти:

I—нефть; *II*—газ; *III*—бензин; *IV*—керосин; *V*—дизельная фракция; *VI*—мазут; *VII*—вода.

Рисунок 39 – Схема атмосферной перегонки с однократным испарением нефти:

I – нефть; *II* – газ; *III* – бензин; *IV* – керосин; *V* – дизельная фракция; *VI* – мазут; *VII* – вода

Нефть из промежуточного парка или непосредственно с установки ЭЛОУ забирается сырьевым насосом и пропускается через теплообменники и трубчатую печь в ректификационную колонну. В зоне ввода сырья в колонну происходит однократное испарение нефти. Пары нефти затем разделяют ректификацией на целевые фракции, а из жидкости также с применением процесса ректификации удаляют легкокипящие фракции.

Продуктами установки являются:

- а) углеводородные газы C1-C4, содержащие сероводород, направляются на очистку и разделение;
- б) широкая бензиновая фракция нк-150°С направляется на гидроочистку и разделение на узкие фракции для дальнейшей переработки;
- в) керосиновая фракция 150-250 °С направляется в узел смешения;
- г) дизельная фракция 250-360 °С направляется на гидроочистку;

д) мазут (остаток >360 °С) направляется на вакуумную перегонку или на вторичные процессы.

Материальный баланс установки АТ зависит от перерабатываемого сырья (потенциального содержания фракций в нефти/газовом конденсате). В таблице 34 приведен ориентировочный материальный баланс установки одноколонной АТ.

Таблица 34 – Материальный баланс установки одноколонной АТ

Наименование сырья, продукции	Количество, % на сырье
Сырье:	
Нефть	100,00
Итого приход:	100,00
Продукция:	
Углеводородный газ	0,05
Фракция НК–150 °С	11,03
Фракция 150–250 °С	9,70
Фракция 250–350 °С	12,89
Мазут	65,86
Итого продукции:	99,53
Потери:	0,47
Итого расход:	100,00

2.2.2 Атмосферные трубчатые установки по перегонке нефти (газового конденсата) с использованием отбензинивающей колонны – (АТ)

Для нефтей с большим содержанием растворенного газа и низкокипящих фракций используют схему перегонки с двухкратным испарением нефти и двумя ректификационными колоннами. Схему установки приведена на рисунке 40.

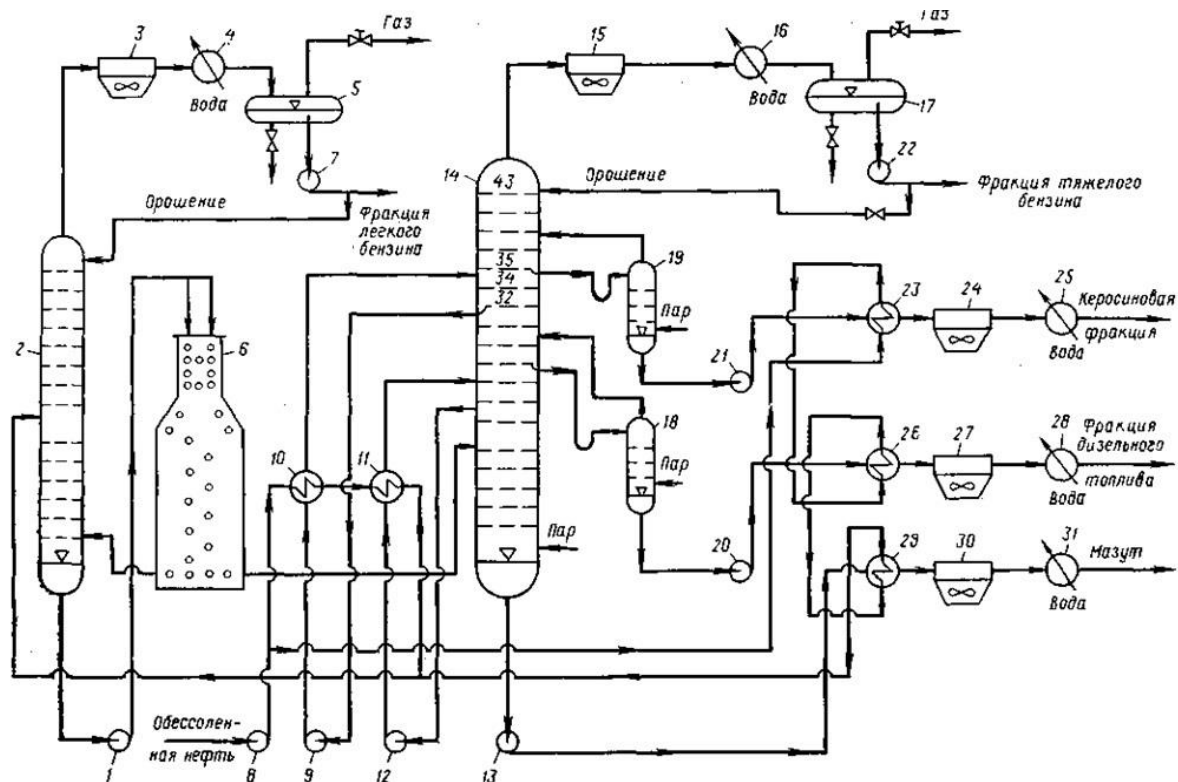


Рисунок 40 – Схема установки двухколонной АТ

Установка атмосферной перегонки, двухколонная (по числу основных колонн: первая – простая, вторая – сложная, без учета внешних отпарных колонн) с двукратным испарением сырья. До поступления в первую ректификационную колонну, называемую также испарительной колонной, нефть нагревается только в теплообменниках, проходя в них одним, двумя или несколькими параллельными потоками. Верхним продуктом первой колонны являются легкая бензиновая фракция и небольшое количество газа. Остальные дистилляты, выводимые с установки, а также мазут получают во второй колонне. Обе колонны обслуживаются общей трубчатой печью. Часть нижнего продукта испарительной колонны циркулирует между печью и первой колонной, этим достигается снабжение ее отгонной секции дополнительным количеством тепла. Последовательность прохождения нефтью теплообменников может быть и иной, чем показано на схеме.

Материальный баланс установки зависит от потенциального содержания светлых нефтепродуктов в нефти, от требуемого ассортимента их, а также от четкости фракционирования (приведен в таблице 36).

Таблица 36 – Материальный баланс установки двухколонной АТ

	Ромашкинская нефть	Самотлорская нефть		Ромашкинская нефть	Самотлорская нефть
<i>Поступило</i>			<i>Получено</i>		
Нестабильная нефть	100,0	100,0	Углеводородный газ	1,0	1,1
Вода эмульсионная	0,1	0,1	Бензиновая фракция НК-140°C	12,2	18,5
			Керосиновая фракция 140-240°C	16,3	17,9
			Дизельная фракция 240-350°C	17,0	20,3
			Мазут >350°C	52,7	41,4
			Потери	0,9	0,9
Итого	100,1	100,1	Итого	100,1	100,1

2.3 Установка вакуумной перегонки нефтяного сырья (нефти, газового конденсата, их смесей)

Основное назначение **установки вакуумной** перегонки мазута – получение лёгкого и тяжёлого вакуумного газойля широкого фракционного состава (350 – 520 °C), затемнённой фракции, гудрон (при работе по топливному варианту). При переработке нефти по масляному варианту на блоках вакуумной перегонки получают нескольких масляных фракций и гудрон.

Вакуумный газойль используется как сырьё установок каталитического крекинга, гидрокрекинга или пиролиза и в некоторых случаях - термического крекинга с получением дистиллятного крекинг - остатка, направляемого далее на коксование с целью получения высококачественных нефтяных коксов.

2.3.1 Вакуумные установки по перегонке мазута (ВТ) с технологией получения вакуума за счет водяного пара

Наибольшее распространение в промышленности получили установки вакуумной перегонки, в которых разрежение создается за счет использования паровых эжекторов. Принципиальная схема такой установки приведена на рисунке 41.

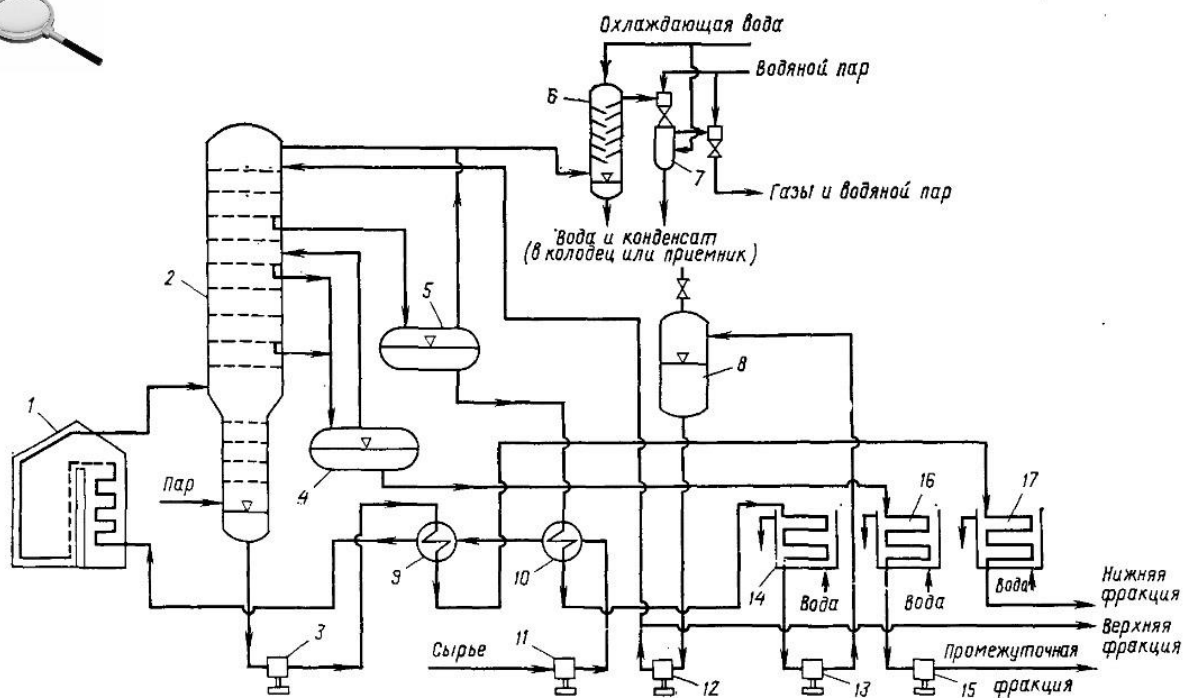


Рисунок 41 – Принципиальная схема установки ВТ с паровой эжекцией

Сырье, нагнетаемое насосом 11, перед входом в вакуумную колонну 2 нагревается в теплообменниках 10 и 9 и в змеевике печи 1. Получаемые в колонне 2 верхняя и промежуточная фракции собираются соответственно в вакуумных приемниках 5 и 4. Верхняя фракция охлаждается в аппаратах 10 и 14 и насосом 13 направляется в сборник орошения 8. Отсюда насосом 12 часть этой фракции подается на верхнюю тарелку колонны (орошение), а остальное ее количество откачивается с установки в резервуар. Промежуточная фракция из приемника 4 охлаждается в холодильнике 16 и насосом 15 выводится с установки.

Нижняя (остаточная) фракция забирается с низа колонны 2 насосом 3, прокачивается через аппараты 9 и 17 и также отводится с установки.

Вакуум на установке создается двухступенчатым пароструйным эжектором 7 с межступенчатым конденсатором. К двухступенчатому эжектору подведен рабочий водяной пар абсолютным давлением 0,8 – 1,0 МПа.

Технологический режим:

Температура масла, °С:

после теплообменника 10	120 – 130
после теплообменника 9	195 – 205
при входе в колонну 2	345 – 35

Остаточное давление (верх колонны), кПа

8 - 10

Давление масла перед входом в змеевик печи, МПа

0,75 - 0,85

Продукты, получаемые при вакуумной перегонке мазута, приведены в таблицах 38 и 39.

Таблица 38 – Продукты вакуумной перегонки мазута на ВТ топливного профиля

Наименование	Фракции	Выход в % масс. на нефть	Использование полученного продукта
Газойлевая фракция	150-280°C	0,5–0,8	Компонент дизельного топлива
Легкий вакуумный газойль	250-380°C	2–4	Компонент дизельного, котельного и газотурбинного топлива
Вакуумный газойль (или утяжеленный вакуумный газойль)	300-500°C (350-550°C)	20-25 (25-32)	На гидроочистку и каталитический крекинг с получением ценных моторных топлив
Гудрон	Выше 500°C (550°C)	12-15 (10-12)	На коксование или висбкрекинг На получение битума, как компонент котельного топлива

Таблица 39 – Продукты вакуумной перегонки мазута на ВТ масляного профиля

Наименование	Фракции	Выход в % масс. на нефть	Использование полученного продукта
Масляная фракция	350–420°C	8–12	На селективную очистку, депарафинизацию, гидроочистку с получением базовых дистиллятных масел
Масляная фракция	420–500°C	12–14	
Гудрон	Выше 500°C	15–18	Деасфальтизация, селективная очистка, получение базового масла

2.3.2 Вакуумные установки по перегонке мазута (ВТ) с технологией получения вакуума на основе гидроциркуляционных вакуум-создающих систем

В последние годы на вакуумных колоннах ряда НПЗ (Московском, Мозырском, Комсомольском, «Уфанефтехиме» и др.) внедрена и успешно эксплуатируется новая высокоэффективная экологически чистая вакуумсоздающая система с использованием жидкостного струйного устройства – вакуумного гидроциркуляционного агрегата. В таких агрегатах конденсация паров и охлаждение газов осуществляется не водой, а охлаждающей рабочей жидкостью (применительно к АВТ – газойлевой фракцией, отводимой из вакуумной колонны).

Схемы установок вакуумной перегонки (см. рисунок 42) с использованием гидроциркуляционных агрегатов и с паровой эжекцией идентичны и различаются только блоками вакуумсоздающей аппаратуры. На рисунке 43 приведена принципиальная схема вакуумсоздающей системы на базе гидроциркуляционного агрегата.



Рисунок 42 – Принципиальная схема ВТ с гидроэжекцией

Для создания вакуума в колонне используется гидроэжекционная вакуумсоздающая система. В качестве рабочей жидкости используется дизельная фракция.

Газы разложения, насыщенные парами углеводородов, с верха вакуумной колонны поступает на вход в конденсаторы-холодильники E03, в которых происходит конденсация паров и охлаждение конденсата и газов разложения оборотной водой.

Образовавшийся конденсат поступает в емкости дегазации D02. Углеводородный конденсат из емкости D02 откачивается насосом P06A/B, кислая вода – насосом P07A/B.

Парогазовая смесь из конденсаторов-холодильников E03 поступает на прием вакуумсоздающего устройства J01A, в которые насосами P05A/B подается рабочая жидкость под давлением 6,0 – 6,5 МПа.

В вакуумсоздающем устройстве J01A газы разложения сжимаются за счет кинетической энергии рабочей жидкости.

Для защиты от коррозии шлемового трубопровода вакуумной колонны и вакуумсоздающей системы в газовый поток шлемовой трубы подается ингибитор коррозии и нейтрализатор.

После сжатия в J01A газы вместе с рабочей жидкостью и сконденсировавшимися парами углеводородов сбрасываются в сепараторы D03, где происходит разделение газов и жидкости.

Выделившиеся из сепаратора D02 и D03 газы разложения сначала направляются в абсорбер для очистки от сернистых соединений, затем направляются на сжигание в печь.

Рабочая жидкость из сепаратора D03 поступает на прием насосов P02 A/B. Часть рабочей жидкости поступает на дегазацию, основной поток через фильтры F01A/B подается на вход вакуумсоздающих устройств J01A/B насосами P065A/B.

Предусматривается внешний источник подпитки дизельной фракцией и постоянный отвод балансового избытка рабочей жидкости.

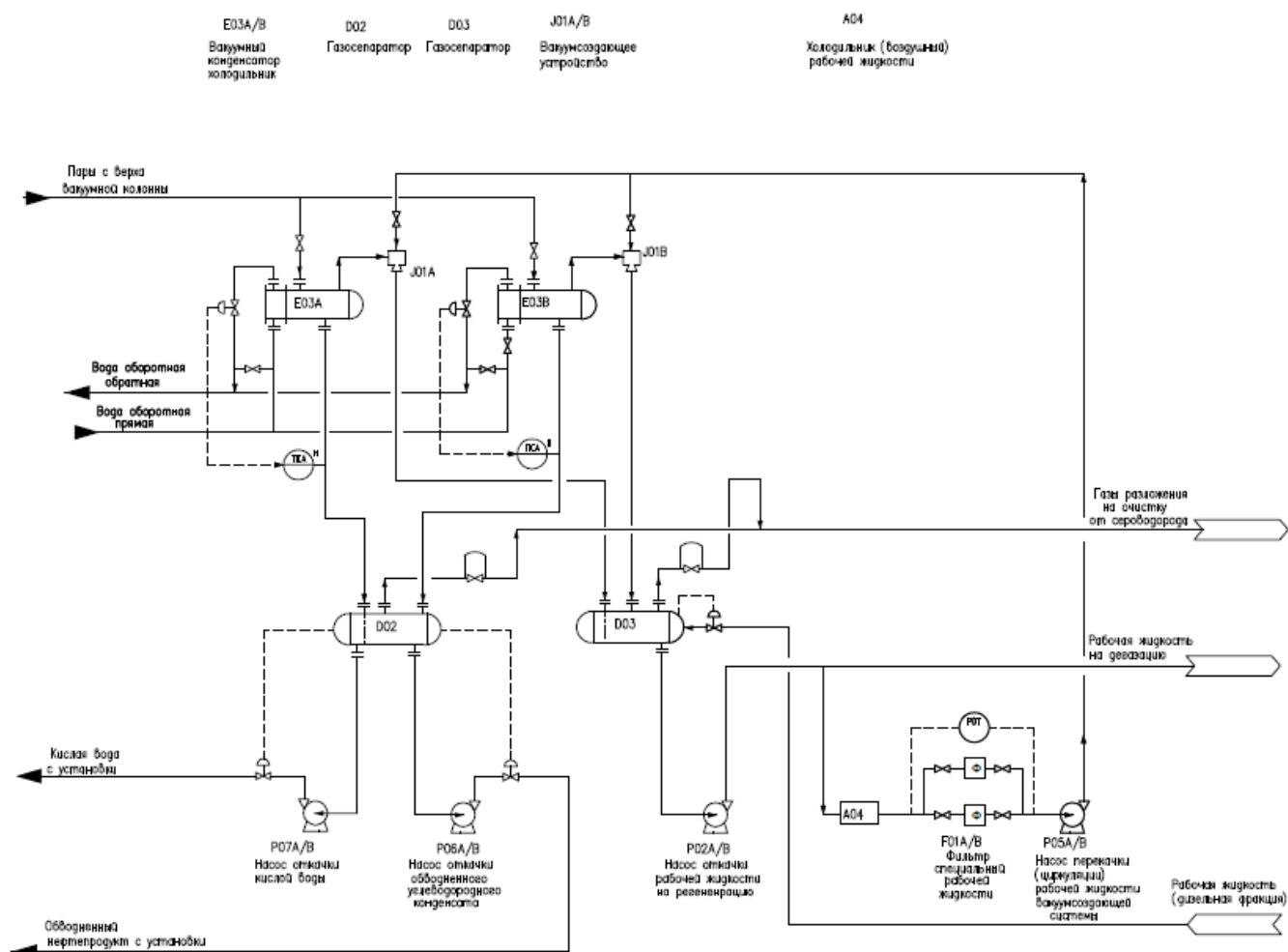


Рисунок 43 - Принципиальная схема вакуумсоздающей системы на базе гидроциркуляционного агрегата

2.4 Установка атмосферно-вакуумной перегонки нефтяного сырья (нефти, газового конденсата, их смесей)

На установках АВТ проводится дополнительная вакуумная перегонка мазута, полученного на блоке АТ, с получением ряда ценных нефтепродуктов.

2.4.1 Атмосферно-вакуумные установки по перегонке нефти (газового конденсата), (АВТ)

Принципиальная схема установки АВТ приведена на рисунке 44.

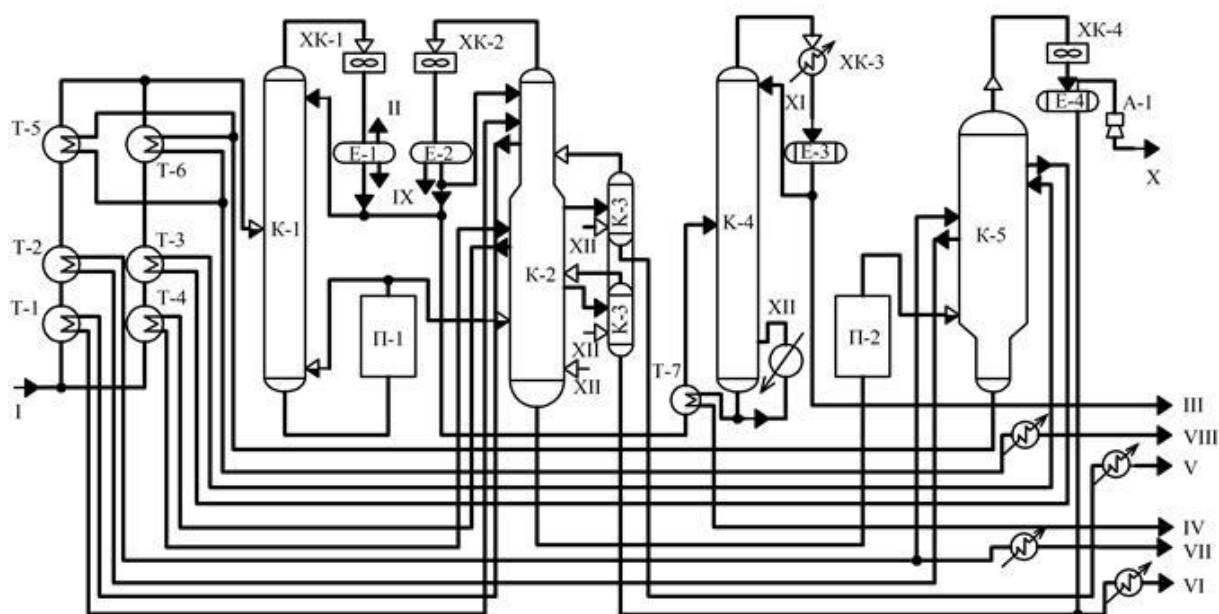


Рисунок 44- Принципиальная технологическая схема установки АВТ:

I – нефть, *II* – углеводородный газ на газофракционирующую установку (ГФУ),
III – «головка» стабилизации на ГФУ, *IV* – бензин, *V* – керосин, *VI* – дизельная фракция, *VII* – вакуум-дистиллят, *VIII* – гудрон, *IX* – сброс воды в канализацию, *X* – газы эжекции на утилизацию, *XI* – вода оборотная, *XII* – пар водяной

Нефть проходит теплообменники *T-1*, *2*, *3*, *4*, *5* и *6*, где подогревается за счет тепла отводящих продуктов, и поступает в отбензинивающую колонну *K-1*. В ней из нефти выделяется легкая бензиновая фракция, которая конденсируется в холодильнике-конденсаторе *XK-1* и собирается в рефлюксной емкости *E-1*, откуда подается в стабилизатор *K-4*. В емкости *E-1* выделяется также газ, направляемый на компримирование (сжатие) и дальнейшую переработку.

Параметры работы колонны *K-1*:

- температура верха, °С - 147;
- давление верха, МПа (абс.) - 0,37;
- температура куба, °С - 229.

Нефть подается в среднюю часть колонны *K-1*, пары низкокипящих фракций устремляются вверх навстречу стекающей флегме. По высоте колонны через секции отгонной колонны отбираются дистилляты различного состава в строго определенных температурных интервалах. Из верхней части отводятся пары бензина, которые конденсируются и частично возвращаются в колонну в виде флегмы (рефлюкса).

Полуотбензиненную нефть с низа колоны *K-1* направляют через трубчатую печь *П-1* (нагревая до 350 °С) в атмосферную колонну *K-2*. Часть полуотбензиненной нефти возвращается в *K-1*, сообщая дополнительное тепло, необходимое для ректификации.

В колонне *K-2* нефть разделяется на несколько фракций. С верха *K-2* в паровой фазе уходит тяжелый бензин, который конденсируется в холодильнике-конденсаторе *ХК-2*, а затем поступает в стабилизатор *K-4*. В качестве боковых погонов выводятся керосиновая и дизельная фракции, которые первоначально подаются в секции отпарной колонны *K-3*. В колонне *K-3* из боковых погонов удаляются в присутствии водяного пара легкие фракции. Острый водяной пар подается, в количестве 1 – 3 %, для снижения температуры кипения и уменьшения коксообразования. Затем керосиновая и дизельная фракции выводятся с установки.

Параметры работы колонны *K-2*:

- температура верха, °С - 110/125;
- давление верха, МПа (абс.) - 0,16;
- температура куба, °С - 329/341.

С низа *K-2* выходит мазут, который дополнительно подогревают в печи *П-2* до 400 – 420 °С и направляют в колонну *K-5*, работающую под вакуумом, где разделяется на вакуумные дистилляты и гудрон. С верха *K-5* с помощью парозежкторного насоса *A-1* отсасываются водяные пары, газы разложения, воздух и некоторое количество легких нефтепродуктов (дизельная фракция). Вакуумные дистилляты и гудрон через теплообменники подогрева нефти и концевые холодильники отводят с установки.

Параметры работы колонны *K-5*:

- температура верха, °С - 89;
- остаточное давление верха, мм рт.ст. - 50;
- температура куба, °С - 340.

В стабилизационной колонне получают с верха «головку» стабилизации – сжиженный углеводородный газ, а с низа – стабильный бензин, не содержащий углеводородов C_3-C_4 .

Существуют два варианта переработки мазута: масляный и топливный. При масляном варианте получают несколько фракций масляных дистиллятов, которые направляются для получения широкого ассортимента минеральных масел. При топливном варианте получают одну или две фракции дистиллята (вакуумные газойли), которые служат сырьем для установок каталитического крекинга или гидрокрекинга.

Основная продукция установки АВТ приведена в таблице 41.

Таблица 41– Основные продукты установки АВТ

Наименование	Направление использования
Прямогонная бензиновая фракция НК–150 °С	В блок вторичной перегонки бензина
Керосиновая фракция для технических целей	В товарный парк керосина
Дизельная фракция, вакуумный газойль	В товарный парк дизельного топлива.
Топливо печное бытовое	В парк дизельного топлива
Топливо нефтяное Мазут (котельное топливо)	В парк котельного топлива
Гудрон	На вторичные деструктивные процессы
Углеводородный газ	В топливную сеть или на ГФУ

2.4.2 Комплексные установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти (газового конденсата), (ЭЛОУ-АВТ)

Наиболее распространенной установкой первичной перегонки нефти на НПЗ является комплексная установка ЭЛОУ-АВТ. Принципиальная схема приведена на рисунке 45.

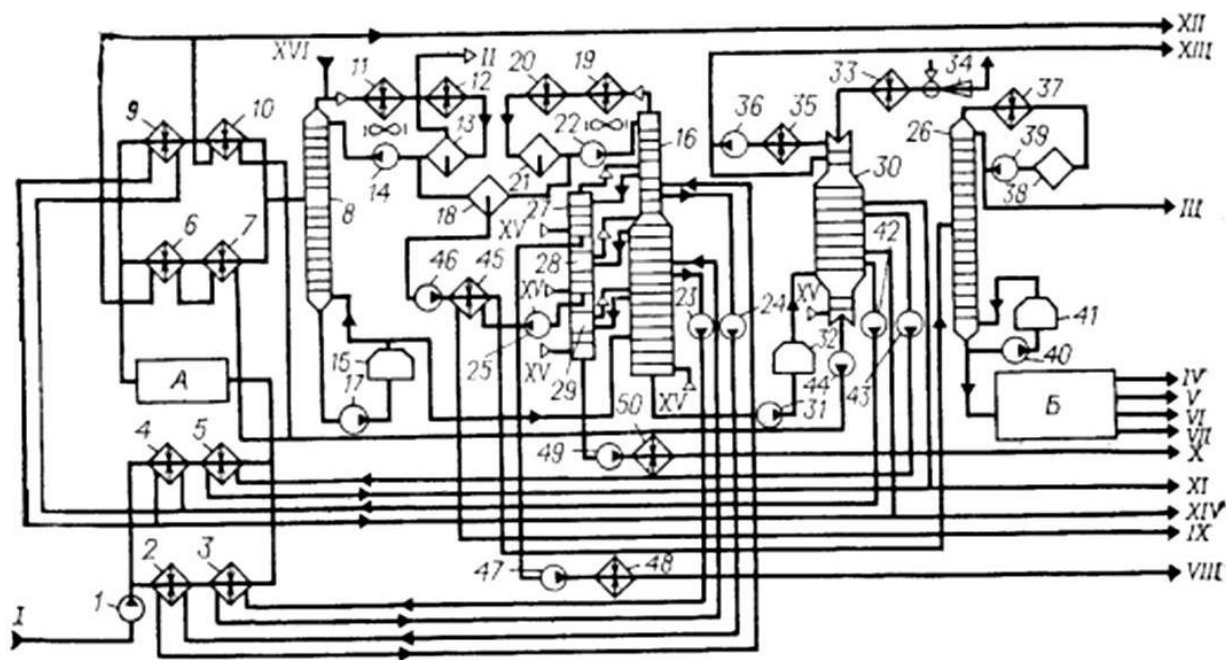


Рисунок 45 – Принципиальная схема установки ЭЛОУ-АВТ

Сырая нефть на секцию ЭЛОУ-АВТ-7 подается насосами сырьевого парка и параллельными потоками проходит блок рекуперативного теплообмена, где нагревается за счет тепла продуктовых потоков и циркуляционных орошений.

После блока теплообмена потоки сырой нефти смешиваются для усреднения температуры и одним потоком направляются на блок ЭЛОУ. Для увеличения эффективности процесса обессоливания и обезвоживания нефти в линию сырой нефти предусмотрена подача деэмульгатора.

Обезвоженная и обессоленная нефть, нагретая до температуры 220, поступает в середину отбензинивающей колонны 8. С верха колонны 8 выходят пары бензиновой фракции и углеводородные газы. К ним добавляется ингибитор коррозии, после чего они поступают в аппарат воздушного охлаждения (АВО) 11, далее в холодильник 12 и сепаратор 13. С верха из сепаратора уходят углеводородные газы. С низа - бензиновая фракция, часть из которой насосом 14 возвращается в верх колонны 8 в виде орошения, а часть направляется в емкость 18.

Отбензиненная нефть с низа колонны 8 насосом 17 подается в печь 15, после чего часть возвращается в низ колонны 8 в виде горячей струи, а часть подается в низ основной атмосферной колонны 16. Так же в нижнюю часть основной атмосферной колонны для снижения парциального давления нефтепродуктов подается водяной пар (под нижнюю тарелку). С верха уходят пары бензиновой фракции, которая проходит АВО 19, холодильник 20 и собирается в емкости 21, из которой она частично насосом 22 возвращается в колонну 16, а частично подается в емкость 18. Из емкости 18 насосом 46 подается в теплообменник 45, в котором нагревается за счет тепла легкой дизельной фракции. Далее поступает в стабилизационную колонну 26. С верха колонны 26 уходит головка стабилизации, которая проходит холодильник 37 и собирается в емкости 38, откуда насосом 39 частично возвращается в верхнюю часть колонны 26 в виде орошения, а балансовое количество выводится из установки. С низа колонны 26 уходит стабильный бензин, часть из которого насосом 40 подается в печь 41 и подается в виде горячей струи в низ колонны 26, а балансовое количество подается на блок вторичной перегонки бензина, откуда уходят узкие бензиновые фракции.

Из колонны 16 отбираются 3 боковых погона в выносных колоннах 27,28,29: верхний - керосиновая фракция, средний - легкая дизельная фракция, нижняя - тяжелая дизельная фракция. Под нижнюю тарелку каждой колонны подается водяной пар. Керосиновая фракция из колонны 27 насосом 47 прокачивается через холодильник 48 и выводится с установки. Легкая дизельная фракция из колонны 29 насосом 25 прокачивается через теплообменник 45, в котором

охлаждается, нагревая нестабильный бензин, после чего выводится с установки. Тяжелая дизельная фракция насосом 49 прокачивается через холодильник 50 и выводится с установки.

Остаток атмосферной перегонки - мазут насосом 31 подается в печь 32, затем в нижнюю часть вакуумной колонны 30, под нижнюю тарелку которой подается водяной пар. С верха 30 выходят водяные пары, газы разложения, воздух и некоторое количество нефтепродукта (дизельной фракции), которые поступают в конденсатор 33. Не сконденсировавшиеся газы отсасываются многоступенчатым эжектором 34. Верхнее циркуляционное орошение через холодильник 35 насосом 36 частично возвращается в верхнюю часть колонны 30, а балансовое количество выводится с установки (дизельная фракция). Среднее циркуляционное орошение насосом 43 частично подогревает нефть в теплообменнике 5 и возвращается в колонну 30, а балансовое количество выводится с установки (фракция 350-500°C). Нижнее циркуляционное орошение насосом 42 прокачивается через теплообменники 4, и 9 и возвращается в колонну 30, а балансовое количество выводится с установки (вакуумный газойль). Остаток вакуумной перегонки- гудрон насосом 44 прокачивается через теплообменники 6,7,10 и выводится с установки.

Основные продукты комплексной установки ЭЛОУ-АВТ приведены в таблице 43.

Таблица 43 – Продукты ЭЛОУ-АВТ

Наименование	Направление использования
Нестабильная прямогонная бензиновая фракция НК–150 °С	В блок стабилизации нефти
Керосин для технических целей	В товарный парк керосина
Вакуумный газойль	В товарный парк дизельного топлива.
Топливо печное бытовое	В парк дизельного топлива
Топливо нефтяное Мазут (котельное топливо)	В парк котельного топлива
Углеводородный газ	В топливную сеть

2.4.3 Комплексные установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти (газового конденсата) с блоком вторичной перегонки дистиллятных фракций

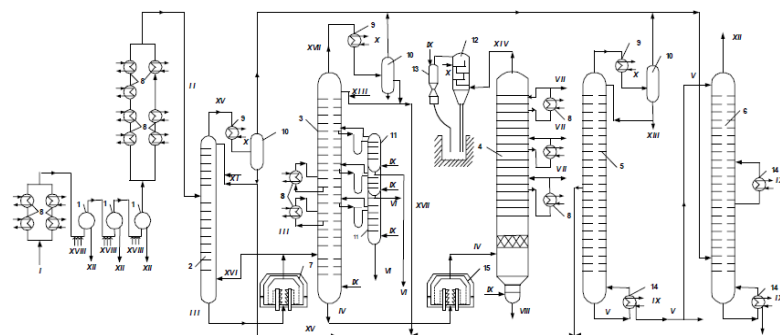


Рис. 3.4. Принципиальная схема установки АВТ с блоком вторичной перегонки бензиновых фракций
1 – электродегидратор, 2 – отбензинивающая колонна; 3 – основная атмосферная колонна; 4 – вакуумная колонна; 5 – стабилизационная колонна;
6 – абсорбер, 7 – атмосферная печь, 8 – теплообменники; 9 – конденсаторы-холодильники; 10 – газосепараторы; 11 – отпарные колонны;
12 – барометрический конденсатор; 13 – эжектор; 14 – пирровые подогреватели; 15 – вакуумная печь.
Линии: I – сырая нефть; II – обезвоженная и обессоленная нефть; III – отбензиненная нефть; IV – мазут; V – стабилизированный бензин; VI – боковые продукты атмосферной колонны; VII – боковые продукты вакуумной колонны; VIII – гудрон; IX – водяной пар; X – оборотная вода; XI – аммиачная вода; XII – сухой газ; XIII – сжиженный газ; XIV – несконденсировавшиеся пары и газы; XV – легкий бензин; XVI – горячая струя; XVII – тяжелый бензин; XVIII – вода, деэмульгатор и щелочь; XIX – дренаж воды и солей.

Рисунок 46 – Принципиальная схема установки АВТ с блоком вторичной перегонки бензиновых фракций

Дистилляты, вырабатываемые на АВТ (кроме топлива ТС-1 или осветительного керосина), подвергают дальнейшей переработке. Она может заключаться в их вторичной перегонке на узкие фракции, очистке от вредных примесей либо в облагораживании химического состава с целью придания дистиллятам определённых свойств. Возможные варианты дальнейшего облагораживания дистиллятов зависят от качества перерабатываемой нефти (малосернистая или сернистая, лёгкая или тяжёлая, мало- или высокопарафинистая, высокоароматизованная и т.д.

Бензин, получаемый из нефти на АВТ, подвергают стабилизации (удалению газов) и разделяют на фракции в соответствии с их дальнейшей переработкой.

С целью дальнейшего получения компонента высокооктанового бензина при вторичной перегонке отгоняют лёгкую фракцию (до 85°C), а широкую – 85-180°C (или 90-160°C) направляют на риформинг. Иногда фракцию НК-85°C разгоняют на две – головную (НК-62°C), направляемую далее на изомеризацию с получением изо-пентана.

Индивидуальные ароматические углеводороды получают риформированием фракций 62-85°C, 85-120°C и 120-140°C, концентратов углеводородов C_6 , C_7 и C_8 соотв. Это так называемые бензольная, толуольная и ксилольная фракции, из которых получают соответственно бензол, толуол, ксилолы (БТК или ВТХ). Для нефти типа западносибирской выход фракций (в % масс.) на бензин (НК-180°C) составляет: головная фракция НК-62°C – 10,6; фр. 62-85°C – 14,4; фр. 85-

120°C – 23,5; фр. 120-140°C – 17,5; остаток 140-180°C – 34,0. В каждой колонне установки (или секции) вторичной перегонки бензина по 60 тарелок, температура верха 80-105°C, давление 0,18-1,28 МПа.

2.5 Установки вторичной перегонки дистиллятов

2.5.1 Технология вторичной перегонки бензинов

Установки вторичной перегонки бензинового дистиллята после его стабилизации предназначены для получения из него узких фракций, которые используются как сырье процессов изомеризации и каталитического риформинга.

Для вторичной перегонки широких бензиновых фракций используют различные технологические схемы: одно-, двух- и трехколонные (Рисунок 47), причем все схемы последовательные, с отбором в каждой колонне целевых фракций в виде дистиллятного продукта.

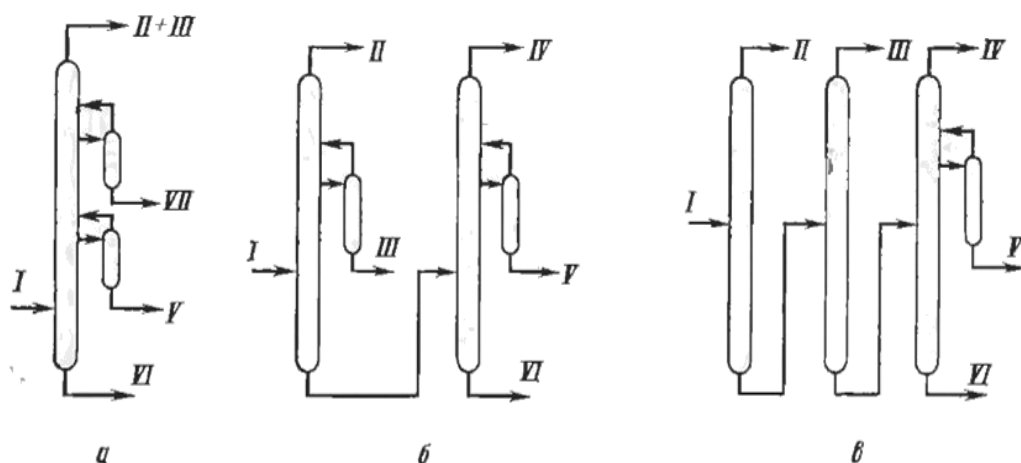


Рисунок 47 – Технологические схемы установок вторичной перегонки бензиновых фракций:

а- одноколонные, б-двухколонные, в – трехколонные;

I – сырье, II – фракция нк-62°C, III – фракция 62-85°C, IV – фракция 85-105°C, V – фракция 105-140°C, VI - фракция 140-180°C, VII – фракция 85-130°C

При вторичной перегонке для подготовки сырья каталитического риформинга, направленного на получение высокооктанового компонента автомобильных бензинов, от прямогонной бензиновой фракции отгоняют легкую фракцию до 85°C, а широкую 85-180°C (или 85-160°C) направляют на риформинг, при этом строго нормируется содержание бензолобразующих углеводородов в получаемой фракции, что связано с ограничением по

бензолу в товарном бензине. В этом случае чаще всего применяют двухколонные схемы, отличающиеся способом соединения простых колонн.

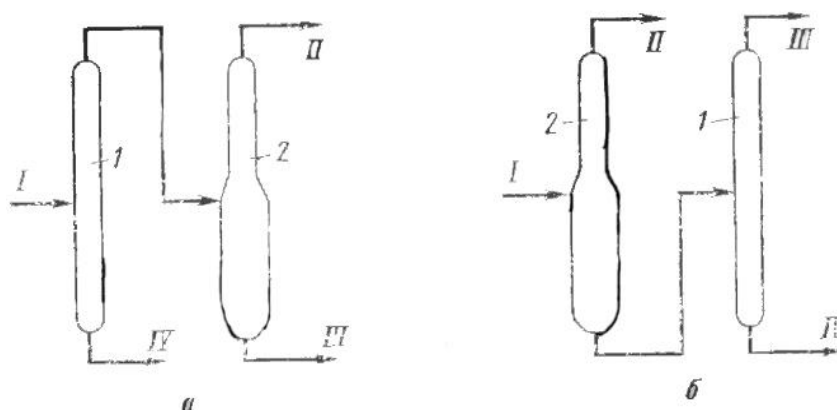


Рисунок 48 – Схема стабилизации и вторичной перегонки бензина на широкие фракции:

а – схема прямого потока, б – схема обратного потока;

1- ректификационная колонна, 2 – стабилизатор;

I – сырье, II – сжиженный углеводородный газ, III – фракция нк-85°C, IV – фракция 85-180°C.

Схема установки вторичной перегонки бензинов с получением целевой фракции 62-140°C как сырья установки каталитического риформинга для производства суммы ароматических углеводородов показана на рисунке 49.

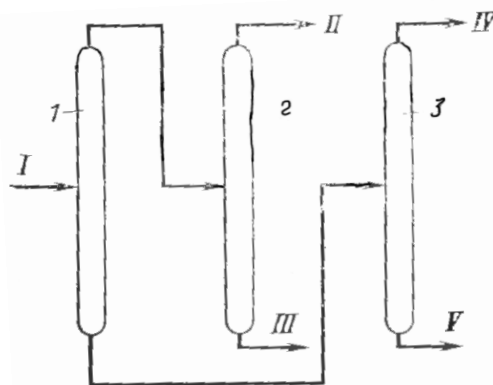


Рисунок 49 - Технологическая схема установки вторичной перегонки бензиновых фракций с получением сырья для производства суммы ароматических углеводородов на установках каталитического риформинга:

1 – депентанизатор, 2,3 – ректификационные колонны;

I – сырье, II – сухой и сжиженный газы, III- фракция нк-62°C, IV – фракция 62-140°C, V – фракция 140-180°C

Схемой предусматривается предварительная депентанизация исходного бензина, в результате чего полнее извлекаются легкие фракции и облегчается дальнейший процесс разделения, т.к. уменьшается унос более тяжелых компонентов с легкой частью.

В результате вторичной перегонки широкой бензиновой фракции получают следующую продукцию.

Таблица 45 – Продукты вторичной перегонки широкой бензиновой фракции

Наименование	Интервалы кипения, °С	Где используется (в порядке приоритета)
Стабильная легкая бензиновая фракция	н.к. -62°С (70°С)	Изомеризация Смешение бензина Товарная продукция (нафта)
Бензольная фракция	62-85°С	Производство соответствующих ароматических углеводородов
Толуольная фракция	85-105°С	
Ксилольная фракция	105-140°С	
Сырьё каталитического риформинга	85-180 °С	Каталитический риформинг, направленный на производство высокооктанового компонента товарных бензинов
Тяжелая бензиновая фракция	140-180°С	Смесевой компонент керосина, зимнего дизтоплива. Каталитический риформинг

Материальный баланс процесса вторичной перегонки широкой бензиновой фракции, вне зависимости от конфигурации установки, зависит от качества перерабатываемого сырья, то есть от потенциального содержания получаемых фракций.

2.5.2 Технология вторичной перегонки фракций дизельного топлива

Установки вторичной перегонки фракции дизельного топлива используются для получения компонентов зимнего (реже – арктического) и летнего дизельного топлива, а также получения жидких парафинов C₁₀-C₁₈.

Обычно, в основной ректификационной колонне атмосферного блока АВТ отбирают дизельную фракцию в виде двух боковых погонов: легкого – как компонент зимнего дизельного топлива и тяжелого – как компонент летнего дизельного топлива. Однако, в случае необходимости выделения н-алканов C₁₀-C₁₈ (жидкие парафины) используют вторичную перегонку широкой дизельной фракции. На основе н-алканов получают сырьё для производства синтетических моющих средств – линейный алкилбензол (ЛАБ), линейный алкилбензолсульфонат (ЛАБС).

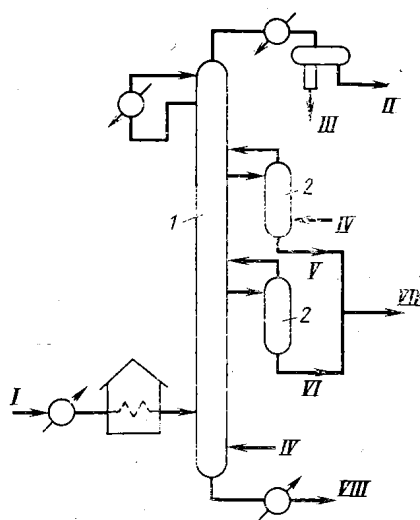


Рисунок 50 – Схема установки вторичной перегонки фракции дизельного топлива:

1 – колонна, 2 – отпарные секции;

I – фракция дизельного топлива, II – фракция нк-200°С, III – конденсат, IV – водяной пар, V – легкий компонент фракции 200-320°С, VI – тяжелый компонент фракции 200-320°С, VII – фракция 200-320°С, VIII – фракция >320°С

В результате вторичной перегонки дизельной фракции получают следующую продукцию.

Таблица 46 – Продукты вторичной перегонки фракций дизельного топлива

Наименование	Интервалы кипения, °С	Где используется (в порядке приоритета)
Легкая дизельная фракция	200-320 °С	Гидроочистка дизельного топлива Смесовой компонент зимнего (арктического) дизельного топлива Смесовой компонент топочного мазута
Легкий компонент фракции 200-320 °С	200-260 °С	Выделение н-алканов C ₁₀ -C ₁₈ (жидких парафинов)
Тяжелый компонент фракции 200-320 °С	260-320 °С	
Тяжелая дизельная фракция	320-350 °С	Гидроочистка дизельного топлива Смесовой компонент летнего дизельного топлива Смесовой компонент топочного мазута

Материальный баланс процесса вторичной перегонки фракций дизельного топлива зависит от качества перерабатываемого сырья, то есть от потенциального содержания получаемых фракций.

2.6 Установки термического крекинга, висбрекинга

2.6.1 Технология термокрекинга под давлением (двухпечной глубокий термический крекинг тяжелого дистиллятного или остаточного сырья)

Это один из самых старых процессов нефтепереработки, разработанный в 1913 г. американским изобретателем В.Бартоном. Новые установки этого процесса сегодня не строят, а действующие уже практически выработали свой ресурс и демонтируются.

В настоящее время термический крекинг дистиллятного сырья сохранил своё значение как поставщик ароматизированного сырья – газойлевых фракций. Тяжелое остаточное сырьё (гудрон) в процессе неглубокого термического крекинга используется в основном для снижения вязкости.

Цель процесса: получение дополнительного количества светлых нефтепродуктов, термогазойля (сырья для производства технического углерода), дистиллятного крекинг-остатка (сырья для получения игольчатого кокса), а также крекинг-остатка (котельного топлива заданной вязкости).

Параметры процесса: процесс осуществляется под давлением 2 – 7 МПа, при температуре 480 – 540 °С. Время пребывания сырья в зоне реакции 1,5 – 2,5 мин.

Термическому крекингу подвергают различные виды сырья: от легкого газойля до гудрона и тяжелых дистиллятов вторичного происхождения, получаемых при коксовании и каталитическом крекинге.

На установках термокрекинга сохранена оправдавшая себя двухпечная схема с рециркуляцией. При этом в первой печи происходит мягкий крекинг исходного тяжелого остаточного сырья, а во второй – жесткий крекинг более термостойких дистиллятных рециркулируемых фракций, что приводит к необходимому росту глубины ароматизации дистиллятного сырья. На рисунке 51 приведена схема потоков установки двухпечного термического крекинга.

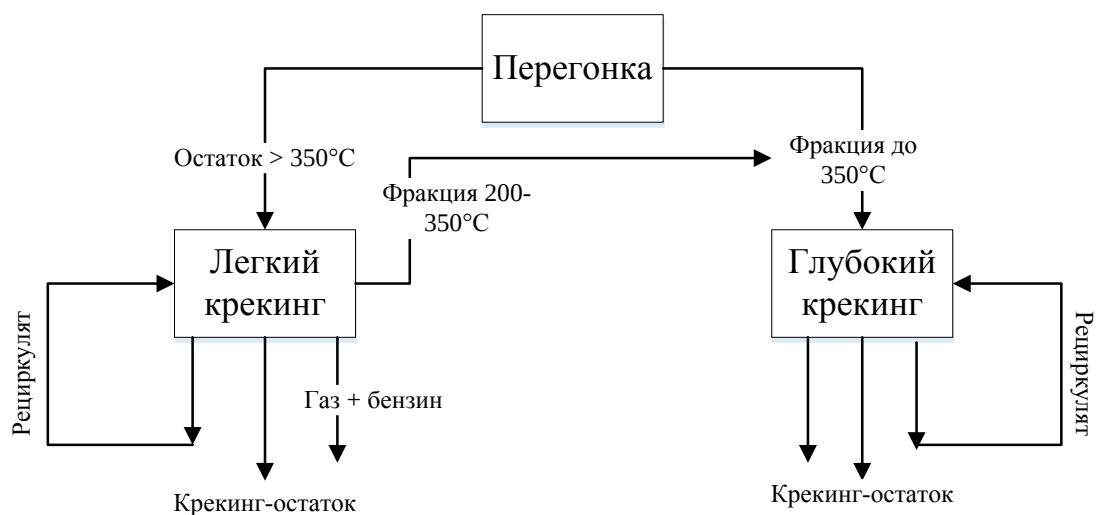


Рисунок 51 - Схема потоков двухпечного термического крекинга

При утяжелении исходного сырья единственным источником питания печи глубокого крекинга является газойлевая фракция (200-350°C) легкого крекинга, выход которой незначителен. В конечном счёте остаточное сырьё целесообразно перерабатывать на однопечной установке.

На рисунке 52 приведена принципиальная технологическая схема установки термического крекинга тяжелого дистиллятного или остаточного сырья.

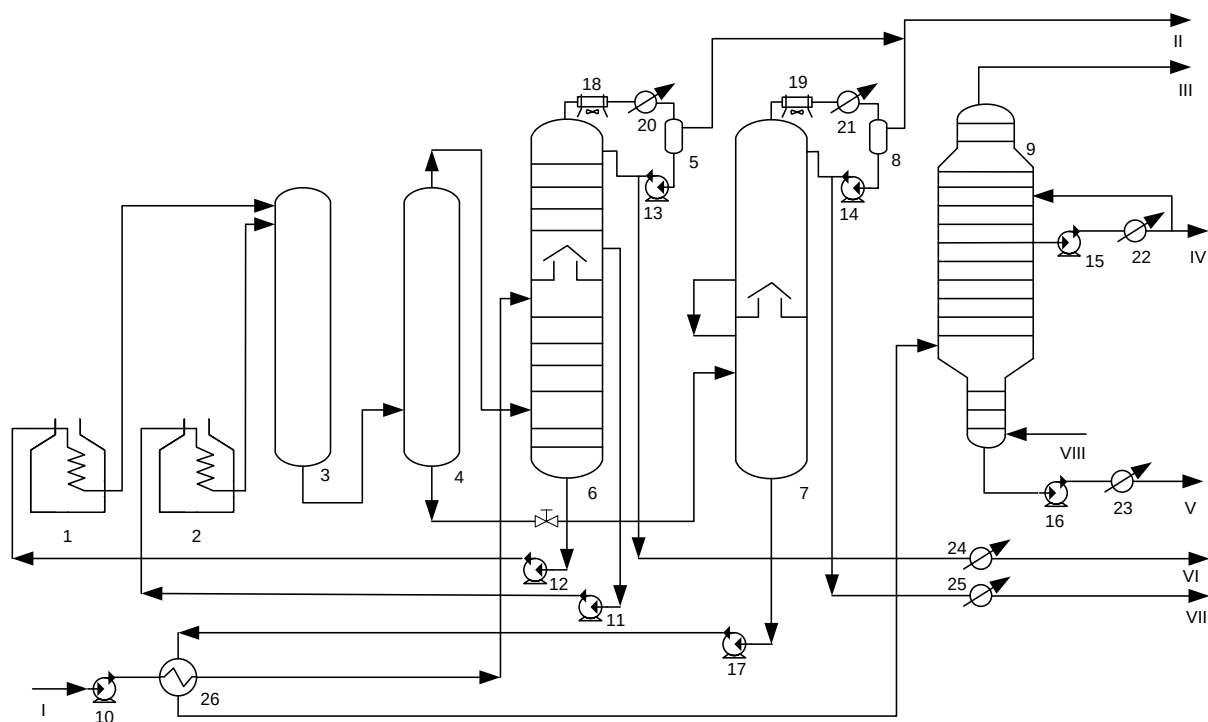


Рисунок 52 - Технологическая схема установки термического крекинга под давлением:

1, 2 – трубчатые печи; 3 – выносная реакционная камера; 4, 7 – испарители; 5, 8 – сепараторы; 6, 9 – колонны; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 – насосы; 18, 19 – аппараты воздушного охлаждения; 20, 21, 22, 23, 24, 25 – холодильники; 26 – теплообменник; I – сырье; II – газы на ГФУ; III – газы и водяной пар к вакуумной системе; IV – термогазойль; V – крекинг-остаток; VI – бензин на стабилизацию; VII – тяжелый бензин; VIII – водяной пар

Исходное сырье после нагрева в теплообменнике 26 поступает в нижнюю секцию колонны 6, которая разделена на две секции полуглухой тарелкой, позволяющей перейти в верхнюю секцию только парам. Продукты конденсации паров крекинга в верхней секции накапливаются в аккумуляторе (кармане) внутри колонны. Поток тяжелого и легкого сырья, отбираемые с низа и из средней части колонны 6, подаются в змеевики трубчатых печей 1 и 2, где нагреваются до температур соответственно 500 и 550 °С и далее поступают для углубления крекинга в выносную реакционную камеру 3. Продукты крекинга затем направляются в испаритель высокого давления 4. Крекинг-остаток и термогазойль через редукционный клапан поступают в испаритель низкого давления 7, а газы и пары бензинокеросиновых фракций – в колонну 6.

Уходящие с верха колонны 6 и испарителя 7 газы и пары бензиновой фракции охлаждаются в конденсаторах-холодильниках и поступают в газосепараторы 5 и 8. Газы

поступают на ГФУ. Балансовое количество бензина из колонны 6 направляется на стабилизацию, а тяжелый бензин из испарителя 7 выводится с установки.

Крекинг-остаток, выводимый с низа испарителя 7, подвергается вакуумной перегонке в колонне 9 с получением вакуумного термогазойля и вакуумного дистиллятного крекинг-остатка.

Продукты термического крекинга. При термическом крекинге дистиллятного или тяжелого остаточного сырья под давлением получают газ, бензин, газойль и крекинг-остаток.

В *газе* термического крекинга содержатся предельные (от метана до бутана) и непредельные (от этилена до бутиленов) углеводороды, водород и сероводород. Газ термического крекинга направляется для дальнейшей переработки на газофракционирующую установку.

Бензины термического крекинга по углеводородному составу отличаются от прямогонных. Если в прямогонных бензинах в основном содержатся парафиновые и нафтеновые углеводороды, то в крекинг-бензине много непредельных и ароматических углеводородов. Октановое число крекинг-бензинов составляет 66 – 68 пунктов по моторному методу. По своей антидетонационной стойкости крекинг-бензин не соответствует требованиям, предъявляемым современными автомобильными двигателями. Кроме того, крекинг-бензины обладают низкой химической стабильностью. Содержащиеся в крекинг-бензинах непредельные углеводороды, в особенности- те, в молекуле которых имеются две двойных связи, под воздействием света, тепла и растворенного кислорода конденсируются, полимеризуются, окисляются и образуют смолы. Наличием смол и полимеров объясняется повышенная склонность крекинг-бензина к нагарообразованию в двигателях. Образование смол замедляется введением в бензины специальных присадок — *ингибиторов окисления*.

Фракция, выкипающая в пределах 200 – 350°C, называется *газойлем термического крекинга*. В ней также содержится большое количество непредельных углеводородов. Она используется как компонент флотских мазутов, газотурбинного и печного топлива. После гидрооблагораживания газойль может использоваться как компонент дизельного топлива.

Крекинг-остаток представляет собой фракцию, выкипающую выше 350°C. Он, как и прямогонный мазут, используется в качестве котельного топлива для теплоэлектростанций, морских судов, печей промышленных предприятий. Качество крекинг-остатка как котельного топлива выше, чем прямогонного сырья, так как крекинг-остаток имеет несколько более высокое теплосодержание, более низкие температуру застывания и вязкость. Особенно важно то, что у крекинг-остатков пониженная вязкость. Это облегчает условия транспортировки котельных топлив по системе подводящих трубопроводов и распыл их в форсунках.

Материальный баланс. Материальный баланс процесса термокрекинга тяжелого дистиллятного сырья по вариантам, предусматривающим получение максимального количества крекинг-остатка (1) или термогазойля (2), приведен ниже, % (мас.):

	1	2
Углеводородный газ	5,0	5,0
Головка стабилизации бензина	1,3	1,3
Стабильный бензин	20,1	20,1
Термогазойль	24,2	52,6
Дистиллятный крекинг-остаток	48,3	19,9
Потери	1,1	1,1
Итого	100,0	100,0

2.6.2 Висбрекинг (легкий термический крекинг)

Назначение. Процесс в основном используют для снижения вязкости тяжелых нефтяных остатков с целью получения компонента стабильного котельного топлива. Он проводится при давлении 1 – 5 МПа и температуре 430 – 500 °С.

Висбрекинг может проводиться также и для получения газойля – сырья для процессов каталитического крекинга и гидрокрекинга.

Таким образом, учитывая рост объемов переработки тяжелых нефтей и нефтяных остатков, висбрекинг предоставляет возможность экономичного превращения сырья в дополнительное количество дистиллятов.

Существуют две принципиальные разновидности процесса висбрекинга – печной висбрекинг, который проводится в нагревательно-реакционной печи при температуре 480 – 500 °С и времени пребывания сырья в зоне реакции 1,5 – 2,0 мин. и висбрекинг с выносной реакционной камерой (сокинг-камерой), который осуществляется при температуре 430 – 450 °С и времени реакции 10 – 15 минут. Технология висбрекинга с выносной реакционной камерой

имеет преимущества по сравнению с печным висбрекингом: большая продолжительность межремонтного пробега, меньшее потребление топлива и электроэнергии, меньшие капитальные затраты, более высокая управляемость процесса при эксплуатации за счет возможности регулирования двух переменных - давления в сокинг-камере и температуры в печи.

Конверсия сырья в процессе – невысокая (14 – 30 % от исходного сырья), отбор светлых нефтепродуктов из гудрона не превышает 5 – 20 %, а из мазута – 16 – 22 %. Тем не менее, этот процесс вносит определенный вклад в углубление переработки нефти.

Сырье и продукты. Сырьем обычно является гудрон ($> 500\text{ }^{\circ}\text{C}$), тяжелые нефтяные остатки, вязкость которых при 80°C составляет сотни сСт, но может превышать 1000. Газы и бензин висбрекинга обладают теми же свойствами, что газы и бензин термического крекинга. Легкий газойль (если выводится) также обладает свойствами легкого газойля термического крекинга. Остаток вместе с легким газойлем используется как котельное топливо, его вязкость соответствует вязкости товарного котельного топлива (не более 7 – 11 сСт при 80°C). В некоторых случаях остаток разделяют в вакуумном испарителе на легкий, тяжелый и вакуумированный крекинг-остаток. В этом случае примерно две трети газойлей висбрекинга смешивают с отпаренным в вакууме остатком висбрекинга, чтобы получаемое топливо соответствовало требованиям европейских спецификаций. При этом следует отметить, что процесс висбрекинга снижает вязкость гудрона в десятки раз. Однако следует отметить, что гудроны сернистых нефтей в результате висбрекинга дают котельные топлива с не меньшим содержанием серы, чем в исходном гудроне. Сжигание такого топлива без смешения его с менее сернистым недопустимо, т.к. сопровождается отравлением атмосферы сернистым ангидридом.

На рисунке 53 представлена схема установки висбрекинга гудрона с выносной камерой (сокинг – камерой).

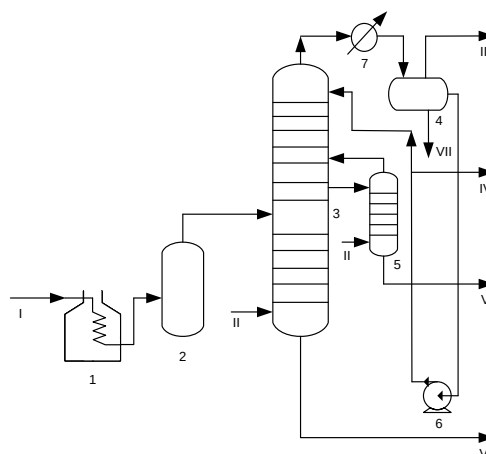


Рисунок 53 - Технологическая схема установки висбрекинга с выносной камерой:

1 – печь; 2 – выносная камера; 3 – ректификационная колонна;
4 – сепаратор; 5 – отпарная колонна; 6 – насос; 7 – холодильник;

I – Сырье; II – Пар; III – Газ; IV – Бензин; V – Легкий газойль; VI – Остаток; VII – вода

Подогретое остаточное сырье подается в печь 1, где нагревается до температуры 430 – 500 °С и далее поступает в выносную камеру 2. Продукты крекинга направляются во фракционирующую колонну 3, работающую при атмосферном давлении. Далее после разделения в сепараторе 4 получают газ и бензин, после отпарной колонны 5 – легкий газойль и остаток, который можно использовать в качестве котельного топлива. Бензин и легкий газойль после облагораживания используют в качестве компонентов товарных нефтепродуктов. Имеются схемы получения вакуумного газойля после вакуумной колонны (на рисунке 3 вакуумная колонна не показана).

Материальный баланс. Ниже приведен материальный баланс висбрекинга гудрона с получением легкого газойля (I) и без получения легкого газойля (II):

	I	II
Приход, % мас.		
Гудрон	100,0	100,0
Всего	100,0	100,0
Получено, % мас.		
Углеводородный газ	2,3	2,3
Нафта C ₅ – C ₆	1,4	3,0

Бензин (C ₇ – 185 °C)	4,7	6,7
Легкий газойль (185 – 371 °C)	10,7	-
Остаток	80,9	88,0
Всего	100,0	100,0

Процесс висбрекинга является одним из востребованных в мире процессов, так как позволяет превратить гудрон в топочный мазут заданной вязкости этим снижается использование дизельных фракций в качестве разбавителя гудрона. Наиболее известны технологии компаний Shell, Lummus, UOP. В России хорошо зарекомендовала себя технология уфимского ГУП «Нефтехимпереработка», которая отличается применением нового типа выносной камеры, имеющей внутренние устройства, обеспечивающие режим «идеального вытеснения» потока и углеводородного турбулизатора. В то же время этот процесс не может конкурировать с гидрокрекингом гудрона по глубине переработки и качеству получаемых продуктов. Поэтому в случае строительства установок гидрокрекинга остатков установки висбрекинга останавливают. Для улучшения показателей процесса в сырьё вводят различные поверхностно-активные добавки, снижающие образование и осаждение кокса в змеевиках печи и остаточном продукте, пенообразование в колонне и коррозию в холодильном оборудовании. В настоящее время такие добавки производят компании Cimeck(Италия), GeneralElectric (США), Nalco (США) и Колтек (Россия).

2.6.3 Технология производства нефтяного пека (термический крекинг тяжелого дистиллятного или остаточного сырья при низком давлении)

Общие сведения о процессе

Производство нефтяных пеков осуществляется либо процессом термокрекинга тяжелого дистиллятного или остаточного сырья, проводимого при низком давлении (0,1 – 0,5 МПа), температуре 360 – 420°С и времени реакции 0,5 – 10 ч. либо термополиконденсацией крекинг-остатков или тяжелой смолы пиролиза. В настоящее время нефтяные пеки в промышленном масштабе получают только за рубежом. В России технологии производства нефтяного пека термополиконденсацией разрабатываются на базах ОАО «Ново-Уфимского НПЗ», ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», ПО «Салаватнефтеоргсинтез».

Нефтяные пеки находят применение как связующий или пропиточный материал при изготовлении графитированных электродов, анодной массы, обожженных анодов,

конструкционных материалов на основе графита, электроугольных изделий, угольных и коксовых брикетов.

Перспективными считаются следующие технологии производства нефтяных пеков:

- а) термополиконденсацией крекинг-остатка в течение 3 – 5 ч при температуре 420 – 430°C с получением пека с температурой размягчения 65 – 90°C;
- б) высокотемпературной термополиконденсацией нефтяного сырья при температуре 485-500°C и давлении 1.5-3.5 МПа в термоизолированном реакторе в течение 65 – 90 мин с последующим фракционированием продуктов с получением нефтяного пека с температурой размягчения 75°C и 140°C;
- с) термополиконденсацией смолы пиролиза по двухстадийной схеме (при атмосферном давлении и температуре 350-380°C на первой стадии, и под давлением 0,2 – 0,5 МПа и температуре 390 – 400°C на второй стадии) с получением мягкого (температура размягчения 50 – 60°C) и электродного (с температурой размягчения 70 – 90°C, содержание нерастворимых в толуоле веществ 18-20%) пеков.

Сырьё и общие требования к нему

В качестве одного из основных видов сырья для получения нефтяных пеков используют тяжелые смолы пиролиза. Тяжелые смолы пиролиза различного углеводородного сырья имеют близкие характеристики - плотность (1044 – 1140 кг/м при 20°C), молекулярную массу (273 – 334), коксуемость (10 – 22%). В тяжелой смоле содержится углерода (92,7%), водорода (7,2%), серы (0,02 – 0,1%), азота (менее 0,1%), практически отсутствуют кислородные соединения; но в ней много непредельных соединений (йодное число 30 – 50 г I₂/100 г), таких как алкилпроизводные индена, склонных при хранении и нагревании к полимеризации.

Тяжелая смола пиролиза выпускается как товарный продукт марок «А» и «Б», технические характеристики приведены в таблице 48.

Таблица 48 – Технические характеристики тяжелой смолы пиролиза

Наименование показателя	Марка	
	А	Б
Плотность при 20°C, г/см ³ , не менее	1,04	1,03
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не более	25	40
Температура отгона 3%-ного объема, °C, не менее	180	170
Коксуемость, %, не более	12	16
Массовая доля воды, %, не более	0,3	0,5
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,01	0,01
Индекс корреляции, не менее	125	100

Массовая доля ионов натрия, %, не более	0,005	0,01
Массовая доля ионов калия, %, не более	0,0005	0,001

Продукты

Углеводородный газ после сероочистки используется в качестве технологического топлива, или подвергается газофракционированию с получением сухого газа, пропан пропиленовой и бутан-бутиленовой фракций для нефтехимии;

Бензиновая фракция характеризуется низкой октановой характеристикой, химической нестабильностью вследствие высокого содержания непредельных углеводородов и повышенным содержанием серы. Подвергается сероочистке и служит в качестве компонента сырья установок каталитического риформинга;

Легкий газойль подвергается гидроочистке в смеси с прямогонными дизельными фракциями с получением высококачественного дизельного топлива;

Термогазойль (тяжелый газойль), используемый или в качестве компонента сырья процесса гидрокрекинга с получением дизельного топлива, или в качестве компонента сырья после гидрооблагораживания процесса каталитического крекинга с получением высокооктанового бензина.

Нефтяной пек является целевым продуктом, представляет собой битуминозный материал черного цвета с блестящим раковистым изломом.

Свойства нефтяного пека в значительной степени зависят от технологии его получения и характеристик исходного сырья:

Нефтяные пеки из смол пиролиза, полученные с подачей пара, имеют температуру размягчения 60 и 80°C, выход летучих веществ – 72,8 и 68,5%, содержание нерастворимых в толуоле веществ составляло 3,9 и 5,7%, содержание нерастворимых в хинолине - следы и 1.06%;

Пеки из смол пиролиза, полученные под давлением при температуре 400°C имеют температуру размягчения 84 и 94°C, выход летучих веществ - 61.8 и 56.4%, содержание нерастворимых в толуоле веществ- 20.2 и 23.8%, содержание нерастворимых в хинолине веществ – 1,03 и следы;

Для пеков из вакуумных газойлей с повышенной температурой размягчения и высокотемпературного (температура размягчения пеков составляет 86 и 143°C) получены

значения выхода летучих – 60,0 и 47%, содержания нерастворимых в толуоле – 26,1 и 33,3%, нерастворимых в хинолине – 2,9 и 1,2%.

Содержание кислорода и азота в пеках составляет 0,20 – 0,41%, содержание серы – 0,66 – 0,85%.

Таблица 49 – Типичные свойства нефтяного пека

Характеристика	Тр, °С	V ^{daf} , %	Ди, кг/м ³	α, %	α1, %	S, %
Значение	79	70	1180	2,5	следы	2,2

где Тр – температура размягчения по «Кольцу и стержню» («КиС»), °С; V^{daf} – выход летучих веществ (% масс.) при 850°С; Ди – пикнометрическая плотность, кг/м³; α – массовая доля нерастворимых в толуоле веществ (% масс); α1 – массовая доля нерастворимых в хинолине веществ, (% масс); S – содержание серы.

Технологическая схема процесса

Процесс термокрекинга тяжелого дистиллятного (остаточного) сырья

Схема процесса производства нефтяного пека путем термокрекинга тяжелого дистиллятного или остаточного сырья, проводимого при низком давлении (0,1 – 0,5 МПа), температуре 360 – 420°С и времени реакции 0,5 – 10 час представлена на рисунке 54.

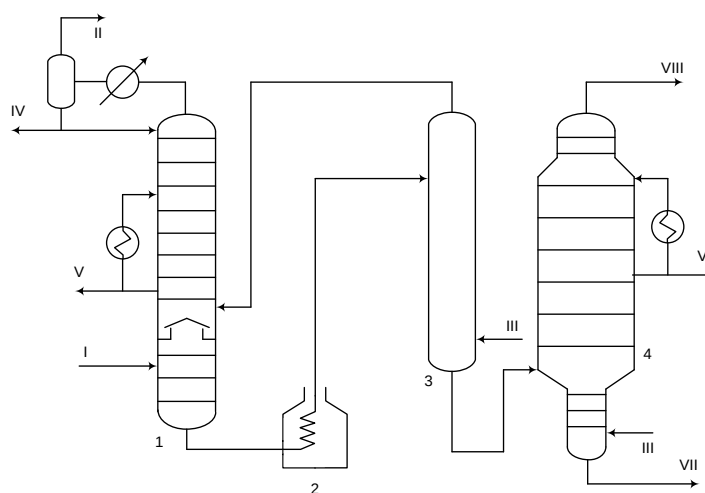


Рисунок 54 – схема установки термокрекинга тяжелого дистиллятного (остаточного) сырья

1 – ректификационная колонна; 2 – печь; 3 – реактор; 4 – вакуумная колонна

I – сырье; II – газ; III – водяной пар; IV – бензиновая фракция; V – легкий газойль; VI – тяжелый газойль; VII – пек; VIII – пары с верха вакуумной колонны к вакуумсоздающей аппаратуре

Сырье после очистки от механических примесей и компонентов, нерастворимых в хлороформе, подогревается и поступает в ректификационную колонну 1 для удаления легких дистиллятов. Остаток с низа колонны 1 подогревается в печи 2 и поступает в реактор 3, который представляет собой автоклав периодического действия. На установке может работать каскад реакторов. Остаток после реактора 3 поступает в вакуумную колонну 4 с целью испарения низкомолекулярных продуктов и разгазирования пека. В реакторе процесс ведут при перемешивании с помощью инертного или природного газов, а также механических мешалок. С вакуумной колонны отбирают следующие погоны: дизельные фракции, тяжелый вакуумный газойль и пек.

Материальный баланс

Ниже приведены данные по выходу продуктов пекования из гудрона, % (масс.):

Углеводородный газ	8,5
Бензиновая фракция	15,0
Легкий газойль	10,0
Тяжелый газойль	30,0
Пек	36,5
Итого	100,0

Термический крекинг с перегретым водяным паром

Процесс разработан в Японии компанией Kureha. В настоящее время в Японии работает промышленная установка термокрекинга гудрона с перегретым водяным паром мощностью 1 млн т/год. Технологическая схема процесса представлена на рисунке 55.

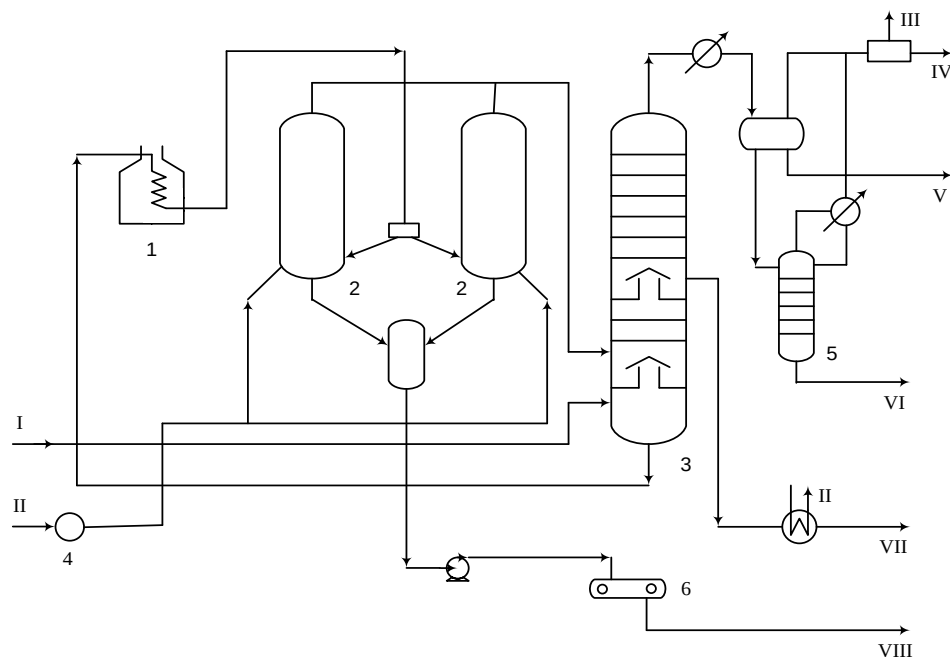


Рисунок 55 – Схема процесса термкрекинга гудрона с перегретым водяным паром:

1 – сырьевая печь, 2 – реакторы, 3 – ректификационная колонна, 4 – пароперегреватель, 5 – колонна отпарки стоков, 6 – транспортер-рыхлитель; I – сырье, II – пар, III – сероводород, IV – газ, V – бензин, VI – сточные воды на очистку, VII – тяжелый газойль, VIII – пек, IX – вода

Сырье подогревается и поступает в ректификационную колонну 3 для удаления легких дистиллятов. Остаток с низа колонны 3 подогревается в печи 1 до температуры 500 °С и поочередно заполняет реактора 2. Процесс происходит в реакторном блоке, состоящем из двух реакторов. В то время как один заполняется сырьем, через другой (уже заполненный сырьем) с помощью крана-переключателя пропускают перегретый в печи 4 до 600 °С водяной пар, в результате чего происходит термкрекинг сырья и отпарка образующихся продуктов. Газообразные и жидкие продукты вместе с водяным паром выводятся сверху из реакторов 2 и направляются на фракционирование в ректификационную колонну 3. С низа реакторов выводится пек, который выдерживают в стабилизаторе, а затем охлаждают на ленточном транспортере-рыхлителе 6. Пек получается высококачественный с высокой температурой размягчения, он используется в качестве связующего при производстве металлургического кокса, а также в качестве сырья процесса газификации для получения водорода и оксида углерода.

Материальный баланс

Материальный баланс процесса представлен ниже, [% (масс.)]:

Углеводородный газ	4,3
H ₂ S	0,5
Бензиновая фракция	14,2
Термогазойль	50,5
Пек	30,5
Итого	100,0

Получение нефтяных пеков методом термополиконденсации

Термополиконденсация позволяет получать пеки с температурой размягчения 65 – 100°C, плотностью 1250 – 1300 кг/м³ при следующих условиях процесса: температура 420 – 430°C, продолжительность 3 – 5 часов. Увеличение температуры процесса до 460 – 510°C при снижении продолжительности процесса до 1-5 мин., и последующая выдержка в реакторе при 380 – 440°C в течении 1-3 часов позволяют также получить нефтяной пек для алюминиевой промышленности. Нефтяные пеки, полученные термополиконденсацией смолы пиролиза в двух последовательно работающих реакторах и имеющие температуру размягчения 65 и 100°C соответственно, могут быть в последующем смешаны в различных пропорциях.

2.6.4. Технология производства технического углерода (высокотемпературный термкрекинг тяжелого высокоароматического сырья при низком давлении)

Общие сведения о процессе

В настоящее время выпуск технического углерода (ТУ) в России ведется в соответствии с государственным стандартом (ГОСТ 7885-86) или ASTM, предусматривающими градацию ТУ на марки, определяемые способами производства продукта. Выпуск ТУ различных марок налажен на семи действующих предприятиях, особое место среди которых занимают ОАО «Омский завод технического углерода» («Омсктехуглерод»), ОАО «Нижекамский завод технического углерода» ("Нижекамсктехуглерод"), ОАО «Ярославский технический углерод», выпускающие в том числе электропроводный техуглерод для высокоэлектропроводящих резин.

Процессы получения технического углерода можно классифицировать на две категории: основанные на неполном сгорании и термическом разложении углеродов, зависящие от присутствия или отсутствия кислорода. Существует несколько способов получения технического

углерода – печной, канальный, ламповый, основанные на неполном сжигании углеводородов, а также термический, осуществляемый за счет термического разложения природного газа или ацетилена. Перечисленные способы позволяют производить разные типы техуглерода, классифицируемые по способам их получения: печной технический углерод из жидкого сырья, ламповый, канальный, термический и ацетиленовый типы ТУ. Незначительное количество техуглерода, являющегося побочным продуктом производства синтез-газа из жидких углеводородов, находит применение в электропроводных резиновых смесях. Известен плазменный способ получения техуглерода. Многочисленные марки, получаемые различными способами, обладают разнообразными характеристиками. В настоящее время более 99% технического углерода получают процессами неполного сгорания.

Сырьё и общие требования к нему

Качество, выход технического углерода и экономическая эффективность производства в значительной мере определяется составом и свойством сырья.

Более 60% получаемого технического углерода приходится на углерод активных марок, характеризующегося определенным комплексом свойств, необходимо использовать специальное высококачественное сырьё. Согласно современным требованиям, такое сырьё должно отличаться высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов с короткими боковыми цепями, ограниченным содержанием нафтенопарафиновых углеводородов, соединений серы, асфальтенов и механических примесей. Сырьё для производства ТУ с допустимым содержанием серы получается при использовании продуктов переработки малосернистых нефтей, при гидрогенизационном облагораживании готового сажевого сырья, а также при предварительной гидроочистке исходного сырья.

Таблица 50 - Основные виды сырья для производства технического углерода

Сырьё для получения ТУ	Исходное сырьё	Процесс производства
Нефтехимические продукты		
Газойли пиролиза: зеленое масло, масло ПТУ, смолы пиролиза	Газы, бензиновые фракции, газойли	Пиролиз с получением олефинов
Газойлевые фракции каталитического крекинга: крекинг-газойль, декантат, тяжелый каталитический газойль	Керосиновые, газойлевые, вакуумные фракции прямой перегонки нефти, коксования, термического крекинга, деасфальтизаты и экстракты масляного производства	Различные модификации каталитического крекинга
Газойлевые фракции термолита: термогазойль, термоконцентрат	Газойли каталитического крекинга и коксования, дистиллятные экстракты масляного производства	Термический крекинг под давлением, висбрекинг

Ароматизированные концентраты Экстракты вторичных газойлей Экстракты очистки дистилятных масел	Газойли каталитического крекинга и коксования Масляные фракции нефти	Экстракция селективными растворителями Очистка селективными растворителями
Коксохимические продукты		
Антраценовые фракция и масло, хризеновая фракция Пековый дистилятты Сланцевое масло	Смолы высокотемпературного коксования каменных углей и сланцев	Дистилляция каменноугольных и сланцевых смол Выделение сырого антрацена
Композиционное сырье		
Углеводородные смеси	Ароматизированные продукты переработки нефти и угля различного происхождения Добавки и присадки	Смешение и гомогенизация Термолиз в отделениях подготовки сырья на заводах технического углерода

Три вида сырья в настоящее время пригодны для получения высококачественного ТУ: каталитический газойль, тяжелая смола пиролиза и коксохимическое сырье (антраценовая фракция, антраценовое масло, пековые дистилятты).

Таблица 51 - Требования к коксохимическому сырью для производства ТУ

Наименование показателя	Норма				Метод анализа
	Антраценовая фракция		Антраценовое масло ОКП 24 5711 0130	Пековые дистилляты ОКП 24 5353 0100	
	марка А ОКП 24 5711 0110	марка Б ОКП 24 5711 0120			
1. Плотность при 20 ° С, г/см ³ , не менее	1,12	1,10	1,10	1,13	По ГОСТ 18995.1 и п. 3.2 настоящего стандарта
2. Объемная доля воды, %, не более	1,0	1,0	1,0	1,5	По ГОСТ 2477 или по п. 3.3 настоящего стандарта
3. Фракционный состав, % (по объему):					По п. 3.3
до 210 ° С не более	1	1	1	1	
до 300 ° С не более	20	25	30	Не нормируется	
до 360 ° С не менее	Не нормируется			35	
4. Массовая доля сырого антрацена, %, не более	20	18	Не нормируется		По п. 3.4
5. Осадок при 70 ° С	Не нормируется		Отсутствует	Не нормируется	По п. 3.5

6. Коксуемость (коксовое число), %, не более	2,0	1,0	1,5	2,0	По ГОСТ 19932 и п. 3.6.1 настоящего стандарта
7. (Исключён, Изм. № 1).					
8. Массовая доля иона натрия, %, не более	0,005	0,005	0,005	0,005	По п. 3.8
9. Массовая доля иона калия, %, не более	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	По п. 3.8
10. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,02	0,02	0,02	0,02	По п. 3.9

Газойли каталитического крекинга являются одним из основных источников получения сырья для производства сажи. Однако не все газойли можно непосредственно использовать в производстве сажи из-за недостаточно высокой степени ароматизованности. Для этого требуется их вторичная переработка. В таблице 3 представлены свойства каталитического газойля, получаемой на ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», используемые в качестве сырья при производстве технического углерода.

Тяжелая смола пиролиза является одним из основных видов сырья, применяемого для получения высококачественного технического углерода. Это обусловлено высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (до 85% масс.), высоким индексом корреляции (125-140), низкой зольностью (менее 0,01%) и содержанием серы (менее 0,3% масс.). При замене термагазойлей на смолы пиролиза удалось заметно снизить газообразование и в несколько раз уменьшить выбросы соединений серы. В таблице 52 представлены свойства смолы пиролиза, получаемой на ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», используемые в качестве сырья при производстве технического углерода.

Таблица 52 - Характеристика каталитического газойля ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» - сырья для производства технического углерода

№ п/п	Наименование сырья	№ ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТП	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма
1.	Газойль тяжелый каталитический	ТУ 0258-005-48671436-2006	1. Плотность при 20°C г/см ³ , не менее	1,020
			2. Массовая доля воды, % не более	0,5
			3. Коксуемость, % не более	5,0
			4. Массовая доля ионов натрия, % не более	0,05
			5. Массовая доля ионов калия, % не более	0,0005

			6. Массовая доля механических примесей, % не более	0,1
			7. Зольность, % не более	0,1
			8. Индекс корреляции	100
2.	Газойль тяжелый каталитический	ТУ-0258-012-00149765-2002	1. Плотность при 20°C г/см ³ , не менее	1,01
			2. Массовая доля воды, % не более	следы
			3. Коксуемость, % не более	4,5
			4. Индекс корреляции	100

Таблица 53 - Характеристика свойств смолы пиролиза ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» - сырья для производства технического углерода

Наименование сырья	№ ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТП	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма
Смола пиролизная тяжелая	ТУ 38.10212-56-89	1. Плотность при 20°C г/см ³ , не менее марка А марка В	1, 04 1,03
		2. Массовая доля воды, % не более марка А марка В	0,3 0,5
		3. Коксуемость, % не более марка А марка В	12,0 12,0
		4. Массовая доля ионов натрия, % не более	0,05
		5. Массовая доля ионов калия, % не более	0,005
		6. Массовая доля механических примесей, % не более	0,008
		7. Индекс корреляции, не менее марка А марка В	125 120

Продукты

Товарный ТУ должен обладать определенным набором свойств и характеристик.

Дисперсность технического углерода при одинаковой температуре процесса возрастает с повышением степени ароматизованности сырья. При получении технического углерода

заданной дисперсности повышение степени ароматизованности сырья позволяет снизить температуру процесса (уменьшить расход воздуха) или повысить нагрузку реактора по сырью.

Важное влияние на качество получаемого технического углерода оказывает содержание *коксовых частиц*. Многократно доказано отрицательное влияние посторонних механических примесей в ТУ на модуль, разрывную прочность резин, уровень которых значительно снижается. Поэтому содержание механических примесей в ТУ строго нормируется: для частиц размером > 500 мкм – не более 0,001%, для частиц размером 140 мкм – не более 0,02%, для частиц размером 45 мкм – не более 0,1%.

В техническом углероде серы должно содержаться не более 1,1%. Сера, как в свободном, так и в связанном состоянии оказывает влияние на процесс вулканизации резин. При высоком содержании серы в ТУ может происходить преждевременная вулканизация резин. Принято считать, что примерно 50% серы сырья переходит в ТУ, остальная часть в газы, в основном в SO_2 и SO_3 . В сырье для производства техуглерода содержание серы не превышает, как правило, 0,6%.

Перспективными считаются присадки к сырью для получения технического углерода заданных свойств. Присадки, содержащие щелочные металлы, снижают степень структурности ТУ. В качестве присадок к сырью используют щелочи или соли щелочных металлов. При получении низкотемпературного техуглерода нормальной структуры необходимо применять присадки в возможно малых концентрациях, например, соли рубидия, цезия и калия.

Технологическая схема процесса

Процесс высокотемпературного термкрекинга тяжелого высокоароматического сырья при низком давлении

Печной способ получения технического углерода является основным в настоящее время. Он позволяет получать различные марки с определенным набором свойств. Более 96% производимого техуглерода получают печным способом из жидкого сырья. Только для шинной и резиновой промышленности выпускается до 50-ти различных марок ТУ, примерно столько же производится других марок техуглерода – пигментного, электропроводного, техуглерода для пластмасс, для электрографических композиций, для видеокассет и т. д.

На рисунке 56 показана принципиальная схема производства технического углерода из жидкого углеводородного сырья. Эта схема типична для производственной линии (технологического потока) по промышленному производству технического углерода печным способом. Основное оборудование, показанное на схеме, также типично для этого способа.

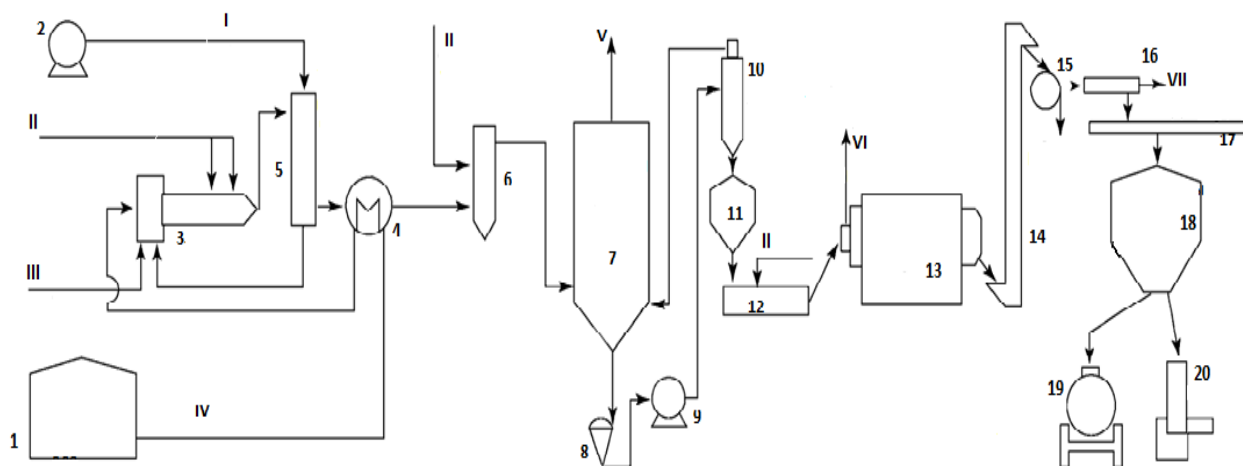


Рисунок 56 - Принципиальная схема производства технического углерода

I - воздух в реактор, II - холодная вода; III - топливо; IV - сырье; V - отходящие газы; VI - газы на очистку; VII - некондиционный ТУ.

1 - резервуар сырья; 2 - воздуховка; 3 - реактор; 4 - подогреватель сырья; 5 - подогреватель воздуха и топлива; 6 - холодильник-ороситель; 7 - рукавный фильтр; 8 - микроизмельчитель; 9 - вентилятор аэрозоля; 10 - циклон; 11 - мешалка-уплотнитель; 12 - гранулятор; 13 - сушильный барабан; 14 - элеватор; 15 - магнитный сепаратор; 16- классификатор; 17- конвейер; 18-бункер готовой продукции; 19- загрузка в хопперы; 20- упаковка в мешки.

В реактор, футерованный высокоогнеупорными материалами, подается природный газ и нагретый до 800°C воздух. За счет сжигания природного газа образуются продукты полного сгорания с температурой $1820 - 1900^{\circ}\text{C}$, содержащие определенное количество свободного кислорода. В высокотемпературные продукты полного сгорания впрыскивается жидкое углеводородное сырье, предварительно тщательно перемешанное и нагретое до $200 - 300^{\circ}\text{C}$. Пиролиз сырья происходит при строго контролируемой температуре, которая в зависимости от марки выпускаемого техуглерода имеет различные значения от 1400 до 1750°C . На определенном расстоянии от места подачи сырья термоокислительная реакция прекращается посредством впрыска воды. Образовавшиеся в результате пиролиза техуглерод и газы реакции поступают в воздухоподогреватель, в котором они отдают часть своего тепла воздуху, используемому в процессе, при этом температура углеродогазовой смеси понижается от $950 - 1000^{\circ}\text{C}$ до $500 - 600^{\circ}\text{C}$.

Ниже приведены примерный материальный баланс установки [% (масс)] по производству ТУ из газойлей каталитического крекинга

Материальный баланс

Взято

Сырье	15,3
Топливо	4,6
Воздух	79,0
Всего	100,0

Получено

Технический углерод	9,2
CH ₄ .	0,4
CO ₂	4,9
CO	8,4
H ₂	1,7
N ₂	60,7
Всего	100,0

Выход ТУ на сырье составляет ~ 60 % (масс.)

2.7 Коксование

2.7.1 Технология замедленного коксования в необогреваемых коксовых камерах

Общие сведения о процессе

Замедленное коксование в настоящее время наиболее распространено на НПЗ. Основное количество кокса производится на этих установках. При замедленном (полунепрерывном) коксовании из гудрона малосернистой нефти получают до 25 % (мас.) электродного кокса, а из дистиллятного крекинг-остатка – около 38% (мас.) игольчатого кокса. Отличительная черта процесса: сырьё нагревается в печи до 500°C, направляется в необогреваемую камеру, где находится длительное время и за счет аккумулированной им теплоты коксуется. С верха камеры удаляют потоки легких дистиллятов. После заполнения камеры коксом на 70-90% поток сырья переключают на другую камеру, а из отключенной камеры отгружают кокс.

Преимущества процесса замедленного коксования:

- а) полное превращение остаточного сырья и ликвидация производства остаточного котельного топлива;
- б) технологическая гибкость, позволяющая перерабатывать любые виды сырья с высоким содержанием асфальтенов, коксового остатка, металлов и, одновременно, получать продукты, отвечающие соответствующим спецификациям, и которые достаточно легко включить в технологическую схему переработки нефти на НПЗ для получения экологически чистых моторных топлив;
- в) практически 100 % -ная деметаллизация;
- г) умеренные капитальные вложения и эксплуатационные расходы на техобслуживание;
- д) процесс хорошо освоен.

В настоящее время в России по технологии замедленного коксования эксплуатируются 10 установок. Перечень установок замедленного коксования на НПЗ России представлен в таблице 54.

Таблица 54 – Перечень установок замедленного коксования на НПЗ России

Предприятие	Мощность по сырью, тыс. т/г.		Ввод в эксплуатацию	Кол-во установок
	Проектная	Достигнутая		
ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»	1000	1351	1982	1
	4000		2012	1
ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»	600 2100	600 1500	1970 12.2015	1 1
АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»	1500	592	1985	1
АО «Ангарская нефтехимическая компания»	600	640	1970	1
ООО «РН-Комсомольский НПЗ»	1000	1000	2012	1
АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»	600	766	1971	1
ОАО «НОВОЙЛ»	300	700	1956	1

ОАО «Уфанефтехим»	1200	1600	2009	1
Всего	9200	9749		10

Сырьё и общие требования к нему

В качестве сырья процесса замедленного коксования традиционно (в большинстве случаев) используются тяжелые нефтяные остатки первичной переработки нефти (гудроны), остатки от производства масел (асфальты, остаточные экстракты), тяжелые остатки термokatалитических процессов (крекинг-остатки, тяжелые газойли каталитического крекинга, тяжелые смолы пиролиза). За рубежом в качестве сырья часто используются остатки сланцепереработки, каменноугольные смолы, остатки апгрейдинга тяжелых нефтей и битуминозных песков и т.д.

К основным показателям качества исходного сырья коксования относятся: плотность, коксуемость по Конрадсону, содержание серы, азота, металлоорганических соединений, фракционный и групповой составы, зольность, вязкость и т.д.

Типичные физико-химические показатели качества сырья, используемого для производства различных видов кокса, приведены в таблице 56.

Таблица 56 – Характеристика нефтяных остатков, используемых для производства различных видов кокса

Наименование показателей	Типичные показатели качества сырья для производства кокса			
	Для алюминиевой промышленности	КНПС (изотропного)	Игольчатого (декантойль)	Топливного (добавка коксующая)
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,9818	1,1767	1,0652	1,0342
Массовая доля серы, %	1,20	0,23	0,56	3,34
Коксуемость, % масс.	11,5	21,1	5,7	17,5
Групповой углеводородный состав, % мас.:				
- парафино-нафтеновые				
- ароматические, в т.ч.:	20,6	-	10,7	7,6

- легкие	62,2	64,9	84,4	55,2
- средние				
- тяжелые	15,2	-	0,7	6,0
- смолы	10,5	-	14,8	5,4
- асфальтены	36,5	64,9	68,9	43,8
- карбоиды	15,4	18,1	4,9	27,6
	1,8	11,4	отс.	9,4
	-	5,6	Отс.	0,2
Содержание металлов, ppm (V/Ni)	40/15	-	5/1	230/100

Продукты

Углеводородный газ после сероочистки используется в качестве технологического топлива, или подвергается газофракционированию с получением сухого газа, пропан пропиленовой и бутан-бутиленовой фракций для нефтехимии;

Бензиновая фракция характеризуется низкой октановой характеристикой, химической нестабильностью вследствие высокого содержания непредельных углеводородов и повышенным содержанием серы. Подвергается сероочистке и служит в качестве компонента сырья установок каталитического риформинга;

Легкий газойль коксования, который подвергается гидроочистке в смеси с прямогонными дизельными фракциями с получением высококачественного дизельного топлива;

Тяжелый газойль коксования, используемый или в качестве компонента сырья процесса гидрокрекинга с получением дизельного топлива, или в качестве компонента сырья без или после гидрооблагораживания процесса каталитического крекинга с получением высокооктанового бензина.

Типичные свойства жидких продуктов коксования приведены в таблице 57.

Таблица 57 – Типичные свойства жидких продуктов коксования

Показатели качества	Бензин	Легкий газойль	Тяжелый газойль
1	2	3	4
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,72-0,76	0,83-0,89	0,91-0,98
Массовая доля серы, %	0,1-0,7	0,3-2,0	0,7-3,0
Иодное число, г I ₂ /100г.	80-120	50-70	-

Коксуемость, % масс.	-	-	0,15-2,0
Фракционный состав:			
- температура начала кипения, °С	35-50	190-200	280-340
- температура конца кипения, °С	170-190	340-360	460-520
- 50 % об. Выкипает при температуре, °С	115-125	270-300	380-420
Кинематическая вязкость, сСт:			
- при 20 °С		4,5-7,0	
- при 50 °С		2,0-3,0	
- при 80 °С			5-10
Температура вспышки, °С		70-90	>200
Групповой углеводородный состав, % масс.:			
- парафиновые	50-60		
- олефиновые	19-20		}30-60
- нафтеновые	14-15		
- ароматические	8-10		30-60
- смолы			10-20
Коксуемость 10% остатка, % масс.	-	0,1-0,4	-
Цетановый индекс	-	30-35	-

В таблице 58 приведены основные требования к качеству нефтяных коксов, используемых в производстве алюминия (КЗА), графитированных электродов для электросталеплавления (КЗГ) и конструкционных материалов (КНПС) в соответствии с ГОСТ 22898-78. В настоящее время в РФ полностью отсутствует производство специальных видов кокса – анизотропного (игольчатого) с содержанием серы менее 1,0% (0,5%) и изотропного кокса типа КНПС.

Таблица 58 – Нормативные требования к нефтяным коксам

Наименование показателей	Коксы		
	КЗА	КЗГ	КНПС
Массовая доля летучих веществ, %, не более	9,0	9,0	6,0
Зольность, %, не более	0,4-0,6	0,6	0,15-0,30
Массовая доля серы, %, не более	1,2-1,5	1,0	0,2-0,4
Действительная плотность после прока-ливания при 1300 °С, в течение 5 час, г/см ³	2,08-2,13	2,08-2,13	2,04-2,08
Массовая доля, %, не более:			
- кремния			0,04-0,08
- железа			0,05-0,08
- ванадия			0,01

Возможно получение не только стандартного кокса, но и нефтяной коксующей добавки. Коксующая добавка – это кокс с высоким содержанием летучих веществ 15-25 %, против 11 % для кокса алюминиевой промышленности. Коксующая добавка представляет собой продукт замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков, получаемый в более «мягком» температурном режиме по сравнению с температурным режимом коксования.

НКД эффективна при производстве различного доменного кокса, крупного литейного кокса и специального кокса для цветной металлургии, обладает широким температурным интервалом пластичности, который перекрывает суммарный температурный интервал пластичности всех коксующихся углей, входящих в угольные шихты для коксования.

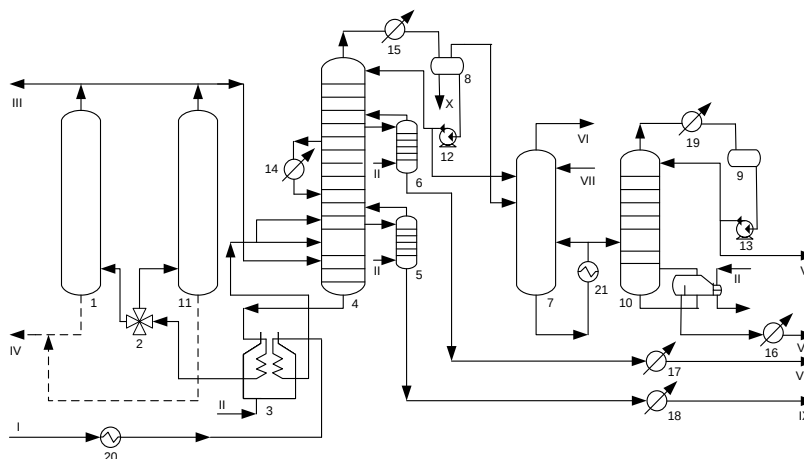


Рисунок 57 – Принципиальная технологическая схема двухблочной установки замедленного коксования

1, 11 – реакционные камеры; 2 – четырехходовой кран; 3 – печь; 4 – ректификационная колонна; 5, 6 – отпарные колонны; 7 – фракционирующий абсорбер; 8, 9 – сепаратор; 10 – колонна стабилизации бензина; 12, 13 – насосы; 14, 15, 16, 17, 18, 19 – холодильники; 20, 21 – теплообменники;

I – сырье; II – водяной пар; III – пары отпарки камер; IV – кокс; V – головка стабилизации; VI – газ; VII – стабильный бензин; VIII – легкий газойль; IX – тяжелый газойль; X – конденсат

На рисунке 57 представлена принципиальная технологическая схема установки замедленного коксования. Сырье – гудрон или крекинг-остаток (или их смесь) – нагревают в теплообменнике 20 и конвекционных змеевиках печи 3 и подают на нижнюю каскадную тарелку колонны 4. Часть сырья подается на нижнюю каскадную тарелку для регулирования коэффициента рециркуляции. Под нижнюю каскадную тарелку этой колонны подают горячие газы и пары продуктов коксования из коксовых камер 1 и 11. В результате контакта сырья с восходящим потоком газов и паров продуктов коксования сырье нагревается (до температуры

390 – 405 °С), при этом низкокипящие его фракции испаряются, а тяжелые фракции паров конденсируются и смешиваются с сырьем, образуя так называемое вторичное сырье.

Вторичное сырье с низа колонны 4 забирают печным насосом и направляют в реакционные радиантные змеевики печи 3 (их две, работают параллельно, на схеме показана одна). В печи 3 вторичное сырье нагревается до 490 – 510 °С и поступает через четырехходовый кран в камеру 1, камера 11 в это время находится под разгрузкой кокса. Входя в низ камеры 1, горячее сырье постепенно заполняет ее; так как объем камеры большой, время пребывания сырья в ней значительно, там и происходит крекинг сырья. Пары продуктов коксования непрерывно уходят из камеры 1 в колонну 4, а утяжеленный остаток задерживается в камере. Жидкий остаток постепенно превращается в кокс.

Фракционирующая часть УЗК включает основную ректификационную колонну 4, отпарные колонны 5 и 6, фракционирующий абсорбер 7 для деэтанализации газов коксования и колонну стабилизации бензина 10.

Колонна 4 разделена полуглухой тарелкой на две части: нижнюю, которая является конденсатором смешения, а не отгонной секцией колонны, и верхнюю, выполняющую функцию концентрационной секции ректификационных колонн. В верхней части 4 осуществляется разделение продуктов коксования на газ, бензин, легкий и тяжелый газойль. В колонне 4 температурный режим регулируется верхним холодным и промежуточным циркуляционным орошениям. Легкий и тяжелый газойль выводят через отпарные колонны соответственно 5 и 6. Газы и нестабильный бензин из сепаратора 8 поступают в фракционирующий абсорбер 7. В верхнюю часть абсорбера 7 подают охлажденный стабильный бензин, в нижнюю часть подводят тепло посредством кипятильника с паровым пространством. С верха абсорбера 7 выводят сухой газ, а снизу – насыщенный нестабильный бензин, который подвергают стабилизации в колонне 10, где от него отгоняют головку – пропан-бутановую фракцию. Стабильный бензин охлаждают в холодильнике 16, очищают от сернистых соединений щелочной промывкой и выводят с установки.

Коксовые камеры 1 и 11 работают по циклическому графику. В них последовательно чередуются циклы: коксование, охлаждение кокса, выгрузка его и разогрев камер. Когда камера 1 заполняется примерно на 70 – 80 % по высоте, поток сырья с помощью переключающих кранов направляют в камеру 11. Заполненную коксом камеру 1 продувают водяным паром для удаления жидких продуктов и нефтяных паров. Удаляемые продукты поступают сначала в колонну 4. После того, как температура кокса понизится до 400 – 405 °С, поток паров отключают от колонны

и направляют в скруббер (на рисунке не показан). Водяным паром кокс охлаждают до 200°С, после чего в камеру подают воду.

Закончив охлаждение, приступают к выгрузке кокса из камеры 1 с использованием гидравлического метода. Оборудование, предназначенное для гидровыгрузки, размещают на специальной металлоконструкции, установленной над коксовыми камерами.

Закончив охлаждение, приступают к выгрузке кокса из камеры 1 с использованием гидравлического метода. Оборудование, предназначенное для гидровыгрузки, размещают на специальной металлоконструкции, установленной над коксовыми камерами.

Компоновка оборудования изображена на рисунке 58. На ряде НПЗ имеются системы автоматической выгрузки.

Выгрузка кокса производят в две стадии. На первой стадии осуществляется гидравлическое бурение центрального ствола (скважины) в слое кокса. В камеру через верхний люк опускают гидрорезак 1, переведенный в положение «бурение», и с помощью водяного насоса под давлением до 18 МПа подают воду.

Три мощные струи воды, истекающие из бурильных сопел, разрушают слой кокса, создавая сквозной канал диаметром от 0,6 до 1,8 м. После окончания первой стадии гидрорезак выводят из камеры; переключают в положение «отбойка» и приступают ко второй стадии выгрузки. Во время второй стадии вода истекает горизонтально из двух боковых сопел гидрорезака, который перемещается по камере, способствуя полному удалению кокса.

Из камер кокс выгружают на прикамерную площадку, где в течение определенного времени отстаивают от воды. Затем кокс подают в дробилку и конвейерами отгружают на склад.

Коксовую камеру, из которой выгружен кокс, опрессовывают и прогревают сначала острым водяным паром, затем горячими парами продуктов коксования из работающей камеры до температуры 360–370°С и после этого переключают в рабочий цикл коксования.

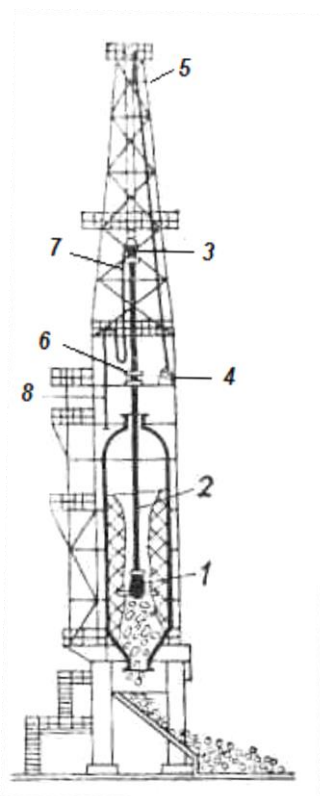


Рисунок 58 – Компоновка оборудования для гидравлической выгрузки кокса из камер:

1 – гидрорезак, 2 – бурильная штанга, 3 – лебедка, 4 – вертлюг, 5 – напорный трубопровод, 6 – талевая система, 7 – рукав, 8 – сливной трубопровод

Материальный баланс процесса

Материальный баланс процесса замедленного коксования различных фирм представлен в таблице 59.

Таблица 59 - Материальный баланс процесса замедленного коксования различных фирм

Наименование показателей	Технология		
	Foster Wheeler	Conoco Phillips	УГНТУ
Качество сырья			
- плотность при 20 °С, г/см ³	1,0074	0,980	1,0753
- содержание серы, % мас.	3,5	1,29	3,46
- коксуемость, % мас.	15,0	15,4	26,0
- содержание металлов (V/Ni), ppm	112/37	54/27	290/130
- вязкость	v ₈₀ – 2080 сСт	v ₁₀₀ – 356 сСт	ВУ ₁₄₀ -17,7 °Е
Материальный баланс			
Выход продуктов, % мас.:	1,86	1,84	1,44

- H ₂ S	1,1		0,4		
- топливный газ	3,8	}9,5	5,5	}12,5	}13,2
- сжиженный углеводородный газ	4,6		6,6		
- нефтя	14,8		15,8		5,0
- легкий газойль	31,8		34,6		22,2
- тяжелый газойль	14,0		8,7		22,0
- кокс	29,9		28,4		37,6

2.7.2 Технология прокаливания кокса

Нефтяной кокс перед использованием потребителями подвергают прокаливанию – термической обработке без доступа воздуха при температуре 1000 – 1500 °С. Основная цель прокаливания – обеспечение требуемых показателей кокса по физико-химическим и механическим свойствам путем удаления влаги, летучих веществ, частично сернистых соединений и улучшения углеродной структуры.

Условия процесса прокаливания нефтяных коксов зависят от свойств сырья. Малосернистый кокс обычно прокаливают при мягком режиме с целью удаления летучих веществ (температура 1000 – 1300°С, время прокаливания 1,0 – 24 ч). Жесткий режим (температура 1400 – 1500°С, время прокаливания 1 – 2 ч) обеспечивает также удаление серы и применяется для обессеривания коксов.

На рисунке 61 представлена схема прокаливания кокса.

Сырой кокс из бункера 1 через питатель 2 проходит по ленточному конвейеру 3 попадает в дробилку 5, где происходит его измельчение. Далее измельченный кокс поступает в накопительный бункер 6, проходит через весы-дозатор 7 и входит в печь 8, где осуществляется прокаливание кокса. Затем прокаленный кокс охлаждают в охладителе 10 и выводят через бункер 12 в вагон 13. Коксовую пыль улавливают и дожигают в печи 15. Продукты сгорания уходят в дымовую трубу.

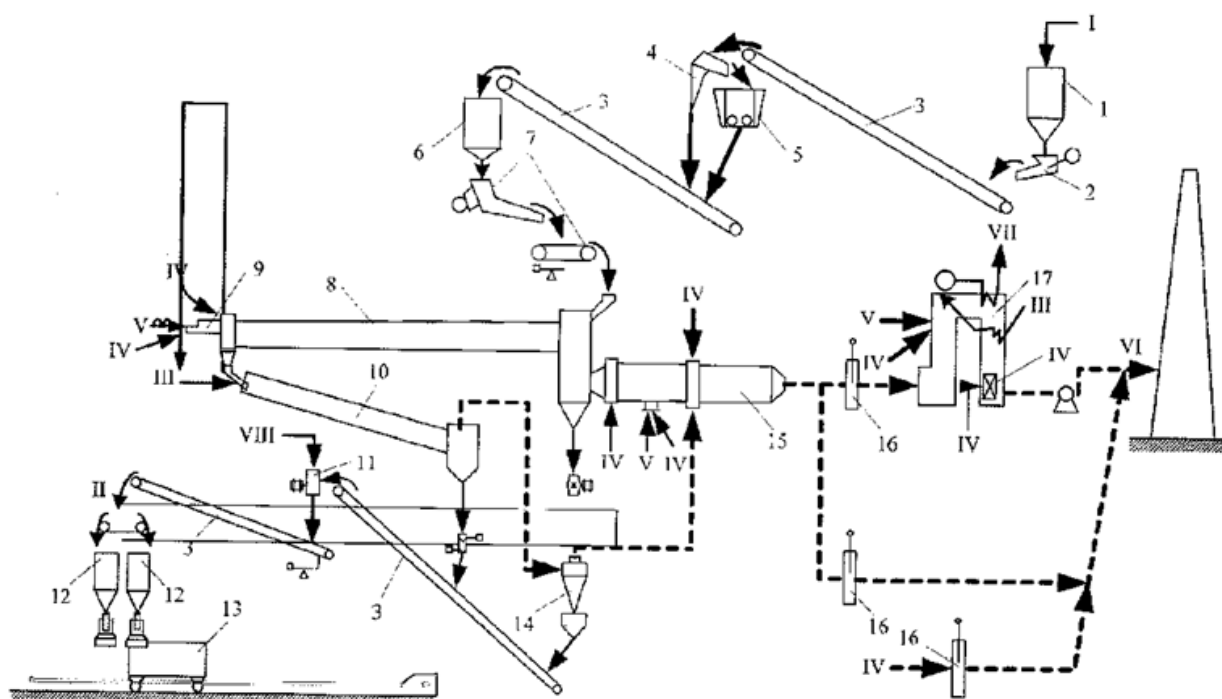


Рисунок 61 - Схема прокаливания кокса

1 – бункер сырого кокса, 2 – питатель, 3 – ленточный конвейер, 4 – питатель, 5 – дробилка, 6 – бункер-накопитель, 7 – весы-дозатор, 8 – печь барабанного типа, 9 – горелка, 10 – охладитель кокса, 11 – узел обмасливания, 12 – бункер прокаленного кокса, 13 – вагон-хоппер, 14 – циклон, 15 – печь дожига, 16 – гильотинная заслонка, 17 – котел-утилизатор.

Потоки: I – сырой кокс, II – прокаленный кокс, III – вода, IV – воздух, V – топливный газ, VI – дымовые газы, VII – перегретый пар, VIII – обмасливающий продукт

2.8 Производство битумов

Общие сведения

Целью процесса является получение битумов. Проведение процесса заключается окислении сырья кислородом воздуха (тяжелые остатки переработки нефти, их смеси с различными экстрактами, смолами или другими тяжелыми продуктами нефтепереработки) до битума. Реакция протекает по радикальному механизму в двух основных направлениях при температуре 180 – 300 °С, расходе воздуха 2,8-5,5 м³/(м²*мин) и давлении 0,3 – 0,8 МПа:

Углеводороды + Кислоты + Оксикислоты → Асфальтогеновые кислоты

Углеводороды + Смолы + Асфальтены + Карбены → Карбоиды

Наиболее пригодными считаются тяжелые асфальто-смолистые нефти, составы которых соответствуют условию:

$$A + C - 2,5 P \geq 8,$$

где А, С, Р – соответственно содержание асфальтенов, смол и парафинов, % мас.

На протекание процесса окисления существенное влияние оказывают следующие факторы.

Природа сырья (Чем больше содержание в исходной нефти асфальто-смолистых компонентов, чем выше отношение асфальтенов к смолам и меньше содержание твердых парафинов, тем выше качество получаемых битумов.).

Исходная условная вязкость гудрона, зависящая от содержания в нем масел, смолистых соединений и асфальтенов.

Температура окисления (Чем выше температура, при которой проходит процесс окисления, тем больше реакция идет по линии образования асфальтенов, карбенов, карбоидов.).

Расход воздуха (Увеличение расхода воздуха до определенного предела ведет к пропорциональному повышению скорости окисления.).

Давление в зоне реакции (Повышенное давления в зоне реакции сокращает продолжительность окисления, улучшает диффузию кислорода в жидкую фазу, в результате увеличивается интервал пластичности получаемых битумов.).

Подогрев сжатого воздуха, подаваемого на окисление.

Уровень жидкой фазы в окислительной колонне (Увеличение столба жидкости в окислителе повышает температуру размягчения битума и эффективность процесса.).

Продукты

Основными продуктами являются дорожные и строительные битумы, побочными продуктами – газы окисления, жидкий отгон («черный соляр»).

Таблица 61 - Материальный баланс процесса окисления гудрона в пустотелой колонне

Показатель	% масс
Приход:	
Гудрон	100,00

Воздух	12,54
Итого:	112,54
Расход:	
Нефтебитум	97,40
Газы окисления	13,30
Отгон («черный соляр»)	1,70
Потери	0,14
Итого:	112,54

Технологические схемы процесса

Окисление гудрона до битума путем продувки воздуха через слой жидкости осуществляется в окислительных аппаратах различного типа:

- а) кубах (из-за низкой производительности, высокой металлоемкости и повышенной пожароопасности применение окислительных кубов неэкономично и бесперспективно);
- б) необогреваемых трубчатых (змеевиковых) реакторах (предпочтительно для производства строительных битумов);
- в) производство битумов методом окисления с применением в качестве окислительного аппарата трубчатого реактора;
- г) пустотелой колонне. На рисунке 63 представлена технологическая схема установки по окислению гудрона в битумы.

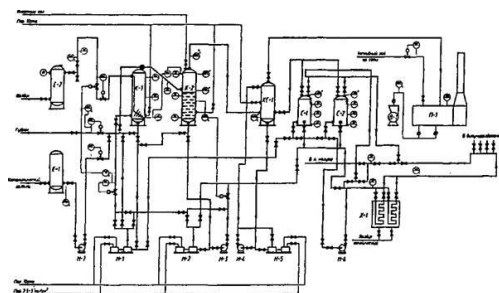


Рисунок 63 - Технологическая схема установки по окислению гудрона в битумы

Гудрон с установок АВТ через регулирующий клапан подается в реактор К-1, где происходит его окисление кислородом воздуха. Воздух в колонну подается через влагоотделитель Е-2. Не вступивший в реакцию воздух, газообразные и жидкие продукты окисления поступают в среднюю часть колонн К-2, работающую как выносная секции сепарации, где происходит отделение газообразной фазы от жидкой. Газовая фаза (легкие продукты

окисления, не вступивший в реакцию воздух и водяные пары) выводится с верха колонн К- 2 и поступает в сепаратор КС-1, а затем на блок обезвреживания газов окисления. Битум из колонны К-1, поступает в колонну К-2 с температурой не более 290 °С. Битум, с низа колонны К-2 откачивается насосом Н-2, Н-3 в битумораздатчики битумной эстакады. Температура битума при закачке в битумораздатчики должна быть в пределах 180-210 °С. Взрывобезопасность процесса окисления битума может быть обеспечена либо путем поддержания температуры поверхности жидкой фазы ниже безопасной, либо путем поддержания концентрации кислорода ниже допустимой (в горячих газах не более 8%, в охлажденных газах окисления не более 10%).

Комбинированное применение на одной битумной установке реакторов двух типов позволяет одновременно получать разные марки битумов и более полно использовать тепло реакции и отходящих потоков.

Аппаратура и оборудование

Окислитель колонного типа имеет диаметр 3358 мм и высоту 23200 мм. Диаметр более 3,5 м нецелесообразен, так как в большом сечении трудно осуществить равномерное диспергирование воздуха. Воздух вводится через маточник в нижней части аппарата, продукт подается в середину колонны и выводится снизу.

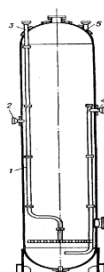


Рисунок 64 - Окислитель колонного типа. 1—корпус; 2—штуцер для ввода гудрона; 3—штуцер для ввода воздуха с распределителем; 4—штуцер для вывода продукта; 5—штуцер для вывода газов окисления

В последние годы на некоторых НПЗ проведена модернизация и переобвязка действующих окислительных колонн с целью повышения степени использования кислорода воздуха при получении высокоплавких битумов. Сюда следует отнести создание колонн с внутренним или наружным разделением зон реакции и сепарации и колонн с квенчинг-секцией.

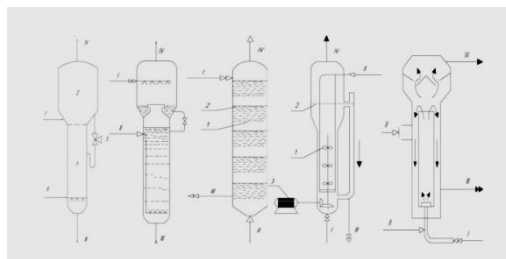


Рисунок 65 - Схемы модернизационных колонн: с одной и двумя квенчинг-секциями; с ситчатыми тарелками; с перемешивающим устройством; с внутренним стаканом

Технико-экономические показатели процесса окисления с квенчинг-секцией превосходят соответствующие показатели, характерные для других окислительных аппаратов.

Трубчатый реактор - аппарат с вертикально расположенными трубами, соединенными “калачами” в непрерывный змеевик. Окисление в реакторе протекает в условиях интенсивного перемешивания сырья с воздухом за счет высоких скоростей реакционной смеси. Вертикальное расположение труб препятствует расслоению газовой и жидкой фаз, следовательно, улучшает условия их контакта.

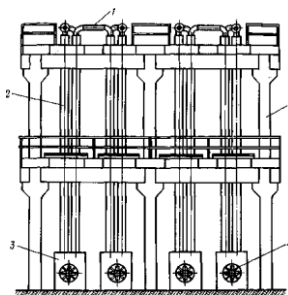


Рисунок 66 - Двухпоточный четырехсекционный трубчатый реактор. 1 - реакционные трубы; 2 - кожух; 3 -распределительный воздушный короб; 4 - вентилятор; 5 - опорные конструкции

Съем тепла, выделяющегося при окислении, производится воздухом, подаваемым вентиляторами. Для обеспечения направленного движения воздуха трубы реактора помещают в общий металлический кожух (для реактора с трубами диаметром 150 мм) либо каждую трубу отдельно помещают в кожух (для реактора с трубами диаметром 200 мм).

2.9 Каталитический риформинг

Каталитический риформинг бензинов является важнейшим процессом современной нефтепереработки и нефтехимии. Представляет собой процесс превращения низкооктанового прямогонного бензина атмосферной перегонки, с помощью селективного катализатора и в присутствии водорода, в высокооктановый бензин или в компоненты для компаундирования авиабензина; ароматические углеводороды - сырье для нефтехимического синтеза; водородосодержащий газ - технический водород, используемый в гидрогенизационных процессах нефтепереработки. Установки каталитического риформинга имеются практически на всех отечественных и зарубежных нефтеперерабатывающих заводах.

В промышленности в настоящее время используют два варианта риформинга. Первый вариант (топливный) – производство высокооктанового компонента бензина, второй вариант (нефтехимический) – получение ароматических углеводородов. Оба варианта имеют практически одинаковую технологическую схему и отличаются только мощностью, размерами аппаратов, фракционным составом сырья и некоторыми другими параметрами. Основными показателями, определяющими качество и пригодность сырья для процесса риформинга, являются углеводородный и фракционный составы. Для каталитического риформинга применяют в основном прямогонные бензиновые фракции. Риформинг бензиновых фракций вторичного происхождения (например, термического крекинга, коксования, пиролиза) возможен только в смеси с прямогонным сырьем после предварительной глубокой гидроочистки. Фракционный состав сырья каталитического риформинга определяется целевым назначением процесса. Если целью каталитического риформинга является получение катализаторов для производства высокооктановых бензинов, оптимальным сырьем для этого служат фракции, выкипающие в пределах 85 – 180 °С. При производстве высокооктановых бензинов, особенно с октановым числом 95 – 100, каталитическому риформингу подвергается сырье утяжеленного фракционного состава с температурой начала кипения 105 °С. Сырьем процесса риформинга для получения бензола и толуола служит узкая бензиновая фракция, выкипающая в пределах 85 – 105 °С. Для получения суммарных ксилолов используют узкую фракцию, выкипающую в температурных пределах 105 – 127 °С.

Основные технологические параметры, в значительной степени определяющие процесс каталитического риформинга и характеристики получаемых продуктов: температура, давление, объемная скорость подачи сырья, кратность циркуляции водородсодержащего газа. Однако в эксплуатационных условиях основным регулируемым параметром является температура на входе в реактор. Давление, скорость подачи сырья и кратность циркулирующего газа обычно

поддерживают постоянными, оптимальными для переработки данного сырья. Распределение загрузки катализатора между реакторами зависит от химического состава углеводородного сырья и активности катализатора. Температура промышленных процессов риформинга обычно находится в интервале 450 – 530 °С. С повышением температуры ускоряются все основные реакции. Объемная скорость подачи сырья определяет удельную нагрузку реакционного объема по сырью и характеризует длительность контакта реагирующих промежуточных продуктов риформинга с катализатором и составляет обычно 1-2 ч⁻¹. Оптимальные значения рабочих давлений промышленных процессов риформирования бензиновых фракций на алюмоплатиновых катализаторах составляют:

-2,0 – 3,0 МПа – для процессов, направленных на получение индивидуальных ароматических углеводородов;

-4,0 МПа (в последнем реакторе) – для процессов, целевым продуктом которых является высокооктановый компонент бензина.

Применение в последние годы стабильных полиметаллических катализаторов позволило на вновь проектируемых установках с неподвижным слоем катализатора снизить давление до 1,5 – 2,0 МПа, а на установках с движущимся слоем катализатора – до 0,7 – 1,5 МПа.

Кратности циркуляции ВСГ в промышленных процессах находятся в пределах 900 – 1500 м³ газа на 1 м³ сырья и зависит также от концентрации водорода в ВСГ. Таким образом, практически целесообразную кратность циркуляции ВСГ устанавливают с учетом качества сырья, активности катализатора, глубины процесса и экономических соображений.

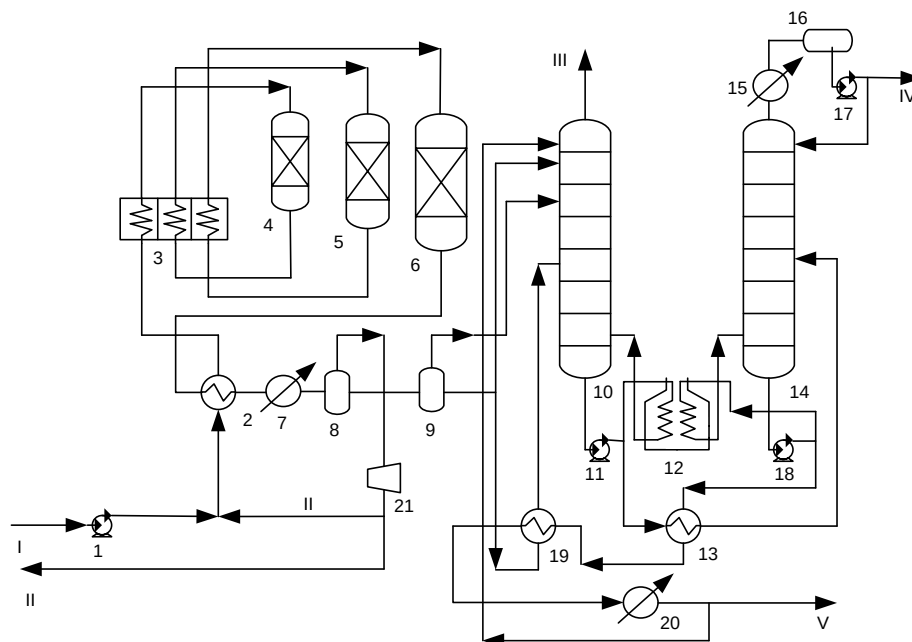
Все современные катализаторы риформинга бензиновых фракций при определенных режимах процесса могут обеспечивать получение риформата с октановым числом 97 – 103 (и.м.). Совершенствование катализаторов продолжается в основном в направлении увеличения выхода стабильного риформата и водорода, а также удлинения межрегенерационного цикла.

Применяют таблетированные катализаторы: биметаллические платино-ренийевые или платино-иридиевые, нанесенные на оксид алюминия; триметаллические катализаторы, содержащие платину, рений, иридий, нанесенные на алюмосиликаты или цирконий или цеолит.

2.9.1 Установка каталитического риформинга со стационарным слоем катализатора

Установки этого типа в настоящее время получили наибольшее распространение среди процессов каталитического риформинга бензинов. Они рассчитаны на непрерывную работу без регенерации в течение 1 года и более. Окислительная регенерация катализатора производится

Схема установки каталитического риформинга со стационарным слоем катализатора приведена на схеме 1. Блок гидроочистки бензина является неотъемлемой частью современной установки риформинга, но относится к гидрокаталитическим процессам переработки и поэтому на схеме не представлен.



I - гидроочищенный низкооктановый бензин; II - водородсодержащий газ; III - сухой углеводородный газ; IV - стабильная головка; V - стабильный бензин

2.9.2. Установка каталитического риформинга с движущимся слоем катализатора

В процессе платформинга фирмы UOP (США) с движущимся слоем катализатора, циркулирующим между реактором и регенератором, три реактора расположены друг над другом и выполнены в виде одного колонного аппарата, разного диаметра по высоте. Катализатор из первого (верхнего) реактора перемещается во второй, а из второго в третий. Из нижнего реактора катализатор транспортируется в регенератор. На схеме 2 приведена технологическая схема установки риформинга с движущимся слоем катализатора компании UOP, которая получила название CCR-риформинг (continuous catalytic reforming). Она наиболее экономична в случае, когда рабочее давление снижается с одновременным повышением глубины превращения сырья.

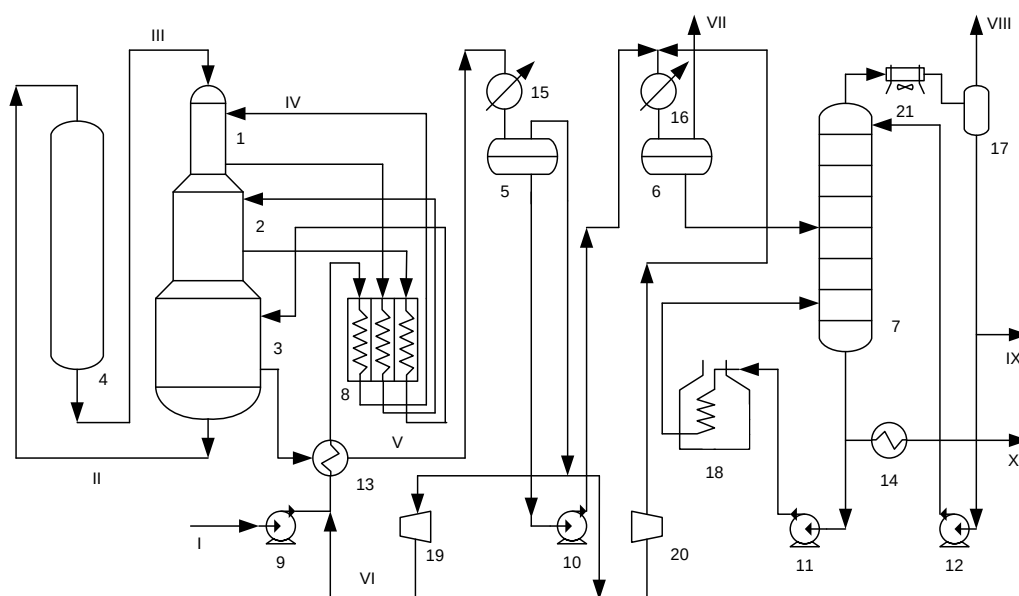


Схема 2 - Технологическая схема установки риформинга с движущимся слоем катализатора (CCR-риформинг):

1, 2, 3 -реакторы; 4-регенератор; 5, 6 - сепараторы высокого и низкого давления; 7 - стабилизационная колонна; 8 -многосекционная печь; 9, 10, 11, 12 -насосы; 13, 14 - теплообменники; 15, 16 - холодильники; 17 - сепаратор; 18 —печь; 19, 20 - компрессоры; 21 – аппарат воздушного охлаждения;

I – сырье (бензин 85 – 180 °С); II – катализатор на регенерацию; III - регенерированный катализатор; IV – газосырьевая смесь; V – газопродуктовая смесь; VI – циркулирующий водородсодержащий газ; VII – избыточный водородсодержащий газ; VIII – сухой газ; IX – головная фракция стабилизации; X – стабильный риформат

2.9.3 Установка каталитического риформинга с движущимся слоем катализатора и регенерацией с одноуровневым расположением реакторов

The diagram illustrates a three-stage CSTR process. Feed stream I is pumped by unit 5 and mixed in unit 8. The mixture passes through a heat exchanger (4) and a control valve (9) before entering the first CSTR (R1). Each CSTR stage includes a stirrer (2) and a cooling coil (6) connected to a water jacket (7). The effluent from the final CSTR (R3) passes through another heat exchanger (4) and a control valve (9) before exiting as stream II. A return stream III is also indicated.

1 – действующие реакторы; 2 – действующие печи, 3 – новый реактор; 4 – регенератор; 5 – сырьевой насос; 6 – новая печь; 7 – новый теплообменник сырьё/продукт; 8 – рециркуляционный компрессор; 9 – воздушный холодильник; 10 – сепаратор.

I – сырьё; II – водородсодержащий газ; III – нестабилизированный катализатор

64

Материальный баланс установки экстракции (в % на катализат риформинга) приведен ниже:

	фракция 62 – 105 °С	фракция 62 – 85 °С
Поступило:		
Сырье	100,0	100,0
Получено:		
Бензол	10,9	26,2
Толуол	16,5	3,5
Ксилол и этилбензол	4,5	-
Рафинат	66,6	68,5
Потери	1,5	1,8
Итого:	100,0	100,0

Возросшая потребность в полимерных материалах требует увеличения объема производства индивидуальных ароматических углеводородов. Для этого на нефтеперерабатывающих заводах создаются специальные производства аренов. В их состав входят следующие секции:

- а) секция риформинга бензиновой фракции 85 – 140 °С;
- б) секция экстракции бензола и толуола;
- в) секция деалкилирования толуола с получением бензола 85 – 90 % чистоты; деалкилирование проходит при температуре 666 – 755°С, давлении 3 МПа, степень превращения сырья 93 %;
- г) секция получения бензола и ксилолов путем реакции трансалкилирования; процесс протекает в среде циркулирующего водорода на платиновом катализаторе при температуре 500 °С, давлении 3 МПа;
- д) секция выделения п-ксилолов из смеси суммарных ксилолов (процесс «парекс») путем адсорбции на цеолитах. В качестве десорбента применяется п-диэтилбензол чистотой 99 %. Температура адсорбции 170 °С, давление 2МПа;

е) изомеризация смеси этилбензола и м-ксилола с получением о- и п-ксилолов на платиновом катализаторе в среде циркулирующего водородсодержащего газа с получением о- и п-ксилолов при температуре 400 – 445 °С и давлении 1,4 – 2,4 МПа;

ж) фракционирование аренов.

Обобщенный материальный баланс всех секций комплекса производства ароматических углеводородов, % (мас.), представлен ниже:

Поступило:

Получено:

Сырье (фракция 85 – 140 °С)	100,0	Топливный газ	15,7
		Водородсодержащий газ	2,0
		Нестабильная головка	5,9
		Бензол	14,2
		о-Ксилол	18,5
		п-Ксилол	18,5
		Ароматические углеводороды	1,1
		С ₉ и выше	1,1
		Рафинат	23,1
		Потери	1,0
		Итого:	100,0

Таблица 1 - Материальный баланс отдельных процессов риформинга

Показатель	Л-35-11/1000		ЛЧ-35-11/1000	ЛФ-35-11/1000
Сырьевая фракция, °С	62-180	85-180	85-180	85-180
Октановое число бензина (и.м.)	90	95	95	100
Рабочее давление, МПа	3.0	3.0	1.5	0.8
Мощность по сырью, млн т/год	1.0	1.0	1.0	1.0
Выход продуктов, %мас. масс.				
Катализат	77,5	74,4	84,9	83,5
рефлюкс С3- С4	5,4	5,6	1,0	3,2

углеводородный газ	10,6	11,6	6,5	0.8
водородсодержащий газ	4,5	6,4	7,1	12,5
в том числе водород	0.8	1.0	(1.9)	(2,8)
Потери	2,0	2,0	0,5	-

Продукцией установок каталитического риформинга являются катализат (рифформат, его иногда называют риформинг-бензин), водородсодержащий и углеводородный газы. На установках, предназначенных для производства ароматических углеводородов, из катализата экстракцией выделяют бензол, толуол, ксилолы. Неароматическая часть катализата риформинга, выделенная в процессе экстракции, называется рафинатом и представляет собой смесь парафиновых углеводородов нормального и изостроения с низким октановым числом.

Водородсодержащий газ – ценный продукт риформинга и важнейший источник водорода на НПЗ. Но целевым продуктом является рифформат. В рифформате содержится большое количество ароматических углеводородов (до 65%), которые обеспечивают высокое октановое число (97-103 по исследовательскому методу). Бензол имеет октановое число 108 по моторному методу и 113 по исследовательскому методу). Фракции рифформата различаются октановым числом. Рифформат используют как компонент высокооктанового бензина или для получения бензола, толкола, ксилолов экстракцией.

Таблица 2 –Характеристика процессов риформинга

Входной поток	Этап процесса (подпроцесс)	Выходной поток	Основное технологическое оборудование	Эмиссии
Фракция 62-105°C, 62-850C, 85-180°C	Риформинг со стационарным и движимся слоем катализатора	Углеводородный газ Водородсод. газ Сжиженный газ. Рифформат	Насосы Компрессоры Теплообменник Холодильники Печи Реактора Колонны Емкости Котлы утилизаторы Экстрактор	Сточные воды: с колонн стабилизации, с котлов утилизаторов, с охлаждающих контуров (следы углеводородов, повышенное солесодержание, механические примеси) Выбросы в атмосферу: продукты сгорания печей и продукты регенерации катализатора, неплотности и разгерметизация оборудования (углеводороды, окись азота и углерода, сажа, диоксид серы, моноэтаноламин, сероводород)
Рифор-мат	Экстракция ДЭГ или ТЭГ	Бензол, толуол, ксилолы, этилбензол и деароматизированный бензин (рафинат), состоящий на 95% из алканов (октановое число		

		по моторному методу 45)		
--	--	-------------------------	--	--

Специфическими источниками загрязнения атмосферы являются неорганизованные выбросы, испарение углеводородов при хранении и транспортировке нефтепродуктов, а также организованные выбросы, выделяющиеся при сжигании различных видов топлив и газов в трубчатых печах, на факельных установках, и отходящие газы регенерации.

2.10 Изомеризация легких углеводородных фракций (C4-C6)

Общие сведения о процессе

Процесс изомеризации является одним из самых рентабельных способов получения высокооктановых и экологически чистых компонентов бензина. Он широко применяется в нефтепереработке для повышения октанового числа путем перегруппировки молекулярной структуры нормальных парафинов C₅-C₆ в их изомеры с более высоким октановым числом.

Изомеризат – ценнейший компонент товарного автобензина, так как не содержит бензола, ароматических углеводородов, сернистых соединений, олефиновых углеводородов, имеет высокое ОЧ по исследовательскому и моторному методу. Изомеризат характеризуется минимальной разницей (2-3 пункта) между октановыми числами по исследовательскому и моторному методам, поскольку изопарафины, в отличие от ароматических и непредельных углеводородов, имеют почти одинаковое октановое число по каждому из этих методов.

Современная установка изомеризации легких бензиновых фракций C₅-C₆ состоит из нескольких основных блоков: блока гидроочистки сырья, блока реакторов изомеризации с высокоактивным цеолитным или аморфным катализатором, блока стабилизации изомеризата, блоков выделения и рециркуляции низкооктановых углеводородов нормального строения, как непрореагировавших, так и содержащихся в исходном сырье.

Сырьем установок изомеризации могут быть легкий прямогонный бензин (н.к.-62 °С), бензин-рафинат (после экстракции аренов) и непосредственно фракция C₅-C₆.

Товарными продуктами изомеризации C₅-C₆ являются изопентановая и изогексановая фракции. Октановое число изопентановой фракции равно 89 (по моторному методу), а изогексановой, содержащей не более 1% *n*-гексана, - 78. Кроме того, на установке выделяют бутановую и гексановую фракции, а также углеводородный газ.

Различают низкотемпературную, среднетемпературную и высокотемпературную изомеризацию.

2.10.1 Низкотемпературная изомеризация на хлорированных (фторированных) алюмоплатиновых катализаторах

Процесс PENEX компании UOP

Процесс Repex специально предназначен для каталитической изомеризации пентанов, гексанов и их смесей. Реакции протекают в присутствии водорода в неподвижном слое катализатора при рабочих условиях, способствующих изомеризации и препятствующих гидрокрекингу. Рабочие условия далеки от жестких, о чем свидетельствуют умеренное рабочее давление, низкая температура и низкое парциальное давление водорода. Области применения процесса включают повышение ОЧ и гидрирование бензола. В процессе Repex применяется улучшенный вариант катализатора третьего поколения.

В России данная технология используется на АО «АНПЗ ВНК», ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», АО «Газпромнефть-МНПЗ».

Технологическая схема процесса

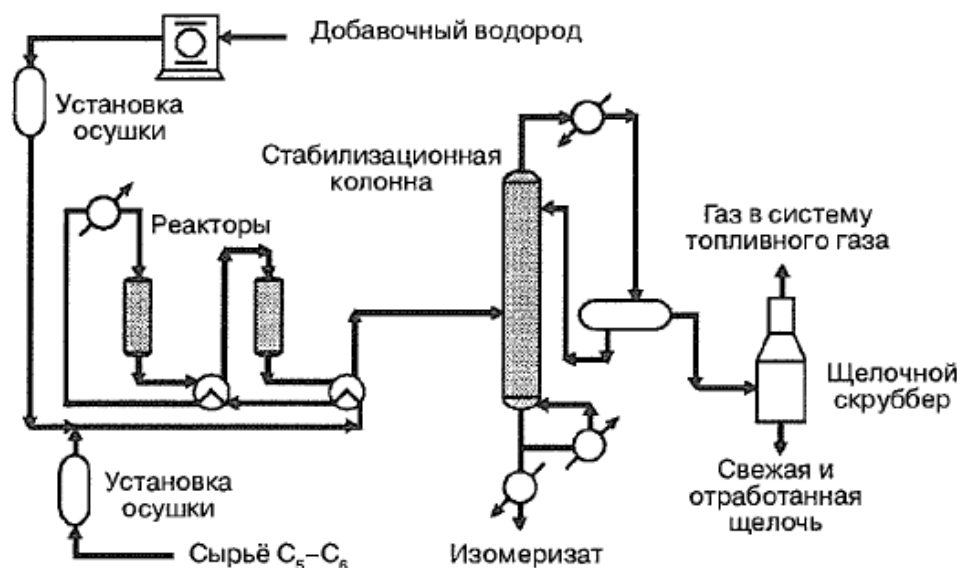


Рисунок 73 – Технологическая схема процесса Repex

На рисунке 73 представлена технологическая схема процесса Репех.

Легкие бензиновые фракции поступают в один из двух аппаратов установки осушки. Аппараты заполнены осушителями на молекулярных ситах, которые поглощают влагу и тем самым защищают катализатор. После смешения с добавочным водородом сырьё подогревается сначала путём теплообмена с продуктом реактора, а затем в подогревателе прямого нагрева, после чего поступает в реакторы. Обычно применяются два последовательно соединенных реактора.

Перед поступлением в стабилизационную колонну поток реактора охлаждается. В новых схемах процесса Репех рециркуляционный компрессор и сепаратор продукта исключены. Количество подаваемого водорода лишь незначительно превышает его химический расход. Добавочный водород, который может быть любой приемлемой чистоты, обычно поступает с установки каталитического риформинга. Для удаления HCl , образующегося из органических хлоридов, которые добавляются для поддержания активности катализатора, газообразный верхний продукт стабилизационной колонны отмывается раствором щелочи. После очистки газ поступает в систему топливного газа. Стабилизированный, изомеризованный жидкий нижний продукт колонны используется как компонент бензина.

Другая схема предполагает разделение нижнего продукта стабилизационной колонны фракционированием и/или адсорбцией на молекулярных ситах. В результате получают *n*-парафин и изопарафин, первый из которых возвращается в реактор вместе с низкооктановыми метилпентанами (MeC_5). Получить продукт с чистым исследовательским октановым числом от 87 до 92 можно применением одной из возможных схем.

Менее затратная схема с рециркуляцией состоит в объединении процесса Репех с колонной деизогексанизации. Низкооктановые метилпентаны концентрируются в боковом погоне колонны. Этот погон смешивают со свежим сырьем и подают в реактор Репех. Верхний продукт колонны деизогексанизации, состоящий в основном из изопентана, 2,2- и 2,3-диметилбутана, улавливается и используется в качестве компонента бензина. Часть нижнего продукта колонны, состоящего из нафтен C_6 и фракций C_7 , также отбирается и используется в качестве компонента бензина или сырья установки риформинга.

Эффективно работающая схема с рециркуляцией получается путем объединения процессов Репех и Молех. Процесс Молех разделяет в сепараторе на молекулярных ситах стабилизированный продукт Репех на высокооктановый изопарафин и низкооктановый *n*-парафин. Последний вместе со свежим сырьем подается на установку Репех. Изомери-

продукт денормализуется на установке Molex и извлекается для использования в качестве компонента бензина.

Возможны различные схемы компоновки оборудования для разделения. Оптимальная компоновка определяется составом сырья и целевым октановым числом продукта (рисунок 58).

Другое преимущество схем с участием процесса Repex — гидрирование бензола до циклогексана. Этот аспект особенно важен, если требуется снизить содержание бензола в бензине.

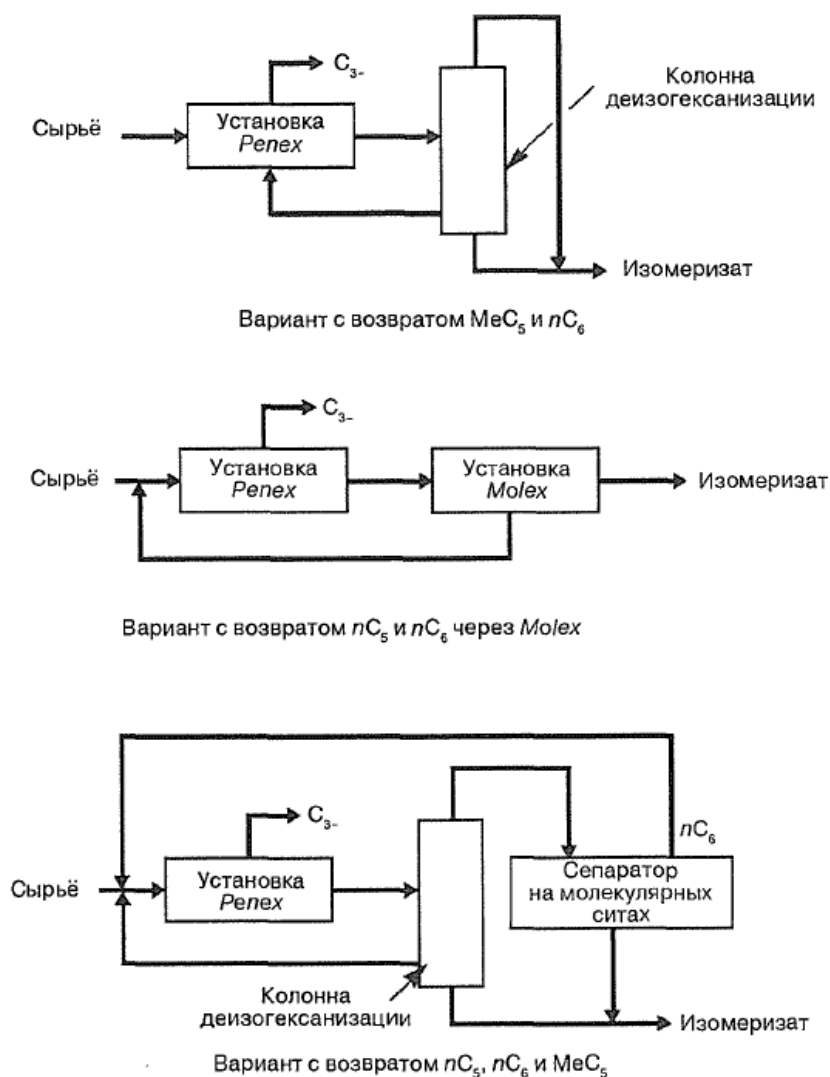


Рисунок 74 – Варианты стандартной схемы Repex

Катализаторы

Катализаторы: I-8plus, I-82, I-84

Хлорированные катализаторы на основе окиси алюминия обладают самой высокой изомеризирующей активностью для углеводородов C₅ и C₆, которая поддерживается непрерывным добавлением органического хлорида. Они также отличаются чрезвычайно высокой стабильностью и не требуют регенерации. Типичная продолжительность рабочих циклов составляет 5 лет на один реактор. Поэтому установки типа Репех оснащены двумя реакторами.

Однако их применение связано с жесткими требованиями к сырью – по содержанию воды, ароматики, углеводородов C₇₊, олефинов, серы и азота, а также со сложностью и трудоемкостью операции загрузки и выгрузки катализатора, значительной коррозией аппаратуры при нарушениях режима эксплуатации.

Сырьё и продукты

В таблице 75 показан типичный состав сырья и продуктов установки Репех для переработки C₅-C₆.

Таблица 75 – Типичный состав сырья C₅-C₆ и продуктов

	Процент от суммарного количества	Сырьё	Продукт
Парафины C ₅ , %мас.:	47,5		
изопентан		42,0	77,0
nC ₅		58,0	23,0
Парафины C ₆ , % мас.:	45,2		
2,2-диметилбутан		0,9	31,6
2,3-диметилбутан		5,0	10,4
метилпентаны		48,2	46,9
nC ₆		45,9	11,1
Циклические C ₆ , % мас.:	7,3		
метилциклопентан		57,0	52,0
циклогексан		17,0	48,0
бензол		26,0	0
Октановые числа без добавления ТЭС:			
ОЧи		70,1	83,8
ОЧм		66,8	81,1

2.10.2 Низкотемпературная изомеризация на оксидных катализаторах с сульфатированным оксидом циркония

Процесс Изомалк-2 НПП «Нефтехим»

Технология Изомалк-2 является новейшей разработкой в области изомеризации легких бензиновых фракций. Особенностью технологии является использование катализатора СИ-2,

обеспечивающего протекание процесса в термодинамически выгодной для изомеризации парафиновых углеводородов низкотемпературной области 130-170 °С, обладающего повышенной устойчивостью к действию каталитических ядов по сравнению с хлорированными катализаторами [4].

В России катализатор СИ-2 успешно используется на российских заводах: «Уфанефтехим», Ново-Уфимском НПЗ, Омском НПЗ, АО «РНПК», ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Катализаторы процесса

В основе технологии изомеризации «Изомалк-2» лежит оксидный сульфатированный катализатор СИ-2, обеспечивающий протекание процесса в термодинамически выгодной для изомеризации парафиновых углеводородов низкотемпературной области 120-180°С и обладающий повышенной устойчивостью к действию каталитических ядов — воды, серы, азота.

Отличительные особенности катализатора изомеризации СИ-2 заключаются в следующем:

Изомеризующая активность катализатора СИ-2 значительно выше, чем у цеолитных катализаторов и не уступает по активности хлорированным катализаторам;

Катализатор СИ-2 устойчив к действию каталитических ядов, восстанавливает свою активность даже после краткосрочных проскоков воды до 100 ppm и серы до 5 ppm;

Не требуется подача кислотных реагентов, и, соответственно, отсутствует блок защелачивания отходящих газов;

Высокий выход товарного изомеризата – 97-99%;

Срок службы катализатора СИ-2 10-12 лет.

Октановое число изокомпонента, получаемого по технологии "Изомалк-2" определяется, в основном, выбором варианта технологической схемы.

Различные варианты технологии Изомалк-2

Технология Изомалк-2 позволяет перерабатывать пентан-гексановые фракции со значительным количеством бензола (до 5-8%) и углеводородов C₇ до 10%. Но в таких случаях используются специальные технические решения.

Октановое число изокомпонента, получаемого по технологии «Изомалк-2», определяется в основном выбором варианта технологической схемы. Все остальные показатели остаются неизменными – межрегенерационный период не менее 4-х лет и может достигать 8 лет, общий срок службы катализатора 10 лет, выход изокомпонента 98-99% мас. и может снижаться только при увеличении концентрации углеводородов C_7 более 3%

На рисунках 75-78 представлены принципиальные блок-схемы изомеризации пентангексановых фракций на катализаторе СИ-2, отличающиеся требованиями по октановому числу.

Схема Изомалк-2 – «за проход» отличается наименьшими капитальными и эксплуатационными затратами. Эта схема позволяет получать изокомпонент с ИОЧ от 81 до 85 пунктов, в зависимости от состава сырья, при выходе не менее 98% мас.

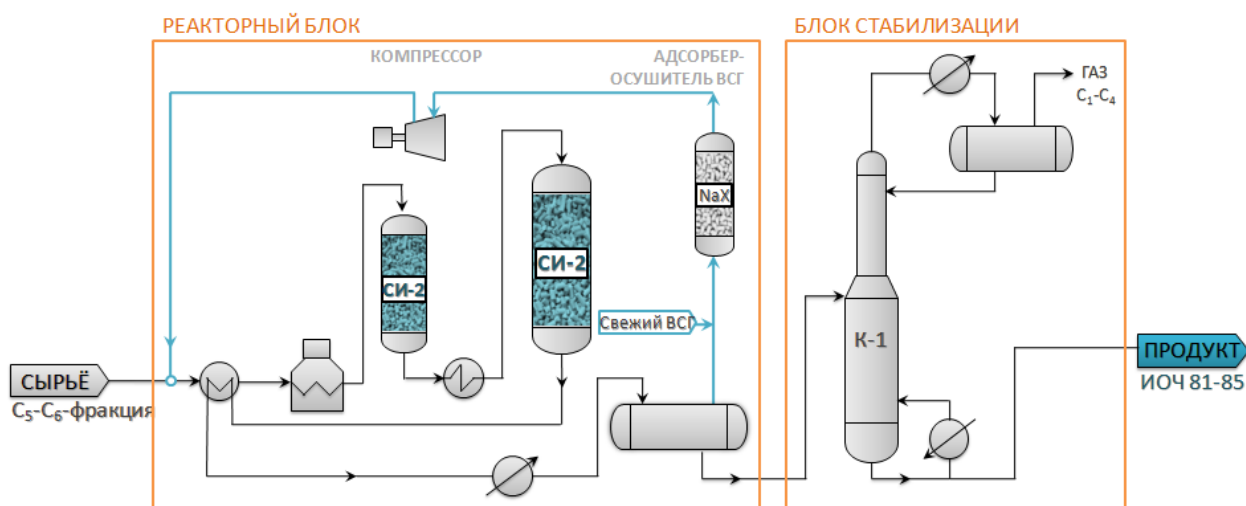


Рисунок 75 - Блок-схема установки изомеризации по технологии «Изомалк-2» (за проход)

Схема Изомалк-2 - с рециклом н-пентана (ДИП+ДП) применяется для переработки сырья с содержанием пентанов 50-70 %. За счет рецикла н-пентана октановое число изокомпонента можно повысить до 86-88 пунктов по исследовательскому методу, выход изокомпонента составляет не менее 98 % мас. Схема позволяет выводить отдельно изопентановую фракцию в количестве, соответствующем содержанию пентанов в сырье установки изомеризации.

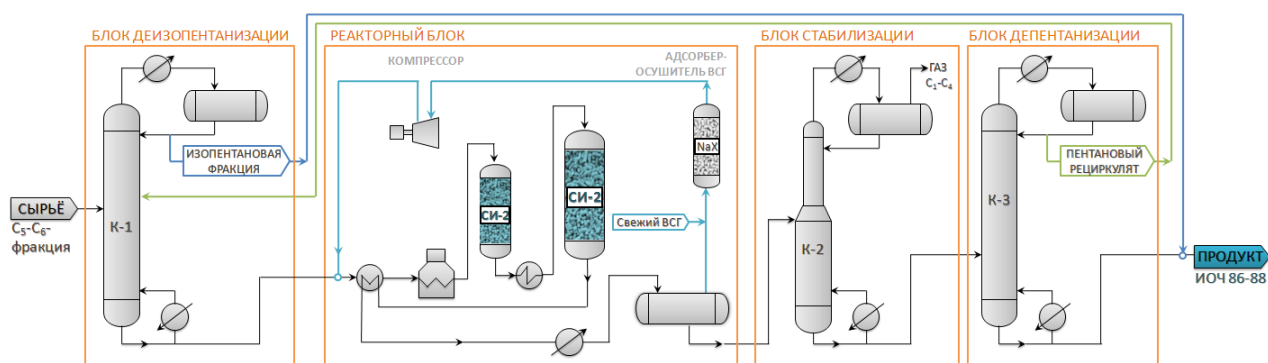


Рисунок 76 - Блок-схема установки изомеризации по технологии «Изомалк - 2» с рециклом н – пентана

Схема Изомалк-2 - с рециклом малоразветвленных гексанов (ДИГ) позволяет повысить октановое число вырабатываемого изокомпонента за счет возврата малоразветвленных гексанов на смешение с сырьем реакторного блока. По сравнению с вариантом "за проход" схема включает дополнительную колонну деизогексанизатор и обеспечивает получение изокомпонента с ИОЧ 87-88 пунктов. Установка деизогексанизатора является оптимальным технологическим решением для переработки сырья с содержанием гексанов 50-70% и высоким содержанием примесей углеводородов C_{7+} и бензола.

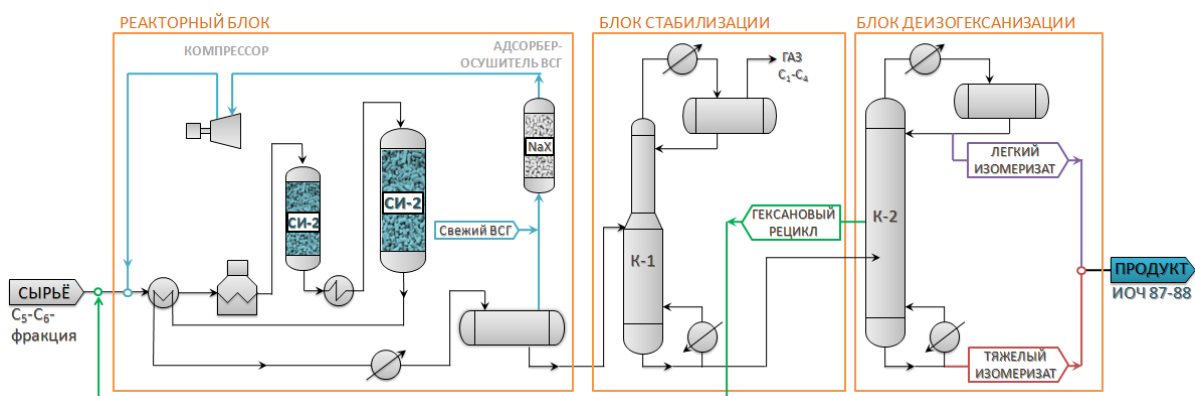


Рисунок 77 - Блок-схема установки изомеризации по технологии «Изомалк - 2» с рециклом малоразветвленных гексанов

Схема Изомалк-2 с деизопентанизацией сырья и рециклом малоразветвленных гексанов (ДИП+ДИГ) Дооборудование схемы установки изомеризации колонной деизопентанизации сырья позволяет снизить нагрузку на реакторный блок, повысить глубину изомеризации пентана. Октановое число изокомпонента составляет 89-90 пунктов. Этот вариант установки считается одним из наиболее оптимальных технических решений.

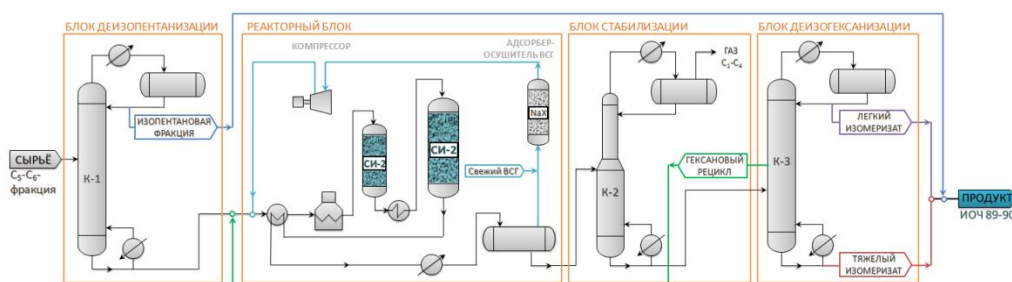


Рисунок 78 - Блок-схема установки изомеризации по технологии «Изомалк - 2» с рециклом C5 и C6

Технология изомеризации на катализаторе СИ-2 делает экономически целесообразными варианты с рециклом низкооктановых изомеров и получением изомеризата с октановым числом до 89-91 пунктов (ИМ).

Сравнительная оценка технологии «Изомалк-2» за проход и с применением рецикла представлена в таблице 76.

Таблица 76 - Сравнительная оценка технологии Изомалк-2 «за проход» и с применением рецикла

Наименование	Изомалк-2, ОАО «НПП Нефтехим»			
	«за проход»	с рециклом н-пентана	с деизогексанизацией и рециклом гексанов	с рециклом гексанов и н-пентана
Катализатор	Pt/ZrO ₂ -SO ₄	Pt/ZrO ₂ -SO ₄	Pt/ZrO ₂ -SO ₄	Pt/ZrO ₂ -SO ₄
Содержание платины, % мас.	0,28	0,28	0,28	0,28
Температура процесса, °С	120-140	120-140	120-140	120-140
Давление, МПа	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0
Объемная скорость подачи сырья, час-1	2-3,5	2-3,5	2-3,5	2-3,5
Мольное отношение H ₂ : сырье	1,5-2:1	1,5-2:1	1,5-2:1	1,5-2:1

Прирост октанового числа по отношению к сырью, пункты	11-14	12-16	17-20	18-24
Октановое число изомеризата, пункты (и.м.)	82-84	85-86	87-89	89-91
Выход изомеризата на сырье C5-6, % мас.	98	97-98	97-98	97-98
Относительные эксплуатационные затраты	1	2,6	3,2	5,0
Относительные капитальные затраты	1	1,7	1,8	3,2

Сырье процесса

Большое количество бутанов может увеличивать температурный перепад в слое катализатора, так как тепловой эффект реакции изомеризации C₄ выше, чем C₅ и C₆. Кроме этого, повышенное содержание бутанов (более 2 % мас.) снижает время контакта углеводородов C₅ и C₆ с катализатором, что может привести к снижению октанового числа изомеризата.

Повышенное содержание углеводородов C₇₊ (более 2 % мас.) ведет к развитию реакций гидрокрекинга, разогреву слоя катализатора, что неблагоприятно влияет на термодинамическое равновесие изомеров C₅H₁₂ и C₆H₁₄ - углеводородов и обуславливает снижение октанового числа и выхода стабильного изомеризата.

Повышенное содержание бензола в сырье изомеризации (более 2,5 % мас.) ведет к увеличению потребления водорода (0,08 % H₂ на 1 % бензола) и сильному разогреву слоя катализатора (тепловой эффект составляет примерно 10 °C на 1 % мас. бензола в сырье). Поэтому повышение содержания бензола в сырье должно сопровождаться увеличением подачи свежего водорода с обязательным охлаждением потока между реакторами.

К снижению глубины изомеризации «за проход» приводит также увеличение содержания в сырье нафтеновых углеводородов. Это обусловлено ингибирующим влиянием нафтеновых углеводородов на реакцию изомеризации парафинов.

Несоблюдение требований по составу сырья приводит к снижению октанового числа стабильного изомеризата .

Продукты

В таблице 77 представлена характеристика продуктов процесса изомеризации по данным АО "РНПК".

Таблица 77 – Характеристика продуктов процесса изомеризации

	Показатели качества обязательные для проверки	Норма по ГОСТ, ТУ, СТП
1.Изопентановая фракция	1. Октановое число ИМ, пункты	не менее 92,0
	2. Углеводородный состав, % мас.: i-C ₅ n-C ₅	не менее 93,0 не более 4,0
2.Изогексановая фракция	1. Октановое число ММ, пункты	не менее 88,0
	2. Содержание Σ 2- и 3- метилпентанов, % мас.	не более 19,0
3.Тяжелый изомеризат	1. Октановое число ИМ, пункты	не менее 84,0
	2. Содержание n-гексана, % масс.	не более 0,5
4.Углеводородный газ изомеризации	1. Содержание Σ C ₅₊ , % об.	не более 5,5

2.10.3 Среднетемпературная изомеризация на цеолитных катализаторах

Сырьё

Важное значение имеет состав сырья, поскольку он определяет рабочие условия процесса изомеризации. Так как бутаны не подвержены изомеризации на цеолитсодержащих катализаторах, идеальное сырьё имеет низкое содержание бутанов, что позволяет уменьшить производительность установки. Парафины C₇₊ крекируются и гидрируются в пропан и бутаны, что вызывает нежелательное снижение выхода целевого продукта. Для эффективной работы установки, что подразумевает высокий выход изомеризата, и предотвращения преждевременного закоксовывания катализатора содержание C₇₊ в сырьё не должно превышать 5 %. Соотношение n-C₅/изо-C₅ должно быть как можно выше. Это способствует увеличению прироста октанового

числа. Содержание бензола должно быть не более 2 % мас., для того чтобы не устанавливать дополнительный реактор гидрирования бензола.

Катализаторы

Цеолитный катализатор представляет собой платину, нанесенную на цеолит (морденит). Этот катализатор не требует использования галогена в качестве активатора или промотора. Катализатор работает при 250-270°C и рабочем давлении 1,8-3,5 Мпа (избыт.). На цеолитных катализаторах изомеризации получается продукт с более низким октановым числом, чем на хлорированном катализаторе на основе окиси алюминия. Однако, как и все цеолитные катализаторы, они обладают повышенной устойчивостью к воздействию серы, воды, азоты и легко восстанавливаются после проведения регенерации. Продолжительность межрегенерационного пробега 2-3 года.

Цеолитный катализатор изомеризации Нусораг используется на Новокуйбышевском НПЗ, Хабаровском НПЗ и Ангарской НХК.

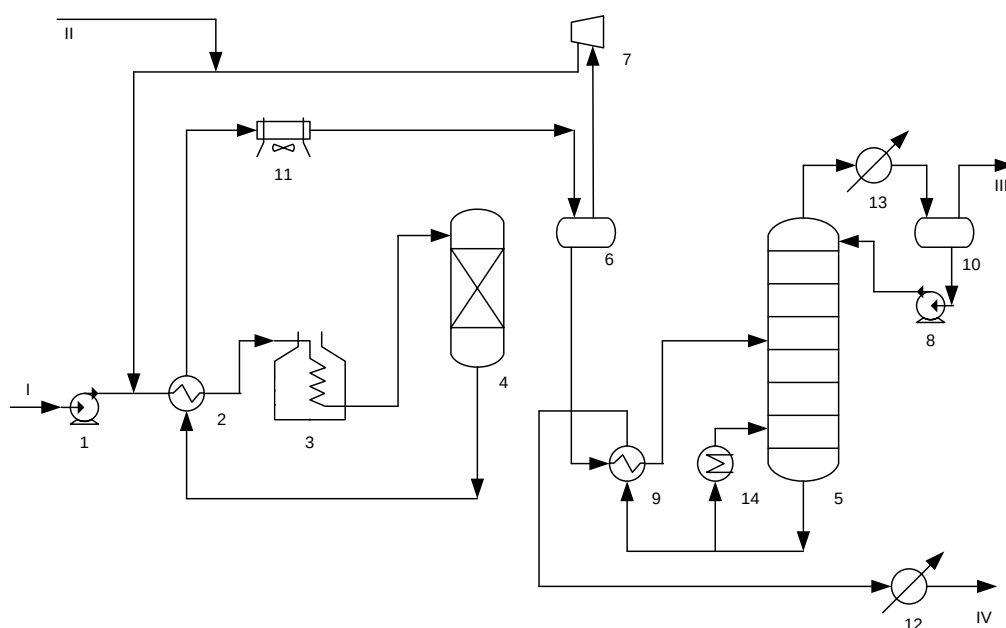


Рисунок 79 - Схема среднетемпературной изомеризации бензиновой фракции нк – 62 °С на цеолитном катализаторе:

1, 8 – насосы; 2, 9 – теплообменники; 3 – печь; 4 – реактор;

5 – стабилизационная колонна; 6 – сепаратор;

7 – компрессор; 10 – емкость; 11 – аппарат воздушного охлаждения;

12, 13 – холодильники; 14 – кипятильник;

I – Бензиновая фракция нк – 62 °С; II – Водород; III – Отходящие газы; IV – Изомеризат

Сырьё подвергают гидроочистке до содержания серы 0,001 %. Схема установки среднетемпературной изомеризации бензиновой фракции н.к. – 62 °С представлена на рисунке 7.

Бензиновую фракцию н.к. – 62 °С насосом 1 подают на смешение с водородом, нагревают в теплообменнике 2 и печи 3 до температуры реакции (230 – 280 °С) и подают в реактор 4.

Продукты реакции охлаждают в теплообменнике 2 и аппарате воздушного охлаждения 11, подают в сепаратор 6, где отделяют водородсодержащий газ. Изомеризат направляют в стабилизационную колонну 5, откуда после стабилизации и охлаждения в аппаратах 9 и 12 выводят с установки. Если необходимо получать отдельно изопентан и изогексан, то его подают на блок ректификации (см. п. 1.4 - высокотемпературная изомеризация). Этот блок предназначен также для возвращения непрореагировавших *n*-пентана и *n*-гексана в сырьё. С верха колонны 5 выводят отходящие легкие углеводороды, часть которых после конденсации и охлаждения возвращают насосом 8 в колонну 5 в качестве орошения. Среднетемпературная изомеризация сдает свои позиции в пользу низкотемпературной из-за большей энергоемкости и худшего качества изомеризата.

2.10.4 Высокотемпературная изомеризация на алюмоплатиновых катализаторах, промотированных хлором (фтором)

Для процесса высокотемпературной изомеризации характерны невысокие выход изомеризата и октановое число продукта, что резко сужает её применение в промышленности. В настоящее время эта технология практически не применяется.

Основные параметры процесса высокотемпературной изомеризации парафиновых углеводородов C₅ и C₆ представлены в таблице 78.

Таблица 78 - Основные параметры процесса высокотемпературной изомеризации парафиновых углеводородов C₅ и C₆

Показатель	Значение
Температура, °С	380-450
Давление, МПа	3-4
Выход изомеризата, % (об.)	91
Октановое число (по исследовательскому методу) за проход	74-76

Описание технологической схемы

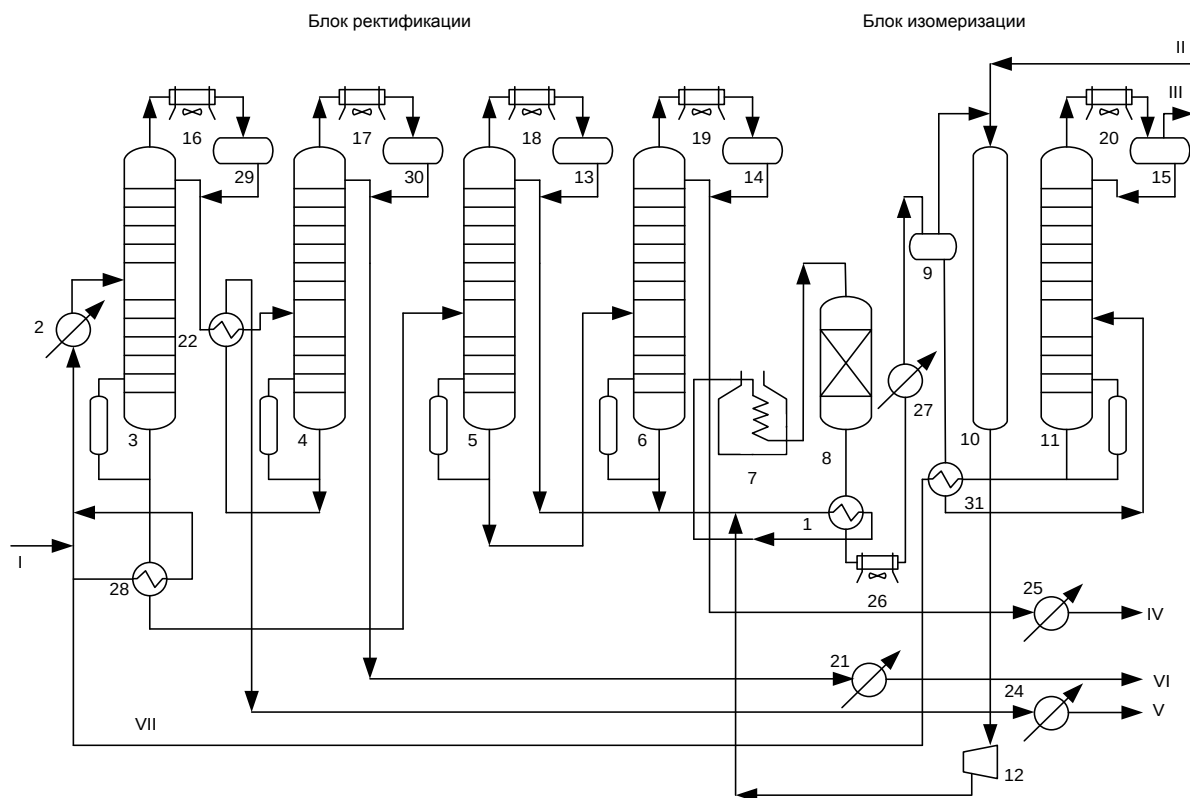


Рисунок 80 - Схема установки высокотемпературной изомеризации

1, 22, 28, 31 — теплообменники; 2, 21, 24, 25, 27 — холодильники; 3 — изопентановая колонна; 4 — бутановая колонна; 5 — пентановая колонна; 6 — изогексановая колонна; 7 — печь; 8 — реактор; 9 — сепаратор; 10 — адсорбер; 11 — стабилизационная колонна; 12 — компрессор; 13, 14, 15, 29, 30 — емкости; 16, 17, 18, 19, 20, 26 — аппараты воздушного охлаждения;

I — Сырье; II - Свежий водородсодержащий газ; III — Углеводородный газ; IV — Изогексан; V — Изопентан; VI — бутаны; VII — стабильный изомеризат

Схема установки высокотемпературной изомеризации представлена на рисунке 64.

Сырье нагревают в теплообменнике 2, подают в изопентановую колонну 3, где смесь свежего сырья и стабильного изомеризата разделяют на смесь бутана с изопентаном (выходит с верха колонны) и смесь *n*-пентана с гексанами (выходит с низа колонны). В бутановой колонне 4 отделяют целевой изопентан от бутанов. С низа колонны 4 целевую изопентановую фракцию откачивают насосом через теплообменник 22 и холодильник 24 в емкость. Головной погон (бутаны после конденсации в аппарате воздушного охлаждения 17) частично подают на

орошение, а балансовое количество отводят с установки. Смесь *n*-пентана и гексанов с низа колонны 3 проходит через теплообменник 28 и поступает в колонну 5, где *n*-пентан отделяют от гексанов.

Далее смесь гексанов с низа пентановой колонны 5 подают в изогексановую колонну 6, где изогексан выделяют сверху колонны, охлаждают в аппарате воздушного охлаждения 19, отделяют от примесей в емкости 14, частично для орошения возвращают в колонну 6, а балансовое количество выводят с установки.

Фракции *n*-пентана и *n*-гексана смешивают с ВСГ от компрессора 12, подогревают в теплообменнике 1 и в печи 7 и подают в реактор 8, заполненный катализатором. В начале пробега температура в реакторе 380 °С, а в конце, вследствие некоторой дезактивации катализатора, она поднимается до 430 – 450 °С.

Газопродуктовую смесь, вышедшую из реактора, охлаждают в теплообменнике 1 и в холодильниках 26 и 23, после чего направляют в сепаратор 9. Из аппарата 9 выводят циркулирующий ВСГ, который смешивают со свежим газом, подвергают осушке цеолитами в адсорбере 10, а затем возвращают во всасывающую линию компрессора 12. Сжатый водородсодержащий газ смешивают с сырьем.

Нестабильный изомеризат из сепаратора 9 направляют через теплообменник 32 в стабилизационную колонну 11, с верха которой уходят углеводороды $C_3 - C_4$, а с низа — стабильный изомеризат, который подают на смешение с сырьем и далее в колонну 3. Периодически, один раз в 5 – 6 месяцев, катализатор подвергают окислительной регенерации.

В зависимости от углеводородного состава бензиновой фракции н.к. – 62 °С октановое число изомеризата будет колебаться от 80 до 90 по моторному методу. ОЧ (м.м.) изопентана (2-метилбутана) равно 90,3, *n*-гексан имеет ОЧ (м.м.) всего 26, а его изомеры характеризуются ОЧ (м.м.):

2-Метилпентан – 73,5;

3-Метилпентан – 74,5;

2,2 – Диметилбутан – 93,4;

2,3 – Диметилбутан – 94,3.

Материальный баланс

В таблице 79 представлен материальный баланс установки высокотемпературной изомеризации.

Таблица 79 - Материальный баланс установки высокотемпературной изомеризации

	% мас.
Поступило:	
Фракция н.к. - 62	100
Водородсодержащий газ	0,8
в том числе водород	0,22
Всего:	100,8
Получено:	
Углеводородный газ	1,6
Сжиженный газ	16,8
Изомеризат (компонент автомобильного бензина)	82,4
В том числе:	
изопентановая фракция	53,4
изогексановая фракция	22,1
гексановая фракция	6,9
Всего	100,8

2.11 Каталитический крекинг

Общие сведения

Целью процесса является получение битумов. Проведение процесса заключается окислении сырья кислородом воздуха (тяжелые остатки переработки нефти, их смеси с различными экстрактами, смолами или другими тяжелыми продуктами нефтепереработки) до битума. Реакция протекает по радикальному механизму в двух основных направлениях при температуре 180 – 300 °С, расходе воздуха 2,8-5,5 м³/(м²*мин) и давлении 0,3 – 0,8 Мпа:

Углеводороды → Кислоты → Оксокислоты → Асфальтогеновые кислоты

Углеводороды → Смолы → Асфальтены → Карбены → Карбоиды

Наиболее пригодными считаются тяжелые асфальто-смолистые нефти, составы которых соответствуют условию:

$$A + C - 2,5 P \geq 8,$$

где А, С, Р – соответственно содержание асфальтенов, смол и парафинов, % мас.

На протекание процесса окисления существенное влияние оказывают следующие факторы.

Природа сырья (Чем больше содержание в исходной нефти асфальто-смолистых компонентов, чем выше отношение асфальтенов к смолам и меньше содержание твердых парафинов, тем выше качество получаемых битумов.).

Исходная условная вязкость гудрона, зависящая от содержания в нем масел, смолистых соединений и асфальтенов.

Температура окисления (Чем выше температура, при которой проходит процесс окисления, тем больше реакция идет по линии образования асфальтенов, карбенов, карбоидов.).

Расход воздуха (Увеличение расхода воздуха до определенного предела ведет к пропорциональному повышению скорости окисления.).

Давление в зоне реакции (Повышенное давления в зоне реакции сокращает продолжительность окисления, улучшает диффузию кислорода в жидкую фазу, в результате увеличивается интервал пластичности получаемых битумов.).

Подогрев сжатого воздуха, подаваемого на окисление.

Уровень жидкой фазы в окислительной колонне (Увеличение столба жидкости в окислителе повышает температуру размягчения битума и эффективность процесса.).

Продукты

Основными продуктами являются дорожные и строительные битумы, побочными продуктами – газы окисления, жидкий отгон («черный соляр»).

Таблица 61 - Материальный баланс процесса окисления гудрона в пустотелой колонне

Показатель	% масс
Приход:	
Гудрон	100,00

окисления, не вступивший в реакцию воздух и водяные пары) выводится с верха колонн К- 2 и поступает в сепаратор КС-1, а затем на блок обезвреживания газов окисления. Битум из колонны К-1, поступает в колонну К-2 с температурой не более 290 °С. Битум, с низа колонны К-2 откачивается насосом Н-2, Н-3 в битумораздатчики битумной эстакады. Температура битума при закачке в битумораздатчики должна быть в пределах 180-210 °С. Взрывобезопасность процесса окисления битума может быть обеспечена либо путем поддержания температуры поверхности жидкой фазы ниже безопасной, либо путем поддержания концентрации кислорода ниже допустимой (в горячих газах не более 8%, в охлажденных газах окисления не более 10%).

Комбинированное применение на одной битумной установке реакторов двух типов позволяет одновременно получать разные марки битумов и более полно использовать тепло реакции и отходящих потоков.

Аппаратура и оборудование

Окислитель колонного типа имеет диаметр 3358 мм и высоту 23200 мм. Диаметр более 3,5 м нецелесообразен, так как в большом сечении трудно осуществить равномерное диспергирование воздуха. Воздух вводится через маточник в нижней части аппарата, продукт подается в середину колонны и выводится снизу.

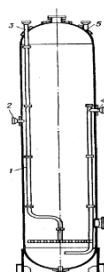


Рисунок 64 - Окислитель колонного типа. 1—корпус; 2—штуцер для ввода гудрона; 3—штуцер для ввода воздуха с распределителем; 4—штуцер для вывода продукта; 5—штуцер для вывода газов окисления

В последние годы на некоторых НПЗ проведена модернизация и переобвязка действующих окислительных колонн с целью повышения степени использования кислорода воздуха при получении высокоплавких битумов. Сюда следует отнести создание колонн с внутренним или наружным разделением зон реакции и сепарации и колонн с квенчинг-секцией.

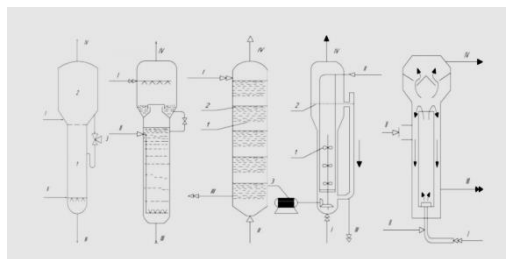


Рисунок 65 - Схемы модернизационных колонн: с одной и двумя квенчинг-секциями; с ситчатыми тарелками; с перемешивающим устройством; с внутренним стаканом

Технико-экономические показатели процесса окисления с квенчинг-секцией превосходят соответствующие показатели, характерные для других окислительных аппаратов.

Трубчатый реактор - аппарат с вертикально расположенными трубами, соединенными “калачами” в непрерывный змеевик. Окисление в реакторе протекает в условиях интенсивного перемешивания сырья с воздухом за счет высоких скоростей реакционной смеси. Вертикальное расположение труб препятствует расслоению газовой и жидкой фаз, следовательно, улучшает условия их контакта.

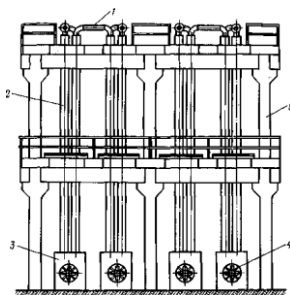


Рисунок 66 - Двухпоточный четырехсекционный трубчатый реактор. 1 - реакционные трубы; 2 - кожух; 3 -распределительный воздушный короб; 4 - вентилятор; 5 - опорные конструкции

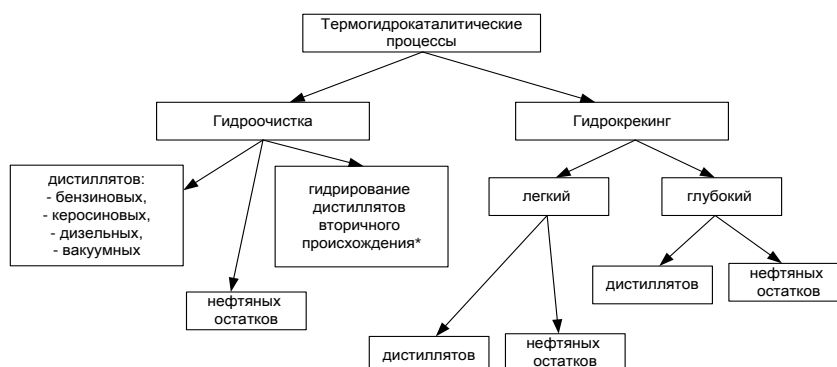
Съем тепла, выделяющегося при окислении, производится воздухом, подаваемым вентиляторами. Для обеспечения направленного движения воздуха трубы реактора помещают в общий металлический кожух (для реактора с трубами диаметром 150 мм) либо каждую трубу отдельно помещают в кожух (для реактора с трубами диаметром 200 мм).

2.12 Гидрогенизационные процессы

Общие сведения о процессах

Гидрогенизационные процессы занимают важное место среди процессов переработки нефти и уже давно являются неотъемлемой частью современных нефтеперерабатывающих. Их используют для получения стабильных высокооктановых бензинов, улучшения качества дизельных и котельных топлив, а также смазочных масел. Быстрое развитие гидрогенизационных процессов в последние годы объясняется повышением требований к качеству товарных нефтепродуктов, значительным снижением стоимости производства водорода и созданием высокоэффективных катализаторов.

В технической литературе название «гидрогенизационные» применяется для различных процессов таких как гидроочистка, гидрооблагораживание, гидрообессеривание, гидродепарафинизация, гидроизомеризация, гидродеароматизация, гидрирование, гидрокрекинг, гидроконверсия, гидродеметаллизация и т.д. В действительности, все эти процессы можно разделить на две группы – гидроочистка и гидрокрекинг. Гидроочистка – гидрогенизационный процесс, способствующий очистке нефтяных фракций или остатков от вредных примесей – от серы, азота, кислорода, непредельных и полициклических ароматических углеводородов, тяжелых металлов, а гидрокрекинг – гидрогенизационный процесс, способствующий не только очистке нефтяных фракций от вредных примесей, но и расщеплению, деструкции углеводородов. Но при гидроочистке деструкция углеводородов также происходит в небольших количествах. Поэтому условились, если деструкция (конверсия) исходного сырья составляет менее 10 % (мас.), то такой гидрогенизационный процесс называется гидроочисткой. Если конверсия составляет 10 – 50 % (мас.), то такой процесс называется легким гидрокрекингом, если более 50 % (мас.) – глубоким гидрокрекингом.



* - к дистиллятам вторичного происхождения относят бензиновые, керосиновые, дизельные и вакуумные фракции процессов термического крекинга под давлением, висбрекинга, коксования, пиролиза, каталитического крекинга, то есть тех процессов, где получают большое количество непредельных и ароматических углеводородов.

Рисунок 88 - Классификация термогидрокаталитических процессов

Физико-химический процесс гидроочистки НГС относится, как уже было сказано ранее, к числу термогидрокаталитических. Он предназначен, главным образом, для снижения в дистиллятах и остатках концентрации сернистых, олефиновых и, частично, азотистых и кислородсодержащих соединений. Это обусловлено постоянным ростом в нефтепереработке удельного веса сернистых и парафинистых перерабатываемых нефтей с высоким содержанием гетероэлементов с одновременным ужесточением требований стандартов к содержанию сернистых соединений в топливах.

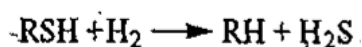
Вместе с тем, процесс гидроочистки используют сегодня как на стадии подготовки сырья (например, для физико-химических процессов каталитического крекинга или риформинга), так и на стадии производства товарной продукции (например, для дистиллятов большинства термических процессов) в составе современных технологических комплексов.

Химизм процесса

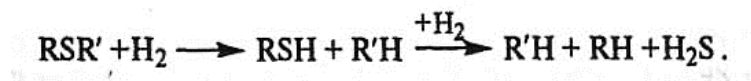
Химизм процессов гидроочистки сводится к деструкции связей C—S, C—N, C—O. При этом практически не затрагиваются связи C—C. Среди сернистых углеводородных соединений нефти наиболее легко гидрируются меркаптаны, затем сульфиды, дисульфиды, тиофены, тиофаны и наконец, бенз- и дибензтиофены.

Гетероатомные соединения подвергаются гидрогенолизу быстрее, чем углеводороды, поэтому гетероатомы удаляются из сырья в виде сероводорода, аммиака и воды. Легче всего удаляется сера, далее следует кислород, наиболее устойчив азот. При освобождении металлов из углеводородов они осаждаются на катализаторе, снижая его активность.

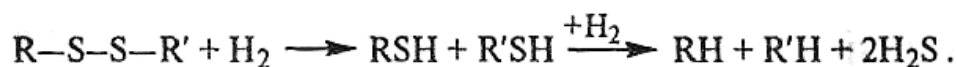
Меркаптаны гидрируются до сероводорода и соответствующего углеводорода



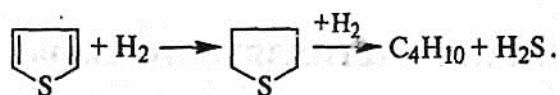
Сульфиды гидрируются через образование меркаптанов:



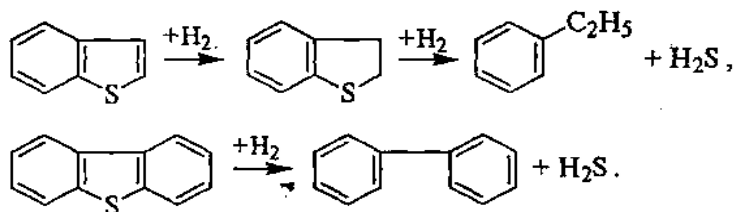
Дисульфиды также гидрируются до сероводорода:



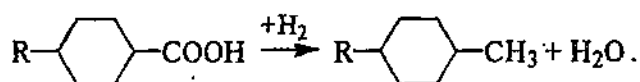
Тиофен и тиофан (циклические сульфиды) гидрируются до соответствующих алифатических углеводородов:



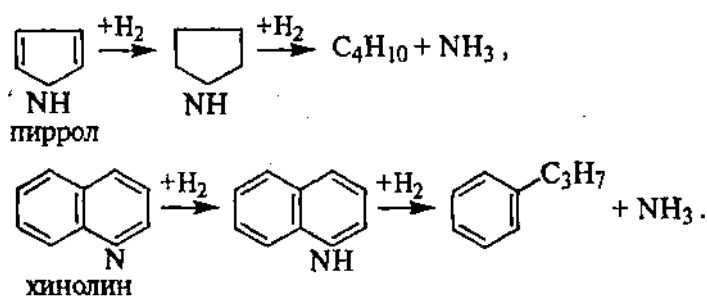
Бенз- и дибензтиофены гидрируются по схеме:



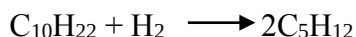
При гидрировании кислородных соединений образуются соответствующие углеводороды и вода:



При гидрировании азотсодержащих соединений образуются соответствующие углеводороды и аммиак:



Кроме того, может в небольших количествах идти процесс гидрокрекинга



Катализаторы

В процессах гидроочистки применяются алюмокобальтмолибденовые (АКМ) или алюмоникельмолибденовые (АНМ) катализаторы, в которые вводят различные добавки.

Промышленный алюмокобальтмолибденовый катализатор обладает высокой избирательностью. Реакции разрыва связей С—С или насыщения ароматических колец в его присутствии практически не протекают. Катализатор характеризуется высокой активностью в реакциях разрыва связей С—S и хорошей термической стойкостью, вследствие чего имеет длительный срок службы. Важное преимущество данного катализатора — стойкость к потенциальным каталитическим ядам. Кроме того, катализатор отличается приемлемой

активностью в реакциях насыщения непредельных соединений, разрыва связей углерод–азот, углерод–кислород и практически используется для гидроочистки всех нефтяных фракций.

Алюмоникельмолибденовый катализатор менее активен в реакциях насыщения непредельных соединений, зато более активен в отношении насыщения ароматических углеводородов (на 10—50 % больше по сравнению с АКМ) и гидрирования азотистых соединений (на 10—18 % выше, чем с АКМ). Вместе с тем он быстрее теряет высокую первоначальную активность.

Современные катализаторы гидроочистки светлых нефтепродуктов могут работать без потери активности до 3 – 5-ти лет.

По мере работы на катализаторе откладываются кокс (17 – 20 % от массы катализатора) и сера (0,5 – 1,5 % от массы катализатора). Активность катализатора падает. Восстановить активность удастся при выжиге кокса и серы паро- или газовоздушной смесью. Обычно катализаторы гидроочистки выдерживают не менее трех регенераций.

Активность катализатора может снижаться при потере активного компонента. Это может происходить при регенерации, когда температура поднимается до 600 °С и происходит испарение триоксида молибдена. При температуре выше 760 °С активный оксид алюминия превращается в неактивный алюминат никеля, происходит спекание катализатора, вследствие чего снижается его активная поверхность.

Установлено, что наивысшей активностью обладают дисульфид молибдена и смешанный сульфид никеля ($\text{NiS} + \text{Ni}_2\text{S}$). Катализаторы АНМ и АКМ нуждаются в предварительном осернении. В промышленных процессах гидроочистки моторных топлив достаточно присутствия в водороде незначительных количеств (долей процента) сероводорода для превращения соответствующих металлов в сульфиды низшей валентности.

Катализаторы гидроочистки состоят из трех компонентов:

Активные компоненты, осуществляющие гидрирующие–дегидрирующие функции. Основными здесь являются сульфиды и оксиды Mo, Ni и Co, частично Cr, W, Fe. Количество их в катализаторе колеблется от 18 до 25% мас.

Соединения, отвечающие за кислотные функции (оксиды алюминия, цеолиты и аморфные алюмосиликаты). На них происходят реакции крекинга, изомеризации.

Соединения, отвечающие за связующие функции. Это могут быть вещества с кислотными функциями (Al_2O_3 и алюмосиликаты), но также применяют оксиды кремния, титана, циркония, а также цирконий- и магнийсиликаты. Связующие носители обладают очень развитой поверхностью и высокой механической прочностью.

Катализаторы гидроочистки получают двумя способами: соосаждением γ - Al_2O_3 (γ -оксида алюминия) с солями молибдена, никеля или кобальта (в зависимости от того, какой катализатор необходимо получить – АКМ или АНМ), а также пропиткой гидрооксида алюминия $\text{Al}(\text{OH})_3$ соответствующими солями. Основными стадиями приготовления катализатора являются следующие: пропитка, соосаждение, промывка, просушка, провяливание, прокаливание, восстановление, хлорирование и осернение. Для повышения активности вводят различные промоторы, среди которых цеолиты, редкоземельные металлы и т.д.

Лучшие катализаторы гидроочистки выпускают такие катализаторные компании, как Haldor Topsoe, Criterion, Chevron, Albemarle (бывшее производство катализаторов Akzo Nobel N.V) и др. В настоящее время в России катализаторы процессов гидроочистки выпускают катализаторные фабрики в Рязани (ООО «Промкатализ»), в Ангарске (ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», ОАО «НК «Роснефть»), в Новокуйбышевске (ООО Новокуйбышевская катализаторная фабрика ОАО «НК «Роснефть»), в г. Ишимбай (ООО, «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов», KNT GROUP), в г. Новосибирске (ОАО «Новосибирский завод химконцентратов») и др.

Основные факторы, влияющие на процесс

Сырье. В сырье, поступающем на установку гидроочистки, содержание влаги не должно превышать 0,02 – 0,03 % (мас.), так как оно влияет на прочность катализатора, усиливает интенсивность коррозии. Сырье не должно содержать механических примесей, так как, попадая в реактор, они скапливаются на катализаторе, снижая тем самым эффективность его работы. Во избежание поликонденсации непредельных и кислородных соединений, содержащихся в сырье, за счет контакта последнего с кислородом воздуха, снабжение установок гидроочистки сырьем следует организовывать по схеме прямого питания или хранить его в промежуточных сырьевых парках в резервуарах под «подушкой» инертного газа. Контакт сырья с кислородом воздуха может привести к образованию отложений в системе реакторного блока (теплообменниках, компрессорах, реакторах).

Температура. Оптимальным для реакции гидроочистки является интервал температур 260–420°C. Ниже 260°C реакция обессеривания протекает слабо, выше 420°C усиливаются реакции крекинга и коксования. При работе установки в конце пробега катализатора поддерживают более высокую температуру, так как повышение температуры компенсирует падение активности катализатора.

Давление. Общее давление в системе колеблется от 2,5 до 6 МПа, парциальное давление водорода составляет 1,5÷3,7 МПа. С утяжелением сырья возрастает содержание в нем

непредельных углеводородов, а значит и парциальное давление водорода в водородсодержащем газе на входе в реактор должно увеличиваться, что приводит к улучшению степени очистки сырья, уменьшению коксообразования, увеличению срока службы катализатора.

Кратность подачи (циркуляции) водородсодержащего газа колеблется при 0 °С и 0,1 МПа от 200 до 700 объемов газа к одному объему сырья.

При гидроочистке дистиллятов с высоким содержанием непредельных углеводородов или смолистых веществ, например, дизельных фракций коксования или вакуумного газойля, соотношение циркуляционного газа и сырья наибольшее. Повышение кратности циркуляции способствует увеличению длительности безрегенерационного пробега установки.

Объемная скорость колеблется от 1 до 10 ч⁻¹ и зависит как от качества исходного сырья, так и от требуемой степени очистки. При очистке прямогонного бензина объемная скорость составляет 5 ч⁻¹, при очистке вакуумного газойля — 1 ч⁻¹.

Тепловой эффект реакции. Реакция гидрирования непредельных, ароматических и серосодержащих соединений сопровождается выделением теплоты. При гидроочистке легких прямогонных топлив — бензина, керосина, дизельного топлива — тепловой эффект реакции сравнительно невелик и составляет 70—80 кДж на 1 кг сырья. При гидроочистке топлив с высоким содержанием непредельных, а также тяжелых топлив тепловой эффект реакции достигает 260—500 кДж/кг.

Для отвода избыточной теплоты из реакционной зоны применяют подачу в реактор между слоями катализатора холодного циркуляционного газа или смеси холодного газа и холодного жидкого нестабильного продукта гидроочистки (гидрогенизата).

Расход водорода. Водород при гидроочистке расходуется на гидрирование, растворение и отдув. Расход водорода на гидрирование зависит в наибольшей степени от содержания непредельных углеводородов, а также смол в сырье и колеблется от 0,1 % на прямогонный бензин до 1,3 % на бензин коксования или вакуумный газойль. Потери водорода на растворение в жидких продуктах реакции возрастают с увеличением молекулярной массы очищаемого продукта и общего давления в системе.

В процессе гидроочистки используют не чистый водород, а газ, в котором объемное содержание водорода составляет 50—95%, остальную часть составляют метан, этан, пропан и бутан. В результате реакций гидроочистки водород поглощается, образуются углеводородные газы, сероводород и вода. Поэтому содержание водорода в водородсодержащем газе на входе в реактор выше, чем на выходе.

В процессе гидроочистки дизельных топлив выделяется значительное количество газов разложения – до 2,8% (мас.), поэтому при использовании водородосодержащего газа с содержанием водорода примерно 80,0 % (об.) появляется необходимость в отдуве газа. Парциальное давление связано с составом водородосодержащего газа, который подается в реактор.

Промышленные технологии гидроочистки нефтяного сырья

Промышленные установки гидроочистки нефтяного сырья включают следующие блоки:

- а) подготовки сырья;
- б) реакторный;
- в) сепарации газопродуктовой смеси с выделением ВСГ;
- г) очистки циркулирующего ВСГ и углеводородного газа от сероводорода;
- д) компрессорный;
- е) стабилизации гидрогенизата.

Установки имеют много общего по аппаратурному оформлению и схемам реакторных блоков, различаются же - по мощностям (расходам), размерам аппаратов, параметрам технологического режима и схемам секций сепарации и стабилизации гидрогенизатов. На рисунке 88 приведение блок-схема процесса гидроочистки.

В схеме с циркуляцией ВСГ легко поддерживается постоянное соотношение водород:сырье. Наличие циркуляционного компрессора позволяет в зависимости от качеств катализатора и сырья, концентрации водорода в ВСГ регулировать требуемую кратность циркуляции ВСГ, дает возможность проводить газовоздушную регенерацию катализаторов.

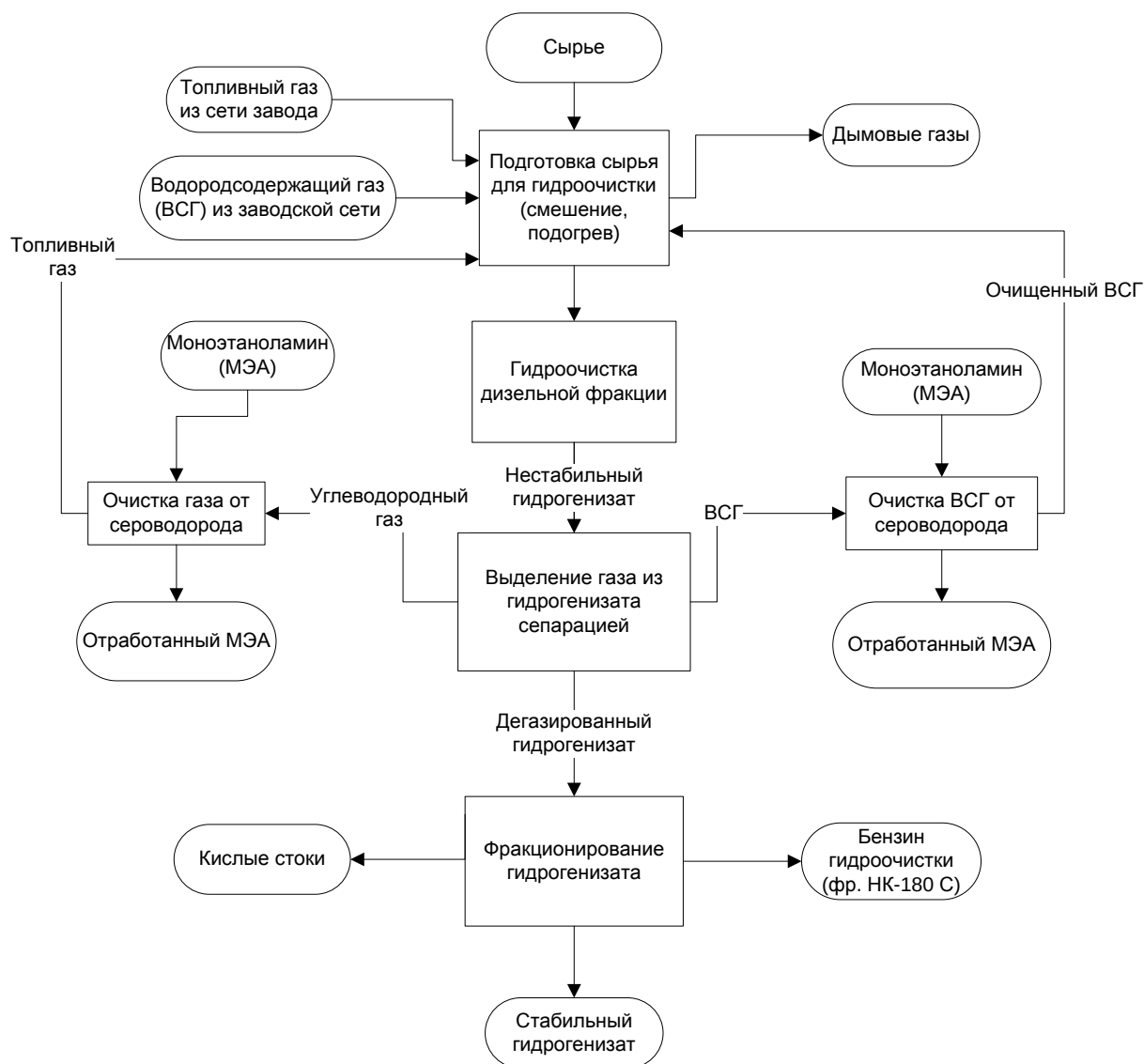


Рисунок 88 – Блок-схема установки гидроочистки

Применяемые на установках гидроочистки схемы стабилизации гидрогенизатов (отпаркой водяным паром при низком давлении или подогретым ВСГ при повышенном давлении, с подогревом низа стабилизационной колонны «горячей струей» через печь или ребойлер; применительно к гидроочистке масляных дистиллятов – с дополнительной разгонкой под вакуумом) различаются по фракционному составу сырья, ресурсам ВСГ и водяного пара и т.д.

На НПЗ регенерируют насыщенный раствора моноэтаноламина (абсорбент сероочистки ВСГ от H_2S) либо непосредственно на самой установке гидроочистки, либо - централизованно в общезаводском узле.

Гидроочистку прямогонных бензиновых фракций осуществляют на секциях гидроочистки установок каталитического риформинга.

Для гидроочистки реактивных топлив используют специализированные установки, а также секции гидроочистки керосина комбинированной установки.

Гидроочистку прямогонных дизельных фракций в России проводят на установках типа Л-24-6, Л-24-7, ЛЧ-24-7, ЛЧ-24-2000 и секциях гидроочистки комбинированной установки ЛК-6у.

2.12.1 Гидроочистка бензиновых фракций

Существуют два направления в гидроочистке бензиновых фракций – гидроочистка прямогонных бензиновых фракций (нафты) и гидрирование бензинов, вторичного происхождения, а именно, термических и термokatалитических процессов (коксования, висбрекинга, каталитического крекинга и др.)

Гидроочистка прямогонных бензиновых фракций:

На рисунке 89 представлена принципиальная технология гидроочистки бензиновых фракций на стадии подготовки сырья для установки риформинга.

В блоке осуществляются следующие процессы: гидроочистка сырья от серы, отпарка сероводорода и воды из гидрогенизата, очистка циркуляционного и углеводородного газа из гидрогенизата, очистка циркуляционного и углеводородного газа от сероводорода, регенерация раствора моноэтаноламина (МЭА).

Сырье из резервуарного парка через фильтр поступает на прием насоса, которым подается на смешение с циркуляционным водородсодержащим газом блока гидроочистки. Газосырьевая смесь (сырье и циркуляционный водородсодержащий газ) проходит межтрубное пространство теплообменника 3, поступает в двухпоточный змеевик конвекционной камеры печи 2, где происходит ее предварительный нагрев за счет тепла уходящих дымовых газов. Далее двумя потоками газосырьевая смесь поступает в камеру радиации печи 2, где нагревается до температуры не выше 360°C. Нагретая в печи газосырьевая смесь, поступает в первый реактор гидроочистки 1, а затем последовательно во второй реактор. В качестве топлива для печи 2 используется топливный газ, жидкое топливо (мазут) используется только как резервное.

Из реактора 1 газопродуктовая смесь с температурой не выше 400°C в качестве теплоносителя поступает в трубное пространство подогревателя (рибойлера) 7 отпарной колонны 6 и далее проходит в трубное пространство теплообменника 3 и далее через систему холодильников 4 с температурой не выше 40°C, поступает в сепаратор 5. Существует возможность последовательного и параллельного подключения системы водяных холодильников, а также схема их байпасирования.

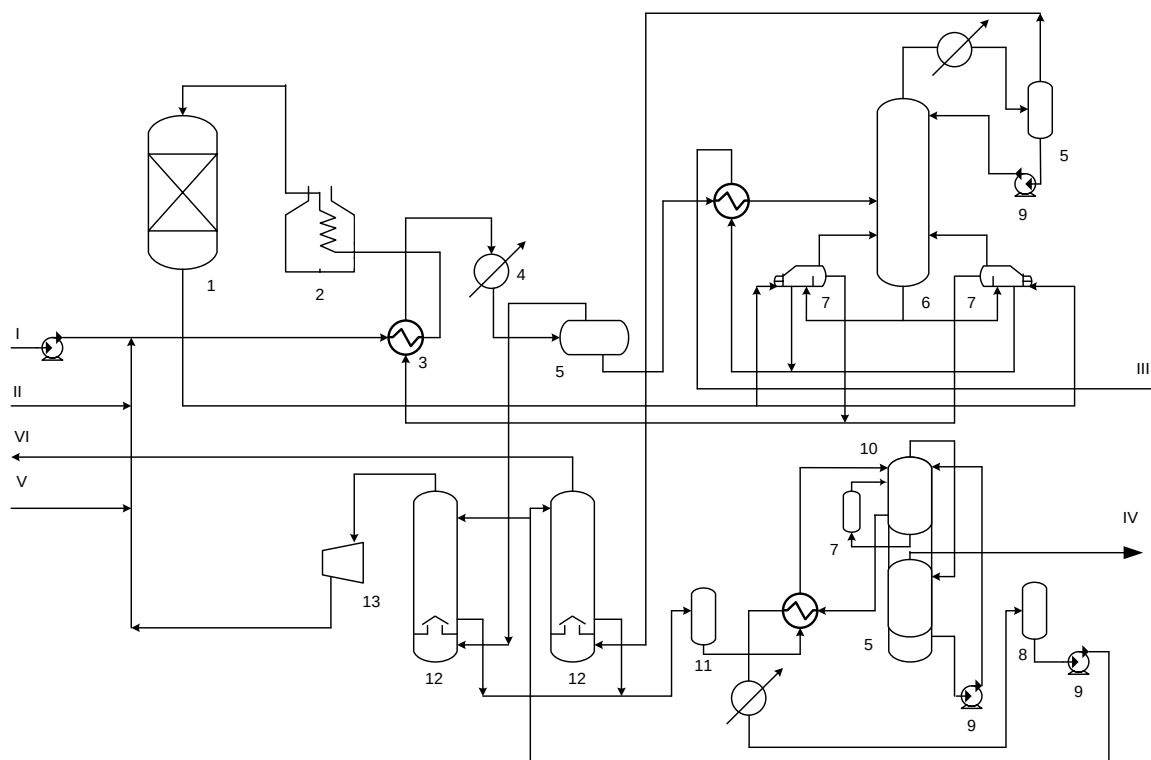


Рисунок 89 - Технологическая схема блока гидроочистки бензина установки риформинга:

1 — реактор; 2 — секционная печь; 3 — теплообменник; 4 — холодильник; 5 — сепаратор; 6 — отпарная колонна; 7 — рибойлер; 8 — емкость для регенерированного раствора МЭА; 9 — насос; 10 — отгонная колонна; 11 — дегазатор; 12 — абсорбер для очистки газов; 13 — компрессор;

I — сырье (прямогонный бензин); II — водородсодержащий газ; III — гидроочищенный бензин; IV — сероводород; V — водородсодержащий газ в заводскую сеть; VI — углеводородный газ

В сепараторе 5 происходит разделение продуктов реакции на водородсодержащий газ и жидкую фазу (нестабильный гидрогенизат). Водородсодержащий газ из 5 направляется в приемный сепаратор, затем на прием компрессоров 13 блока гидроочистки и после сжатия основное его количество идет на смешение с сырьем через абсорбер 12 (с кратностью циркуляции не менее 500 нм /м сырья и концентрацией водорода не менее 70 % об.), а избыток сбрасывается с установки. Дренирование жидкой фазы из 12 осуществляется в колонну 10.

Жидкая фаза абсорбера 12 – нестабильный гидрогенизат - проходит трубное пространство теплообменника, где подогревается за счет тепла стабильного гидрогенизата – нижнего продукта колонны 10, а затем подается на 23-ю тарелку отпарной колонны 6. Для регулирования температуры входа в колонну 6 предусмотрено байпасирование потока стабильного гидрогенизата помимо теплообменника 7. Существует схема дренажа отстоявшейся в отстойнике

сепаратора 5 воды, с растворенными в ней хлоридами, сероводородом и аммиаком в специальную емкость. Откуда затем она дренируется в промканализацию

В отпарной колонне 6 из нестабильного гидрогенизата отпариваются легкие углеводороды, сероводород, аммиак и влага. Верхний продукт колонны 6 проходит конденсатор-холодильник воздушного охлаждения, водяной холодильник и поступает в сепаратор 5. Температурный режим колонны поддерживают с помощью подогревателя, обогреваемого водяным паром. Верхние продукты колонны (сероводород и пары воды) охлаждаются в конденсаторе-холодильнике и разделяются в сепараторе на сероводород и воду. Вода возвращается в колонну на орошение. Сероводород используется для получения серной кислоты или серы. Выведенный из колонны регенерированный раствор МЭА после охлаждения в теплообменнике и холодильнике вновь возвращается в цикл.

Легкий бензин возвращается в колонну на орошение. Сероводородная вода периодически сбрасывается в сепаратор насыщенного раствора МЭА, а углеводородный газ, содержащий сероводород, направляется на очистку 15%-м раствором МЭА. Насыщенный сероводородом раствор МЭА из абсорберов очистки подвергается дегазации, нагревается в теплообменнике и поступает в отгонную колонну.

Гидрогенизат, освобожденный от сероводорода, аммиака, растворенных газов и воды, из 6 поступает в межтрубное пространство ребойлера 7, где происходит его подогрев, за счет тепла газопродуктовой смеси вышедшей из реактора 1. Паровая фаза из ребойлера 7 возвращается в виде горячей струи в колонну 6 под нижнюю тарелку. Стабильный гидрогенизат направляется через фильтры в блок риформинга.

Режим работы отпарной колонны зависит от качества перерабатываемого сырья: для более легких фракций – это температуры 100°C (верх) и 200°C (низ), а для более тяжелых – это 120°C (верх) и 230°C (низ).

Технологический режим и примерный материальный баланс установки гидроочистки бензина приведены ниже:

Температура, °C:

- начала цикла 280

- конца цикла 320

Давление, Мпа 2,5 – 4,0

Кратность циркуляции 100%-го водорода, м³/м³ сырья 1,8 – 2,5

Объемная скорость подачи сырья, ч⁻¹ 1200

Взято, % мас.

Сырье	100,00
Водород 100%-й	0,15
Всего:	100,15
Получено, % мас.	
Углеводородный газ	0,65
Гидроочищенный бензин	99,00
Потери	0,50
Всего:	100,15

2.12.2 Гидроочистка бензина каталитического крекинга

Гидроочистка бензинов вторичных процессов осложнена значительным содержанием непредельных углеводородов. Стоит отметить, что условия протекания реакций гидроочистки – превращения гетероорганических соединений – и реакций гидрирования олефинов различны. Для каждой из этих реакций предпочтительны свои специфические катализаторы и существует оптимальный диапазон значений параметров технологического режима.

Известны два типа технологий процесса гидрирования бензинов вторичного происхождения: технология гидрирования бензинов термических процессов и технология гидрирования бензинов каталитического крекинга (БКК). Главное различие между ними – обязательное сохранение высокого октанового числа у бензина каталитического крекинга. Октановое число БКК составляет $\sim 92 \div 94$ пункта по исследовательскому методу, и при гидрировании важно как можно меньше его снизить, сохранив глубину гидроочистки. Поэтому для БКК разработан специальный процесс, получивший название гидроочистки бензина каталитического крекинга, который основан на селективном гидрировании алкенов в его тяжелой части. Этой технологией с некоторыми разновидностями владеют компании Axens (Франция), Exxon-Mobil (США), CD TECH (США), ВНИИ НП (Россия) и ВНИПИНефть (Россия).

Компания «Axens» разработала технологию гидроочистки БКК с сохранением высокого выхода бензина и с наименьшей потерей в октановом числе, получившую название Prime G⁺ (рисунок 90). Переработку сырья проводят на неподвижном двуслойном катализаторе. Весь бензин каталитического крекинга (легкий и тяжелый) после нагрева в теплообменнике 1 и печи 2 направляется в реактор 3, где происходит неглубокая гидроочистка и селективное гидрирование олефинов в жидкой фазе при давлении 2 МПа и температуре 250 °С.

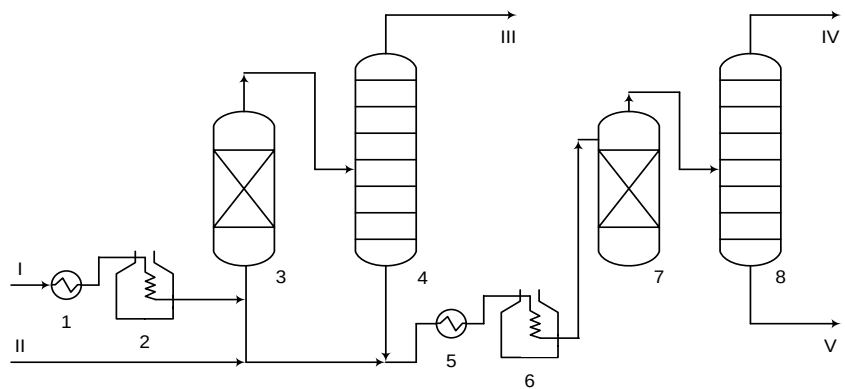


Рисунок 90 - Технологическая схема процесса гидроочистки бензина каталитического крекинга

1, 5 – теплообменники; 2, 6 – печи; 3 – реактор; 4 – разделительная колонна; 7 – реактор глубокой гидроочистки; 8 – стабилизационная колонна;

I – бензин каталитического крекинга; II – водород; III – легкий гидрогенизат бензина каталитического крекинга; IV – газ; V – тяжелый гидрогенизат бензина каталитического крекинга

После реактора 3 гидрогенизат бензина каталитического крекинга направляется в разделительную колонну 4, где гидрогенизат делится на тяжелый и легкий. Легкий гидрогенизат бензина каталитического крекинга выводится с установки, а тяжелый гидрогенизат, снова нагреваясь в теплообменнике 5 и печи 6, подается в реактор глубокой гидроочистки 7, после чего в стабилизационной колонне 8 избавляется от газа. В реакторе 7 происходит глубокая гидроочистка и насыщение олефинов, хотя степень насыщения олефинов ограничена.

. При использовании одного реактора происходит более значительное падение октанового числа бензина.

Процесс обладает следующими преимуществами:

- а) долгий срок службы катализатора и большая длина пробега;
- б) используются простые бесполочные реакторы, что обеспечивает безопасную загрузку и выгрузку катализатора;
- в) очень высокая степень обессеривания (98 %);
- г) достигаются необходимые требования к содержанию серы в товарном бензине (<30 ppm);

д) слабое гидрирование олефинов; отсутствие гидрирования ароматических углеводородов; отсутствуют реакции крекинга;

е) малое потребление водорода;

ж) падение октанового числа на 1-2 пункта.

В России аналогичный процесс разработан в ОАО «ВНИИ НП» с участием ОАО «ВНИПИНефть».

Главное отличие технологии компании Axens состоит в том, что в ней рекомендовано разделение легкого и тяжелого бензина после первого реактора, а в российской - до реакционного блока.

2.12.3 Гидроочистка керосиновых фракций

Процесс предназначен для улучшения эксплуатационных свойств керосинов за счет снижения содержания в них сернистых, олефиновых соединений и других примесей. При этом повышается термическая стабильность керосинов, улучшаются характеристики их сгорания, стабильность цвета при хранении.

Совершенно очевидна необходимость удовлетворения всех требуемых эксплуатационных характеристик керосинов, обеспечивающих бесперебойную работу авиационных и реактивных двигателей. К числу важнейших из них относятся: теплота сгорания; плотность, термическая стабильность, противоизносные и низкотемпературные свойства, нагарообразование и др.

В зависимости от вида получаемого товарного топлива процессу гидроочистки керосинов подвергают фракции с различными пределами кипения: 130–230°C, 140–240°C, 160–240°C, 170–280°C, 195–315°C. Наиболее массовое сырье – это фракции прямой перегонки нефтей 130–240°C.

Принято, что исходная керосиновая фракция, направляемая на гидроочистку, должна соответствовать ГОСТу на товарную продукцию, за исключением следующих показателей, которые изменяются в процессе гидроочистки: содержание общей и меркаптановой серы, термическая стабильность, иодное число, содержание фактических смол.

Сырье должно храниться в резервуарах под «подушкой» инертного газа или непосредственно «с ходу» подаваться на установку.

Гидроочистку керосина проводят на АКМ или АНМ катализаторе при следующих параметрах:

Давление, МПа

2,5 – 4,0

Температура, °С	
начало цикла	280
конец цикла	340
Объемная скорость подачи сырья, ч ⁻¹	2,5 – 3,0
Кратность циркуляции водородосодержащего газа, м ³ /м ³ сырья	200 – 300
Парциальное давление водорода в реакторе, МПа	1,8

Материальный баланс гидроочистки керосина приведен ниже.

Взято, % мас.	
Сырье	100,00
Водород 100%-й	0,25
Всего	100,25
Получено, % мас.	
Углеводородный газ	0,65
Сероводород	0,20
Бензиновый отгон	1,10
Гидроочищенный керосин	97,90
Потери	0,40
Всего	100,25

Основной продукт процесса гидроочистки – гидроочищенная керосиновая фракция. Выход отгона зависит от температуры вспышки исходного сырья и режима процесса. При соблюдении требований к сырью и нормальном ведении процесса выход отгона составляет 1,5% мас. на сырье. Если исходное сырье имеет высокую температуру вспышки (низкое содержание фракций, выкипающих до 150°C), то в процессе гидроочистки отгон составит не выше 0,5% мас. В этом случае ухудшаются условия отпарки сероводорода из гидрогенизата.

Побочными продуктами гидроочистки являются также углеводородные газы из стабилизационной колонны и сепаратора низкого давления, сероводород и отдуваемый водородосодержащий газ.

Выход сероводорода, содержащего до 2% (об.) углеводородов, зависит в основном от содержания сернистых компонентов в исходном сырье.

Концентрация водорода в отдуваемом водородсодержащем газе составляет 70÷75% (об). Такой газ целесообразно использовать в качестве свежего водородсодержащего газа на установках гидроочистки дизельных топлив и масел.

Предельное содержание коксовых и серосодержащих отложений на катализаторе перед его регенерацией в процессе гидроочистки керосина составляет $\sim 8 \div 9$ и $0,5 \div 1,0\%$ (мас.), соответственно.

Принципиальная схема установки гидроочистки керосина практически идентична описанной выше схеме гидроочистки бензиновых фракций.

2.12.4 Гидроочистка дизельных фракций

Удаление сернистых соединений из дизельных фракций существенно сложнее, чем из бензиновых, т.к. они менее реакционноспособны. В связи с необходимостью получения сверхнизких по содержанию серы дизельных топлив целесообразно соединять в одном процессе гидроочистку и гидрирование дизельных фракций. Процесс гидроочистки предназначен для очистки дизельных фракций от гетероатомных соединений, прежде всего сернистых, до уровня, определяемого современными экологическими требованиями.

Типичным сырьем процесса гидроочистки дизельных топлив служат прямогонные дизельные фракции, выкипающие в пределах 180-330, 180-360 и 240-360°C.

В сырье, поступающем на установку гидроочистки, содержание влаги не должно превышать 0,02 - 0,03% мас. Повышенное содержание влаги влияет на прочность катализатора, усиливает интенсивность коррозии, нарушает нормальный режим стабилизационной колонны.

Сырье не должно содержать механических примесей, так как, попадая в реактор, они скапливаются на катализаторе, снижая тем самым эффективность его работы.

Основным способом обеспечения сверхнизкого содержания серы в дизельных топливах на уровне 10 ppm считается сверхглубокая жесткая гидроочистка, проводимая при высоких давлениях (до 9,0 – 10,0 МПа), температурах в диапазоне 315 – 360°C, при высоком расходе водорода и низких объемных скоростях движения нефтепродуктов на алюмокобальтмолибденовых или алюмоникельмолибденовых катализаторах. Примерами таких процессов могут служить разработки фирмы ExxonMobil.

На рисунке 92 представлена технологическая схема установки гидроочистки дизельного топлива.

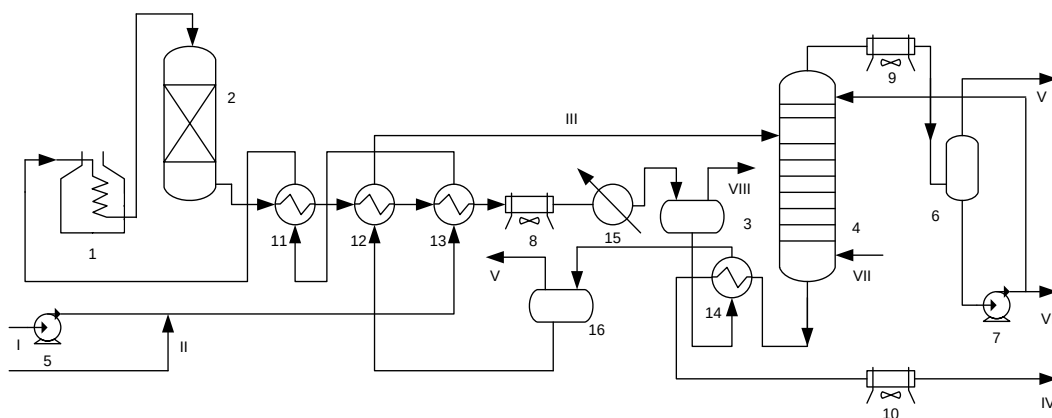


Рисунок 92 - Принципиальная схема установки гидроочистки дизельного топлива:

1 – печь; 2 – реактор; 3, 6, 16 – сепараторы; 4 – стабилизационная колонна; 5, 7 – насосы; 8, 9, 10 – аппараты воздушного охлаждения; 11, 12, 13, 14 – теплообменники; 15 – холодильник;

I – Сырье; II - Водородсодержащий газ; III – Гидрогенизат; IV – Очищенная дизельная фракция;

V – Газ; VI – Бензин; VII – пар; VIII – Водородсодержащий газ на очистку

Дизельное топливо (сырье) подается насосом 5 на смешение с водородсодержащим газом. Смесь газа и сырья нагревается в межтрубном пространстве теплообменников 13, 11 и в печи 1 до температуры реакции, далее поступает в реактор гидроочистки 2, где происходит разложение серо-, азот- и кислородсодержащих соединений, а также гидрирование непредельных и отчасти ароматических углеводородов.

Смесь ВСГ и продуктов гидрирования отдает свою теплоту газосырьевой смеси проходя через трубное пространство теплообменников 11, 12 и 13, охлаждается в аппарате воздушного охлаждения 8, холодильнике 15 и поступает в сепаратор высокого давления 3, где циркулирующий ВСГ отделяют от жидкого гидроочищенного продукта. Из сепаратора 3 ВСГ направляют на очистку от сероводорода в абсорбер (на схеме не показан), где сероводород поглощают раствором моноэтаноламина. Очищенный газ поступает на прием компрессора и возвращается в систему циркуляции водорода. Если в результате реакции содержание водорода в циркулирующем газе резко снижается, то часть этого газа отдувают после абсорбера.

В жидком гидрогенизате после сепаратора 3 содержатся растворенные водород, метан, этан, пропан и бутан. Для их выделения гидрогенизат направляют в сепаратор низкого давления 16, где выделяют часть растворенного газа. С целью окончательной стабилизации гидрогенизат под собственным давлением через теплообменник направляют в стабилизационную колонну 4. С верха колонны 4 пары бензина и газ попадают в конденсатор-холодильник 9, откуда

сконденсированный газ и бензин направляют в сепаратор 6 на разделение. Газ из сепараторов 6 и 16 поступает в абсорбер для отмывки от сероводорода раствором моноэтаноламина. Бензин из сепаратора 6 также подают на отмывку от сероводорода раствором щелочи или отдувку углеводородным газом, после чего выводят с установки. Бензин гидроочистки дизельного топлива имеет низкое октановое число. Стабилизированное гидроочищенное дизельное топливо охлаждают в теплообменнике 14 и аппарате воздушного охлаждения 10, затем откачивают с установки.

Технологический режим и материальный баланс [% (мас.)] гидроочистки дизельного топлива представлены ниже:

Парциальное давление водорода в реакторе, МПа	3,0 – 4,0
Температура на входе в реактор, °С:	
в начале работы	350
в конце работы (до регенерации катализатора)	420
Содержание водорода в циркулирующем газе, % об.	85
Объемная скорость подачи сырья, ч ⁻¹	3,5 – 4,0
<i>Взято, % мас.</i>	
Сырье	100,0
100-й водород	0,4
Всего	100,4
<i>Получено, % мас.</i>	
Гидроочищенное дизельное топливо	96,9
Бензиновый отгон	1,3
Углеводородный газ	0,6
Сероводород	1,2
Потери	0,4
Всего	100,4

При таком режиме содержание сернистых компонентов в гидрогенизате колеблется от 0,01 до 0,2% мас. Для обеспечения сверхнизкого содержания серы в гидрогенизате (до 10 ppm) процесс модернизируют по двум технологическим направлениям:

Сверхглубокая гидроочистка при высоком давлении до 9÷10 МПа, температуре 315÷360°С, высоком расходе водорода и низкой объемной скорости подачи сырья 0,5÷1,0 ч⁻¹ на катализаторах АКМ или АНМ и в двух последовательно расположенных реакторах.

Двухступенчатая гидроочистка сырья. На первой ступени осуществляют обычную гидроочистку сырья при температуре 320–400°C до содержания серы 50÷100 ppm в присутствии катализатора АКМ или АНМ, а на второй ступени – гидрирование при давлении ~3÷5 МПа, температуре 260–340°C, объемной скорости подачи сырья 0,5–1,0 ч⁻¹ на катализаторе с оксидом благородного металла (платины или палладия).

2.12.5 Гидроочистка вакуумного газойля

Вакуумные дистилляты (350 – 500 °С) являются традиционным сырьем для процессов каталитического крекинга, гидрокрекинга и производства базовых масел. Качество вакуумных газойлей определяется глубиной отбора и четкостью ректификации мазута.

Гидроочистка вакуумного газойля 350 – 500°C не представляет значительных трудностей и проводится в условиях и на оборудовании, аналогичных применяемым для гидроочистки дизельных топлив.

Гидроочистка вакуумных дистиллятов предназначена, прежде всего, для снижения содержания серы в дистиллятах для каталитического крекинга и для получения базовых масел. Увеличение давления в процессе до 9 – 11 МПа приводит к снижению содержания серы в гидрогенизате до 0,02 - 0,03 % (мас.). С учетом современных требований к топливам по содержанию серы, новые установки каталитического крекинга обязательно должны строиться с установками гидроочистки вакуумного газойля. Если на старых установках каталитического крекинга отсутствуют установки гидроочистки сырья, то необходимо обессеривать продукты, вводя установки гидроочистки бензина и легкого газойля каталитического крекинга. Кроме того, гидроочистка вакуумного газойля способствует увеличению выхода продуктов каталитического крекинга, повышению конверсии сырья; увеличению выхода бензина; снижению выхода тяжелого каталитического газойля и коксообразованию на катализаторе

Гидроочистку вакуумного газойля проводят при давлении ~4–5 МПа, температуре 360–410°C и объемной скорости подачи сырья 1–1,5 ч⁻¹.

Наиболее значимые результаты в развитии технологий гидроочистки вакуумного газойля получены компаниями «Haldor Topsoe», «Chevron», UOP, которые уже сегодня достигают снижения содержания серы в гидроочищенном газойле до 0,03-0,04% (мас.) при низком давлении и невысоком расходе водорода.

Компания «Haldor Topsoe» разработала технологию Aroshift процесса гидроочистки вакуумного газойля. Её использование при давлении 6,0–12,5 МПа и 360–430°С на Co–Mo- и Ni–Mo-катализаторах позволяет достичь высоких степеней обессеривания и деазотирования.

На рисунке 93 представлена принципиальная схема гидроочистки вакуумного газойля.

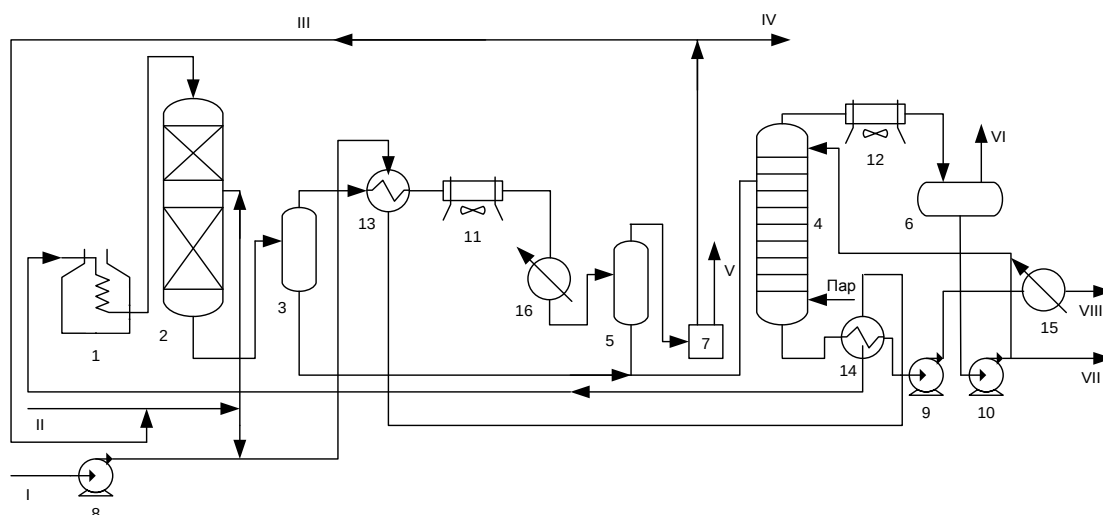


Рисунок 93 - Принципиальная схема гидроочистки вакуумного газойля:

1 – печь; 2 – реактор; 3 – сепаратор высокого давления; 4 – колонна стабилизации; 5 – сепаратор низкого давления; 6 – сепаратор разделения бензина от газа; 7 – секция очистки газа; 8, 9, 10 – насосы; 11, 12 – аппараты воздушного охлаждения; 13, 14 – теплообменники; 15, 16 – холодильники;

I – Сырье; II - Водородсодержащий газ; III - Циркулирующий очищенный водородсодержащий газ;
IV – Газы отдува; V – Сероводород; VI – Газ стабилизации; VII – Бензин; VIII – Очищенный вакуумный газойль

Вакуумный газойль (сырье) подается сырьевым насосом 8 на смешение с водородсодержащим газом. Смесь газа и сырья нагревается в межтрубном пространстве теплообменников 13 и 14 и в печи 1 до температуры 360 – 380 °С, далее поступает в реактор гидроочистки 2, где происходит разложение серо-, азот- и кислородсодержащих соединений, а также гидрирование непредельных и отчасти ароматических углеводородов.

Смесь водородсодержащего газа и продуктов гидрирования с низа реактора 2 поступает в сепаратор высокого давления 3, где циркулирующий газ отделяется от жидкого

гидроочищенного продукта. Уходящий из сепаратора 3 водородсодержащий газ охлаждается в теплообменнике 13, аппарате воздушного охлаждения 11, холодильнике 16 и направляется в сепаратор низкого давления 5 и далее – в секцию очистки от сероводорода 7, где сероводород поглощается раствором моноэтаноламина. Очищенный газ поступает на прием компрессора и возвращается в систему циркуляции водорода. Сероводород выводится с установки на производство серы или серной кислоты.

С целью окончательной стабилизации гидрогенизат под собственным давлением через блок теплообменников направляется в стабилизационную колонну 4.

С верха колонны 4 пары бензина и газ попадают в аппарат воздушного охлаждения 12, откуда сконденсированный газ и бензин направляются в сепаратор 6 на разделение. Газ из сепаратора 6 поступает в секцию очистки газа от сероводорода раствором моноэтаноламина. Бензин из сепаратора 6 выводится с установки. Бензин гидроочистки вакуумного газойля имеет низкое октановое число. Если необходимо получать стабилизированное гидроочищенное дизельное топливо, то оно выводится из стабилизационной колонны 4 через отпарную колонну (на схеме не показано), охлаждается в теплообменнике и холодильнике, после чего откачивается с установки. Водородсодержащий газ частично удаляют с установки в смеси с углеводородными газами.

Дизельную фракцию используют как компонент товарного дизельного топлива, получаемый бензиновый отгон — побочный продукт с низким октановым числом. Если дизельную фракцию не выводят с установки, то она входит в состав гидрогенизата.

Технологический режим и материальный баланс [% (мас.)] гидроочистки вакуумного газойля представлены ниже:

Парциальное давление водорода в реакторе, МПа	4,0 – 5,0
Температура на входе в реактор, °С:	
в начале цикла	360
в конце цикла	410
Содержание водорода в циркулирующем газе, % об.	85
Объемная скорость подачи сырья, ч-1	1,0 – 1,5
Кратность циркуляции 100%-го водорода, м ³ /м ³ сырья	500
Взято, % мас.	
Сырье	100,0
100-й водород	0,7

Всего	100,7
<i>Получено, % мас.</i>	
Гидроочищенный вакуумный газойль	91,8
Бензиновый отгон	1,3
Дизельная фракция	4,6
Углеводородный газ	1,5
Сероводород	1,5
Потери	0,4
Всего	100,7

2.12.6 Гидрирование дистиллятов вторичного происхождения

К дистиллятам вторичного происхождения относят бензиновые, керосиновые, дизельные и вакуумные фракции с установок каталитического крекинга, коксования, висбрекинга, пиролиза и др. Все эти дистилляты содержат значительные количества непредельных и полициклических ароматических углеводородов, производных бензо- и дибензотиофенов.

На многих НПЗ гидрирование непредельных и полициклических ароматических соединений во вторичных дистиллятах проводят вместе с гидроочисткой прямогонных нефтяных фракций. Однако необходимо отметить, что условия протекания реакций гидроочистки – превращения гетероорганических соединений, и реакций гидрирования непредельных, полициклических ароматических соединений - различные. Для каждой из этих реакций предпочтительны свои специфические катализаторы и существует оптимальный диапазон значений параметров технологического режима. Реакции гидрирования непредельных углеводородов - экзотермические. Количество теплоты, выделяемое в результате этих реакций, значительно превышает тепловые эффекты реакций превращения органических соединений серы, что сопровождается значительным ростом температуры в слое катализатора. Для такого процесса необходимы иные технологические условия и иной катализатор во избежание его быстрого закоксовывания. Повышенное содержание в сырье полициклических ароматических соединений требует более высокого расхода водорода в процессе его гидрирования или деароматизации. Чтобы добиться улучшения качества гидрогенизата, процесс гидрирования дистиллятов вторичного происхождения необходимо отделять от процесса гидроочистки

прямогонных дистиллятов. Как правило, в одном реакторе установки проводят гидрирование вторичного сырья, а затем в другом реакторе, который расположен после первого, осуществляют гидроочистку прямогонного.

Гидрирование олефиновых углеводородов происходит преимущественно на катализаторах, в состав которых входят оксиды благородных металлов (например, платины, палладия или никеля) в температурном интервале 50–200°C. Удаление серы, находящейся в замкнутых циклах органических соединений (бензтиофен или дибензтиофен), происходит преимущественно в результате реакций гидрирования и расщепления ароматических колец на алюмоникельмолибденовых катализаторах.

Гидрирование бензинов термических процессов

Большинство бензинов вторичного происхождения (за исключением бензина пиролиза) не имеют высокого октанового числа и их подвергают глубокой гидроочистке с полным насыщением непредельных углеводородов при давлении 5 МПа. После чего гидроочищенные бензины направляют на процессы риформинга или пиролиза. Процесс глубокой гидроочистки вторичных бензинов сопровождается высоким тепловым эффектом реакции и быстрой дезактивацией катализатора. Для предотвращения этих нежелательных явлений применяют полочный реактор, в котором между слоями катализатора вводят смесь холодного циркулирующего ВСГ и рециркулята (гидроочищенного бензина).

Иногда применяют технологию совместной глубокой гидроочистки смесового сырья - вторичных бензинов (10–30 %) с прямогонным дизельным топливом (90–70%).

Оптимальные условия совместной гидроочистки бензинов термических процессов и дизельного топлива: температура 340–360°C, давление 4 Мпа, объемная скорость подачи сырья $2-5 \text{ ч}^{-1}$, соотношение водород:сырье = $300 \text{ м}^3/\text{м}^3$.

Близкие результаты по степени очистки обеспечивают и при совместной гидроочистке прямогонных и вторичных бензинов. В этом случае содержание бензина коксования или термического крекинга не должно превышать 30–40%.

Гидрирование керосиновых и дизельных фракций вторичного происхождения

Гидрирование дистиллятных фракций вторичного происхождения (смесь керосиновых и дизельных фракций) осуществляют в промышленности в смеси с прямогонными фракциями с последующей гидроочисткой, что позволяет получить компоненты моторных топлив со сверхнизким содержанием серы.

Принципиальная схема такого процесса представлена на рисунке 94. Сырье смешивают с ВСГ, нагревают в теплообменниках 5, 6 и печи 1 до 250°C и направляют в реактор 3, где происходит процесс гидрирования непредельных углеводородов. Объемная скорость подачи сырья (от 6 до 10 ч⁻¹), катализатор, соотношение водород:сырье оптимизированы именно для осуществления реакций гидрирования.

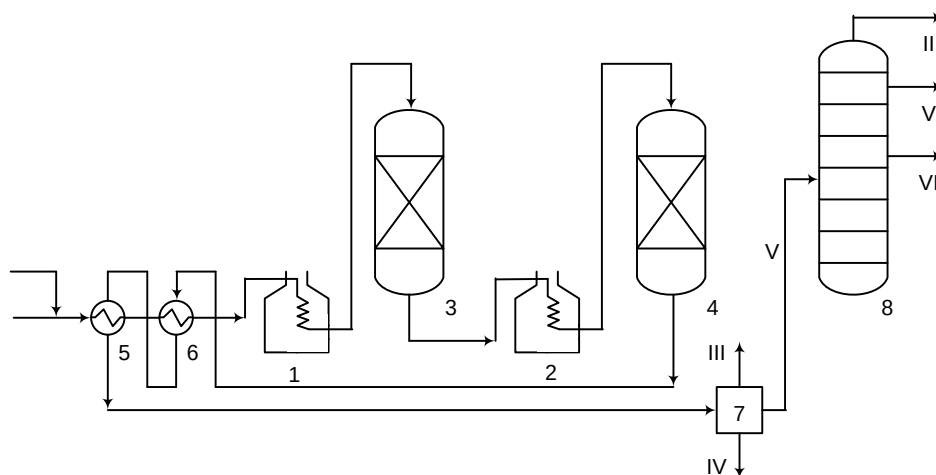


Рисунок 94 - Принципиальная схема гидрирования и последующей гидроочистки дистиллятов вторичного происхождения в смеси с прямогонными фракциями.

1, 2 – печи; 3, 4 – реакторы; 5, 6 – теплообменники; 7 – сепаратор; 8 – колонна фракционирования;

I – сырье; II – водородсодержащий газ; III – газ; IV – вода; V – стабильный гидрогенизат; VI – бензин; VII – дизельное топливо

Гидрогенизат после реактора 3 подогревают в печи 2, после чего он поступает в реактор 4, где происходит процесс гидроочистки. Состав катализатора в реакторе 4 и технологические параметры процесса гидроочистки определяют исходя из присутствующих в сырье полициклических ароматических, серо- и азотсодержащих соединений, а также от требований к качеству получаемого продукта.

Для получения компонента дизельного топлива с содержанием серы 10 ppm (Евро-5) температура в реакторе должна быть не менее 340°C, давление – 4,0 МПа, объемная скорость подачи сырья – не более 0,8 ч⁻¹, количество подаваемого в зону реакции водорода должно превышать его химическое потребление не менее, чем в 8 раз. После реактора 3 содержание непредельных компонентов в гидрогенизате снижается в 15 раз, а после реактора 4 содержание полициклических ароматических компоненто уменьшается в 2,5 раза.

Гидрирование дистиллятов вторичного происхождения с получением дизельного топлива со сверхнизким содержанием сернистых компонентов целесообразно проводить в две стадии: сначала гидрирование непредельных, а затем гидрирование полициклических ароматических компоненто и гидроочистка гетероатомных соединений. Первую стадию с получением продукта с остаточным содержанием серы 50÷100 ppm проводят так же, как описано выше, а затем осуществляют дополнительное гидрирование на автономном блоке деароматизации в присутствии катализаторов на основе благородного металла (никеля, вольфрама и т.д.). Данная схема хорошо себя зарекомендовала при гидрировании дизельных фракций (легкого газойля) таких процессов как каталитический крекинг и коксование.

Существуют также технологические процессы, в которых проводят одностадийное (в отдельных случаях – двухстадийное) гидрирование на сероустойчивых катализаторах, таких как никельмолибденовые или никельвольфрамовые. Эти процессы осуществляют при давлении 5÷10 МПа, температуре 320÷420°C, объемной скорости подачи сырья 0,5÷1,0 ч⁻¹. К их числу относится процесс «Синсат» (компания Criterion и Lummus). Аналогичные технологии предложены также фирмами Haldor Topsoe, Sud Chemie, Akzo Nobel и др.

2.12.7 Каталитическая гидродепарафинизация дизельных фракций

В России доля топлив для использования в условиях холодного и арктического климата от общего объема выпускаемых топлив составляет около 19%. Однако особенности географического положения нашей страны обуславливают почти вдвое большую потребность в низкозастывающих дизельных топливах с перспективой к увеличению за счет освоения Севера, Восточной Сибири, Дальнего Востока и Арктики.

До сих пор подавляющее количество низкозастывающих дизельных топлив производится за счет облегчения фракционного состава дизельных дистиллятов установок АВТ, или разбавлением керосином летних дизельных топлив. В свою очередь это приводит к сокращению ресурсов ценного реактивного топлива, снижению температуры вспышки, а также вязкости и цетанового числа топлив.

Для производства дизельных топлив, удовлетворяющих современным эксплуатационным требованиям, международный рынок предлагает помимо менее актуальных, также и эффективные каталитические процессы: различные модификации гидрокрекинга, гидродепарафинизацию, изомеризационную депарафинизацию.

Целевое назначение процесса гидродепарафинизации – проведение реакций гидрокрекинга (разрыв цепи) n-алканов в дистиллятах с целью получения продуктов с

улучшенными низкотемпературными свойствами, т.е. компонентов зимнего или арктического дизельного топлива.

Основные реакции процесса - легкий гидрокрекинг и изомеризация н-алканов. Используют катализаторы компании «Sud-Chemie» (Германия), «Shell» или российские катализаторы СКГ-1 или ГКД-3-5н. Как правило, все они представляют собой гранулы, состоящие из высококремнеземного цеолита группы пентасилов, оксида алюминия и гидрирующих компонентов.

На современных установках по производству дизельных топлив с содержанием серы менее 10 мг/кг катализатор депарафинизации может загружаться перед, после или между катализаторами гидрообессеривания; в одном реакторе с катализаторами гидрообессеривания или в отдельном аппарате. Следует заметить, что загрузка катализатора на первой ступени перед катализатором гидрообессеривания возможна только при условии его нечувствительности к азотистым соединениям и при низком содержании серы в сырье. Чаще всего катализатор депарафинизации располагают между катализаторами гидрообессеривания.

Основными зарубежными разработчиками являются компании Esso Res.&Eng., Texaco Inc., British Petroleum, Criterion Catalysts, Albemarle, Süd Chemie.

Фирмами Exxon Mobil R&E, Albemarle, Kellogg Brown and Root, Fina Research S.A. для производства низкозастывающих дизельных топлив предлагаются технологии Mobil's MDDW (Mobil Distillate Dewaxing) и MDDW-CFI/HDS.

Одной из отечественных разработок, находящихся в настоящее время на уровне мировых, является технология ОАО «ВНИИ НП» с использованием катализатора гидродепарафинизации собственной разработки. Технологической схемой предусмотрена возможность получения на установке стабильных компонентов моторных топлив широкого ассортимента, как зимних видов топлив, так и летних. Процесс осуществляется в трёх последовательных реакторах. В первые два реактора загружается катализатор депарафинизации, в последний – катализатор гидроочистки. Технология обеспечивает получение зимнего и арктического дизельного топлива с содержанием серы менее 50 мг/кг и депрессию температуры застывания 20-30°C.

На рисунке 95 приведена схема гидродепарафинизации дизельных фракций.

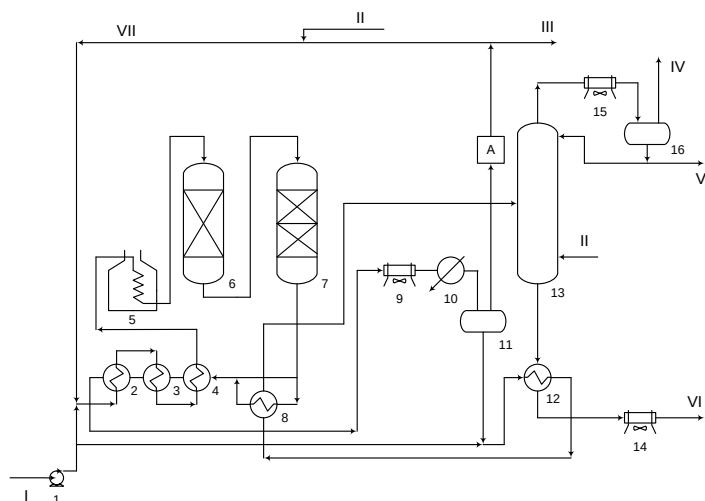


Рисунок 95 - Принципиальная схема гидродепарафинизации дизельных фракций

1 – насос; 2, 3, 4, 8, 12 – теплообменники; 5 – печь; 6 – реактор гидродепарафинизации; 7 – реактор гидроочистки; 9, 14, 15 – аппараты воздушного охлаждения; 10 – холодильник; 11, 16 – сепараторы высокого и низкого давления; 13 – стабилизационная колонна;

I – сырье; II – свежий водородсодержащий газ (ВСГ); III – отдув газа; IV – газ на очистку; V – бензин; VI – стабильное дизельное топливо; VII – циркулирующий ВСГ

A – блок очистки ВСГ

Сырье подают насосом 1 на смешение с ВСГ и далее нагревают в теплообменниках 2 – 4 и печи 5. После печи 5 при температуре 330–360°C и объемной скорости подачи сырья примерно 2,5 ч⁻¹ сырье поступает в реактор 6, где при давлении 3,5 МПа ведут процесс гидродепарафинизации.

Процесс завершают в реакторе 7, где проходит процесс гидроочистки на обычном катализаторе при температуре 280 – 320°C и давлении 3,5 МПа. После реактора 7 продукты реакции охлаждают в теплообменниках 8, 2–4, аппарате воздушного охлаждения 9, холодильнике 10. Затем они поступают в сепаратор высокого давления 11, где отделяют легкий углеводородный и водородсодержащий газ, а оставшийся продукт проходит теплообменник 12 и его направляют в колонну 13. В колонне 13 продуктовую смесь разделяют на газ, бензин и стабильное дизельное топливо.

Сырьем процесса является летнее дизельное топливо (фракция 180–350°C) с содержанием серы 0,7÷0,9% (мас.), температурой застывания минус 17–20°C. После проведения комбинированного процесса гидродепарафинизации и гидроочистки температура застывания снижают на 5–10°C, а содержание сернистых компонентов – до 0,07–0,1% мас.

Выход продуктов комбинированного процесса с получением дизельного топлива с температурой застывания минус 45°С приведен ниже, % мас.

<i>Газ</i>	<i>9,1</i>
<i>Бензин</i>	<i>11,2</i>
<i>Дизельное топливо</i>	<i>79,3</i>
<i>Потери</i>	<i>0,4</i>
<i>Всего</i>	<i>100,0</i>

Таким образом, использование процесса каталитической депарафинизации на существующих установках гидроочистки или в интеграции с технологией глубокого гидрообессеривания на проектируемых установках обеспечивает производство высококачественных низкозастывающих моторных топлив, отвечающих современным требованиям к качеству. Однако, выход целевого продукта в данном процессе практически не удается поднять даже до 90%, что, безусловно, является существенным недостатком.

2.12.8 Гидроизодепарафинизация (гидроизомеризация) дизельных фракций

В основе процесса гидроизодепарафинизации лежит изомеризация нормальных парафиновых углеводородов в присутствии водорода. В процессе изодепарафинизации длинноцепочечные н-парафины не разрушаются в результате крекинга, а изомеризуются с сохранением молекулярной массы, вследствие чего практически не меняется фракционный состав получаемых продуктов. Значительная депрессия температуры застывания получаемой дизельной фракции не сопровождается заметным снижением значения цетанового числа, поскольку малоразветвлённые изомерные парафины имеют гораздо более низкие температуры застывания, но незначительно меньшие значения цетановых чисел по сравнению с н-парафинами. Полученное дизельное топливо содержит меньше ароматических углеводородов, в частности содержание полициклических ароматических углеводородов снижается до значений менее 7-8% масс.

Процесс изодепарафинизации проводится на бифункциональных катализаторах, содержащих гидрирующие металлы, а в качестве кислотного компонента – цеолиты или цеолитоподобные структуры. Катализаторы имеют минимальную активность в отношении реакций гидрокрекинга.

Процесс изодепарафинизации в промышленных условиях при использовании катализатора, содержащего платину, обеспечивает выход целевого продукта не менее

94% масс. на сырьё. При этом наряду с высококачественным дизельным топливом с высоким цетановым числом образуется бензиновая фракция, которую можно использовать в качестве компонента товарного бензина.

Промышленно реализованные и разрабатываемые технологии изодепарафинизации дизельных дистиллятов обеспечивают депрессию значений низкотемпературных свойств топлива на уровне 20-60° при выходе целевого продукта не менее 92% масс.

Самым перспективным процессом изодепарафинизации, освоенным в настоящее время в промышленном масштабе, является процесс, разработанный компанией ExxonMobil Research&Engineering Co. (совместно с компаниями KelloggBrownandRoot, Albemarle, FinaResearch) – технология MAKFininingHDT/MIDW (Hydrodesulfurization Tecnology/Mobil'sIsoDeWaxing). Процесс впервые был внедрён на НПЗ в Джуронге в 1990 г. Процесс отличается высокой гибкостью, технологическая схема сопоставима со схемой процесса гидроочистки.

Процесс MAKFinining HDT/MIDW осуществляется в среде водорода на стационарном слое бифункционального металлцеолитсодержащего катализатора, устойчивого к сероводороду и аммиаку. Условия проведения процесса по данной технологии достаточно мягкие: давление 2,4-4,0 МПа, объёмная скорость подачи сырья 0,5-1,0 ч⁻¹ [37, 47].

В настоящее время в мире по технологии MIDW работают 7 установок: 2 – в Азии, 3 – в Канаде, 1 – в США и 1 – в Германии. Еще две установки в Европе и Азии находятся на данный момент в стадии проектирования.

Технология MIDW может также эффективно применяться для изомеризации дизельных топлив, полученных из возобновляемого сырья. При этом могут быть получены дизельные топлива с различными температурами помутнения и застывания в зависимости от региональных требований к дизельным топливам. Температура помутнения минус 33°С достигается при низкой реакционной температуре (<330°С).

Компанией Chevron Lummus Global, Inc. разработан процесс изодепарафинизации, получивший название Isodewaxing. Технология обеспечивает высокий выход изомерных структур, использует катализатор на основе платины, в качестве кислотного компонента применяется силикоалюмофосфат.

Группой компаний Shell Global Solutions, Criterion Catalysts Company L.P., ABB Lummus Global Inc. разработана гибкая двухступенчатая технология SYN-Flow, позволяющая

максимально улучшать низкотемпературные свойства средних дистиллятов с минимальными потерями в выходах жидких продуктов (выше 95% масс.). Для придания дополнительной гибкости НПЗ по изменению качества продуктов в зависимости от потребностей рынка процесс интегрируется с существующими установками гидроочистки.

Фирмой UOP разработано несколько модификаций технологии MQD Unionfining для облагораживания дистиллятов в высококачественные дизельные топлива, отвечающие современным и перспективным требованиям. Процесс осуществляется при парциальных давлениях водорода 3,5-13,8 МПа. Температура и объёмная скорость определяются целями процесса. В качестве сырья могут использоваться прямогонные или вторичные дистилляты. В качестве катализатора депарафинизации в одностадийном процессе применяется металлцеолитный катализатор HC-80, необходимая депрессия достигается за счет крекинга н-парафинов до более легких.

Если используется двухстадийный процесс, то на второй стадии применяется катализатор DW-10 на основе благородного металла – высокоэффективный в гидроизомеризации н-парафиновых углеводородов и, соответственно, обеспечивающий уменьшение температуры застывания дизельной фракции и её высокий выход.

Процесс изодепарафинизации является наиболее перспективным и обеспечивает высокий выход целевого продукта – дизельного топлива для холодных климатических зон с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

2.12.9 Гидродеароматизация дизельных фракций

В последнее время экологические требования к качеству дизельных топлив становятся все более жесткими. В частности, это касается ограничений предельно допустимой концентрации в них ароматических соединений. Так, согласно действующему ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) и Техническому регламенту таможенного союза, реализуемому на территории России, Белоруссии и Казахстана, содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в дизельных топливах экологического Класса 5 ограничивается значением 8 % масс.

Процесс гидродеароматизации направлен на снижение содержания полициклических ароматических соединений в дизельных топливах до требуемого стандартами уровня.

В промышленности широкое распространение получили технологические процессы двухстадийной гидродеароматизации. На первой стадии которой в присутствии Ni-Mo или Ni-W сульфидных катализаторов при температурах 340-400°C происходит удаление большей части

гетероатомных соединений. На второй стадии осуществляется непосредственно гидродеароматизация дистиллятных фракций, которая проводится с целью превращения ароматических углеводородов в нафтеновые, парафиновые углеводороды, а также насыщения водородом непредельных соединений. Таким образом, на данной стадии происходит глубокая деароматизация дистиллятов, а также снижение содержания серы до нескольких мг/кг при температурах 260-300°C с использованием катализаторов, содержащих благородные металлы.

Впервые технология двухстадийной гидродеароматизации была разработана и начала применяться в переработке в 90-х годах компанией Shell, с использованием на второй стадии сероустойчивых цеолитсодержащих катализаторов на основе благородных металлов. Разработанная технология Shell Middle Distillates Hydrogenation (SMDH) позволяет проводить глубокое гидрирование ароматических соединений в газойлях при относительно низких парциальных давлениях водорода и температурах.

Компанией Haldor Topsoe был также разработан процесс HDS/HDA для гидрообессеривания и гидродеароматизации дизельных топлив. Этот процесс позволяет производить продукты с низким содержанием ароматических углеводородов.

Фирмой UOP для глубокой деароматизации разработан процесс MQD Unionfining. Деароматизация с использованием благородных металлов является также составной частью процесса MAK Fining, который разработан для получения дизельных топлив, отвечающих строгим техническим и экологическим требованиям. Процесс запатентован совместно ExxonMobil, Akzo Nobel, Kellogg и Total-Fina. В результате данного процесса наблюдается:

- а) сверхглубокое обессеривание на Co-Mo катализаторах;
- б) гидрокрекинг тяжелых дистиллятов на Ni-Mo катализаторах;
- в) деароматизацию – гидрирование полиароматических соединений на катализаторах, содержащих благородные металлы;
- г) депарафинизацию – снижение содержания н-алканов путем изомеризации в углеводороды изо-строения;
- д) улучшение низкотемпературных характеристик путем селективного гидрокрекинга н-алканов.

Технология SynSat, разработанная Criterion Catalyst Co. L.P. и ABB Lummus Crest Inc., является одним из гидропроцессов семейства

Syn-технологий. В SynSat процессе используется один или два реактора с разделением на две стадии. На первой стадии исходное сырье и водород направляются потоком сверху вниз, а на второй стадии направление водорода может быть изменено в зависимости от условий.

В состав Syn-технологий входят следующие гидропроцессы:

- а) SynSat HDS: глубокое гидробессеривание;
- б) SynSat HDS/HDA: глубокое гидробессеривание/глубокое гидрирование ароматических соединений;
- в) SynShift: улучшение цетанового числа/сдвиг диапазона температур кипения;
- г) SynFlow: улучшение низкотемпературных свойств.

Так, SynSat процесс промышленно реализован в Швеции, Германии и США. По данной технологии второй реактор используется для производства дизельного топлива с ультранизким содержанием серы, с более низкими содержанием полициклических ароматических углеводородов и температурой выкипания 95% об.

В дополнение к технологии SynSat, которая была разработана для снижения содержания серосодержащих и ароматических соединений в дизельном топливе, также был разработан процесс SynShift для выработки высококачественного дизельного топлива с высоким цетановым числом. В основе данной технологии лежит процесс СРК, целевым назначением которого является не только удаление гетероатомных соединений, но и селективное раскрытие кольца, позволяющее сдвинуть диапазон выкипания конечного продукта для производства более легкого дизельного топлива улучшенного качества.

Рабочие температуры и давления процессов SynSat и SynShift варьируются соответственно в диапазоне 315-400°C и 3-6 МПа в зависимости от подаваемого сырья и требуемого качества продукта.

Процесс деароматизации приобретает все большее значение для получения высококачественных дизельных топлив, однако в настоящее время отсутствуют промышленно реализованные отечественные технологии, а катализаторы на основе благородных металлов отличаются высокой стоимостью.

2.13 Гидрокрекинг

Гидрокрекинг – один из самых быстроразвивающихся процессов нефтепереработки.

Назначение процесса – получение с высоким выходом из любого углеводородного сырья широкого ассортимента высококачественных компонентов основных нефтепродуктов – сжиженных газов, бензинов, реактивных и дизельных топлив, компонентов масел.[1]

В качестве сырья на установках гидрокрекинга используют вакуумные и атмосферные газойли, газойли термического и каталитического крекинга, деасфальтизаты, мазуты, гудроны.

Гидрокрекинг – единственный вторичный процесс нефтепереработки, позволяющий расширить ресурсы реактивного топлива. В продуктах процесса гидрокрекинга существенно снижается содержание серы, азота, металлов, они характеризуются невысокой коксуемостью.

Выход продуктов при гидропереработке вакуумных газойлей ближневосточной нефти представлен в таблице 88.

Таблица 88 - Выход продуктов при гидропереработке вакуумных газойлей ближневосточной нефти

Процесс	гидроочистка вакуумных газойлей	однопроходный	с рециркуляцией	с рециркуляцией	с рециркуляцией
Температура кипения рециркулята, °F (°C)			725 (385)	550 (288)	380 (193)
Выход продуктов:					
C ₁ —C ₃ , %масс.	0,09	0,63	2,5	3,0	2,64
C ₄ , %масс.	0,01	0,83	2,4	9,1	14,07
легкая бензиновая фракция, °F (°C)		C ₅ —180 (C ₅ —82)	C ₅ —180	C ₅ —180	C ₅ —180
выход, %об. (по жидк.)		2,0	6,6	15,1	32,7
тяжелая бензиновая фракция, °F (°C)	C ₅ —350 (C—111)	180-310 (82-154)	180-250	180-280	180-380
выход, %об. (по жидк.)	0,2	5,5	7,1	22,5	68,8
средние дистилляты, °F (°C)	350-550	310-655 (154-346)	250-725	280-550	
выход, %об. (по жидк.)	7,1	35,5	96,8	68,8	
тяжелый продукт, °F (°C)	> 650 (> 343)	> 655 (> 346)	> 725 (> 385)	> 550 (> 288)	> 380 (> 193)
выход, %об. (по жидк.)	93,0	61,6	0	0	0
химический расход водорода в н. у., футз/барр. продукта	300	1135	1250	1350	1650

Катализаторы гидрокрекинга

В процессе гидрокрекинга используются несколько типов катализаторов. Эти катализаторы сочетают активность крекинга и гидрогенизации в различных пропорциях для достижения целевого превращения конкретного сырья в желаемый продукт. Активность гидрогенизации достигается за счет использования металлических промоторов, нанесенных на носитель катализатора. Промоторами могут быть металлы VI и VIII групп.

Активность крекинга достигается варьированием кислотности носителя катализатора. Эти варианты, в основном, достигаются за счет использования комбинации аморфного и кристаллического алюминия и оксида кремния или цеолита (молекулярное сито) в качестве материала для носителя. Используются кристаллические цеолиты для носителей катализатора.

2.13.1 Легкий гидрокрекинг вакуумного газойля (давление до 10 МПа)

Назначение процесса. Производство сырья для каталитического крекинга, дизельного топлива или сырья для производства масел.

Сырье. Атмосферный газойль, вакуумный газойль, циркулирующий газойль процесса ККФ дистиллятного и остаточного сырья, газойль коксования, деасфальтизат и нефтяной газ.

Свойства сырья установки мягкого гидрокрекинга представлены в таблице 91.

Таблица 91 - Свойства сырья установки мягкого гидрокрекинга

	Комбинированное сырьё	
	Сырьё	H ₂
Производительность, барр./сут	70 000	
% масс. от сырья	100,00	1,43
% об. от сырья	100,00	
Плотность, °API	11,8	
Содержание серы, %масс.	4,37	
Содержание азота, %масс.	0,30	
Углеродный остаток, %масс.	13,6	
Вязкость, сСт при 50 °C	3240	
Содержание никеля, г/т	34	
Содержание ванадия, г/т	97	

Описание процесса. Современные процессы легкого гидрокрекинга дистиллятного сырья осуществляют по одноступенчатому варианту на стационарном катализаторе.

Технологические схемы процесса легкого гидрокрекинга близки к известным схемам гидроочистки нефтепродуктов. Основные отличия процесса: наличие системы рециркуляции непревращенного остатка, многосекционные реакторы, оборудованные устройствами ввода холодного ВСГ между секциями для снятия теплоты реакций гидрокрекинга, и блок фракционирования.

К числу ведущих мировых компаний, владеющих технологиями легкого гидрокрекинга относят Axens, British Petroleum, ExxonMobil, Chevron, UOP.

На рисунке 102 представлена принципиальная схема установки легкого гидрокрекинга компании Chevron Lummus Global.

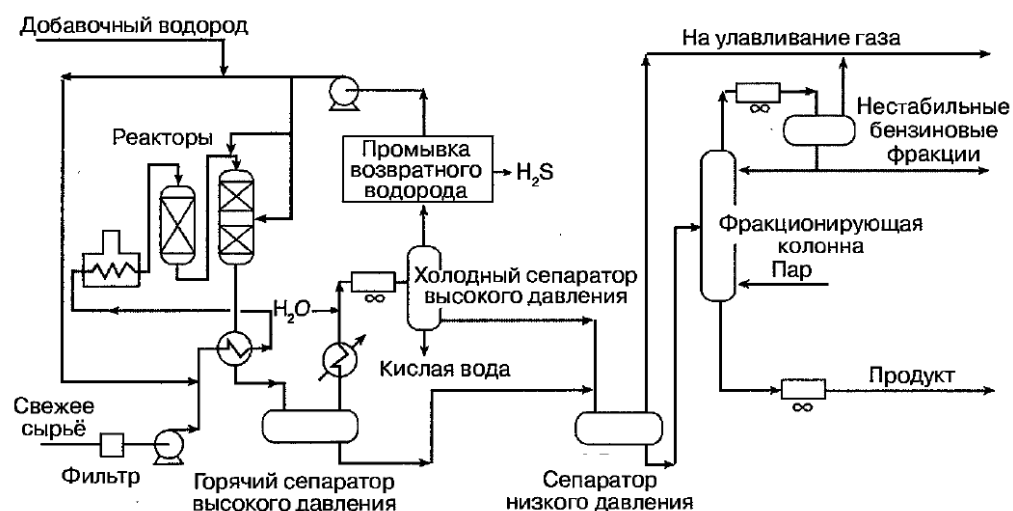


Рисунок 102 - Принципиальная схема установки легкого гидрокрекинга Chevron Lummus Global

Один из вариантов легкого гидрокрекинга - использование каталитической композиции, состоящей из двух катализаторов. Один из них — катализатор деметаллизации, а другой — молибденоникелевый катализатор на основе алюмосиликатов. В качестве сырья используют фракция 330–550°C, выход дизельной фракции ~ 19% мас. Углеводородное сырьё и водород проходят через реакторы в режиме "без циркуляции". Над каждым слоем катализатора в реакторе размещают контактно-распределительное устройство для смешения реагирующего потока с холодным ВСГ, его охлаждения и последующего распределения. Продукты разделяются в "горячем" и "холодном" сепараторах высокого давления и во

фракционирующей ректификационной колонне. Циркулирующий водород очищают в абсорбере H_2S .

Обычно процесс проводят при объемной скорости подачи сырья $0,6\div 1,0 \text{ ч}^{-1}$ и при температуре $380\div 440^\circ\text{C}$.

Легкий гидрокрекинг не требует значительных аппаратных изменений в установке гидроочистки. В основе остаётся процесс гидроочистки вакуумного газойля с увеличением давления до $10\div 12 \text{ МПа}$ и температуры до $400\div 450^\circ\text{C}$.

Примером подобного процесса служит установка мягкого гидрокрекинга(гидроочистка) вакуумного газойля на Рязанском НПЗ введенная в эксплуатацию в 2005 году.

Материальный баланс легкого гидрокрекинга представлен ниже:

Поступило, % масс.

Сырье.....	100,0
Водород 100 %-ный.....	0,7
<i>Итого</i>	100,7

Получено, % масс.

Сероводород + аммиак.....	1,5
Углеводородные газы.....	1,3
Бензиновый отгон.....	1,4
Дизельная фракция.....	9,3
Вакуумный газойль.....	87,2
<i>Итого</i>	100,7

В процессе легкого гидрокрекинга получают компонент дизельного топлива (зимнего) с содержанием сернистых соединений до 10 ppm, а также компонент товарного бензина с низким содержанием серосодержащих веществ и с достаточно высоким октановым числом.

Качество продуктов. В таблице 92 показаны выход и свойства продуктов типичной установки мягкого гидрокрекинга, производящей из атмосферных остатков тяжелой аравийской нефти (температура кипения $343,33$ и выше) высококачественное сырьё для установки *RFCC** (с содержанием серы $0,4 \text{ \% масс.}$).

Таблица 92 - Выход и свойства продуктов типичной установки мягкого гидрокрекинга

	Продукты					
	H ₂ S	NH ₃	C ₁ -C ₄	C -137,78°C	137,78 -343,33°C	> 343,33 °C
Производительность, барр./сут				1346	10145	61 058
% масс. от сырья	4,28	0,22	0,23	1,38	12,51	82,81
% об. от сырья				1,92	14,49	87,23
Плотность, °API				68,2	34,5	19,4
Содержание серы, %масс.				0,004	0,034	0,40
Содержание азота, %масс.				0,003	0,016	0,14
Углеродный остаток, %масс.						5,5
Вязкость, сСт при 50 °C						160
Содержание никеля, г/т						5
Содержание ванадия, г/т						5

* Сырьё — атмосферные остатки тяжелой аравийской нефти с температурой кипения выше 343

2.13.2 Легкий гидрокрекинг - гидродепарафинизация масляных фракций (давление до 10 МПа)

Назначение процесса. Получение базовых компонентов масел с высоким индексом вязкости и низкой температурой застывания.

Сырьё. Масляные фракции – продукты изогидрокрекинга.

Описание процесса. Процесс гидродепарафинизации основан на реакциях селективного гидрокрекинга n-алканов с образованием масел, имеющих улучшенные низкотемпературные и вязкостно-температурные свойства, что обусловлено катализатором, который селективно отделяет линейные алканы от разветвленных, но не удаляет все алканы. Канальная структура, размеры пор и гибкость изменения физико-химических характеристик катализатора позволяют эффективно осуществлять депарафинизацию масляного сырья различной вязкости.

Серьезным недостатком процесса гидродепарафинизации является снижение индекса вязкости депарафинированных продуктов на 7—8 ед. (особенно легких маловязких).

В качестве катализатора используют металлцеолитные катализаторы. Компания Chevron Lummus Global разработала новые катализаторы ISODEWAXING (ICR 404— 424),

которые отличаются большей активностью и селективностью, меньшей чувствительностью к сере, лучшими выходами при использовании тяжелого сырья.

На рисунке 103 представлена принципиальная технологическая схема установки гидродепарафинизации вакуумного остатка топливного гидрокрекинга вакуумного газойля. Сырье, нагретое в теплообменнике 1 и печи 2 подают в реактор гидродепарафинизации 3 сверху на неподвижный слой катализатора, разделенный четырьмя полками для охлаждения. В слой катализатора подают водородсодержащий газ. После реактора 3 газожидкостная смесь проходит теплообменник 4 и поступает в реактор гидроочистки 5 для очистки от оставшихся примесей, и далее после сепараторов высокого и низкого давления 6, 7 разделяется в ректификационной колонне (на схеме не показана) на светлые нефтепродукты и смазочные масла. Эта схема применена в г. Нижнекамске на АО «ТАНЕКО».

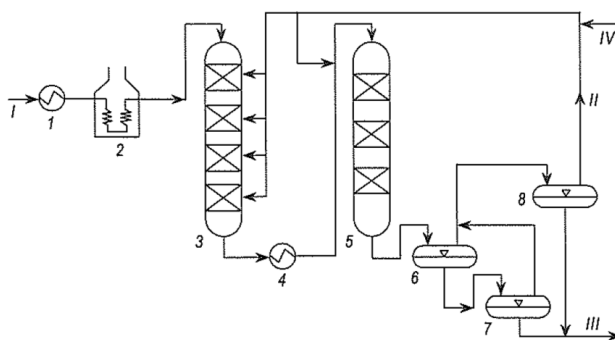


Рисунок 103 - Принципиальная схема установки гидродепарафинизации

1, 4— теплообменники; 2— печь нагрева сырья; 3 — реактор гидродепарафинизации; 5 — реактор гидроочистки; 6—8— сепараторы высокого и низкого давления соответственно
I — сырье — остаток топливного гидрокрекинга; II — водородсодержащий газ (ВСГ); III — газожидкостные продукты реакции; IV— свежий водород

Материальный баланс установки производства масел [% (мас.)]

Приход Сырье:

Остаток глубокого гидрокрекинга ..100,0

Водород 1,0

Итого 101,0

Расход Продукция:

Газ 3,8

В том числе водородсодержащий газ 1,5

Бензиновая фракция 10,0

Керосин	2,6
Дизельное топливо	7,9
Легкое смазочное масло	34,9
Смазочное масло	40,7
Отходы и потери	1,1

Качество продуктов. Масло, получаемое гидродепарафинизацией, имеет: вязкость при 40 °С – 19,5 мм²/с; при 100 °С – 4,3 мм²/с; индекс вязкости – 130; температуру вспышки в открытом тигле – 216 °С; испаряемость (по NOAK), % мае. – 12.

В таблице 93 показаны возможности производства специальных базовых масел изодепарафинизацией ISODEWAXING вакуумных газойлей легкой суматранской нефти.

Таблица 93 - Производство специальных базовых масел из вакуумных газойлей легкой суматранской нефти (изокрекинг – депарафинизация – гидроочистка)

Продукт	Изодепарафинизация	Депарафинизация растворителями
Вязкость при 100 °С, сСт	4,5	3,8
Индекс вязкости	130	133
Температура застывания, °С	-12	-12
Выход, %об.	65	25

2.13.3 Легкий гидрокрекинг - гидроизомеризация парафина, гача, петролатума, масляных дистиллятов, фильтрат обезмасливания (давление до 10 МПа)

Назначение процесса гидроизомеризации – получение низкозастывающих масел из высокопарафинистого масляного сырья в результате изомеризации нормальных парафиновых углеводородов в изопарафиновые на специальном катализаторе в присутствии водорода.

Сырье процесса – как правило, очищенные гачи с содержанием масла не выше 7%, серы не более 30 ppm, азота – не более 100 ppm, металлов никеля, ванадия, железа – не более 0,5 ppm каждого.

Продукция процесса – высокоиндексное (не ниже 125 пунктов) изопарафиновое базовое масло. Побочные продукты – топливный газ, нефтя и низкозастывающее дизельное топливо.

Катализаторы – специальные катализаторы, содержащие благородные металлы платиновой группы на цеолитсодержащем носителе. Концентрация водорода в ВСГ не ниже 95 % об.

Описание процесса. Принципиальная схема процесса каталитической депарафинизации показана на рисунке 104. Процесс MSDW предназначен для переработки продуктов гидрокрекинга или глубокой гидроочистки. Он обладает повышенной селективностью для высокопарафинистых компонентов масла, благодаря чему обеспечивается повышенный выход масла и высокий индекс вязкости.

В процессе применяется несколько реакторов с разными аналитическими системами. Внутренние устройства реакторов запатентованы (для охлаждения применяются паукообразные вихревые устройства). Сырье и циркулирующие газы подогреваются и подаются в реактор, в котором проходят через слой катализатора сверху вниз. На выходе из первого реактора смесь охлаждается и поступает во второй реактор, в котором гидрируются оставшиеся ароматические соединения. Блок MSDW можно включить в схему установки масляного гидрокрекинга или гидроочистки масел. Очистка заканчивается разгонкой смеси в соответствии с требованиями заказчика.

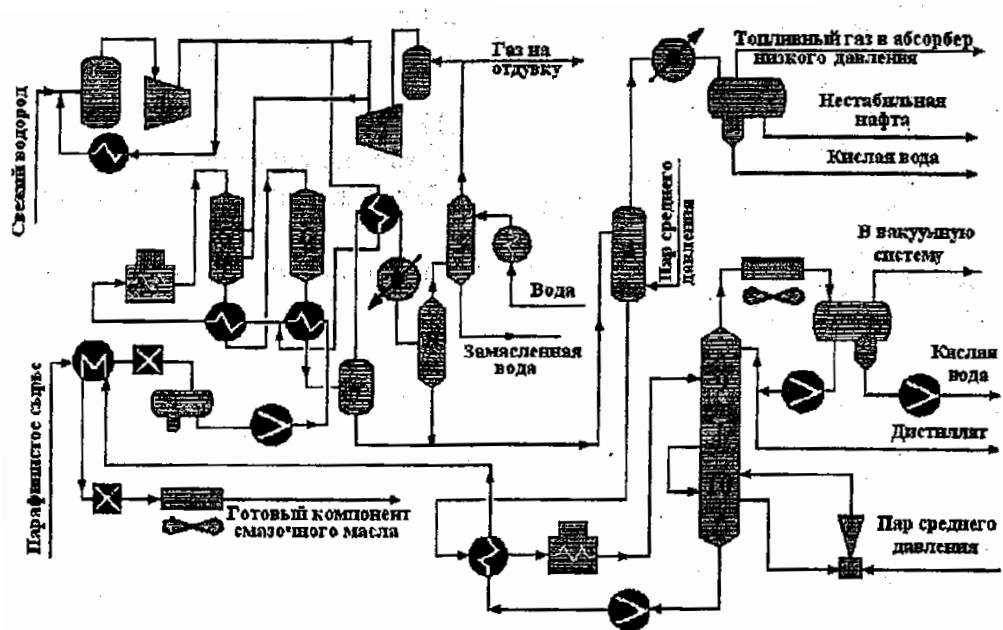


Рисунок 104 - Принципиальная схема процесса каталитической депарафинизации

- 1 - компрессор свежего водорода; 2 - циркуляционный компрессор; 3 - водная промывка; 4 - отпарная колонна высокого давления; 5 - реактор гидродепарафинизации; 6 - реактор гидроочистки; 7 - высокотемпературный сепаратор; 8 - низкотемпературный сепаратор; 9 - вакуумная отпарная колонна; 10 - осушка под вакуумом

Условия процесса

Температура, °С.....288 - 427

Парциальное давление водорода, МПа.....3,45-17,25

Объемная скорость, ч⁻¹.....0,4 - 3,0

В таблице 94 представлено сравнение показателей процессов каталитической гидродепарафинизации и гидроизомеризации.

Таблица 94 – Сравнение показателей процессов каталитической гидродепарафинизации и гидроизомеризации

Показатель	Гидродепарафинизация	Гидроизомеризация
Конверсия парафинов, %	До 100	До 100
Выход*, % (масс.) газа	10-13	0-5
фракции:		
бензиновой	10-15	5-10
дизельного топлива	0-5	5-10
масляной	65-75	80-85
Индекс вязкости масла	ниже исходного	выше исходного

*при содержании в сырье 20 % парафинов

2.13.4 Глубокий одноступенчатый гидрокрекинг вакуумных дистиллятов (давление более 10 МПа)

Назначение процесса. Одноступенчатая схема предусматривает полное превращение с применением рециркуляции непревращенного продукта и применяется наиболее широко вследствие экономичности конструкции, обеспечивающей полное превращение при минимальных затратах. В зависимости от целевого продукта может использоваться сочетание катализаторов гидроочистки и крекинга или просто аморфный катализатор крекинга.

Описание процесса. В промышленном производстве чаще всего применяется одноступенчатая схема гидрокрекинга. Она позволяет осуществлять полное превращение широкого ассортимента сырья и получать максимальный выход практически любого целевого продукта. Конструкция такой установки оптимизирована для снижения капитальных затрат и улучшения эксплуатационных качеств. Коэффициент пребывания в эксплуатации, как правило, превышает 95%.

На рисунке 105 представлена принципиальная схема установки гидрокрекинга Unicracking компании UOP.

Сырьё и рециркулят получают в теплообменнике тепло от потока из реактора, проходят через конечный подогреватель сырья и поступают в реактор. Последний содержит

катализатор, рассчитанный на максимальный выход целевого ассортимента продуктов. Практически на всех установках гидрокрекинга комбинированные реакции чрезвычайно экзотермичны, поэтому для ограничения температур в реактор требуется вводить холодный водород. Водород подается через точки ввода со сложными внутриреакторными элементами, которые способствуют перемешиванию реагентов, быстрому охлаждению и перераспределению смеси. Правильное перемешивание и перераспределение критически важны как для контроля температур в реакторе, так и для надлежащей работы катализатора.

В этой схеме поток из реактора проходит через теплообменник в горячий сепаратор, с верха которого выходят испаренные продукты превращения, а с низа отбираются в виде жидкости тяжелые непревращенные продукты. Горячий сепаратор повышает энергетическую эффективность процесса, подавая в секцию фракционирования горячую жидкость, и предотвращает нарастание ПАУ на холодных частях оборудования.

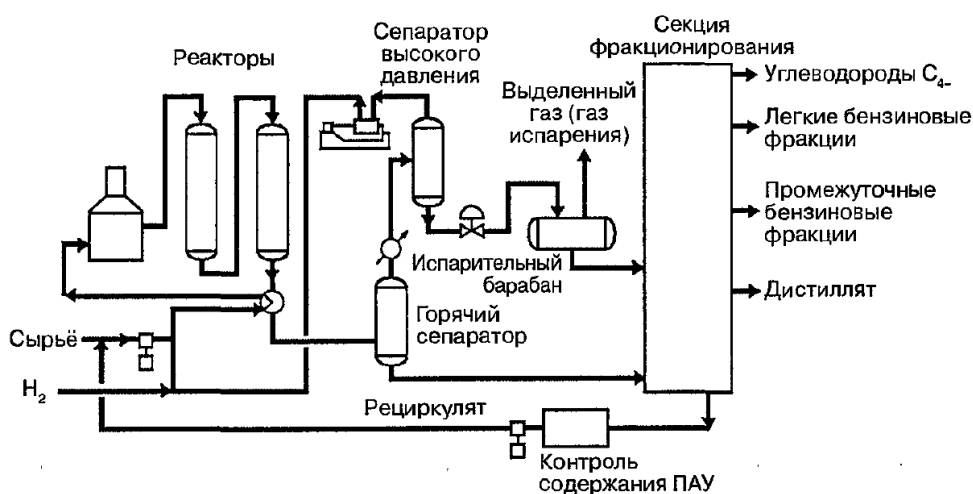


Рисунок 105 - Принципиальная схема установки одноступенчатого гидрокрекинга

Unicracking

Материальный баланс. Одноступенчатые варианты отличаются простотой, экономичностью и позволяют получать максимальные выходы средних дистиллятов (таблица 95). Однако одноступенчатые схемы не обеспечивают высоких выходов бензина, что ограничивает их применение.

Таблица 95 - Материальный баланс одноступенчатого гидрокрекинга вакуумного газойля [8]

Поступило, % (масс.)	
сырья	100,00
водорода	2,69
Всего	102,69
Получено, % (масс.)	
NH ₃	0,16
H ₂ S	2,57
C ₁	0,43
C ₂	0,60
C ₃	1,43
C ₄	2,33
C ₅	2,09
C ₆	3,72
фракции C ₇ —177 °С	16,25
Фракции 177—343 °С	73,11
Всего	102,69

Сырье прецесса. Характеристика вакуумного газойля представлена в таблице 96.

Таблица 96 - Характеристика вакуумного газойля

Плотность при 20 °С, кг/м ³	927
Фракционный состав, °С	
н. к.	310
10%	371
30%	420
50%	449
70%	479
90%	513
к. к.	546
Содержание, % (масс.)	
серы	2,42
азота	0,13
Температура застывания, °С	21
Коксуемость, % (масс.)	0,17
Содержание ароматических углеводородов, %(масс.)	50,5

Продукция процесса. Характеристика продуктов одноступенчатого гидрокрекинга представлена в таблице 97.

Таблица 97 - Характеристика продуктов одноступенчатого гидрокрекинга

Показатели	Легкий бензин	Тяжелый бензин	Дизельное топливо
Плотность при 20 СС, кг/м ³	661,5	752,3	825,6
Фракционный состав, °С			
Н. к.	32	93	177
10% (об.)	41	104	202
50% (об.)	54	129	256
50% (об.)	71	157	318
К. к.	82	168	343
Содержание, % (масс.)			
ароматических	1	6	-
нафтеновых	14	52	-
парафиновых	85	42	-
Октановое число (и.м.)*	76	55	-
Цетановое число	-	-	50
Температура застывания, °С	-	-	- 43

* И.м. — исследовательский метод

Параметры процесса. Процессы со стационарным слоем катализатора осуществляются при следующих условиях:

Параметры процесса:

Давление, МПа 5—20

Температура, °С..... 250—450

Объемная скорость подачи сырья, ч-10,5—2,0

Кратность циркуляции водородсодержащего газа *, м³/м³ сырья 400—1000

* Объем водородсодержащего газа здесь и ниже приведен к нормальным условиям

2.13.5 Глубокий двухступенчатый гидрокрекинг вакуумных дистиллятов (давление более 10 МПа)

Назначение процесса. Превращение разнообразного сырья в продукты меньшей молекулярной массы. [5]

Сырье. Атмосферный газойль, вакуумный газойль, циркулирующий газойль процесса ККФ дистиллятного и остаточного сырья, газойль коксования, деасфальтизат и нефтяной газ. Пример показателей сырья процесса гидрокрекинга (Unicracking) представлена в таблице 98.

Таблица 98 - Пример показателей сырья процесса гидрокрекинга (Unicracking)

Тип сырья, газойли	Циркулирующий ККФ	Вакуумный	Коксования в кипящем слое
Характеристика сырья:			
плотность, кг/г	888,6	917,6	1011,4
температура отгона 10%, °C	249	366	338
конец кипения, °C	357	546	593
содержание серы, % масс.	0,54	2,4	4,57
содержание азота, % масс.	0,024	0,08	0,269

Описание процесса. Различают одноступенчатый и двухступенчатый глубокий гидрокрекинг. Отличие первого от второго в том, что при двухступенчатом гидрокрекинге на первой ступени идет, по существу, гидроочистка сырья, а на второй ступени – непосредственно гидрокрекинг.

Катализаторы. В процессе используются катализаторы гидроочистки и катализаторы гидрокрекинга, запатентованные фирмой ЮОПи. Катализаторы гидроочистки используются для защиты катализатора гидрокрекинга от загрязняющих сырье примесей. Это никель-молибденовые катализаторы, отличающиеся высокой активностью по отношению к обессериванию, удалению азота и гидрированию. В реакторах гидрокрекинга используются катализаторы гидрокрекинга, представляющие собой катализаторы на носителе окиси алюминия, в котором содержится аморфный алюмосиликат и цеолит как активный носитель для металлов, активирующих процесс гидрогенизации. Как аморфные, так и цеолитные катализаторы широко используются в промышленных процессах гидрокрекинга.

Принципиальная схема процесса. На рисунке 106 представлена принципиальная схема установки гидрокрекинга HyCycle Unicracking компании UOP.

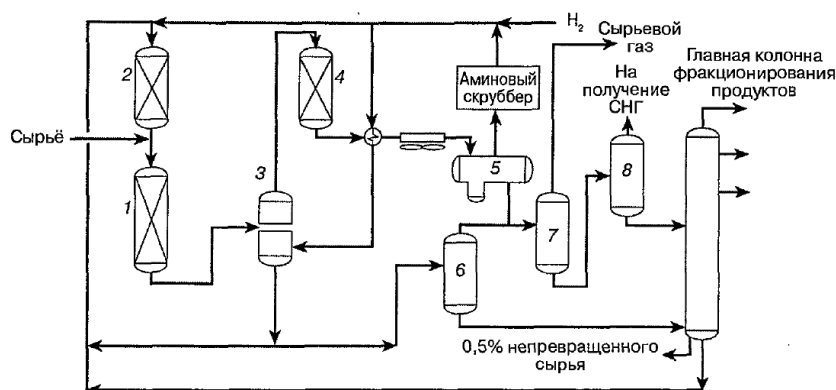


Рисунок 106 - Принципиальная схема установки двухступенчатого гидрокрекинга HyCycle Unicracking

В этой схеме обычно применяются реакторы крекинга и гидроочистки с обратным расположением и общим последовательным потоком циркулирующего газа. Продукты и непревращенное сырьё из реактора гидроочистки разделяются в секции высокого давления, в результате чего образуется рециркулят, возвращаемый в реактор крекинга. Как и в двух последних описанных видах схем, рециркулят здесь не содержит примесей. Качественное отделение возвращаемого непревращенного сырья от продукта позволяет увеличить скорость циркуляции по сравнению с обычной, поэтому катализатор крекинга работает в менее жестких условиях, давая больший выход продуктов. Во многих случаях схема *HyCycle* обеспечивает минимум капитальных и эксплуатационных затрат.

В процессе *HyCycle* применяется комбинация нескольких уникальных, защищенных патентами конструктивных особенностей, облегчающих достижение полного превращения сырья (99,5%) при малой (от 20 до 40%) глубине превращения за один проход. Другая важная особенность процесса — пониженное рабочее давление. Проектное давление в реакторе *HyCycle Unicracking* на 25% ниже, чем обычно практикуемое в настоящее время. Ключевые преимущества процесса — пониженное потребление водорода и повышенная избирательность к тяжелым продуктам. Например, выход средних дистиллятов можно повысить на величину до 5%, а дизельного топлива — до 15% по сравнению с другими схемами полного превращения, работающими в режиме максимального выхода дистиллятов. Такой сдвиг в структуре выхода в сочетании с более избирательным насыщением ароматических углеводородов сырья снижает расход водорода на величину до 20%.

Крекированные продукты и непревращенное сырьё разделяются в горячем сепараторе усовершенствованной конструкции при реакторном давлении. Затем отделенные продукты проходят через реактор заключительного гидрирования. Этот уникальный этап переработки максимально повышает качество дистиллятного продукта. К тому же он поднимает эффективность рециркуляции непревращенного сырья в реактор крекинга, позволяя снизить глубину превращения за один проход, что улучшает избирательность и выход продукта. Расположение реакторов называется *обратным* по той причине, что рециркулят вначале проходит через катализатор гидрокрекинга, а затем уже через катализатор гидроочистки. Преимущества обратного расположения реакторов заключаются в том, что на катализатор крекинга поступает более чистое сырьё, а также в повышении парциального давления водорода. В итоге повышается удельная активность катализатора, что снижает его требуемый объем. Для сохранения экономической эффективности одноступенчатой конструкции в схеме применяется общий поток циркулирующего газа, последовательно проходящий через реакторы. В реакторах используются низкотемпературные катализаторы UOP, чтобы можно

было повысить скорость подачи комбинированного сырья, не увеличивая диаметр или перепад давлений в реакторе.

Материальный баланс процесса. Качество продуктов. В число целей процесса входит выработка бензина, реактивного и дизельного топлива, дистиллятов смазочных масел, получение сырья для пиролизных этиленовых установок, получение высококачественного сырья для установок ККФ, выработка сжиженного нефтяного газа.

2.13.6 Глубокий гидрокрекинг вакуумного газойля и остаточного сырья в трехфазном слое

Назначение процесса (T-Star). Гидроочистка/гидрокрекинг вакуумных газойлей в реакторе со взвешенным катализатором. Процесс T-Star лучше всего подходит для переработки такого "трудного" сырья, как вакуумный газойль коксования и деасфальтизат для работы в режиме большой жесткости и достижения длительного пробега.

Сырье процесса (T-Star). В качестве компонентов сырья возможно использование прямогонных вакуумных газойлей, газойлей замедленного коксования, легкого газойля каталитического крекинга, ароматических экстрактов селективной очистки масел. Перерабатываемое в Лукойл ПНОС в 2007 г. сырье на установке T-Star имело следующие физико-химические показатели: плотность при 20°C — 902 кг/м³; содержание фракции н.к.—350°C — 22,3% об.; содержание серы — 1,53% мас., азота — 1800 млн⁻¹; коксуемость (по ASTM D 524) — 0,18% мас.

Продукты процесса (T-Star). Дизельное топливо (ДТ) с установки гидрокрекинга (ГК) не удовлетворяет требованиям стандарта «Евро-4» по плотности и содержанию серы. Соответствие качества дизельного топлива требованиям мировых стандартов (таблица 99.1) достигается в блоке гидродеароматизации (ГДА), входящем в состав комбинированной установки гидрокрекинга. Базовая технология процесса ГДА разработана фирмой «Техасо». Процесс проводится в две ступени в реакторах с неподвижным слоем катализатора (Лукойл ПНОС). Установка гидрокрекинга и блок ГДА имеют единый контур циркуляционного газа. Качество продуктов процесса гидрокрекинга представлено в таблице 99. 2.

Таблица 99.1 – Содержание серы и азота в продуктах гидрокрекинга

Продукты гидрокрекинга	Содержание, млн ⁻¹	
	серы	азота
Гидроочищенный вакуумный газойль	850	650
Дизельное топливо	185	110
Керосин	70	27
Бензин	60	2,5

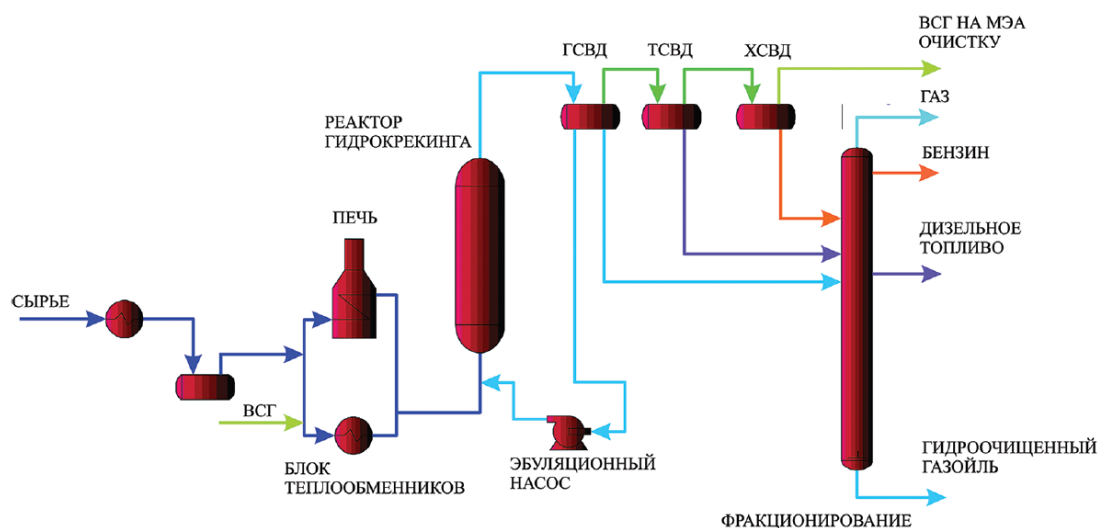
Таблица 99.2 – Качественная характеристика продуктов гидрокрекинга

Показатели	ДТ с установки гидрокрекинга	Сырье блока ГДА: ДТ ГК + керосин ГК	ДТ	
			после первого реактора	с блока ГДА без присадок
Плотность при 15°C, кг/м ³	854	849,3	848	842
Фракционный состав, °C				
н.к.	196	176	188	185
20%	243	223	236	232
50%	280	271	278	275
90%	331	326	329	324
к.к.	350	346	347	346
Содержание ароматических углеводородов, % мас.				
моноциклических	38,6	34,89	38,75	25,27
полициклических	7,03	6,07	1,46	0,51
Содержание, млн ⁻¹				
серы	230	220	39	3
азота	107	99	7,5	0
Цетановое число	47	47	50	51

Описание процесса. Процесс проводится в мягких условиях – давление 10,6 МПа, температура 430°C и направлен на гидроочистку сырья для установки каталитического крекинга и получение дополнительного количества бензина для установки риформинга, керосиновых и дизельных фракций при конверсии сырья 30% об.

Процесс гидрокрекинга, в котором сырье и катализатор находятся в трехфазном «кипящем» слое, когда твердая фаза представлена мелкосферическим алюмокобальтмолибденовым катализатором, жидкая фаза – смесью еще непрореагировавшего сырья с уже образовавшимися низколетучими продуктами, а газовая фаза – смесью водорода, сероводорода, аммиака и паров углеводородов.

На рисунке 107 представлена схема процесса T-Star, включающая гидроочистку среднего дистиллята. Обычно в составе установки входят: огневые подогреватели сырья и водорода, высокотемпературный узел высокого давления, в котором осуществляется разделение фаз и возврат жидкого продукта в реактор, а также узлы промывки циркулирующего газа и разгонки жидкого продукта.



ГСВД, ТСВД, ХСВД — соответственно горячий, теплый и холодный сепаратор высокого давления

Рисунок 107 - Принципиальная схема процесса гидрокрекинга/гидроочистки вакуумного газойля (T-Star)

В реакторе периодически заменяют часть катализатора без остановки процесса. Этим поддерживается постоянная, оптимальная активность катализатора, требуемый состав и качество продуктов. Жидкий продукт после отделения от газа поступает на разгонку и стабилизацию. Установка T-Star может работать безостановочно до четырех лет со степенью превращения сырья 20-60 % и глубиной гидрообессеривания 93-99 %.

Материальный баланс гидрокрекинга/гидроочистки вакуумного газойля (T-Star) представлен ниже:

Поступило, % масс.

Сырье.....	100,0
Водород 100 %-ный.....	2,3
<i>Итого</i>	102,3

Получено, % масс.

Сероводород в растворе аммиака.....	1,6
Сероводород в кислой среде.....	0,4
Аммиак в кислой воде.....	0,2
Концентрированный водород.....	0,5
Топливный газ.....	3,0
Стабильный бензин.....	8,3
Дизельное топливо зимнее.....	26,2

Гидроочищенный газойль (сырье КК).....	61,5
Потери.....	0,6
<i>Итого</i>	102,3
Условия процесса:	
Температура, °С	400-438
Парциальное давление водорода, МПа.....	4,14-10,4
Объемная скорость подачи сырья, ч ⁻¹	0,5-3,0
Степень превращения вакуумного газойля, %.....	20-60

2.14 Установки осушки нефтезаводских газов

Осушка газа – процесс удаления из него влаги, присутствие которой является нежелательным, а иногда и вредным явлением. Для нефтезаводских газов осушку применяют в случае использования газа в каталитических процессах, при сжижении, а также при разделении газов низкотемпературной ректификацией. Степень осушки оценивается точкой росы.

Точка росы – это максимальная температура, при которой при данном давлении и составе газа происходит конденсация влаги.

Осушку газа проводят с использованием жидких (гликолей) и твердых поглотителей воды (цеолиты).

2.14.1 Технологии осушки с использованием жидких гликолей

В качестве поглотителей используются в основном водные растворы диэтиленгликоля (ДЭГ) и триэтиленгликоля (ТЭГ), которые обладают высокой влагоёмкостью, не токсичны, не коррозионноактивны, дешёвые.

$t_{\text{кип}}$ чистого ДЭГ 244,5 °С

$t_{\text{заст}}$ чистого ДЭГ -6,5 °С

Принципиальная схема осушки газа раствором ДЭГ приведена ниже:

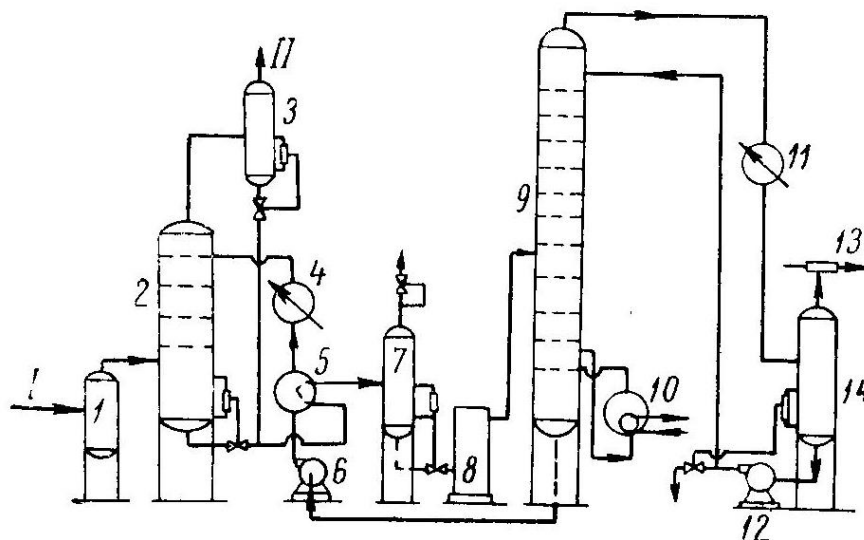


Рисунок 108 - Технологическая схема установки осушки газа раствором ДЭГ

1 – сепаратор; 2 – абсорбер; 3 – каплеуловитель; 4 – холодильник; 5 – теплообменник; 6 – насос для подачи раствора ДЭГ (или ТЭГ); 7 – выветриватель; 8 – фильтр; 9 – выпарная колонна 9 ((десорбер); 10 – кипятильник; 11 – конденсатор; 12 – насос для подачи раствора ДЭГ(или ТЭГ); 13 – паровой эжектор; 14 – сборник конденсата.

I – влажный газ, II – осушенный газ

Влажный газ I пройдя сепаратор 1 поступает в низ абсорбера 2, где сначала очищается в скрубберной части от взвешенных капелек жидкости, а затем поднимается вверх по абсорберу навстречу движущемуся с верху потоку раствора гликоля, который подается на верхнюю тарелку абсорбера. В результате контакта газа и раствора последний поглощает влагу из газа. Осушенный газ II поступает в каплеуловитель 3 и далее направляется по назначению. Раствор ДЭГ собирается в нижней части аппарата и отводится на регенерацию в выпарную колонну десрбер 9, предварительно проходя теплообменник 5, выветриватель 7 и фильтр 8.. В десорбере 9 происходит выпарка раствора и доведение его до первоначальной концентрации. Верх колонны 9 охлаждается водяным конденсатом, подаваемым насосом 12. Подогрев раствора в низу колонны 9 до температуры кипения при заданном давлении происходит с помощью кипятильника 10. Регенерированный раствор гликоля из выпарной колонны проходит теплообменник 5, холодильник 4 и подается в верх абсорбера 2.

Таблица 100 – Описание технологического процесса осушки газа гликолем

№ эта па	Входной поток	Этап процесса	Выходной поток	Основное технологическое оборудование	Эмиссии
1	Влажный газ	Подготовка газа для нормальной работы абсорбера	Влажный газ, освобожденный от капельной жидкости	Сепаратор	Легкие жидкие углеводороды
2	Влажный газ, Регенерированный ДЭГ	Абсорбция гликолем воды	Осушенный газ Насыщенный водой раствор ДЭГ	Абсорбер	-
3	Подогретый в теплообменнике обводненный раствор ДЭГ	Выветривание легких углеводородов	Легкие углеводороды Обводненный раствор ДЭГ	Выветриватель	Легкие углеводороды
4.	Обводненный раствор ДЭГ Орошение (сконденсированная вода)	Десорбция (регенерация раствора ДЭГ)	Пары воды и растворенные газы Регенерированный раствор ДЭГ	Десорбер	-
5.	Пары воды и растворенные газы	Охлаждение и конденсация паров воды	Сконденсированная влага на орошение Сконденсированная влага в канализацию Несконденсированные пары и газы в атмосферу	Сборник конденсата	Сконденсированная влага в канализацию Несконденсированные пары и газы в атмосферу

Таблица 101 – Технологический режим работы основного оборудования осушки газа ДЭГ

Параметр	Абсорбер	Десорбер
Температура низ, °C	20-40	160-170
Температура верх, °C	20-40	103-105
Давление в системе, М Па	2-6	0,12-0,14

2.14.2 Технологии осушки с использованием твердых поглотителей

Сущность адсорбционной осушки состоит в избирательном поглощении поверхностью пор твердого адсорбента молекул воды с последующим извлечением их из пор внешними воздействиями (повышением температуры адсорбента или снижением давления среды).

В качестве адсорбентов используются силикагели, алюмосиликаты, активированный оксид алюминия, бокситы и молекулярные сита (цеолиты).

Процессы осушки происходят в периодически работающих адсорберах. Путем пропускания газа через один или нескольких слоев адсорбента. Технологическая схема установки осушки газа твердыми сорбентами представлена на рисунке 109.

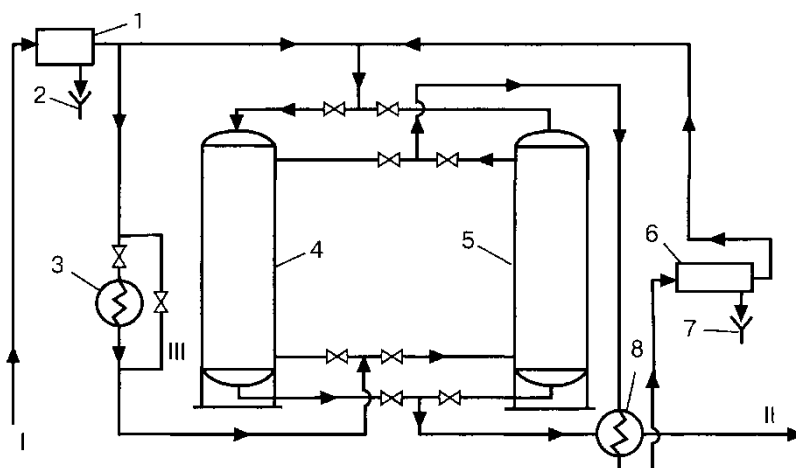


Рисунок 109 - Технологическая схема осушки газа твердыми поглотителями:

1—водаотбойник; 2, 7 — воронка; 3 — трубчатый нагреватель; 4, 5 — адсорберы; 6 — сепаратор; 8 — теплообменник. Поток: I — влажный газ; II — осушенный газ;

III — обводная линия

Влажный газ, пройдя через каплеотбойник, поступает сверху в один из адсорберов и проходит его насквозь. Другой адсорбер в это время находится на стадии регенерации или охлаждения. Осушенный газ поступает на дальнейшую переработку или в газопровод. Часть исходного газа, пройдя через трубчатый подогреватель, направляется в низ другого адсорбера для регенерации осушителя. Газ с регенерации проходит теплообменник для охлаждения, сепаратор для отделения воды и смешивается с основным потоком влажного газа.

Полный цикл работы одного аппарата включает четыре следующих периода (3):

- *адсорбция* при температуре 35 - 50°C, давлении 8-12 МПа, длительности контакта газа с адсорбентом не менее 10 с (скорость газа в аппарате 0,15 - 0,30 м/с).

- *нагрев адсорбента*, который производится после переключения аппарата с режима адсорбции на десорбцию.

- *десорбция* - вытеснение из пор адсорбента поглощенной воды и восстановление его адсорбционной активности. Она начинает происходить, когда температура адсорбента достигнет 200 -250 °С (для силикагелей) или 300 - 350 °С (для цеолитов). Горячий газ в периоды нагрева и десорбции проходит слой адсорбента в направлении, противоположном направлению осушаемого газа в периоде адсорбции (т. е. снизу вверх);

- *охлаждение адсорбента*, его начинают после завершения десорбции и переключения аппарата на режим адсорбции (осушки). Охлаждение ведут исходным холодным газом.

Таблица 103 – Описание технологического процесса осушки газа гликолем

№ этапа	Входной поток	Этап процесса	Выходной поток	Основное технологическое оборудование	Эмиссии
1.1	Влажный газ	Адсорбция (поглощение воды)	Осушенный газ	Адсорбер 4	-
1.2	Газ	Нагрев газа	Горячий газ	Трубчатый нагреватель	-
1.3	Горячий газ	Нагрев адсорбента, десорбция	Газ и пары воды	Адсорбер 5	Сток воды
1.4	Исходный холодный газ	Охлаждение адсорбента	Нагретый газ	Адсорбер 5	Сток воды

2.15 Установки очистки нефтезаводских газов

Предварительная подготовка нефтезаводских газов к переработке включает процесс очистки газа от сероводорода, меркаптановой серы. Наиболее распространенным методом является метод очистки с помощью этаноламинов. Газы нефтепереработки и нефтехимии могут содержать от 0,5 до 15% сероводорода. При очистке технологического газа содержание сероводорода регламентируется требованиями процессов дальнейшей переработки. В частности, для химических синтезов содержание сероводорода в технологическом газе иногда

может находиться в пределах от 1 до 50 мг/м³. Сероводород, выделяемый при очистке, перерабатывают(утилизируют) в элементарную серу или серную кислоту. При очистке водородсодержащего потока на установках гидроочистки в очищенном газе должно оставаться не менее 5 г/м³ сероводорода, а при очистке этилена, идущего на производство оксида этилена, суммарное содержание сернистых соединений не должно превышать 0,0001 мг/м³.

На НПЗ для очистки нефтезаводских газов используются, в основном, химические абсорбционные (хемосорбционные) способы очистки.

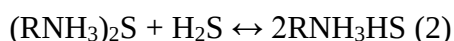
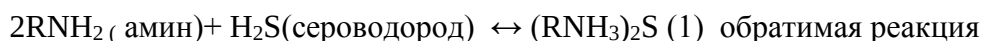
Хемосорбционные процессы очистки газа аминами

Для очистки используются водные растворы моноэтаноламина(МЭА)- первичный амин, диэтаноламина (ДЭА)- (вторичный амин), метилдиэтаноламина (МДЭА). Обычно применяют 15,20, 30%-ные растворы.

Моно- и диэтаноламины извлекают из газов как сероводород, так и диоксид углерода, а триэтаноламин(третичный амин) - только сероводород. При взаимодействии с кислыми компонентами газа этаноламины образуют химические соединения, легко распадающиеся на исходные компоненты при повышении температуры и снижении давления.

Химизм процесса аминовой очистки газа

Основные химические реакции, протекающие в жидкой фазе:



где R – это углеводородный радикал -CH₂-CH₂-OH.

При низкой температуре реакции (1,2) протекают слева направо, а при высокой температуре - наоборот, т.е. они обратимы. Экзотермический эффект реакции составляет: при взаимодействии H₂S с МЭА - 1511 кДж/кг; для МДЭА – 1047 кДж/кг. Первичные амины более реакционно способны, и равновесное давление H₂S над их растворами ниже, чем над растворами третичных аминов. Первичные амины регенерируются труднее, чем третичные.

Условия проведения процесса

При температурах 20-40°C и повышенном давлении проходит процесс абсорбции – поглощения водным раствором амина кислого газа., а при температуре 105-130°C и давлении,

близком к атмосферному, происходит процесс десорбции - регенерации поглотителя и выделение кислых газов.

Сырьевыми потоками газов для очистки являются водородсодержащий газ с гидроочистки, углеводородный газ, газ стабилизации бензина. Принцип работы данного процесса очистки газа от сероводорода применительно к каждому из вышеназванных аминовых растворов представлен на рисунке 111.

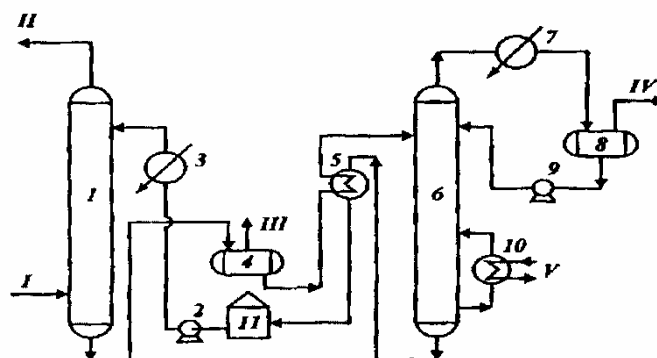


Рисунок 111 - Схема однопоточной аминовой очистки газа

I – газ на очистку; II – очищенный газ; III – экспансерный газ; IV – кислый газ; V – водяной пар; 1 – абсорбер; 2,9 – насосы; 3,7 – холодильники; 4 – экспансер; 5 – теплообменник; 6 – десорбер; 8 – сепаратор; 10 – кипятильник; 11 – емкость регенерированного амина

Очищаемый газ подают восходящим потоком через абсорбер навстречу водному раствору абсорбента. Насыщенный химически связанным и физически растворенным H_2S и другими примесями раствор выводят из нижней части абсорбера, дросселируют со снижением давления, а затем нагревают в рекуперативном теплообменнике и направляют в десорбер. Необходимая для регенерации теплота сообщается раствору в кипятильнике (рибойлере), обогреваемом глухим водяным паром. Регенерированный аминовый раствор из нижней части десорбера снова подают в абсорбер. С верха десорбера отводят смесь извлеченных кислых компонентов — кислых газов (сероводорода) и водяного пара. Охлажденные кислые газы (сероводород) направляют на переработку в элементарную серу или серную кислоту.

В производственных схемах аминовой очистки газа предусматривается также система фильтрации (очистки) водного раствора амина и ввода антивспенивателя (пеногасителя) в систему.

Приведенная схема имеет совершенно одинаковое оборудование обвязку, аппаратов для всех используемых водных растворов аминов и различается концентрацией раствора, расходами аминов, энергетическими и тепловыми затратами

Многие предприятия располагают несколькими аминowymi абсорберами и одной общей установкой регенерации амина (абсорбером).

На рисунке 113 представлена принципиальная технологическая схема блока аминовой очистки с тремя абсорберами и одним десорбером.

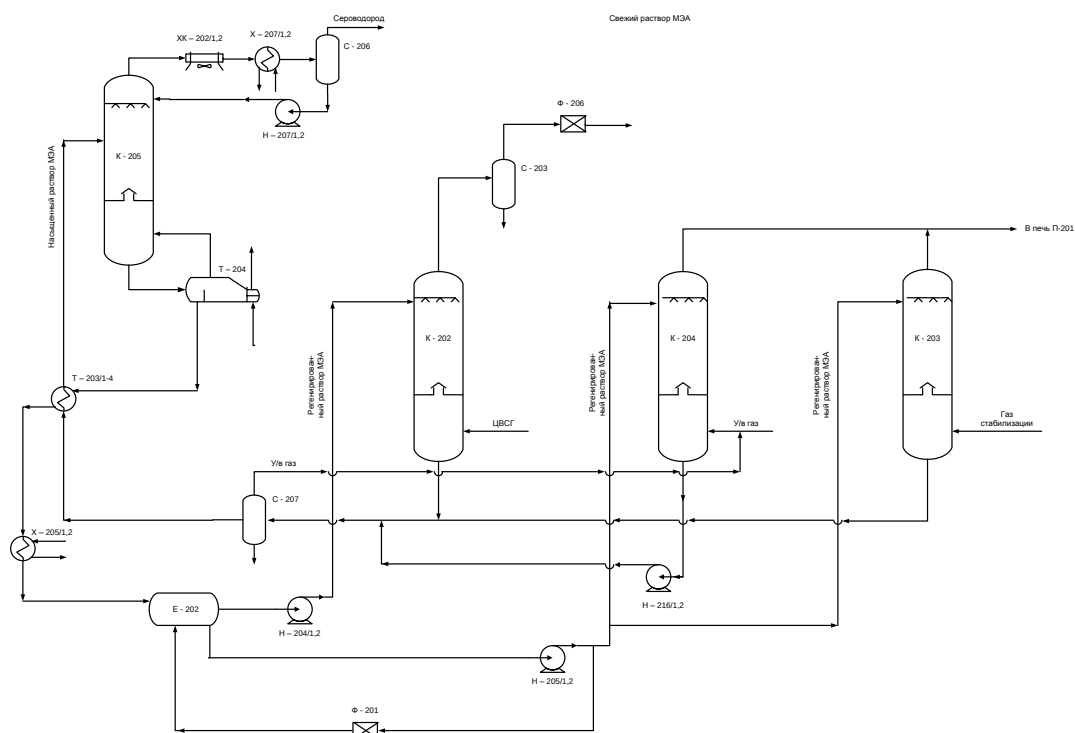


Рисунок 113 - Принципиальная технологическая схема блока аминовой очистки

К-202, К-203, К-204 абсорберы очистки циркулирующего водородсодержащего газа, газа стабилизации бензина, углеводородного газа соответственно

К-205 – общий десорбер

Таблица 106 – Описание технологического процесса очистки газа МДЭА

№ этапа	Входной поток	Этап процесса	Выходной поток	Основное технологическое оборудование	Эмиссии
1.1	Кислый газ	Абсорбция (поглощение кислых газов)	Очищенный газ Насыщенный кислыми	Абсорбер	-

			газами раствор абсорбента		
1.2	Газ	Нагрев газа	Горячий газ	Трубчатый нагреватель	-
1.3	Горячий газ	Нагрев адсорбента, десорбция	Газ и пары воды	Адсорбер	Сток воды
1.4	Исходный холодный газ	Охлаждение адсорбента	Нагретый газ	Адсорбер	Сток воды

2.15.1 Технология регенерации амина

Аминовые растворы после некоторого времени работы загрязняются и начинают вспениваться.

Вспенивание растворов аминов – одна из серьезных проблем при эксплуатации установок очистки газа. Вспенивание приводит к нарушению режима работы установки, к снижению производительности установки, ухудшению качества очищенного газа. При вспенивании возрастают потери аминов в результате уноса с газом.

Вспенивание возникает, как правило, в абсорберах. Но бывают случаи, когда начавшееся вспенивание раствора переносится в десорбер, аппаратах с высокими. Признаками вспенивания являются увеличение объема пены на контактных тарелках, резкое увеличение перепада давления в аппарате, появление значительного уровня жидкости в сепараторах очищенного (абсорбер) и кислого (десорбер) газов.

Основная причина вспенивания – это примеси, поступающие вместе с сырым газом и попадающие в абсорбент (жидкие углеводороды, механические примеси, ингибиторы коррозии, продукты коррозии, различные ПАВы, смолистые вещества, продукты деградации аминов, термостабильные соли (ТСС), и др. Все эти продукты скапливаются в растворе амина и при определенной их концентрации раствор амина начинает вспениваться.

Для предотвращения пенообразования раствор амина перед входом регенерированного поглотителя в абсорбер подвергается обработке от механических примесей на фильтрах грубой и тонкой очистки.

Но для полного решения этой проблемы необходима реализация следующих основных мероприятий: сведение к минимуму содержания в поступающем на очистку газе примесей, вызывающих или способствующих вспениванию, подача регенерированного амина при температуре на 2-5 °С выше температуры уходящего из абсорбера газа для предупреждения конденсации углеводородов, периодическая промывка и очистка аппаратов от шлама.

Наиболее эффективное средство - вывод примесей из системы путем непрерывной фильтрации раствора амина.

Вначале раствор прокачивается через грубый фильтр для вывода из раствора механических частиц. Отфильтрованный от механических примесей раствор подается в абсорбер с активированным углем для улавливания углеводородов, продуктов деградации амина и других примесей. После угольного фильтра устанавливается фильтр для улавливания частиц угля, уносимых раствором из адсорбера. На угольный фильтр подается только часть раствора (5-20%), Высота фильтрующего слоя в одном адсорбере составляет 3–4 м.

По практическим данным для нормального ведения технологического процесса содержание примесей в растворе не должно превышать 2 г/л.

До недавних пор считалось эффективным средством против вспенивания - применение антивспенивателей (пеногасителей). В качестве антипенных добавок используются различные силиконовые композиции, высококипящие спирты и их эфиры и др. Концентрация их составляла 0,001-0,01%.

Пеногасители используют в виде растворов в амине или других растворителях и подают в систему либо постоянно небольшими порциями, либо осуществляют кратковременную подачу их в момент вспенивания раствора. Второй путь является более предпочтительным. Однако, продолжительное использование пеногасителя приводит к его накапливанию в растворе амина, он сам становится нежелательной примесью и вызывает еще более активное вспенивание раствора амина и стабилизацию пены.

Наиболее эффективным методом предотвращения и устранения пенообразования является очистка самого абсорбента фильтрацией. Различные фильтры быстро выходят из строя и требуют частой замены.

Среди загрязнителей особенно опасными являются термостабильные соли (ТСС), образованные примесными кислотными анионами (формиаты, карбонаты, ацетаты, хлориды и пр.), соединения класса аминокислот (бицин, которые невозможно удалить обычной фильтрацией. Известны несколько способов удаления ТСС: вакуумная дистилляция, электродиализ на ионообменных мембранах, ионный обмен на ионитах. Последний является наиболее технологичным, экономичным, экологичным. Применение ионитов дополняет в схемах очистки газа систему фильтрации. В зависимости от ситуации удаление ТСС можно проводить в непрерывном и периодическом режимах. Данный процесс реализован компанией

ЕКО-ТЕХ ірс, на установке АмиПюр-Plus. Схема очистки с использованием модуля и автоматизированный модуль представлены на рисунках 114, 115 соответственно.

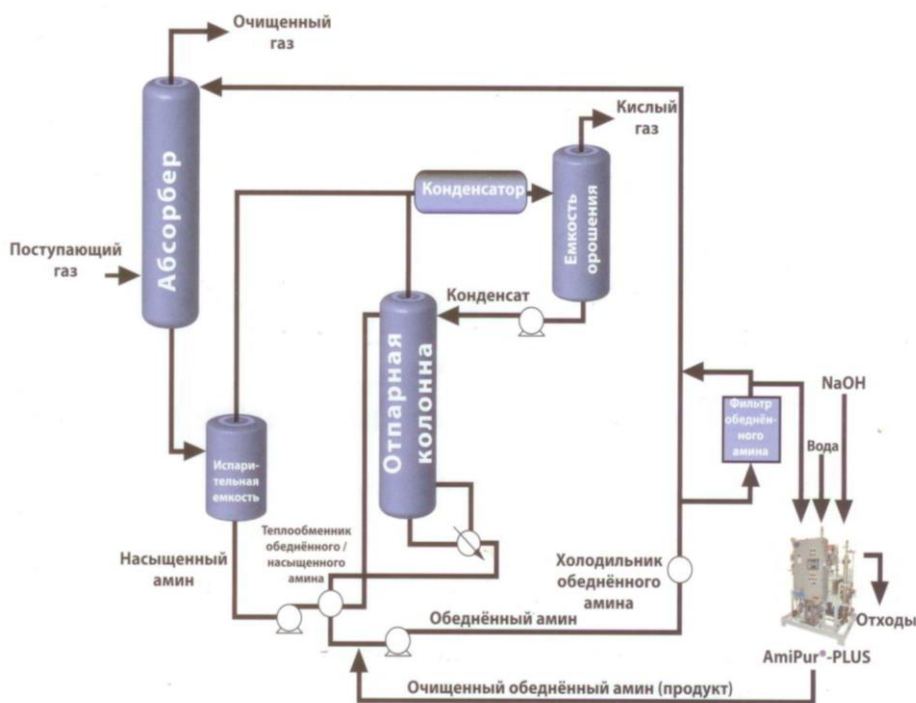


Рисунок 114 - Принципиальная схема очистки серосодержащего газа с использованием модуля очистки аминного раствора

Описание работы модуля

Аминовый раствор проходит через патронный фильтр и слой ионообменной смолы в модуле. ТСС удаляются из аминного раствора в результате ионного обмена и удерживаются ионообменной смолой, а очищенный аминный раствор возвращается в очищаемый контур очистки серосодержащего газа. Затем модуль переключается с режима очистки аминного раствора на регенерацию ионообменной смолы, для чего через слой ионообменной смолы пропускается вода и каустическая сода, выделившиеся ТСС отправляются в отходы. После регенерации смолы аппарат снова переключается на режим очистки аминного раствора.

2.16 Установки фракционирования газов

Разделение газов. Для разделения смесей газов на индивидуальные компоненты или пригодные для дальнейшей переработки технические фракции применяют следующие физические, сепарационные процессы: конденсацию, компрессию, адсорбцию, абсорбцию и ректификацию. На газофракционирующих установках (ГФУ) эти процессы комбинируют в различных сочетаниях.

Конденсация — первая стадия разделения газов, с помощью которой газ превращают в двухфазную систему жидкость-газ, а затем механически разделяют на газ и жидкость. В качестве хладагента при конденсации, прежде всего, используют воду или воздух (снижение температуры до 35–40°C), для создания более низких температур используют в качестве хладагентов испаряющийся аммиак, фреон, пропан и этан. Используя пропан и аммиак можно снизить температуру конденсации до минус 40°C, а используя этан – до минус 80°C.

Компрессия – сжатие газа, при этом конденсируют наиболее тяжелые компоненты газа.

Абсорбция — обратимый (десорбция) процесс разделения углеводородных газов, основанный на избирательном поглощении отдельных компонентов (жирного газа) абсорбентом (бензиновая или керосиновая фракция).

Адсорбция мало распространена в процессах разделения газов. Она основана на способности некоторых твердых веществ с развитой поверхностью (активированного угля, силикагеля и др.) избирательно поглощать различные компоненты газа. Адсорбцию, как правило, применяют для извлечения компонентов из смесей, в которых содержание извлекаемых углеводородов не превышает 50 мг/м³.

Ректификация является заключительным этапом разделения газовых смесей. Разделение смеси газов на компоненты проводят ректификацией *сжиженных газов*

Ректификация газов по сравнению с ректификацией нефтяных фракций проходит при повышенном давлении. Сочетание и последовательность вышеуказанных методов фракционирования технологических углеводородных газов зависит от состава последних и от требуемого ассортимента продукции.

Газофракционирующие установки разделяются по типу сырья – на ГФУпредельных и ГФУнепредельных газов. Материальные балансы установок газофракционирования приведен в таблице 110. Надо отметить, что по количественному составу газовое сырье на установке ГФУ нестабильно, поэтому материальный баланс представленный ниже, показан для конкретного состава сырья

Таблица 110 - Материальный баланс установок газофракционирования при переработке предельных (I) и непредельных (II) газов, % мас.

	I	II
Поступило		
Газ и головка стабилизации* АТ и АВТ	72,5	-
Головка стабилизации каталитического риформинга	27,5	-
Газ и головка стабилизации:		

термического крекинга	-	25,5
коксования	-	28,5
каталитического крекинга	-	46,0
Всего	100,0	100,0
Получено		
Сухой газ	4,8	30,5
Фракции:		
пропановая	24,5	-
пропан-пропиленовая	-	25,5
изобутановая	14,6	-
бутановая	36,8	-
бутан-бутиленовая	-	37,5
С ₅ и выше	19,3	6,5
Всего	100,0	100,0

*Под головкой стабилизации понимают смеси газов и газового бензина.

На рисунке 116 приведена технологическая схема ГФУ **предельных** газов, на которой применяют процессы конденсации, компрессии и ректификации. Сырьем служат газ с установок первичной перегонки, головки стабилизации с установок риформинга и гидропроцессов.

Газ с установок первичной переработки нефти через сепаратор 1 подают на сжатие компрессором 5. При сжатии газ нагревают до 120°C. Сжатый газ затем конденсируют в водяном конденсаторе-холодильнике 34 и в конденсаторе-холодильнике 35, охлаждаемом испаряющимся аммиаком. В аппарате 34 охлаждение и конденсация заканчиваются при 40°C, а в аппарате 35 – при 4°C. После каждой ступени конденсации газожидкостная смесь разделяют на газ и жидкость в сепараторах 2 и 3. Газовые конденсаты из сепараторов 2, 3 совместно с головками стабилизации установок первичной перегонки риформинга и гидропроцессов подают на блок ректификации (колонна 15).

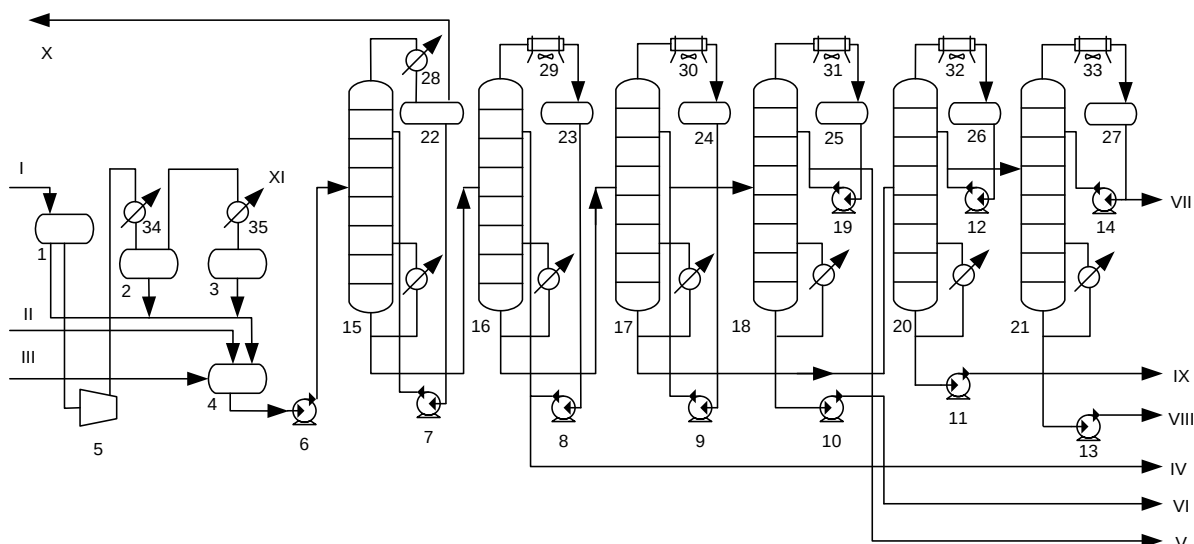


Рисунок 116- Технологическая схема ГФУ конденсационно-компрессорно-ректификационного типа

1, 2, 3 – сепараторы; 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27 – емкости; 5 – компрессор; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 – насосы; 15, 16, 17, 18, 20, 21 – колонны; 28, 34, 35 – холодильники;

I – Газ установок первичной переработки нефти; II – Головка стабилизации установок первичной переработки нефти и гидропроцессов; III - Головка стабилизации каталитического риформинга; IV – Пропановая фракция, V – Изобутановая фракция; VI – Бутановая фракция; VII – Изопентановая фракция; VIII – Пентановая фракция; IX – Газовый бензин; X – Сухой газ; XI – Аммиак

В блоке ректификации из углеводородного сырья сначала удаляют метан и этан. Удаление происходит в ректификационной колонне 15, которая называется деэтанизатором. Верхний продукт этой колонны – метан и этан, нижний – деэтанизированная фракция. Верхний продукт деэтанизатора охлаждают аммиаком. Деэтанизированная фракция из колонны 15 поступает в депропанизатор 16, верхним продуктом которого является пропановая фракция, а нижним – депропанизированная фракция. Верхний продукт после конденсации в воздушном конденсаторе-холодильнике 29 и охлаждения в концевом холодильнике выводят с установки, предварительно проведя его щелочную очистку. Нижний продукт из депропанизатора 16 подают в дебутанизатор 17. Ректификатом колонны 17 является смесь бутана и изобутана, а остатком – дебутанизированный легкий бензин. Ректификат конденсируют в конденсаторе-холодильнике 30, а затем подают на разделение в деизобутанизатор 18. Остаток из колонны 17 переходит в депентанизатор 20. Бутановая колонна служит для разделения смеси бутанов на нормальный бутан и изобутан, а колонна 20

(депентанизатор) – для отделения от газового бензина пентанов, которые подают на ректификацию в деизопентанизатор 21. Нижний продукт депентанизатора – газовый бензин (фракция C_6 и выше) выводят с установки.

Последующее использование компонентов газа требует достаточно четкого их разделения и высокого отбора от потенциала, поэтому колонны ГФУ содержат большое количество тарелок.

Газофракционирование непредельных газов. Необходимо отметить, что при разделении непредельных газов на ГФУ в сырье может содержаться большое количество сухого газа, который целесообразно отделить методом абсорбции с дальнейшим разделением остальной смеси ректификацией.

Применение одной только абсорбции для отделения сухого газа малоэффективно. Это связано с тем, что 100%-е выделение из технологических газов сухой части методом абсорбции приведет к уносу некоторого количества более тяжелых компонентов (C_3+). Достижение же 100%-й чистоты сухого газа (т.е. отсутствие фракции C_3+) неизбежно приведет к его потере и попаданию во фракцию C_3 - C_4 . Решить эту проблему позволяет использование фракционирующего абсорбера, сочетающего процессы абсорбции фракции C_3+ и десорбции сухого газа (рисунок 117).

Фракционирующий абсорбер - это комбинированная колонна в верхнюю часть которой подают холодный абсорбент, в нижнюю - теплоноситель (водяной пар или горячая струя), а в среднюю - технологический углеводородный газ.

В верхней части (25÷30 тарелок) происходит абсорбция фракций C_3+ , а в нижней (25÷30 тарелок) - частичная регенерация абсорбента за счет подводимой теплоты. Основным абсорбентом - нестабильный бензин. Дополнительную абсорбцию унесенных фракций C_3+ осуществляют стабильным бензином. Кроме того, для снятия теплоты абсорбции аппарат оборудован системой циркуляционных орошений.

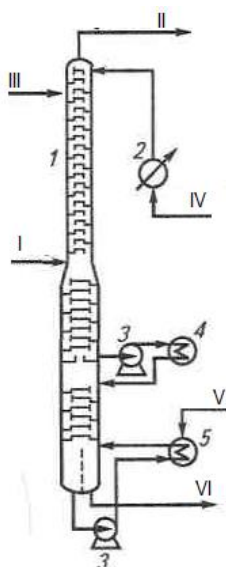


Рисунок 117 - Фракционирующий абсорбер (абсорбер - десорбер)

1 – колонна; 2,4 – холодильники абсорбента; 3 – насосы; 5 – кипятильник;

I – очищенный жирный газ; II – сухой газ; III – нестабильный бензин; IV – стабильный бензин (тощий абсорбент); V – пар; VI – насыщенный абсорбент (нестабильный бензин)

На рисунке 118 приведена технологическая схема АГФУ неперелых углеводородных газов, где кроме конденсации, компрессии и ректификации применяют еще абсорбционный способ разделения газов, что добавляет к названию установки букву «А» – АГФУ.

Жирный газ из газосепаратора через верх каплеотбойника 1 поступает на блок очистки А этаноламином затем компрессорами подается в газофракционирующий абсорбер 3. Туда же в качестве орошения подается насосом нестабильный бензин с низа емкости 2, а также (несколько выше ввода газа) конденсат, образовавшийся в результате компрессии жирного газа, и жидкость из каплеотбойника 1. С верха фракционирующего абсорбера 3 выводится сухой газ (C_1-C_2), а с низа вместе с насыщенным абсорбентом выводятся углеводороды C_3+ . Дезтанизованный бензин, насыщенный углеводородами C_3+ , после подогрева в теплообменнике 7 подается в стабилизационную колонну 8, нижним продуктом которой является стабильный бензин, а верхним — головка стабилизации. В пропановой колонне 11 выделяется пропан-пропиленовая фракцию. Остаток пропановой колонны направляется в бутановую колонну 14, где разделяется на бутан-бутиленовую фракцию и остаток (C_5+), который смешивается со стабильным бензином.

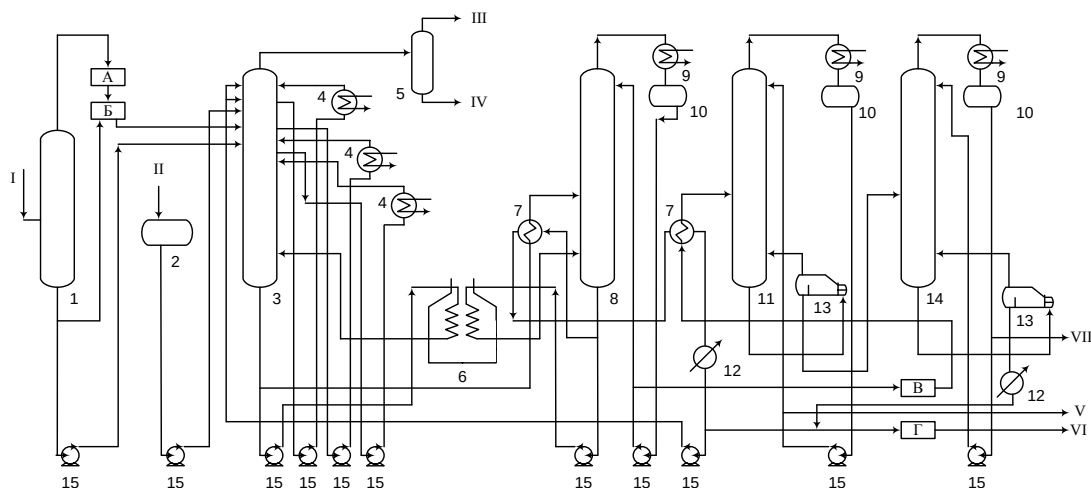


Рисунок 118 - Принципиальная схема газофракционирующей установки абсорбционно-ректификационного типа (АГФУ)

1 – каплеотбойник; 2, 10 – емкости; 3 – фракционирующий абсорбер; 4 – холодильники циркуляционного орошения; 5 – газосепаратор; 6 – трубчатая печь; 7 – теплообменники; 8 – стабилизатор; 9 – холодильники-конденсаторы; 11 – пропановая колонна; 12 – холодильники; 13 – ребойлеры; 14 – бутановая колонна; 15 – насосы;

А – блок очистки газа этаноламином; Б – компрессорная; В – блок очистки и осушки отгона стабилизации; Г – блок защелачивания стабильного бензина;

I - жирный газ; II - нестабильный бензин; III - сухой газ; IV – конденсат; V – пропан-пропиленовая фракция; VI – стабильный бензин; VII – бутан-бутиленовая фракция

Стабильный бензин проходит через теплообменник 7 и отдает тепло нестабильному бензину и сырью пропановой колонны.

Обычно на блоке ректификации непредельных газов практикуют выделение фракций C_3 и C_4 без их последующего разделения на предельную и непредельную часть. Если на НПЗ предусмотрены процессы полимеризации полипропилена или использование его в качестве компонента сырья алкилирования, то в них сопутствующий пропилену пропан не оказывает вредного влияния на их проведение. Поскольку пропилен нацело вступает в реакцию, пропан легко выделить затем из продуктов. То же можно сказать и о n -бутане. Если на предприятии существует установка каталитического крекинга, то ей обычно сопутствует установка алкилирования олефинов изобутаном; балластной фракцией в этом процессе является n -бутан, который выделяют затем из катализата.

В последнее время на установке полимеризации пропилена предусматривают наличие блока концентрирования пропилена.

Чистота отбираемой фракции ΣC_3 составляет 96, а ΣC_4 - 97%; отбор от потенциала - 82 и 95%, соответственно; сухой газ на 90% состоит из фракций C_2 -.

С установок блока разделения непредельных газов АГФУ отводится сухой газ, пропан-пропиленовая и бутан-бутиленовая фракции. Непредельные углеводороды (олефины) в нефтезаводских газах это: этилен, пропилен, н-бутилен, изобутилен.

Таблица 113 Описание технологического процесса газодифракционной установки непредельных газов

№ этап а	Входной поток	Этап процесса	Выходной поток	Основное технологическое оборудование	Эмиссии
1.1	Газ	Абсорбция жирного газа	Сухой газ C1-C2	Фракционирующий абсорбер	Аварийный сброс газа
	Жидкий остаток газа		Деэтанализованный поток		
	Абсорбент				
	Горячий абсорбент				
1.2	Деэтанализованный поток	Ректификация	Пропан-пропиленовая фракция	Ректификационная колонна К-1	Аварийный сброс газа
	Подогретый депропанализованный поток		Депропанализованный поток		
1.3	Депропанализованный поток	Ректификация	Бутан-бутиленовая фракция	Ректификационная колонна К-2	Аварийный сброс газа
	Нагретый абсорбент		Пентан-амиленовая фракция (абсорбент)		

Таблица 114 - Описание технологического процесса газодифракционной установки предельных

№ этап а	Входной поток	Этап процесса	Выходной поток	Основное технологическое оборудование	Эмиссии
1.1	Жидкая часть сырья	Абсорбция жирного газа	Сухой газ C_1-C_2	Абсорбционная колонна	Аварийный сброс газа
	Газообразная часть сырья				

	Подогретый деэтанализованный поток		Деэтанализованный поток		
1.2	Фракция газа C3-C5	Ректификация	Пропановая фракция	Ректификационная колонна К-1	Аварийный сброс газа
	Подогретый депропанализованный поток		Депропанализованный поток		
1.3	Депропанализованный поток	Ректификация	Бутановая фракция	Ректификационная колонна К-2	Аварийный сброс газа
	Подогретая фракция C5		Пентановая фракция		

2.17 Алкилирование

Во всем мире возрастают требования государственных органов и автомобилестроительной промышленности к нефтепереработчикам по производству более чистых моторных топлив с пониженным содержанием компонентов, которые традиционно использовались для повышения октанового числа. В этом плане алкилат (алкилбензин) - продукт алкилирования изобутана низшими олефинами является наиболее ценным высокооктановым компонентом, не содержащим олефиновых и ароматических углеводородов, бензола и серы.

Реакция алкилирования изопарафиновых углеводородов олефинами в общем виде описывается уравнением:



Сырьем процесса производства алкилбензина является бутан-бутиленовая фракция каталитического крекинга, содержащая в своем составе как алкилируемый компонент — изобутан, так и алкилирующие агенты - транс бутен-2, цис бутен-2, бутен-1 и изобутен.

Основным разработчиком технологии сернокислотного алкилирования в РФ является ЗАО Грозненский нефтяной научно-исследовательский институт (ЗАО ГрозНИИ) и ИНХС РАН, проектная организация - ОАО ВНИПИНефть. В России отсутствуют организации, осуществляющие НИР в области фтористоводородного алкилирования. Следует, однако, отметить, что в 2011-2016 г. на «Кстовском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-синтез, НОРСИ», г. Кстово были введены в эксплуатацию две установки фтористоводородного алкилирования по лицензии UOP.

В настоящее время в России эксплуатируется 7 установок алкилирования изобутана олефинами (таблица 115).

Суммарно проектная мощность установок по алкилату составляет 2110 тыс.т/год.

Таблица 115 - Установки алкилирования в РФ

№	Местоположение	Тип установки, лицензиар	Производительность по алкилату, тыс.т/год
1	Нижний Новгород	2 установки УПБКА (Установка получения бензинов кислотным алкилированием), UOP	700
2	Рязань	Каскадный, EMRE, «Келлог»	460
3	Уфа	25-4/2, Стратко DuPont	450
4	Омск	25-12, ЗАО ГрозНИИ, Стратко DuPont, Текнип	300
5	Ярославль	25-7 (каскадный), ЗАО ГрозНИИ + струйный реактор («группа РАН»)	100
6	Самара	24-36, Баджер, ЗАО ГрозНИИ,	100
	ИТОГО:		2110

Серная кислота концентраций 96 или 98% является прекрасным катализатором реакции алкилирования изопарафиновых углеводородов олефинами С3-С4.

На рисунке 119 приведена схема взаимосвязи между отдельными стадиями процесса сернокислотного алкилирования.

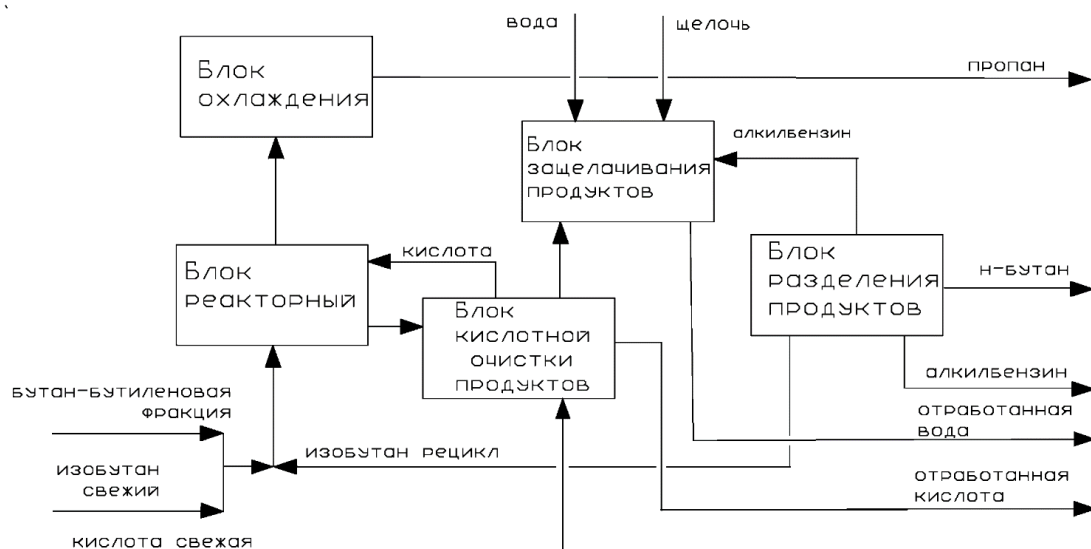


Рисунок 119 - Схема взаимосвязи между отдельными стадиями процесса алкилирования

В таблице 116 дано описание технологического процесса алкилирования (с указанием подпроцессов).

Таблица 116 - Описание технологического процесса сернокислотного алкилирования (с указанием подпроцессов)

№ этап а	Этап подпроцесса	Входной поток	Выходной поток	Основное технологическое оборудование	Эмиссии
1	Блок реакторный	Бутан-бутиленовая фракция, изобутан свежий, изобутан рецикл, кислота	Алкилбензин, изобутан рецикл, кислота, алкилсульфаты	Р-р алкилирования, отстойник для разделения эмульсии кислота-углеводороды	Отработанная кислота
2	Блок охлаждения	Изобутан, пропан, н-бутан	Изобутан, пропан, н-бутан	Компрессор углеводородный, сепараторы, колонна ректификационная пропан-ая	Пропан

3	Блок кислотной очистки продуктов реакции от алкилсульфатов	Алкилбензин, и-бутан рецикл, кислота, алкилсульфат	Алкилбензин, изобутан рецикл, кислота	Емкость для кислотной промывки	нет
4	Блок щелочной очистки продуктов реакции от следов кислоты	Алкилбензин, и-бутан рецикл, следы к-ты, щелочь, вода	Алкилбензин, изобутан рецикл	Емкости для обработки щелочью и водной промывки	Отработанная щелочная вода
5	Блок разделения продуктов реакции	Алкилбензин, изобутан рецикл	Алкилбензин, изобутан рецикл, н-бутан	Ректификационная колонна	нет

Материальный баланс процесса алкилирования представлен ниже [% мас.]:

Поступило

Бутан-бутиленовая фракция	67,0
Изобутановая фракция	33,0
Итого	100,00

Получено

Алкилат	96,7
Углеводородный газ (пропановая продувка)	1,5
н-Бутан	1,5
Полимер	0,3
Итого	100,00

Алкилат получают с высокой октановой характеристикой. Октановое число соответствует 95 по исследовательскому методу и 92 — по моторному методу.

2.18 Установки производства оксигенатов

В настоящее время в качестве высокооктановых кислородсодержащих добавок к автомобильным бензинам получили распространения следующие эфиры: метил-трет-бутиловый, этил-трет-бутиловый и трет-амил-метиловый эфиры. Эти эфиры в промышленности получают по реакции этерификации олефинов с соответствующими

спиртами. Подробно технологии получения этих веществ описаны в ИТС 18-2016 «Производство основных органических химических веществ» (разделы 4.5 и 4.6).

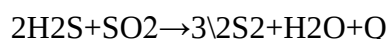
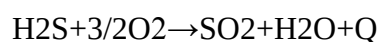
2.19 Переработка сероводорода

Сероводород, выделяемый из технологических газов термогидрокаталитических процессов нефтепереработки, обычно перерабатывают на заводах в элементарную серу.

Химизм и управление процессом

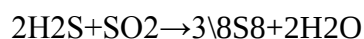
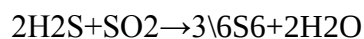
Самым распространенным промышленным способом получения серы из технологических и природных газов считается процесс Клауса, осуществляемый в две стадии.

1. Термическая стадия – высокотемпературное сжигание сероводорода в топочной части реактора при подаче стехиометрического количества воздуха. В ходе реакций



выделяется значительное количество теплоты, которое необходимо утилизировать перед второй стадией процесса, и расходуется до 70 % сероводорода.

2. Каталитическая стадия, проводимая на активном оксиде алюминия при 200-300 °С в две ступени, позволяет довести конверсию сероводорода до 95 %:



Кроме оксида алюминия, бокситов в качестве катализатора используют диоксид титана.

В ходе процесса Клауса образуются три модификации серы – S₂, S₆ и S₈. Жидкая сера представлена в основном модификацией S₈.

На эффективность процесса влияют состав кислого газа, температура процесса, давление, время контакта, эффективность катализаторов и работы конденсаторов серы.

Так, для устойчивого горения кислого газа с содержанием сероводорода менее 50 % (об.) необходимы специальные меры (его подогрев, обогащение воздуха кислородом и т.п.). Избыток CO₂, более 30 % (об.), также дестабилизирует горение газа, увеличивает расход теплоты на его нагрев и способствует образованию сероуглерода (CS₂) и серооксидов углерода (COS). При содержании в газе углеводородов более 5 % (об.) интенсивно образуются

смола и сажа, портящие цвет и качество серы. Допустимое содержание паров воды в газе – до 5% (об.).

Оптимальная температура, способствующая максимальной степени конверсии на термической ступени, - 1100-1300 °С. На каталитической ступени имеет место обратная зависимость степени конверсии от температуры: конверсия повышается с понижением температуры; нижний температурный предел ограничен точкой росы серы (118 °С). На практике с целью исключения конденсации серы в порах катализатора температуру каталитической ступени процесса поддерживают на уровне 210-220 °С.

На каждой из вышеперечисленных ступеней процесса влияние давления другое: на термической снижение давления повышает степень конверсии сероводорода в серу, а на каталитической – наоборот. На современных установках давление поддерживают на уровне 0,12-0,17 Мпа.

Повышение времени контакта увеличивает выход серы на обеих ступенях процесса.

Эффективно работающие конденсаторы-коагуляторы снижают потери серы с хвостовыми газами, что способствует росту конверсии.

Активность катализатора, его устойчивость к сульфатации и способность ускорять реакции гидролиза COS и CS₂ также определяют эффективность процесса. На установках используют Al₂O₃ со средним сроком службы 4 года.

Технологическая схема. При концентрации сероводорода в кислом газе выше 50 % (об.) используют прямоточный процесс Клауса – пламенный способ. По этому способу весь кислый газ подается на сжигание в печь-реактор термической ступени установки Клауса, выполненную в одном корпусе с котлом-утилизатором. В топке печи-реактора температура достигает 1100-1300 °С, и выход серы – 70-75 %. Дальнейшее превращение сероводорода в серу осуществляется в две-три ступени на катализаторах при температуре 220-260 °С. После каждой ступени пары образовавшейся серы конденсируются в поверхностных конденсаторах. Теплота, выделяющаяся при горении сероводорода и конденсации паров серы, используется для получения пара среднего и низкого давления. Выход серы в этом процессе достигает 96-97 %.

Установка прямоточного процесса Клауса состоит из двух ступеней получения серы – термической и каталитической.

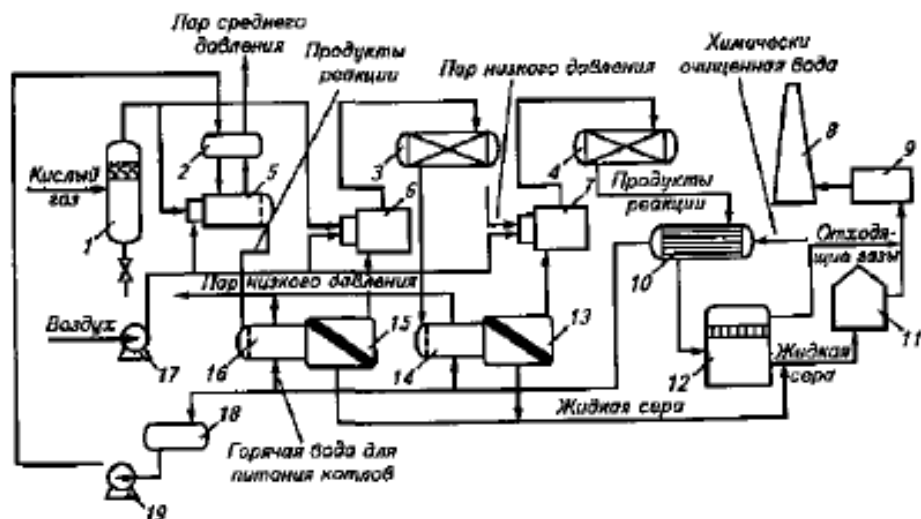


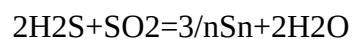
Рисунок. Технологическая схема процесса Клауса:

1 – сепаратор; 2 – барабан первого котла; 3,4 – каталитические реакторы первой и второй ступеней; 5 – печь-реактор; 6,7 – печи подогрева технологического газа; 8 – печь дожигания и дымовая труба; 9 – установка доочистки хвостовых газов; 10 – экономайзер; 11 – серная яма; 12,13,15 – коагуляторы серы; 14,16 – конденсаторы серы; 17 – воздуходувка; 18 – емкость горячей воды; 19 – насос

Кислый газ сжигается в печи-реакторе 5, причем кислород воздуха подается в топку в количестве, необходимом для протекания окисления сероводорода до серы.

На термической ступени установок Клауса применяют цилиндрические реакторы, состоящие из топочной камеры и трубчатого теплообменника. В торцевой части топочной камеры расположены горелочные устройства. Основная часть сероводородного газа и воздуха обычно подается по тангенциальным каналам. В зоне смешения горение происходит в закрученном потоке. Проходя решетку из расположенного в шахматном порядке огнеупорного кирпича, продукты сгорания поступают в основной топочный объем также цилиндрической формы, но большего диаметра.

Затем продукты сгорания охлаждаются водой, проходя по трубному пространству трубчатого теплообменника, и поступают в конденсатор, откуда полученная в термической ступени сера выводится в хранилище. Технологический газ после термической ступени, содержащий непрореагировавший сероводород, сернистый ангидрид, образовавшийся одновременно с серой при пламенном сжигании сероводорода, а также сульфидоксид углерода и сероуглерод (продукты побочных реакций, протекающих в реакторе), вновь подогреваются в подогревателе до 220-300 °С и поступает на каталитическую ступень. В слое катализатора происходит основная реакция:



Каталитических ступеней бывает обычно две или три. На выход серы большое влияние оказывает число ступеней конверсии, способ подогрева газов перед ступенями и соотношение компонентов H_2S и SO_2 (в соответствии со стехиометрией).

Процесс Клауса – многостадийный, энергоемкий и экологически несовершенный. Его приходится дополнять процессом доочистки отходящего газа. Наибольшее распространение получили способы, основанные на совершенствовании процесса Клауса (сероводород и диоксид серы вступают в реакцию при температуре ниже точки росы серы). Степень извлечения серы при этом достигает 99,5 %. К таким способам относятся процессы Sulfrene, созданный в Германии и Франции, и Clipsulf, разработанный фирмой Linde. Особенность последнего процесса – встроенный в каталитические реакторы второй и третьей ступени парогенератор, позволяющий в слое катализатора поддерживать температуру, близкую к 120 °С, что доводит конверсию сероводорода до 99,9 %.

Получившаяся сера находит широкое применение в народном хозяйстве: для производства серной кислоты и ее производных, в качестве вулканизатора резинотехнических изделий, компонента лекарственных препаратов, добавок при производстве строительных материалов.

Следует отметить, что процесс получения серы – больше экологический процесс (цена на серу значительно меньше цены любого нефтепродукта), с учетом цен на транспорт сбыт для производителя не приносит доходов, как правило, имеют место только убытки и трудности.

2.20 Установки производства водорода

Водород в последние годы (вследствие широкого внедрения гидрогенизационных процессов) становится очень важным реагентом на НПЗ. Его основным источником, до определенного этапа развития, являлись установки каталитического риформинга бензиновых фракций. Однако получаемого на них водорода становится недостаточно для нужд НПЗ, кроме того он не всегда удовлетворяет нефтепереработчиков по концентрации водорода. В связи с этим в состав заводов включаются как установки по концентрированию водорода, так и установки по его производству методом паровой конверсии.

Установки (секции) концентрирования водорода могут в своей основе опираться на ряд технологий: адсорбционная, мембранная, криогенная и т.д.

Наибольшее распространение в последние годы получила технология адсорбционного концентрирования водорода.

2.20.1 Адсорбционное концентрирование водорода

Процесс адсорбционного концентрирования водорода базируется на технологии короткоциклового адсорбции при переменном давлении.

Короткоцикловая адсорбция основана на физическом явлении адсорбции - поглощении при высоком давлении твердым адсорбентом "*примесей*", содержащихся в водородсодержащем газе при прохождении его через слой адсорбента с последующей десорбцией поглощенных "*примесей*" при сбросе давления и продувке противотоком чистым водородом (регенерация адсорбента).

Процесс осуществляется в периодически переключаемых автоматической системой управления адсорберах, находящихся на различных заранее заданных стадиях рабочего цикла, что позволяет получать очищенный водород с непрерывным расходом и давлением, близким к исходному давлению сырьевого ВСГ.

Ниже приводится адсорбция компонентов газовой смеси относительно адсорбента:

Таблица - Изменение величины адсорбции различных компонентов

Компонент	Адсорбция
	слабая
водород	*
гелий	*
кислород	*
аргон	*
азот	***
СО	***
метан	***
СО ₂	*****
этан	*****
этилен	*****
пропан	*****
изобутан	*****
пропилен	*****
H ₂ S	*****
меркаптаны	*****
бензол	*****
толуол	*****
этилбензол	*****
H ₂ O	*****
	сильная

Для получения чистого водорода фаза адсорбции должна быть закончена до полного заполнения пор адсорбента "*примесями*". Чтобы получить непрерывный поток очищенного водорода, поток исходного ВСГ должен быть переключен на другой, адсорбер, в котором находится регенерированный адсорбент. Это осуществляется автоматически системой управления PSA.

Технологический процесс на установке PSA можно разделить на три этапа:

- 1) Подготовка сырьевого газа для очистки
- 2) Концентрирование водорода – адсорбционная очистка в блоке PSA с получением основного продукта - водорода с концентрацией не ниже 99,5 % об.
- 3) Сброс отдувочных газов в топливную сеть завода.

Подготовка сырьевого газа заключается в смешении в коллекторе отдуваемых с установок НПЗ водородсодержащих газов, отделении углеводородного конденсата в буферной емкости и стабилизации давления и расхода ВСГ на входе в адсорберы.

Процесс адсорбционной очистки осуществляется в адсорберах в соответствии со следующими стадиями.

Адсорбция — процесс выделения при рабочем давлении "*примесей*" из водородсодержащего газа во время его прохождения через слой адсорбента, размещенного в адсорберах. Для отделения водяных паров используется силикагель, помещаемый в I (нижний) слой; для отделения углеводородов C_2+ используется аморфный алюмосиликат или цеолит, помещаемый во II слой; для отделения метана используется активированный уголь, помещаемый в III верхний слой.

Адсорбция проводится в одном из шести адсорберов, находящимся в данный момент в рабочем цикле. Адсорберы работают в шахматном порядке. Неочищенный сырьевой газ проходит через адсорбер в направлении снизу вверх, при этом осуществляется избирательная адсорбция "*примесей*": воды и углеводородов.

Водород высокой чистоты выходит с верха адсорбера и направляется в коллектор водород-продукта.

Регенерация — процесс десорбции (удаления) "*примесей*" с поверхности адсорбента проводится в четыре цикла:

I Понижение давления в адсорбере прямотоком (по направлению потока сырьевого газа – снизу вверх), при котором водород из этого адсорбера используется для подъема давления и продувки других адсорберов.

II Понижение давления в адсорбере противотоком, при котором удаляется основная часть поглощенных "*примесей*". Это фаза быстрой отдувки.

III Продувка адсорбера противотоком при низком давлении чистым водородом для десорбции остаточных "*примесей*".

IV Повышение давления в адсорбере противотоком за счет поступления газа из других адсорберов, которые находятся в стадии понижения давления, и затем из коллектора водорода.

«Примеси», отдуваемые из адсорберов при регенерации, представляют собой углеводородные газы, которые усредняются по составу в емкости сбросного газа. При этом

также сглаживаются пульсации давления. Отдувочный газ направляется или в топливную сеть завода или на сжигание в качестве топливного газа.

Влияние основных условий процесса

Хотя автоматическая система управления блока PSA компенсирует возможные изменения технологических параметров во время работы установки, необходимо учитывать следующее влияние технологических параметров короткоцикловой адсорбционной очистки водорода.

Давление

Рабочее давление адсорбции определяет емкость адсорбента. Емкость адсорбента – количество «*примесей*», которое адсорбент может поглотить до состояния насыщения. Чем выше давление, тем больше емкость адсорбента и тем дольше может быть продолжительность цикла адсорбции.

Величина рабочего давления задана в проекте на уровне 25-29 кгс/см², исходя из давления источников водородсодержащего газа на НПЗ.

Давление в емкости сбросного газа – еще один важный параметр. Чем ниже давление отдуваемого газа, тем полнее освобождение поверхностного слоя адсорбента от молекул "*примесей*" во время сброса давления и, соответственно, меньше требуется очищенного водорода для окончательной продувки адсорбента и тем выше рекуперация водорода, т.е. его суммарная степень извлечения из сырьевого газа.

Температура

Более высокая температура затрудняет адсорбцию "*примесей*" из сырьевого газа (уменьшается емкость адсорбента), но облегчает десорбцию. Следовательно, при более высокой температуре длительность циклов адсорбции–десорбции укорачивается.

Более низкая температура в адсорберах затрудняет процесс десорбции. При очень низкой температуре, например при пуске установки зимой с нарушенным обогревом адсорберов и трубопроводов, возможно выпадение углеводородного конденсата, который необратимо приводит III слой в неработоспособное состояние.

Нормальная рабочая температура составляет 30-40 °С.

Расход сырьевого газа

Расход сырьевого газа влияет на скорость насыщения адсорбента и, таким образом, чем выше расход, тем короче должен быть цикл адсорбции из-за более высокой скорости насыщения. Понижение расхода ниже предела чувствительности диафрагменного расходомера сырьевого газа приводит в нерабочее состояние систему управления процессом.

Рабочие пределы расхода — 30-100 % от проектного, который составляет 30210 нм³/ч.

Состав газа

Чем выше концентрация водорода в сырьевом газе, тем ниже скорость насыщения адсорбента и, таким образом, цикл адсорбции может быть более продолжительным.

Чем больше концентрация тяжелых углеводородов в сырьевом газе, тем выше температура выпадения конденсата.

Число рабочих адсорберов

Во время эксплуатации установки может возникать необходимость отключения адсорберов для проведения инспекционных или ремонтных работ.

Для обеспечения этого, схема предусматривает полное отключение одной пары адсорберов или отключение любого из адсорберов.

В случае отключения адсорберов, производительность установки уменьшается.

Таблица – Зависимость числа работающих адсорберов от производительности установки

Число работающих адсорберов	Производительность установки
6	100 %
5	90%
4	80%

Технологическая схема

Четырех адсорберный вариант технологической схемы установки адсорбционного концентрирования водорода изображен на рисунке

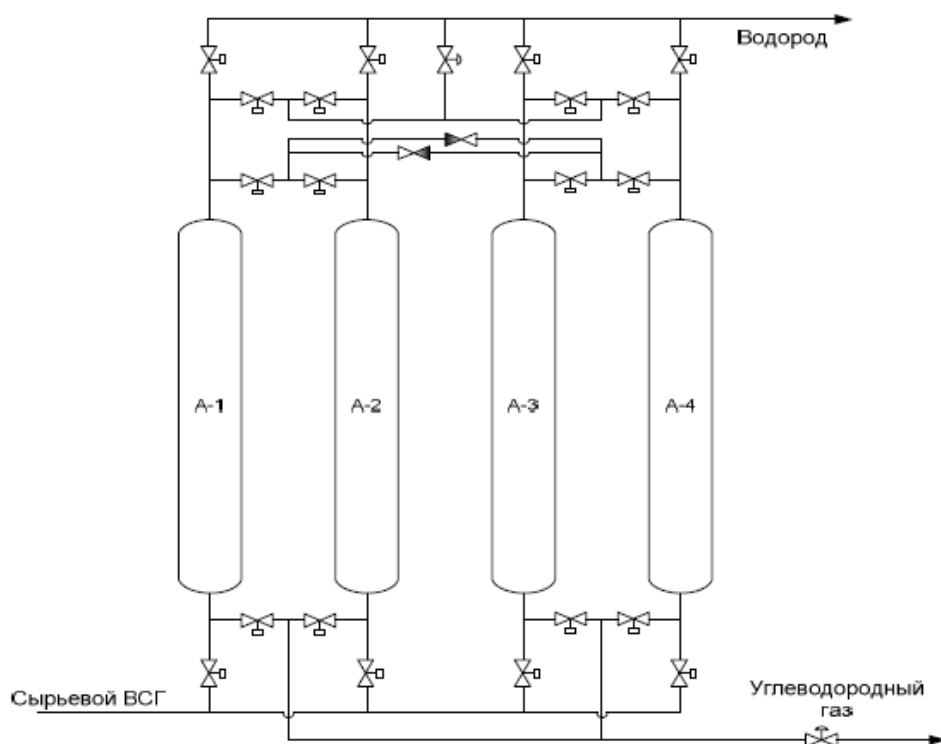


Рисунок. Технологическая схема четырехадсорберной установки концентрирования водорода методом PSA

2.20.2 Получение водорода паровой конверсией

Назначение установки получения водорода методом паровой конверсии (парового риформинга)

В состав установки входят следующие основные технологические блоки:

- блок компремирования природного газа с очисткой от сернистых соединений на кобальт – молибденовом катализаторе и дальнейшим удалением H_2S на ZnO , включающий сырьевой дожимной компрессор, реактор гидроочистки и два реактора с оксидом цинка;
- паровой риформинг природного газа, включающий печь с катализаторными трубами, конвекционную часть печи, холодильник технологического газа и сепаратор пара высокого давления;
- среднетемпературная конверсия CO , включающая конвертер и систему охлаждения технологического газа;
- адсорбционная очистка технологического газа, включающая установку PSA;
- блок подготовки котловой воды и система пара высокого давления.

Установка получения водорода методом парового риформинга природного газа предназначена для обеспечения водородом установок гидрогенизационных процессов, в частности гидрокрекинга, изомеризации гидродепарафинизации.

Характеристика производимой продукции

Основной продукцией установки является водород высокой чистоты для установок гидрогенизационных процессов.

Вторым продуктом установки является водяной пар высокого давления

Основные характеристики получаемой продукции.

Продуктовый водород

Содержание водорода	не менее 99,9 % об.
Оксиды углерода	не более 20 ppm об.
N_2+CH_4	не более 1000 ppm об.

Условия на границе установки:

Давление водорода	1,65 Мпа (16,5 кгс/см ²)
Температура	34 ⁰ С

Пар высокого давления

Условия на границе установки:

Давление 4,0 Мпа (40 кгс/см²)

Температура 360 °С

Описание технологического процесса и схемы производства

Характеристика и химизм процесса получения водорода методом парового риформинга природного газа

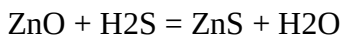
Очистка природного газа от сернистых соединений

Органические соединения серы являются сильными ядами для катализаторов парового риформинга, поэтому природный газ должен быть очищен от них для предотвращения отравления катализатора парового риформинга.

Очистка природного газа от сернистых соединений производится в две ступени:

- на первой ступени проводится гидрирование органических сернистых соединений на кобальт – молибденовом катализаторе при температуре 350-400 °С в присутствии 2-5% водорода на сырье;

- на второй ступени производится очистка природного газа от H₂S хемосорбцией на оксиде цинка



Хемосорбция является необратимой реакцией поэтому после насыщения хемосорбент (оксид цинка) подлежит замене.

Основные параметры процесса

Температура

Удаление сернистых соединений из природного газа в значительной степени зависит от температуры:

- гидрирование органических сернистых соединений на кобальт – молибденовом катализаторе проводится при температуре 350-400 °С;

- максимальная хемосорбция сероводорода оксидом цинка температуры, достигается при температурах 250, 410 °С, которая считается проектной температурой.

Давление

Незначительное изменение давления не влияет на процесс обессеривания.

Катализатор

Кобальт – молибденовый катализатор используемый для гидрирования органических сернистых соединений обеспечивает требуемый уровень очистки природного газа.

Используемая окись цинка может понизить содержание сероводорода в продукте до менее 0,1 ppm.

Удаление сероводорода оксидом цинка - это химическая реакция и хемосорбент, исчерпавший свою емкость, не поддается регенерации, он заменяется свежим. В зависимости от количества сероводорода адсорбированного оксидом цинка, последний может стать самовоспламеняющимся, то есть получить пирофорную форму при контакте с воздухом.

Паровой риформинг

Реакции парового риформинга метана в смесь водорода, окиси углерода и двуокиси углерода проходят на никелевом катализаторе.

Основные параметры, характеризующие процесс углеводородного риформинга

Качество сырья

В газе, подвергающемся паровой конверсии, основным источником проблем являются тяжелые углеводороды, так как тип катализатора и условия работы паровой конверсии выбраны и рассчитаны на то, что сырьем служат легкие углеводороды. Повышенное содержание тяжелых углеводородов в сырье при их разложении приведет к усиленному отложению кокса на катализаторе, а это вызовет, кроме прочего, увеличение перепада давления в реакционных трубках печи.

Температура

Температура оказывает значительное влияние на скорость протекания реакции. Углеводородный риформинг лучше идет при более высокой температуре, но необходимо учитывать влияние ее на срок службы оборудования.

Температура должна быть такой, чтобы избежать перегрева катализаторных трубок.

Выходная температура слоев катализатора должна поддерживаться в пределах от 760 до 860 °С. Давление оказывает существенное влияние на процесс углеводородного риформинга, процесс протекает лучше при более низком давлении.

Мольное соотношение водяного пара и углерода в сырьевом газе Н/С является главным параметром работы риформинга.

Если соотношение Н/С недостаточно, то углерод откладывается на катализаторе, что приводит к его дезактивации, а следовательно, к увеличению непрореагировавшего метана и снижению и чистоты вырабатываемого водорода, а также к повышению перепада давления на слое катализатора, сокращению срока службы катализаторных трубок из-за возможных их местных перегревов. Поэтому следует поддерживать отношение Н/С на проектном уровне - не ниже 3,0 (мольное).

Катализатор

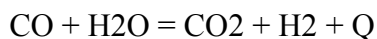
Процесс парового углеводородного риформинга протекает в подогреваемых снаружи трубках, наполненных катализатором. Катализатор представляет собой оксид никеля, нанесенный на огнеупорный оксид алюминия.

Катализатор очень прочен и стоек. Срок его службы зависит от концентрации серы и тяжелых углеводородов в сырье риформинга. Хорошее обессеривание сырья увеличивает срок службы катализатора. Катализатор риформинга не обладает пирофорными свойствами.

Конверсия CO

Цель среднетемпературной конверсии CO в CO₂ - максимальный сдвиг реакции в сторону образования водорода и диоксида углерода, которая является побочным продуктом.

Реакция среднетемпературной конверсии CO протекает при температуре 330– 350 °C на катализаторе, состоящем из оксидов железа и хрома с присадкой меди.



Основные параметры, оказывающие влияние на процесс

Температура.

Реакция конверсии CO в CO₂ является экзотермической (протекает с выделением теплоты), поэтому ее лучше вести при более низких температурах, хотя активность катализатора уменьшается с понижением температуры.

При среднетемпературной конверсии температура поддерживается в пределах 360-440 °C, при этом стараются достичь максимума активности катализатора в конкретный период его эксплуатации. Активность свежего катализатора достаточно высока уже при температуре выше 340 °C.

Давление оказывает достаточное влияние на активность катализатора.

При повышении давления от 0 до 2,0 МПа (изб.) активность катализатора растет, но после 2,0 МПа (изб.) повышение давления не оказывает на нее заметного влияния.

Катализаторы.

Процесс среднетемпературной конверсии протекает на катализаторе, состоящем из соосаженных оксидов железа с присадкой меди и оксида хрома.

Содержание оксида углерода в продукте среднетемпературной конверсии CO в CO₂ снижается до 3,77 мольных процентов.

Сера и хлориды являются ядами для катализатора, поэтому необходимо следить за их концентрацией в сырье, поступающем в конвертер.

Адсорбционная очистка H₂

Очистка технологического газа до товарного водорода производится адсорбционным методом на блоке PSA, описанном ранее.

Основные параметры, оказывающие влияние на процесс адсорбции

Температура.

Температура является важным параметром влияющим на процесс адсорбции. Чем выше температура, тем ниже адсорбционная емкость адсорбента, поэтому процесс проводят при температуре до 40 °С.

Температура проведения процесса выбирается на основе расчета экономической эффективности.

Количество поглощенного вещества и скорость адсорбции зависит от парциального давления удаляемого компонента. Парциальное же давление определяется концентрацией компонента и общим давлением в системе, поэтому процесс адсорбции ведут при давлении 1,2- 6,0 МПа.

Описание технологической схемы

Сырьем установки получения водорода служит природный газ, поступающий с магистрального газопровода.

Природный газ поступает в приемный сепаратор и далее на прием сырьевого дожимного компрессора ТК, где компримируется до давления 3,04 МПа, а затем смешивается с водородом, поступающим с установки гидрокрекинга. Потом он направляется в подогреватель, где нагревается паром низкого давления до температуры 1000С, подается в конвекционные змеевики печи П-1, где нагревается до 370 0С и поступает в реактор обессеривания Р-1.

В реакторе происходит удаление из природного газа органических соединений серы на кобальт–молибденовом катализаторе с конверсией их в H₂S. Прошедший гидрообессеривание природный газ поступает на очистку от сероводорода в реакторы десульфуризации Р-2 (не менее двух аппаратов), где происходит поглощение сероводорода оксидом цинка ZnO.

Обвязка реакторов выполнена таким образом, что они могут работать последовательно, параллельно и также могут меняться местами. Предусмотрена возможность замены оксида цинка в одном реакторе без остановки установки.

Очищенный от органических соединений серы и сероводорода природный газ поступает в тройник смешения, где смешивается с паром высокого давления и последовательно проходит конвекционные змеевики печи П-2. Парогазовая смесь подогревается в змеевиках конвекционной камеры печи до температуры 540⁰С и поступает в 102 реакционные трубы печи углеводородного риформинга, где на никелевом катализаторе при температуре 800-860 °С протекают реакции паровой конверсии метана в H₂, СО и СО₂.

Для нормального протекания процесса углеводородного риформинга и предотвращения коксования катализатора необходимо поддерживать мольное соотношение пар: углерод выше стехиометрического, но не ниже 3,0.

После печи углеводородного риформинга реакционный газ с температурой 800,860 °С и давлением 2,27 МПа (изб) поступает в охладитель технологического газа И-1, где охлаждается до температуры 300,340 °С, теплота отходящих газов реакции используется для выработки пара высокого давления.

Пройдя охладитель, реакционные газы с температурой 300-340 °С и давлением 2,22 МПа (22,2 кгс/см²) поступают в высокотемпературный конвертер Р-4, где на железохромовом катализаторе происходит конверсия окиси углерода. Конверсия окиси углерода протекает с выделением тепла и температура на выходе из него повышается до 420 °С.

Конвертированный газ из Р-4 проходит через трубный пучок рибойлера, где отдаёт тепло на нагрев и частичное испарение технологическому конденсату. Далее реакционные газы поступают в теплообменник, где, охлаждаясь, подогревают питательную воду, поступающую в барабан котла Е-1, а затем они охлаждаются в теплообменнике, подогревая химобессоленную воду, поступающую в деаэратор.

Охлажденные реакционные газы поступают в сепаратор С-1, где происходит выделение из них частично сконденсированного конденсата технологического водяного пара. Газовая фаза из сепаратора направляется на охлаждение в воздушный и водяной холодильник, где доохлаждается оборотной водой до температуры 34°С и поступает на установку адсорбционной очистки PSA, где происходит разделение реакционного газа на 99,9% водород и отходящий газ, используемый в качестве компонента топливного газа печи 220-Н01.

Процесс адсорбционного разделения реакционного газа на установке PSA основан на принципе поглощения примесей на адсорбенте при высоком давлении и десорбции их при низком давлении с последующей продувкой чистым водородом, поэтому процесс называется адсорбцией при переменном давлении.

Установка состоит из шести адсорберов, емкости усреднения состава отходящего газа, комплекта отсекающих клапанов и системы управления.

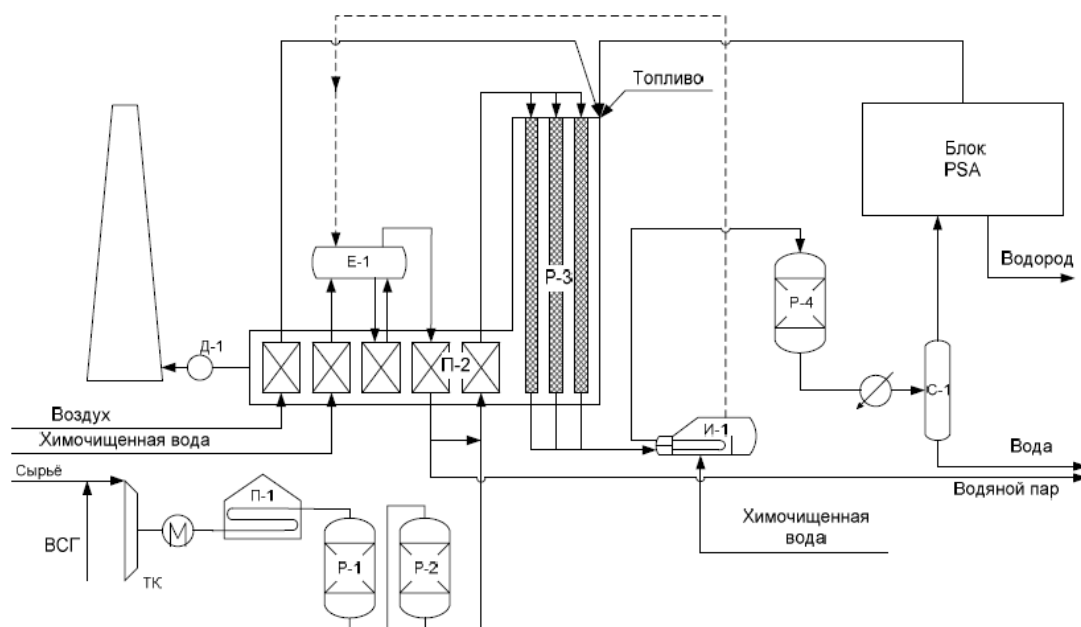
Установка работает в автоматическом режиме с шестью действующими адсорберами, в случае поступления ошибочного сигнала от прибора КИП, клапана или другого компонента, система управления автоматически проанализирует ситуацию и переключит работу установки на резервный режим работы с пятью адсорберами.

Система выработки пара высокого давления установки производства водорода представляет собой единое целое с технологическим оборудованием остальной установки и

её подготовка к работе, вывод на режим, остановка рассматриваются совместно с операциями ведения основного технологического процесса.

На установке имеются две системы генерации пара высокого давления.

2



Принципиальная технологическая схема установки получения водорода паровой конверсией углеводородного газа

2.21 Деасфальтизация остатков растворителями

Назначение процесса – удаление из нефтяных остатков смолисто-асфальтовых веществ и полициклических ароматических углеводородов с повышенной коксуемостью и низким индексом вязкости путем использования неполярных растворителей. Целевым продуктом процесса является деасфальтизат, используемый для производства остаточных базовых масел, а также в качестве сырья процессов гидро- и каталитического крекинга. Побочный продукт – асфальт (иногда называют битум деасфальтизации) служит сырьем для приготовления товарных битумов различных марок и является компонентом котельных топлив.

2.21.1 Деасфальтизация остатков пропаном (бутаном)

Промышленные установки деасфальтизации остаточного сырья могут быть одно- и двухступенчатыми. При переработке гудронов по двухступенчатой схеме получают два деасфальтизата разной вязкости; их суммарный выход больше, чем деасфальтизата, вырабатываемого из того же сырья на одноступенчатой установке. Эксплуатируются установки мощностью по сырью от нескольких сотен до нескольких тысяч тонн в сутки. На

высокомощных установках деасфальтизацию ведут в двух и более параллельно действующих колоннах.

Так как в промышленности более эффективными считаются установки двухступенчатой деасфальтизации, которая отличается от одноступенчатой еще одной последовательно работающей колонной, то рассмотрим технологическую схему только двухступенчатой деасфальтизации.

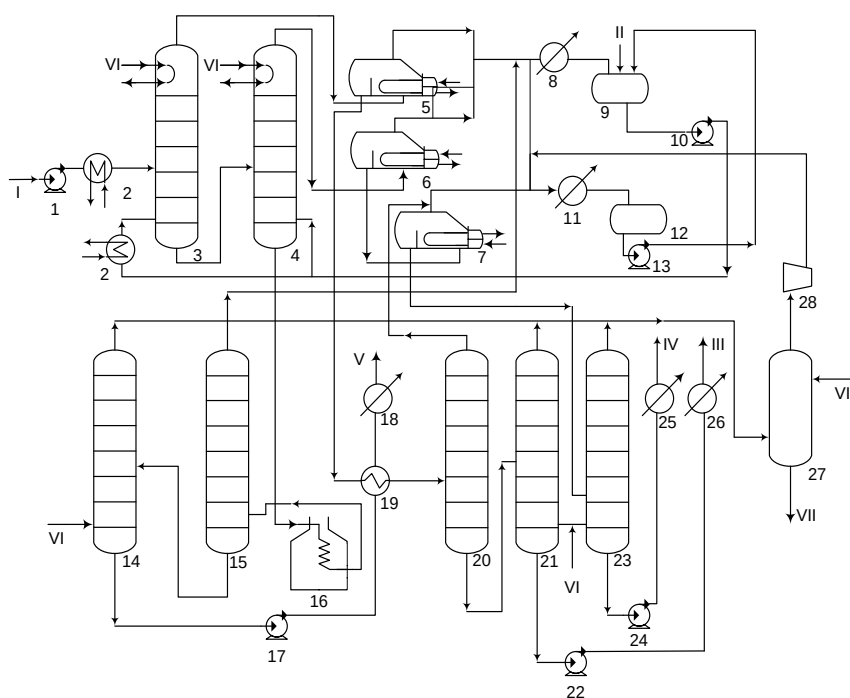


Рисунок 128 - Технологическая схема двухступенчатой деасфальтизации гудрона пропаном:

1, 10, 13, 17, 22, 24 – насосы; 2 – паровой подогреватель; 3, 4 – деасфальтизационные колонны; 5, 6, 7 – испарители; 8, 11, 18, 25, 26 – холодильники; 9, 12 – емкости; 15, 20 – колонны; 16 – печь; 19 – теплообменник; 14, 21, 23 – отпарные колонны; 27 – конденсатор смешения; 28 – компрессор;

I – Сырье; II – Пропан; III – Деасфальтизат первой ступени; IV – Деасфальтизат второй ступени; V – Асфальт; VI – Водяной пар; VII – Вода

На многих установках имеется колонна щелочной очистки пропана. Удаляя щелочным раствором сероводород из циркулирующего на установке пропана, уменьшают коррозионный износ аппаратов и трубопроводов. Во избежание прогара труб змеевиков печи очень важно обеспечить непрерывное поступление в них достаточного количества этого раствора. Трубчатая печь ограждена противопожарной стеной (брандмауэром).

Технологический режим основных деасфальтизационных колонн 3 и 4 приводится ниже.

	Колонна 3	Колонна 4
Объемное отношение пропан : сырье	7:1	6:1
Давление, МПа	4,3	3,6
Температура экстракции, °С		
Верх	87	82
Низ	63	60

Материальный баланс при работе на волго-уральских нефтях (в %)

Поступило		Получено	
Гудрон	100,0	Деасфальтизат I	28,4
		Деасфальтизат II	10,0
		Асфальт	61,6
		Итого	100,0

Располагая двумя деасфальтизатами разной вязкости (при 100 °С: на I ступени от 18 до 23 мм²/с, на II ступени — более 40 мм²/с), можно расширить ассортимент товарных остаточных масел. В колонне деасфальтизации II ступени поддерживают меньшие температуру и давление, чем в колонне I ступени; кратность же пропана к сырью для II ступени значительно больше.

Потери технического пропана на промышленных установках деасфальтизации равны 2–4 кг/т перерабатываемого гудрона. Расход топлива, сжигаемого в топке печи, составляет (в зависимости от качества сырья, глубины его деасфальтизации, содержания пропана в битумном растворе, вида топлива и т. д.) 15–30 кг/т гудрона. Для установок деасфальтизации характерен большой расход водяного пара, доля затрат на пар достигает нередко 50% от общей суммы эксплуатационных расходов. На некоторых установках паровой привод сырьевого насоса заменен на электрический, а паровые испарители пропана заменены на аппараты с огневым нагревом.

Деасфальтизация остатков пропаном со сверхкритическим узлом регенерации растворителя

Принципиальная технологическая схема такой установки представлена на рисунке 129.

Рисунок 129 - Технологическая схема установки деасфальтизации гудрона со сверхкритическим узлом регенерации растворителя

Содержание сероводорода в потоке растворителя после 24 не должно превышать допустимого уровня 0,01%.

В результате реализации данной технологии из состава обычной установки деасфальтизации исключаются два испарителя, поршневой двухступенчатый компрессор и ряд других связанных с ним аппаратов.

Для случая пропановой деасфальтизации новая схема дает около 40% экономии энергоресурсов по сравнению с обычной схемой.

2.22 Селективная очистка масляного сырья растворителями

Под масляным сырьем понимают масляные вакуумные фракции и деасфальтизат. Селективная очистка масляного сырья предназначена для удаления из очищаемого сырья полициклических ароматических углеводородов, смолисто-асфальтовых веществ и гетероатомных соединений с помощью растворителей с целью повышения индекса вязкости, стабильности к окислению и снижению коксуемости полученного рафината. Побочным продуктом селективной очистки является экстракт, используемый ранее как компонент котельных топлив, сегодня это дефицитное и ценное сырьё для производства кокса, битумов, технического углерода, резино-технических изделий (пластификатор каучуков и резин) и других целей.

Основными промышленными растворителями селективной очистки являются — фенол, фурфурол и N-метилпирролидон (NMP). Сравнительная характеристика физико-химических свойств растворителей селективной очистки приведена в таблице 121.

Таблица 121 - Характеристика физико-химических свойств растворителей селективной очистки

Наименование показателя	Растворитель		
	Фенол	Фурфурол	NMP
1. Плотность при 20°C, кг/м ³	1,058 (41°C)	1,1598	1,027
2. Показатель преломления при 20°C, n_D^{20}	1,5426 (41°C)	1,5261	1,4706
3. Температура, °C:			
- кипения (0,1 МПа)	181	162	202
- кристаллизации	40,9	-36,5	-24,0
- плавления	41	-39	-24
4. Вязкость динамическая при 50°C, МПа С	—	1,49 (25°C)	1,02
5. Теплоемкость при 20°C, кДж/кг К	2,039	1,59	1,97
6. Поверхностное натяжение при 20°C, мН/м	38,2 (47°C)	43,76	39,91

Сравнительная характеристика растворителей селективной очистки (по 5-бальной шкале)

Наименование показателей	Фенол	Фурфурол	N-МП
Растворяющая способность	4-4,5	4,0	4,5-5,0
Избирательность	4-4,2	5,0	4,5-4,8
Стабильность	4,5	4,0	5,0
Токсичность	5,0	4,0-4,5	3,0
Биоразлагаемость	4,5-5,0	5,0	5,0
Температура процесса	Низкая	Высокая	Средняя
Кратность растворителя	Низкая	Средняя	Низкая
Коррозионная агрессивность	Высокая	Низкая	Средняя
Относительная стоимость	1,5	3,0	5,0
Универсальность	3,5-4,0	4,5-5,0	4,5-4,8

Сопоставление технологической и эксплуатационной эффективности различных растворителей – N-метилпирролидона, фенола и фурфурола приведено ниже.

Таблица 123 - Сопоставление технологической и эксплуатационной эффективности различных растворителей – NMP, фенола и фурфурола

Показатели	Величина показателей		
	NMP	Фенол	Фурфурол
Кратность растворителя к сырью, % отн.	100	100-115	130
Удельные энергозатраты на регенерацию 1 кг растворителя, кДж/кг	750	746	629
Удельные энергозатраты на единицу продукции, % отн.	100	107	114-118
Предельно допустимая концентрация растворителя в воздухе рабочей зоны, мг/м ³	100	0,3	5
Производительность установки селективной очистки, % отн. - по сырью - по рафинату			
	100	87-100	64-77
	100	83-93	64-72

Из представленных данных видно, что большинство показателей в пользу N-метилпирролидона.

Очистка масляного сырья избирательными растворителями включает: экстракцию компонентов сырья растворителем с образованием двух фаз в аппаратах непрерывного действия; непрерывную регенерацию растворителя из рафинатного и экстрактного растворов, осуществляемую нагревом рафинатного и экстрактного растворов, отгонкой растворителя из растворов, обезвоживанием растворителя.

2.22.1 Селективная очистка масляного сырья фенолом

Фенол представляет собой бесцветные кристаллы с характерным запахом. На воздухе и на свету фенол окрашивается сначала в розовый, а затем в красный цвет.

Фенол токсичен: отравление возможно парами и мельчайшими кристаллами фенола, образующимися при конденсации его паров на холодном воздухе. Предельно допустимая концентрация его в воздухе 0,005 мг/л. Попадание фенола на кожу вызывает ожог. Эти существенные недостатки фенола привели к постепенному выводу его из промышленной эксплуатации.

Фенол хорошо растворяет ароматические углеводороды с короткими боковыми цепями, особенно полициклические, и смолы, молекулы которых обогащены ароматическими циклами. Азотсодержащие соединения полностью переходят в экстракт. В зависимости от качества сырья и условий очистки содержание серы в результате очистки фенолом снижается на 30—50%.

В заводской практике растворяющую способность фенола уменьшают добавлением к нему воды, однако при этом снижается и его избирательность. С увеличением обводненности фенола повышается выход рафинатов, но ухудшается их качество.

Технологическая схема установки селективной очистки масляного сырья фенолом представлена на рисунке 130.

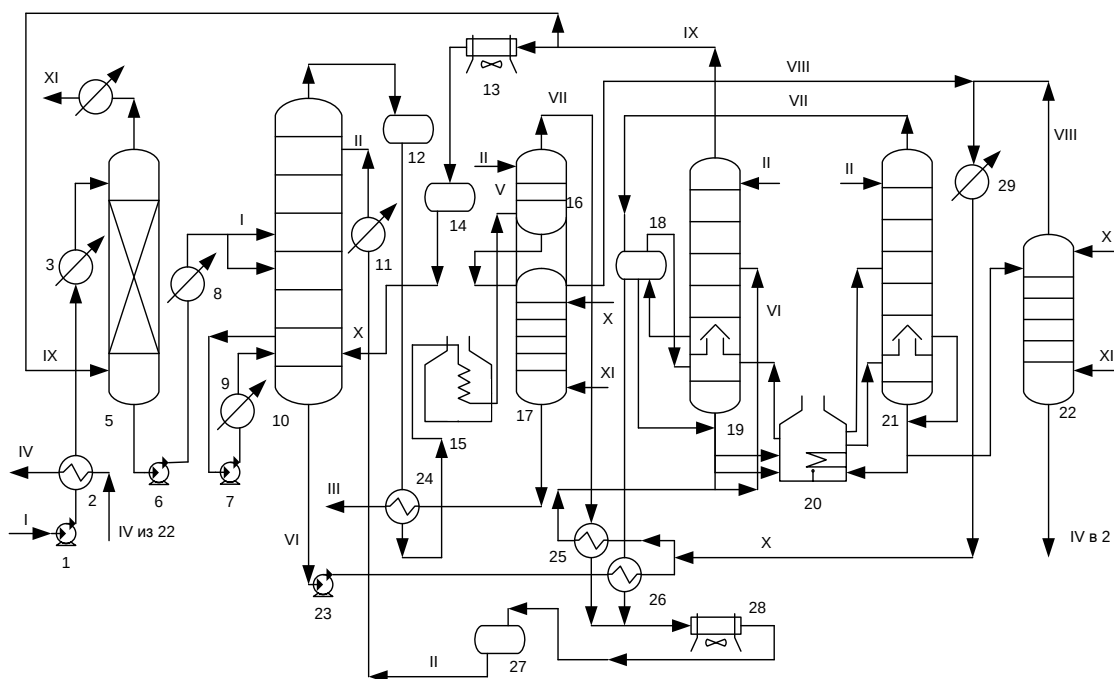


Рисунок 130 - Принципиальная технологическая схема установки селективной очистки масляного сырья фенолом:

1, 6, 7, 23 — насосы; 2, 3, 4, 8, 9, 11, 24, 25, 26, 29 — теплообменники; 5 — абсорбер; 10 — экстракционная колонна; 12, 14, 27 — емкости; 13, 28 — конденсаторы воздушного охлаждения; 15, 20 — печи; 16 — рафинатная испарительная колонна; 17 — рафинатная отпарная колонна; 18 — кипятильник; 19 — сушильная колонна; 21 — испарительная колонна; 22 — отпарная колонна;

I — Сырье; II — Сухой фенол; III — Рафинат; IV — Экстракт; V — Рафинатный раствор; VI — Экстрактный раствор; VII — Пары сухого фенола; VIII — Смесь паров фенола и воды; IX — Пары азеотропной смеси фенола и воды; X — Фенольная вода; XI — Водяной пар

Двухблочная укрупненная установка селективной очистки фенолом.

Особенностью двухблочной укрупненной установки является наличие двух самостоятельных блоков экстракции и регенерации фенола из рафинатного раствора, позволяющих одновременно перерабатывать сырье двух видов (дистиллятное и остаточное или два разных дистиллята). Блок регенерации фенола из экстрактных растворов — общий. Экстрактные растворы снизу обеих экстракционных колонн поступают на прием одного насоса, которым смесь, подается в блок регенерации. Таким, образом, с установки отводится смесь экстрактов. Для абсорбции фенола из паров азеотропной смеси установлен двухступенчатый абсорбер. Абсорбентом в первой ступени является остаточное сырье, а во второй — часть получаемого

на установке экстракта. Этот рециркулирующий экстракт возвращается из абсорбера в блок регенерации. Вначале азеотропная смесь контактирует в абсорбере с остаточным сырьем.

Производительность каждого блока экстракции, входящего в состав укрупненной установки, равна производительности типовой установки. В связи с удвоением производительности установки в блоке регенерации фенола из экстрактного раствора применены более крупные аппараты и более мощные насосы. По сравнению с типовой установкой (двумя параллельно действующими установками) двухблочная укрупненная установка более экономична. Применение ее вполне оправдано, если не нужно получать отдельно дистиллятный и остаточный экстракты.

Двухступенчатые установки селективной очистки фенолом. Наряду с одноступенчатой очисткой на нефтеперерабатывающих заводах применяют очистку масляного сырья фенолом в две ступени с целью получения: рафината, по свойствам не отличающегося от рафината одноступенчатой очистки; высокоароматизированного рафината и экстракта, используемых в качестве мягчителя шинных резин и наполнителя каучуков. Согласно принципиальной схеме процесса двухступенчатой фенольной очистки, ароматизированный продукт (экстракт I) получают при неглубокой очистке сырья в первой ступени экстракции. Рафинат первой ступени очистки обрабатывают свежей порцией растворителя во второй экстракционной колонне, в результате чего получают рафинат и вторичный экстракт (экстракт II). Технологический режим работы установки двухступенчатой очистки фенолом деасфальтизата смеси сернистых нефтей следующий:

	Ступень I	Ступень II
Соотношение фенол : сырье об.	2,1:1	3:1
Подача фенольной воды, % об. на фенол наверх экстракционной колонны	1,6	—
вниз экстракционной колонны	8,1	3,5
Температура в экстракционной колонне, °C		
вверху	88	92
в середине	85	87
внизу	80	81

Таблица 124 - Качество сырья и получаемых продуктов двухступенчатой очистки фенолом деасфальтизата смеси сернистых нефтей

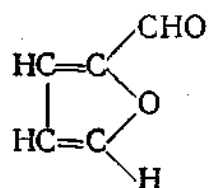
	Деасфальтизат	Рафинат	Экстракт	
			I	II
Выход, % масс. на сырье	100	66	15	19
Плотность	0,914	0,889	0,995	0,931
Вязкость при 100°C, мм ² /с	23,3	18,8	85,6	22,4
Показатель преломления, n_D^{20}	1,4991	1,482	1,5525	1,4959
Коксуемость, % масс.	1,24	0,47	—	1,22
Содержание серы, % масс.	1,19	0,78	3,18	2,57

Экстракт, полученный в результате неглубокой очистки фенолом деасфальтизата в первой ступени, не содержит нафтеновых углеводородов; содержание полициклических ароматических углеводородов составляет 81,6%, смол — 11%. В экстракте второй ступени содержится значительное количество нафтеновых углеводородов (26,5%) и сравнительно мало смол (5,9%). Рафинат по групповому химическому составу не отличается от рафината одноступенчатой очистки того же сырья, но выход его ниже.

2.22.2 Селективная очистка масляного сырья фурфуролом

Свежеполученный фурфурол представляет собой бесцветную жидкость с приятным запахом ржаного хлеба. На воздухе фурфурол постепенно осмоляется, приобретая сначала желтый цвет, а затем темно-бурый и почти черный. Осмоление фурфурола значительно замедляется при хранении его в темноте и в атмосфере инертного газа, а также под слоем масла.

Структурная формула фурфуrolа:



Фурфурол токсичен, при местном поражении он оказывает раздражающее действие. Симптомами отравления являются нетвердая походка, нарушенная координация движений. Предельно допустимая концентрация фурфуrolа в воздухе не должна превышать 0,01 мг/л.

Технологическая схема селективной очистки масляного сырья фурфуролом представлена на рисунке 116. На нефтеперерабатывающих заводах действуют как однопоточные, так и укрупненные комбинированные (двухпоточные) установки. Мощность

однопоточных установок по сырью—1000—1500 т/сут; укрупненных комбинированных установок— до 3000 т/сут. В качестве экстракционных аппаратов используют экстракционные колонны и роторно-дисковые контакторы.

В отличие от однопоточной укрупненная комбинированная установка имеет по две секции деаэрации и экстракции, две секции регенерации фурфурола из рафинатных растворов (что позволяет очищать сырье одного или одновременно двух видов) и одну секцию регенерации растворителя из экстрактных растворов. Двухпоточные установки по сравнению с однопоточными более экономичны по себестоимости продукции, повышенной производительности труда и т. д. К недостаткам укрупненных комбинированных установок следует отнести получение экстракта широкого фракционного состава в случае очистки дистиллятного сырья на одном блоке установки, а остаточного сырья — на другом, что усложняет утилизацию экстракта.

На схеме (рисунок 131) показана одна технологическая линия (одна секция деаэрации и экстракции и одна секция регенерации растворителя из рафинатного раствора), так как вторая линия тождественна первой, а также общий блок регенерации фурфурола из смеси экстрактных растворов обоих блоков экстракции.

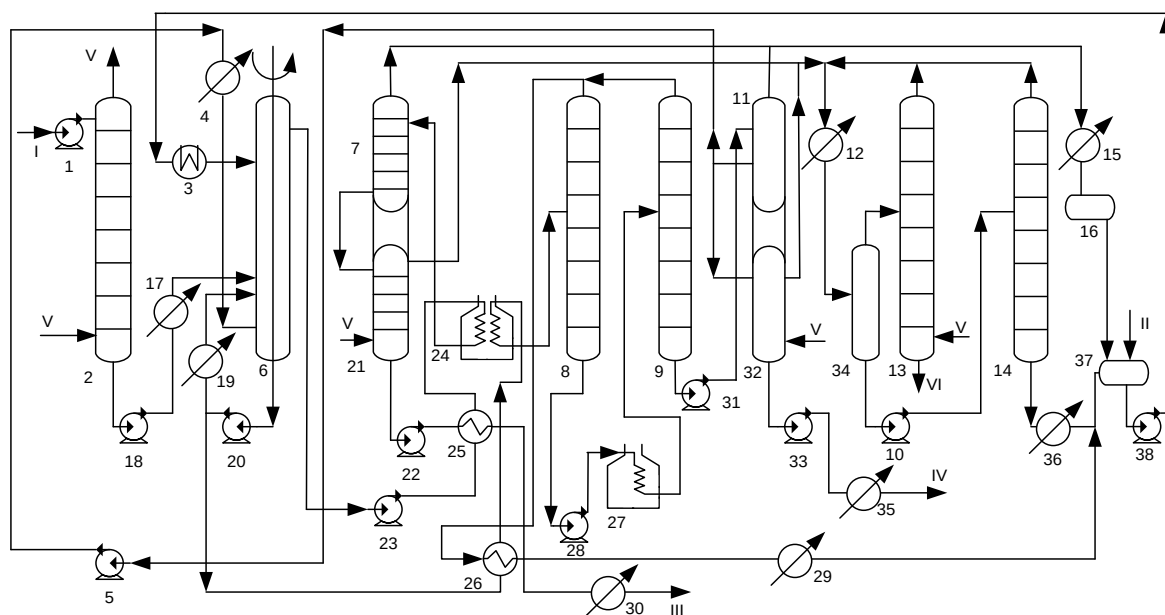


Рисунок 131 - Технологическая схема установки селективной очистки фурфуролом:

1, 5, 10, 16, 18, 20, 22, 23, 28, 31, 33, 38 – насосы; 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 21, 32 – колонны; 6 – контактор; 3 – пароподогреватель; 4, 12, 15, 17, 19, 29, 30, 35, 36 – холодильники; 16, 34, 37 – емкости; 24, 27 – печи; 25, 26 – теплообменники;

I – Сырье; II – Фурфурол; III – Рафинат; IV – Экстракт; V – Водяной пар; VI – Вода

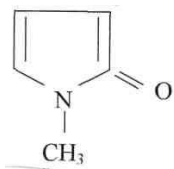
Для нейтрализации кислот, содержащихся в свежем фурфуроле, а также образующихся в процессе работы, на установке предусмотрен узел защелачивания фурфуrolа раствором Na_2CO_3 .

Материальный баланс фурфурольной очистки масляного сырья сернистых нефтей типа ромашкинской (в %):

	Фракция 300 – 400 °С	Фракция 400 – 500 °С	Деасфальтизат
Поступило			
Сырье	100,0	100,0	100,0
Фурфурол	150,0	150,0	400,0
Итого	250,0	250,0	500,0
Получено			
Рафинат	74,0	76,0	76,0
Экстракт	26,0	24,0	24,0
Фурфурол	150,0	150,0	400,0
Итого	250,0	250,0	500,0

2.22.3 Селективная очистка масляного сырья N-метилпирролидоном

N-метилпирролидон (NMP) - представляет собой прозрачную, слегка желтоватую жидкость с типичным аминовым запахом, имеет высокую растворяющую способность, селективность, гидролитическую и термическую стабильность, низкую коррозионность, малую токсичность. Химическая формула



N-метилпирролидон в промышленном масштабе производится в Германии (фирма BASF). Высокая стоимость NMP по сравнению с фенолом и фурфуролом обусловлена многостадийностью и сложностью его синтеза.

Основные преимущества N-метилпирролидона по сравнению с другими растворителями: высокая растворяющая способность по сравнению с фурфуролом и фенолом;

низкая токсичность; высокая селективность; более высокая стойкость к окислению и термостойкость.

Главный недостаток N-метилпирролидона - способность окисляться под воздействием кислорода воздуха с образованием продуктов окисления, вызывающих не только разложение растворителя, но и коррозию оборудования.

С целью предотвращения процесса окисления растворителя, на установке селективной очистки масел (УСОМ) N-метилпирролидоном, предусмотрены следующие технологические мероприятия: хранение N-метилпирролидона под азотной подушкой, для предотвращения контакта растворителя с кислородом воздуха; деаэрирование сырья перед экстракцией; нейтрализация циркулирующего растворителя, с целью удаления продуктов окисления и органических кислот, поступающих вместе с сырьём; применение в оборудовании легированных металлов, менее подверженных воздействию и коррозии.

Технологическая схема установки селективной очистки масел N-метилпирролидоном приведена на рисунке 132.

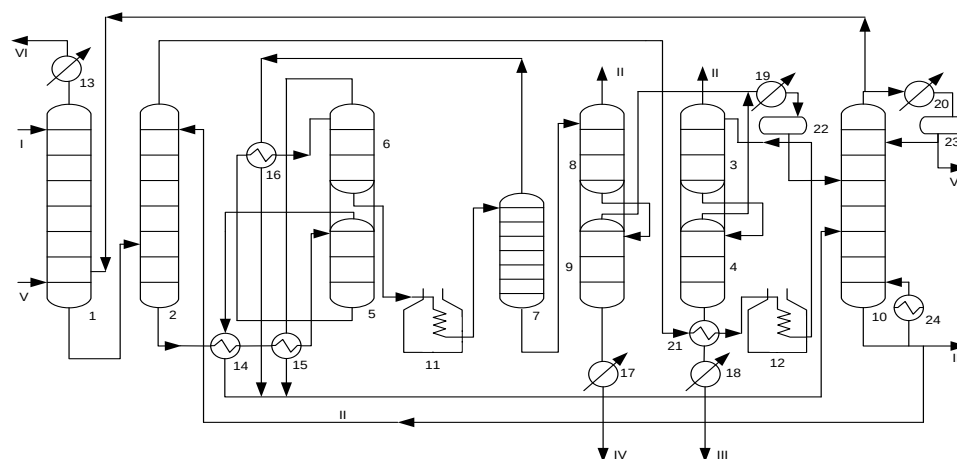


Рисунок 132 - Технологическая схема очистки масел N-метилпирролидоном:

1 – деаэратор; 2 – экстрактор; 3 – вакуумная испарительная колонна рафината; 4 – вакуумная отпарная колонна рафината; 5, 6, 7 – испарительные колонны экстракта; 8 – вакуумная испарительная колонна экстракта; 9 – вакуумная отпарная колонна экстракта; 10 – колонна осушки NMП; 11, 12 – печи; 13, 17, 18, 19, 20 – холодильники; 14, 15, 16, 21, 24 – теплообменники; 22, 23 – емкости;

I – Сырье; II – Растворитель; III – Рафинат; IV – Экстракт; V – Водяной пар; VI – Вода

Таблица 125 - Показатели процесса очистки масляного сырья N-метилпирролидоном

Наименование показателей	Масляный дистиллят 420- 500°C	Деасфальтизат
Характеристика сырья		
Плотность d_4^{20} , кг/м ³	910	917
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	9,5	22,0
Коксуемость, % масс.	-	0,25
Содержание серы, % масс.	2,02	1,96
Условия очистки		
Кратность NMP к сырью, масс.:	(1,4-1,9):1	(1,4-2,6):1
Температура, °С		
вверх колонны	54-66	72-76
вниз колонны	49-60	67-73
Расход NMP воды, % на NMP	1,3-1,4	0,9-95
Характеристика рафината		
Выход, % мас. на сырье	58,5	55,9
Плотность d_4^{20} , кг/м ³	875	885
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	6,5	19,5
Коксуемость, % масс.	-	0,32
Содержание серы, % масс.	0,95	1,20

Примерный материальный баланс очистки масляного дистиллята 420-500°C N-метилпирролидоном приведен ниже.

	% масс. от сырья	Состав, % масс.
Взято		
Сырье	100,0	
N-метилпирролидон	180,0	
NMP вода	1,4	100,0
в том числе:		
вода	1,1	92,0
NMP	0,1	8,0
Всего	281,4	-
Получено		
Рафинатный раствор		
рафинат	58,0	79,5
NMP	15,0	20,5
Итого	73,0	100,0
Экстрактный раствор		
экстракт	41,4	19,9
NMP	165,0	70,4
вода	1,3	0,6
Итого	207,7	100,0
Потери	0,4	
Всего	281,4	100,0

2.23 Депарафинизация рафината селективной очистки

Процессы депарафинизации предназначены для получения масел с требуемыми температурой застывания и низкотемпературными свойствами путем удаления из рафинатов наиболее высокоплавких (в основном парафиновых) углеводородов. Применяются процессы обычной низкотемпературной депарафинизации – для получения масел с температурой застывания от -10 до -15°C и глубокой (низкотемпературной) депарафинизации путем кристаллизации – для получения масел с температурой застывания -30°C и ниже, карбамидной депарафинизации, адсорбционного разделения сырья на высоко и низкозастывающие компоненты, микробиологическим воздействием, а также гидродепарафинизации. Депарафинизации кристаллизацией подвергаются рафинаты селективной очистки дистилятных и остаточных масляных фракций. Рафинаты селективной очистки дистилятных масляных фракций содержат в основном твердые высокомолекулярные алканы с нормальной или слаборазветвленной цепью атомов углерода. Эти углеводороды выпадают при охлаждении в виде крупных кристаллов правильной формы. Твердый продукт, выделяемый на установках депарафинизации дистилятных масляных фракций, называется *гачем*.

Рафинаты селективной очистки остаточных масляных фракций содержат по преимуществу твердые высокомолекулярные циклоалканы и арены с длинными алкановыми радикалами нормального или слаборазветвленного строения. Эти соединения осаждаются в виде мелких игольчатых кристаллов. Твердый продукт, выделяемый из остаточных фракций, называется *петролатумом*. В настоящее время наиболее распространен процесс депарафинизации с использованием полярных растворителей – низкомолекулярных кетонов, в частности метилэтилкетона и ацетона; иногда применяют метилизобутилкетон или сжиженный пропан.

Процесс депарафинизации является наиболее сложным, трудоемким и дорогостоящим в производстве нефтяных масел.

2.23.1 Низкотемпературная депарафинизация рафината селективной очистки в кетон-толуольном растворе

В промышленности наиболее широкое применение нашли процессы депарафинизации в растворе низкомолекулярных кетонов (метилэтилкетона (МЭК) или ацетона) в смеси с бензолом и толуолом, а в последнее время — только с толуолом. На ряде зарубежных заводов используется метилизобутилкетон. Характеристика растворителей приведена ниже:

	Ацетон	МЭК	Метилизоб утилкетон	Толуол
Молекулярная масса	58,08	72,1	100,16	92,13
Плотность при 25°C, кг/м ³	788,5	799,7	-	862,3
Температура, °C				
кипения	56,1	79,6	116,9	110,6
плавления	-94,3	-86,3	-84,7	-95,0
Скрытая теплота испарения, кДж/кг	522	443,5	-	361,8
Характеристика азеотропной смеси с водой				
температура кипения, °C	-	73,45	87,90	84,1
содержание растворителя, % масс.	-	89,0	75,7	84,4

Использование смесей растворителей с разной растворяющей способностью по отношению к жидким и твердым углеводородам позволяет, изменяя соотношение кетона и ароматического компонента в смеси, применять их для депарафинизации сырья любых вязкости и фракционного состава при различных температурах процесса и получать масла с широким диапазоном температур застывания. В настоящее время этот процесс проводят по двухступенчатой схеме с отмывкой гача на второй ступени фильтрования при более высокой температуре. Такая схема дает возможность повысить выход депарафинированного масла и скорость фильтрования суспензии, снизить содержание масла в гаче или петролатуме по сравнению с одноступенчатым процессом.

Технологическая схема установки двухступенчатой низкотемпературной депарафинизации в кетон – толуольном растворе приведена на рисунке 133. Установка состоит из двух технологических отделений: 1) кристаллизации и фильтрования; 2) регенерации растворителя из растворов депарафинированного масла и гача (петролатума).

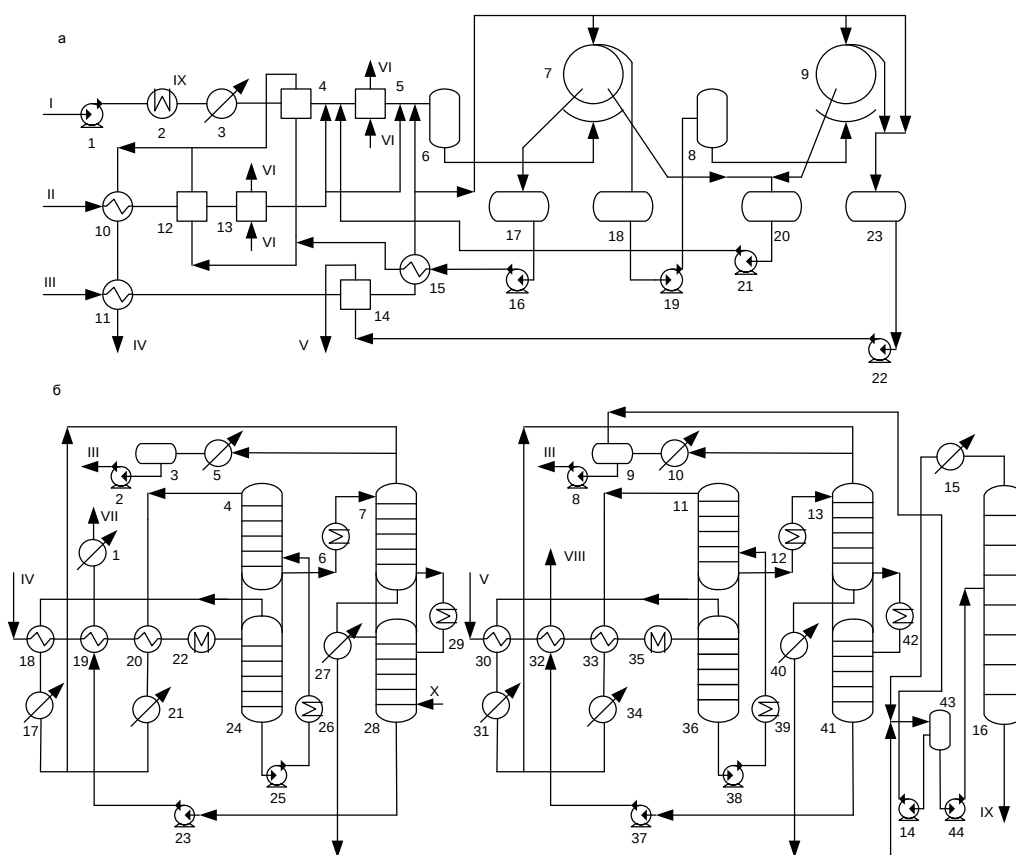


Рисунок 133 - Технологическая схема установки низкотемпературной депарафинизации рафинатов в кетон-толуольном растворе:

а – отделение кристаллизации и фильтрования:

1, 16, 19, 21, 22 – насосы; 2 – пароподогреватель; 3 - холодильник; 4, 5, 12, 13, 14- кристаллизаторы;

6, 8, 17, 18, 20, 23 – емкости; 7, 9 – фильтры; 10, 11, 15 – теплообменники

б – отделение регенерации растворителя:

1, 5, 10, 15, 17, 21, 27, 31, 34, 40 – холодильники; 2, 8, 14, 23, 25, 37, 38, 44 – насосы; 3, 9, 43 – емкости;

4, 7, 11, 13, 16, 24, 28, 36, 41 – колонны; 6, 12, 22, 26, 29, 35, 39, 42 – пароподогреватели;

18, 19, 20, 30, 32, 33 – теплообменники;

I – сырье; II – влажный растворитель; III – обезвоженный растворитель; IV – раствор депарафинированного масла; V – раствор гача или петролатума; VI – аммиак; VII – депарафинированное масло; VIII – гач или петролатум; IX – вода; X – водяной пар

Принципиальные схемы холодильного отделения. На большинстве установок депарафинизации и обезмасливания в качестве хладагента применяют аммиак, а в последнее время — пропан, циркулирующий по замкнутой системе холодильной установки.

В зависимости от качества исходного сырья и требуемой глубины депарафинизации выход депарафинированного масла составляет обычно 65—85% мас. на рафинат. Ниже приведен материальный баланс двухступенчатой низкотемпературной депарафинизации рафинатов в растворе МЭК — толуол для западносибирских нефтей.

Таблица 126 – Материальный баланс двухступенчатой низкотемпературной депарафинизации рафинатов в растворе МЭК – толуол для западносибирских нефтей

	Дистиллятный рафинат	Остаточный рафинат
	% масс. от сырья	
Взято		
Сырье.....	100	100
Растворитель.....		
на разбавление.....	300	400
на промывку осадка.....	100	100
Всего	500	600
Получено		
Раствор депарафинированного масла		
масло.....	80	71
растворитель.....	320	411
Раствор гача (петролатума)		
гач(петролатум).....	20	29
растворитель.....	80	89
Всего	500	600

Таблица 127 - Данные о качестве сырья и продуктов депарафинизации

	Мало- вязкий рафинат	Депара- финиро- ванное масло	Средне- вязкий рафинат	Депара- финиро- ванное масло	Высоко- вязкий рафинат	Депара- финиро- ванное масло
Вязкость при 100°C, мм ² /с	7,6	8,5	9,8	11,6	19,3	21,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	881	885	890	898	915	920
Температура застывания, °C	38	-16	42	-16	48	-18

Применение в качестве осадителя твердых углеводородов МЭК вместо ацетона позволяет повысить выход депарафинированного масла на 2-5% масс., снизить температурный эффект депарафинизации в среднем на 5°C, расширить пределы оптимальных

концентраций кетона, что делает процесс более гибким, снизить потери растворителя и улучшить расходные показатели (на 1 т депарафинированного масла), что видно из следующий данных:

	МЭК – толуол	Ацетон – толуол
Пар, т	1,31	1,37
Электроэнергия, кВт	142	148
Вода, м ³	41	82

Глубокая депарафинизация применяется при производстве низкозастывающих маловязких масел, таких, как авиационное (МС-8), трансформаторное, арктическое, конденсаторное и др. Этот процесс проводят в растворе кетон — толуол при температурах конечного охлаждения и фильтрования суспензий от -62 до -64 °С. Такая низкая температура охлаждения не может быть достигнута за счет испарения сжиженного аммиака поэтому в процессе глубокой депарафинизации на конечной стадии охлаждения в качестве хладагента используют сжиженный этилен. Глубокой депарафинизации подвергаются только рафинаты низкокипящих масляных фракций, твердые углеводороды которых состоят в основном из н-алканов, образующих крупные кристаллы, что позволяет при фильтровании с достаточной полнотой отделять твердую фазу от жидкой и получать масла с температурами застывания от -45 до -55°С.

В результате этого процесса показатели качества депарафинированного масла изменяются более резко, чем при обычной депарафинизации. Технологическая схема процесса глубокой депарафинизации аналогична схеме депарафинизации в кетон-ароматическом растворителе за исключением того, что после регенеративных и аммиачных (или пропановых) кристаллизаторов предусмотрено охлаждение до требуемой температуры в этановых кристаллизаторах. Глубокую депарафинизацию обычно проводят с двухступенчатым фильтрованием, а иногда и с трехступенчатым, последовательно повышая температуру.

2.23.2 Депарафинизация в растворе пропана

При депарафинизации в растворе сжиженного пропана существуют два варианта охлаждения раствора сырья: с хладагентом, обычно используемым в последней стадии охлаждения,— аммиаком и за счет испарения из раствора самого пропана, которое осуществляется в вертикальных или горизонтальных аппаратах, действующих попеременно. Скорость охлаждения растворов в них регулируется скоростью снижения давления. Следовательно, в данных аппаратах испарение пропана зависит от отсоса его паров, для чего

на установках этого типа предусмотрены компрессоры. Необходимую кратность пропана к сырью поддерживают, непрерывно добавляя пропан по мере его испарения или добавляя охлажденный пропан в конечной стадии охлаждения.

Основным достоинством этого процесса являются его простота и экономичность, так как пропан одновременно является и растворителем, и хладоагентом. Кроме того, пары пропана используют и для отдувки осадка на фильтре. Это позволяет исключить из схемы линию инертного газа. При депарафинизации пропаном вследствие малой вязкости раствора при низких температурах скорость охлаждения значительно выше, чем при использовании кетонов. В процессе охлаждения, особенно остаточного сырья, совместная кристаллизация твердых углеводородов и смолистых веществ приводит к образованию крупных дендритных кристаллов, что обеспечивает высокую скорость фильтрования – до 600 — 1000 кг/(м²-ч) по сырью из расчета на полную поверхность фильтра.

При депарафинизации дистиллятного сырья скорость фильтрования снижается в 10—15 раз из-за образования мелкокристаллической структуры твердых углеводородов. Повысить эффективность процесса в этом случае можно добавлением некоторых присадок, приводящих к образованию более крупных кристаллов. Вследствие высокой растворяющей способности пропана кратность его к сырью небольшая — от 0,8:1 до 2: 1 (об.). В то же время высокая растворимость твердых углеводородов в пропане требует при депарафинизации низких температур охлаждения для достаточно полного выделения кристаллизующихся компонентов, что является его недостатком.

Принципиальная технологическая схема установки депарафинизации в растворе пропана приведена на рисунке 134.

Примерный материальный баланс депарафинизации остаточного рафината пропаном приведен ниже:

	% масс. от сырья	Состав растворов, % масс.
Взято	100	-
Сырье		
Пропан		-
на разбавление	175	-
на промывку осадка	50	-
на разжижение осадка	75	-
Всего	400	-
Получено		
Раствор депарафинизаторного масла		
Масло	74-76	26
Пропан	211	74
Итого	285	100

Раствор петралатума			
петралатум		26-24	22,5
пропан		89	77,5
	Итого	115	-
	Всего	400	100

Характеристика сырья и получаемых продуктов следующая:

	Рафина т*	Деперафинирова нное масло	Петролат ум	Рафина т*	Деперафинирова нное масло	Петролат ум
Плотность при 20 °С, кг/м ³	883	887	-	890	897	-
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	17,8					-
Температу ра, °С						
застывани я	-31	-21	-	45	-18	-
плавления	-	-	60,8	-	-	63,0

* Температура конечного охлаждения и фильтрования - 40 °С

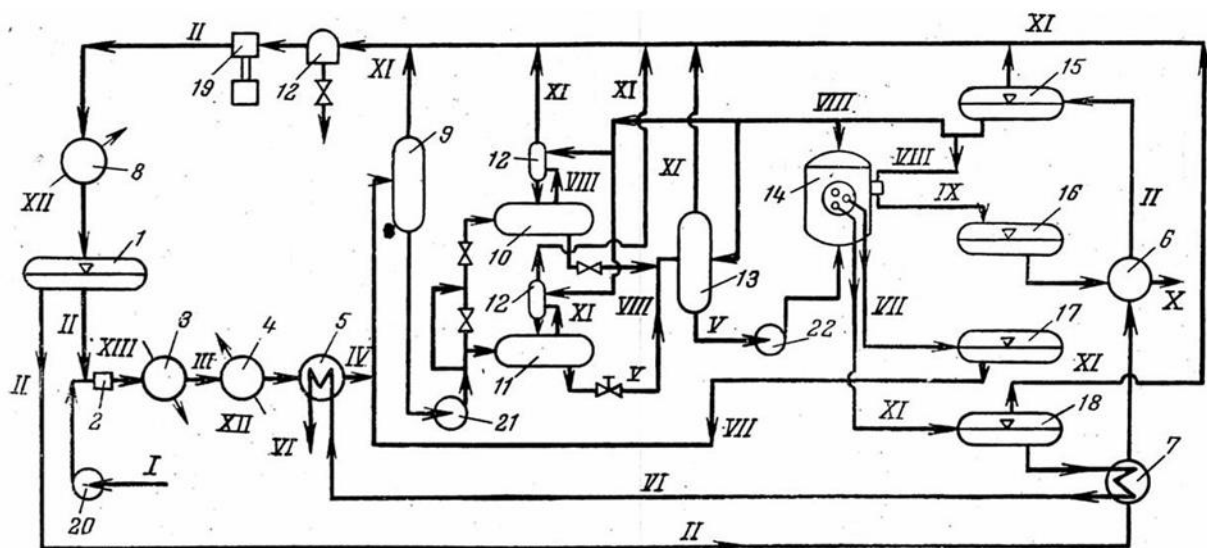


Рисунок 134 - Принципиальная технологическая схема установки депарафинизации в растворе пропана:

1 — сборник жидкого пропана; 2 — смеситель; 3 — паровой подогреватель; 4, 8 — холодильники; 5—7— теплообменники; 9 — промежуточная емкость для раствора сырья; 10, 11 —пропановые кристаллизаторы самоохлаждения периодического действия, работающие попеременно; 12 — каплеотбойники; 13 — приемник суспензии петролатума; 14 — барабанный фильтр, работающий под давлением; 15—емкость для охлажденного пропана; 16 — приемник суспензии петролатума; 17 — приемник пропана от промывки осадка на фильтрах; 18 — приемник раствора депарафинированного масла; 19 — компрессор; 20—22 — насосы.

I — сырье; II—пропан; III — раствор сырья; IV — охлажденный раствор сырья; V— суспензия петролатума; VI—раствор депарафинированного масла на регенерацию растворителя; VII — раствор от промывки осадка на фильтрах; VIII — охлажденный пропан на разбавление лепешки петролатума и на промывку лепешки на фильтрах, на разбавление охлажденного раствора, на добавку к сырьевому раствору для компенсации убыли его при самоохлаждении; IX — суспензия петролатума после фильтра; X —раствор петролатума на регенерацию растворителя; XI — пары пропана на компрессию; XII — вода; XIII — водяной пар

2.23.3 Обезмасливание гача в кетон-толуольном растворе, применяемая для производства парафина

Установки обезмасливания гача или петролатума являются по технологии установками низкотемпературной депарафинизации.

Процесс обезмасливания гача и петролатума предназначен для получения парафинов и церезинов. Обезмасливание можно проводить двумя методами: депарафинизацией без применения растворителей, которая осуществляется фильтр-прессованием с последующим потением полученного гача, или депарафинизацией гача в избирательных растворителях.

Установка обезмасливания гача или петролатума в избирательных растворителях. При производстве парафинов и церезинов наиболее распространенным и универсальным процессом является обезмасливание методом кристаллизации из раствора в избирательных растворителях, который позволяет выделять низкоплавкие парафины из низкокипящих масляных и дизельных дистиллятов без предварительной их очистки, а также обезмасливать гачи и петролатумы, полученные при депарафинизации дистиллятных и остаточных рафинатов. При этом выделяются твердые парафины с температурой плавления 45-65°C и содержанием масла 2,3-0,5% масс. и церезины с температурой плавления 80 °C и выше, содержащие до 1% масс. масла. Этот процесс принципиально не отличается от депарафинизации рафинатов с применением растворителей и проводится на таком же оборудовании.

Как и в случае депарафинизации, наибольшее распространение в промышленности получил процесс обезмасливания в растворе кетон-ароматического растворителя, который по сравнению с депарафинизацией характеризуется более высокими температурами конечного охлаждения и фильтрования (от -10 до 25°C), большими кратностью растворителя к сырью и содержанием кетона в смеси с ароматическим компонентом (до 65-75% об; при использовании метилэтилкетона). Эффективность этого процесса зависит от тех же факторов, которые влияют на процесс депарафинизаций. Процесс обезмасливания можно проводить в одну и несколько ступеней. При одноступенчатом обезмасливании сырье смешивается с растворителем, нагревается в паровом подогревателе до полного растворения, а затем постепенно охлаждается в кристаллизаторах до требуемой температуры. Суспензия твердых углеводородов поступает в вакуумные барабанные фильтры, где обезмасленный гач отделяется от раствора. Образующийся парафиновый осадок промывается холодным растворителем, отдувается от фильтровальной ткани инертным газом, срезается ножом и по наклонной плоскости, опускается в желоб со шнековым транспортёром. Отсюда смесь направляется в приемник, а затем — в секцию регенерации растворителя. Фильтрат от

обезмасливания также поступает в секцию регенерации растворителя. При одноступенчатом процессе не удастся получить парафин и церезин с низким содержанием масла, поэтому на большинстве заводов обезмасливание проводят по двухступенчатой схеме по гачу (петролатуму). Это позволяет получать глубокообезмасленные парафины с высокой температурой плавления при больших скоростях фильтрования по сравнению с одноступенчатой схемой.

На рисунке 135 дана принципиальная технологическая схема кристаллизационного и фильтровального отделений двухступенчатой установки обезмасливания гача.

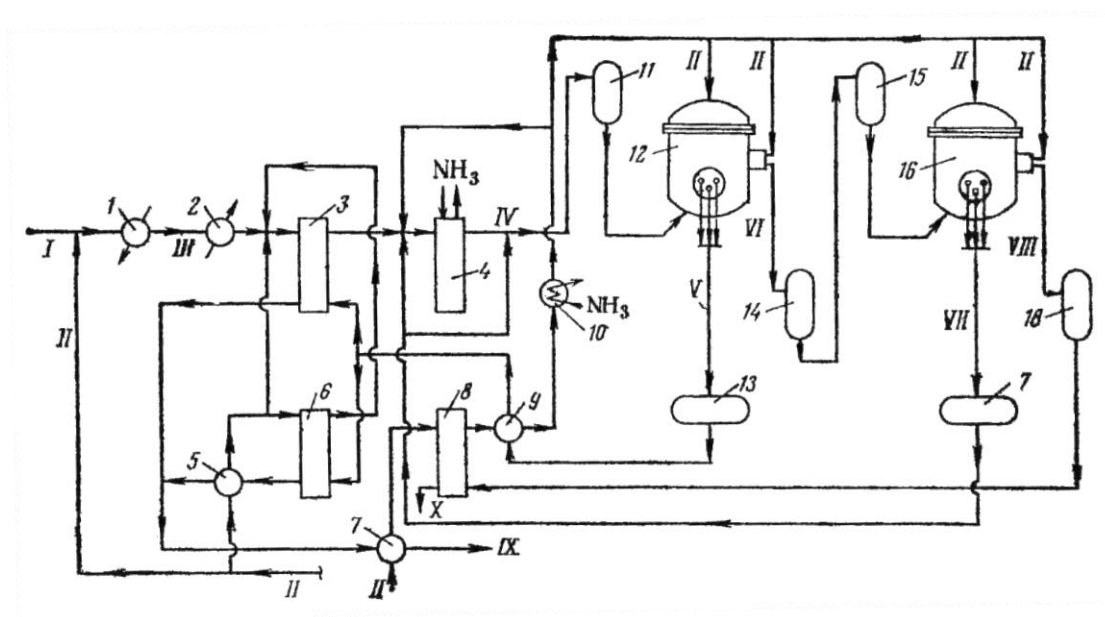


Рисунок 135 - Принципиальная технологическая схема кристаллизационного и фильтровального отделений установки обезмасливания в кетон-ароматическом растворителе:

1 — подогреватель; 2 — холодильник; 3 — регенеративный кристаллизатор; 4 — аммиачный кристаллизатор; 5, 7, 9 — теплообменники; 6, 8 — регенеративные кристаллизаторы для охлаждения растворителя; 10 — аммиачный холодильник; 11 — приемник суспензии для фильтра I ступени; 12 — фильтр I ступени; 13 — сборник раствора фильтрата I ступени; 14 — сборник суспензий парафина I ступени; 15 — приемник суспензии для фильтров II ступени; 16 — фильтр II ступени; 17 — сборник раствора фильтрата II ступени; 18 — сборник суспензии парафина II ступени.

I — сырье; II — растворитель; III — раствор сырья; IV — суспензия твердых углеводов; V — раствор-фильтрата I ступени; VI — суспензия твердых углеводов; VII — раствор фильтрата II ступени; VIII — суспензия парафина II ступени; IX — раствор

фильтрата I ступени на регенерацию растворителя; X — раствор парафина на регенерацию растворителя.

Регенерация растворителя при обезмасливании принципиально не отличается от схемы этого процесса для депарафинизации. Ниже приведен примерный материальный баланс процесса двухступенчатого обезмасливания (в % масс.):

		Гач фракции		Петролатум
		350-420 °С	420-500 °С	
Взято				
Сырье		100	100	100
Растворитель		600*	800*	900*
	Всего	700	900	1000
Получено				
Раствор парафина				
парафин-сырец		56	45	35
растворитель		150	240	270
	Итого	206	285	305
Раствор фильтрата от обезмасливания				
фильтрат		44	55	65
растворитель		450	560	630
	Итого	494	615	695
	Всего	700	900	1000

* Включая расход растворителя на промывку осадка и его разжижения

2.24 Адсорбционная очистка базовых масел

Процесс адсорбции применяют для очистки или доочистки масел. При невысоком содержании в масляном сырье извлекаемых компонентов процесс адсорбции часто бывает более предпочтительным, чем экстракции.

2.24.1 Технологии непрерывной адсорбционной очистки масляного сырья

Непрерывный процесс адсорбционной очистки масляного сырья имеет заметные преимущества перед очисткой в стационарном слое адсорбента. Непрерывную очистку (доочистку) в движущемся слое адсорбента применяют для разных целей: доочистки масел от малых количеств полярных нежелательных веществ как завершающий процесс в поточной схеме масляного производства; глубокой очистки дистиллятного и остаточного сырья взамен селективной очистки; для получения масел узкого углеводородного состава - нафтеновых, ароматических и т.п. В случае высокой вязкости сырье разбавляется растворителем (как правило, бензином). При глубокой очистке можно получать белые масла. Кратность адсорбент / сырье для высоковязкого сырья значительно выше (в 5-8 раз), чем для маловязкого. На промышленных установках непрерывной адсорбционной очистки получают трансформаторные, гидравлические и некоторые технологические масла (наполнители

каучуков и мягчители для резин). Изменением расхода адсорбента можно регулировать качественные и количественные показатели адсорбции. В случае адсорбционной очистки остаточного сырья, как правило, используется предварительная неглубокая деасфальтизация. Адсорбционная очистка деасфальтизата «второй ступени» более эффективна, чем использование избирательных растворителей. Депарафинированное масло адсорбционной очистки отличается более высоким выходом и лучшими показателями физико-химических свойств. Для непрерывной адсорбционной очистки с движущимся слоем адсорбента применяются синтетические алюмосиликатные катализаторы – мелкосферический и молотый.

Сырьем установки непрерывной адсорбционной очистки являются маловязкие масляные дистилляты и деасфальтизаты, а продукцией – рафинаты I и II. Рафинат I представляет собой очищенный продукт, а рафинат II - десорбированный с поверхности адсорбента обессмоленный ароматизированный концентрат (ароматизированное масло). Из рафината I получают масла различной вязкости (трансформаторные, специальные электроизоляционные), из рафината II – наполнители каучука и мягчители резиновых смесей. Органические соединения и смолистые вещества, остающиеся на адсорбенте, выжигаются при регенерации.

Свойства сырья и рафинатов приводятся ниже:

	Сырье	Рафинаты	
		I	II
Плотность при 20°C, кг/м ³	890 – 950	875 – 890	900 – 920
Вязкость при 50°C, мм ² /с	7,8 – 9,0	7,5 – 8,3	8,2 – 9,2
Показатель преломления при 20°C	1,4950 – 1,4490	1,4840 – 1,4980	1,4990 – 1,5080

Технологическая схема. Технологическая схема процесса непрерывной адсорбционной очистки с окислительной регенерацией адсорбента приводится на рисунке 136.

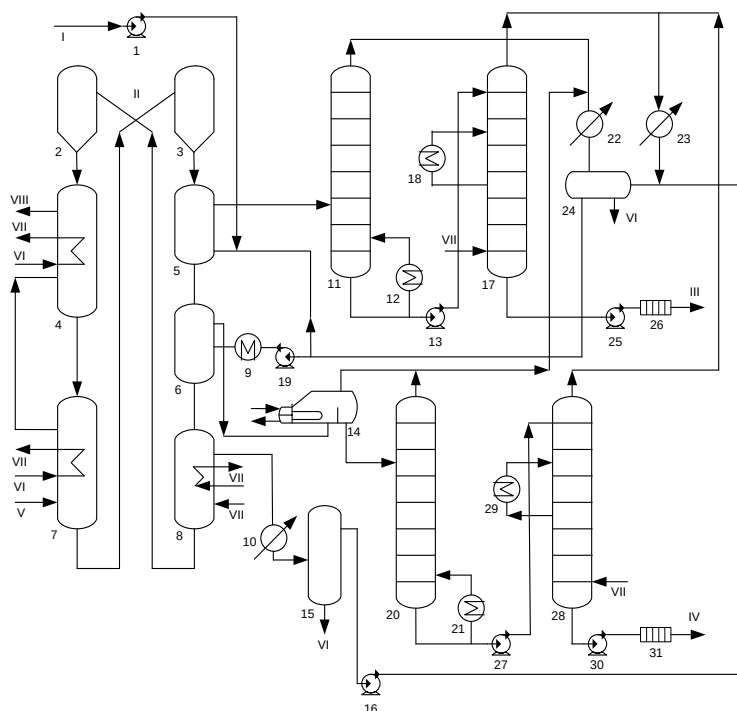


Рисунок 136 - Технологическая схема установки непрерывной адсорбционной очистки
масляного сырья:

1, 13, 16, 19, 25, 27, 30 – насосы; 2, 3 – бункеры-сепараторы; 4 – регенератор; 5 – адсорбер; 6 – десорбер; 7, 10, 22, 23 – холодильники; 8 – сушилка адсорбента; 9, 18, 21, 29 – подогреватели; 11, 17 - колонны для отгона растворителя от рафината I; 12, 14, 21 – кипятивильники; 15, 24 – емкости; 20, 28 – колонны для отгона растворителя от рафината II; 26, 31 – фильтры;

I – сырье; II – адсорбент; III – рафинат I; IV – рафинат II; V – воздух; VI – вода; VII – водяной пар; VIII – дымовые газы

Технологический режим процесса зависит от природы и концентрации в сырье адсорбируемых веществ; состава и свойств адсорбента. Ниже приведены показатели технологического режима при очистке дистиллята, предназначенной для получения трансформаторного масла:

Температура в основных аппаратах, °C:

адсорбер 35 – 40

десорбер 70 – 90

сушилка	130 – 150
регенератор	620 – 650
Скорость восходящего потока в адсорбере, м/ч	1,5 – 2,5
Кратность адсорбент: сырье (по массе)	(0,5 – 1,0) : 1
Разбавление растворитель: сырье (по объему)	(0,5 – 1,0) : 1
Давление процесса, МПа	0,1 – 0,14

Материальный баланс процесса непрерывной адсорбционной очистки различного масляного сырья приведен ниже.

Таблица 128 - Материальный баланс процесса непрерывной адсорбционной очистки различного масляного сырья

	деасфальтизат	дистиллят	остаточное депарафинированное масло	дистиллятное депарафинированное масло
Взято				
Сырье	100,0	100,0	100,0	100,0
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0
Получено				
Рафинат I	59,3	72,7	91,7	92,0
Рафинат II	24,4	16,8	3,8	4,0
Смолы (на выжиг)	15,8	10,0	4,0	3,5
Потери	0,5	0,5	0,5	0,5
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0

Процесс непрерывной адсорбционной очистки проигрывает в сравнении с термогидрокаталитическими процессами и в настоящее время в промышленности практически не применяется.

2.24.2 Технология контактной доочистки базовых масел

Контактная доочистка. Сырьем служат депарафинированные масла, целевой продукцией – доочищенные базовые масла, побочным продуктом – отгон. Ниже приводятся характеристики дистиллятного (I) и остаточного (II) базового масел до и после очистки.

	I		II	
	Исходное	Доочищенное	Исходное	Доочищенное
Плотность при 20°C, кг/м ³	885	889	895	898
Вязкость при 100°C, мм ² /с	8,0	8,3	20,5	20,4
Индекс вязкости	85	86	87	87
Цвет по шкале ЦНТ	7	4,5	8	6

Принципиальная схема установки контактной доочистки масел дана на рисунке 137.

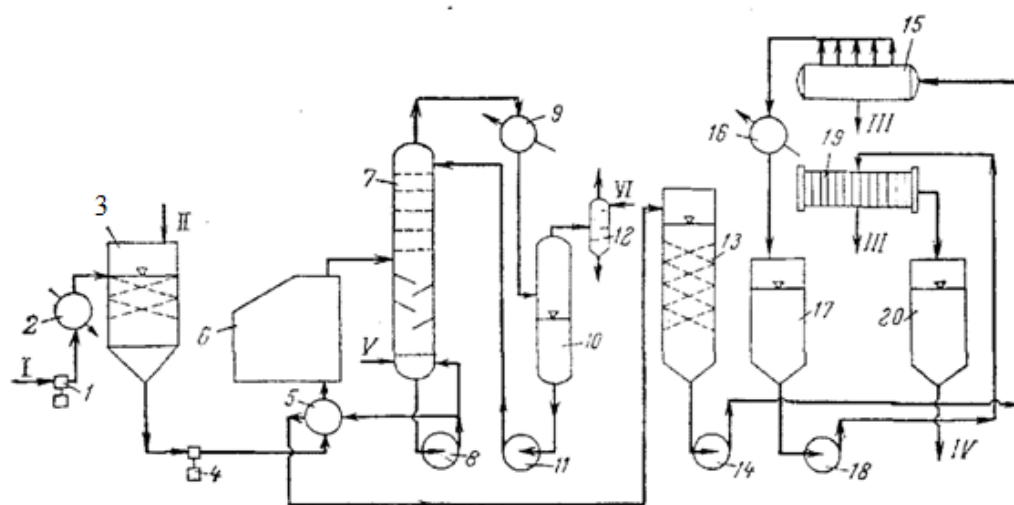


Рисунок 137 - Принципиальная технологическая схема установки контактной доочистки масел:

1, 4- поршневые насосы; 2 - подогреватель; 3 - холодный смеситель; 5 - теплообменник; 6 - печь; 7 - контактная колонна; 8, 11, 14, 18 - центробежные насосы; 9, 16 - конденсаторы-холодильники; 10, 17, 20 - приёмники; 12 - конденсатор смешения; 13 - горячий смеситель; 15 -дисковый фильтр; 19- барабанный вакуум - фильтр.

I - сырье; II - свежий адсорбент; III -отработанный адсорбент; IV- очищенное масло; V — водяной пар; VI— вода

Маловязкие масла доочищают на установке контактной очистки по укороченной схеме. В этом случае поступающее на установку масло подается через паровой подогреватель в смеситель 3, где смешивается с отбеливающей глиной II. Суспензия глины в масле подается

на фильтры 15 и 19, а отфильтрованное масло - в приемник 20. Технологические показатели процесса очистки по обычной схеме следующие:

Температура, °С	
суспензии	
в холодном смесителе	70-80
на выходе из печи	
фильтрования	70 – 170
Давление в фильтрах, МПа	0,4
Расход адсорбента, % масс.	5-10
Длительность контактирования с адсорбентом, мин	30

Материальный баланс доочистки дистиллятных (I) и остаточных масел (II) [% (масс.)] приведен ниже:

	I	II
Поступило		
Масло	100	100
Сухая глина	5	10
Растворитель	2	2
Итого	107	112
Получено		

Очищенное масло	95	91,5
Отмытое масло	3,8	7,8
Отгон	1,0	0,2
Растворитель	2,0	2,0
Вода	0,5	1,0
Глина в отвал	4,7	9,5
Итого	107	112

Выход масла при контактной очистке в основном определяется потерями с отработанным адсорбентом и в значительно меньшей степени с легкими фракциями, образовавшимися при разложении очищаемого масла и выходящими из контактной колонны. Общее количество отгона составляет 0,5-1% масс. на доочищенное масло.

Расходные показатели (на 1 т очищенного масла)

Пар водяной, Гкал	0,07-0,09
Электроэнергия, кВт-ч	1,5-2,5
Вода оборотная, м ³	1,5-2,5
Глина, кг	3-6

К серьезным недостаткам контактной доочистки по сравнению с другими процессами очистки, используемыми в масляном производстве, относятся:

большое количество образующегося отработанного адсорбента с высоким содержанием масла (30-40%), представляющее существенную экологическую опасность;

разложение части желательных компонентов очищаемого сырья при высокой температуре в присутствии алюмосиликатных адсорбентов.

Из-за этих недостатков данный процесс практически не применяется и заменен на более эффективный – гидроочистку.

2.24.3 Кислотная и щелочная очистка масел

Очистку масляных фракций раствором щелочи применяют для удаления кислородсодержащих (нафтеновых кислот, фенолов) соединений, а также для нейтрализации

серной кислоты и продуктов ее взаимодействия с углеводородами (сульфокислот, эфиров серной кислоты), остающихся после сернокислотной очистки.

Водный раствор щелочи образует с кислыми соединениями соли, растворимые в воде. Часть этих соединений задерживается нефтепродуктом и удаляется при «промывке водой». Щелочные соли нафтенных кислот, а также феноляты при растворении в воде подвергаются гидролизу с образованием органических кислот, фенолов и щелочи. Так как кислоты и фенолы хорошо растворяются в очищенном продукте, то его практически не удается полностью освободить от них. Степень гидролиза щелочных солей нафтенных кислот и фенолятов зависит от концентрации щелочи и температуры: с повышением концентрации она снижается, с повышением температуры – возрастает. При очистке масляных дистиллятов пользуются слабым раствором едкого натра (1-3%-ным) и процесс ведут при повышенной температуре во избежание образования эмульсии, разрушение которой весьма затруднительно. Образованию эмульсии способствуют соли нафтенных кислот и сульфокислот.

Таким образом, при обработке масляных фракций раствором едкого натра извлекаются нафтенные кислоты и фенолы.

Принципиальные схемы установок очистки масляного сырья раствором щелочи.
Масляные дистилляты очищают раствором щелочи под давлением (рисунок 138).

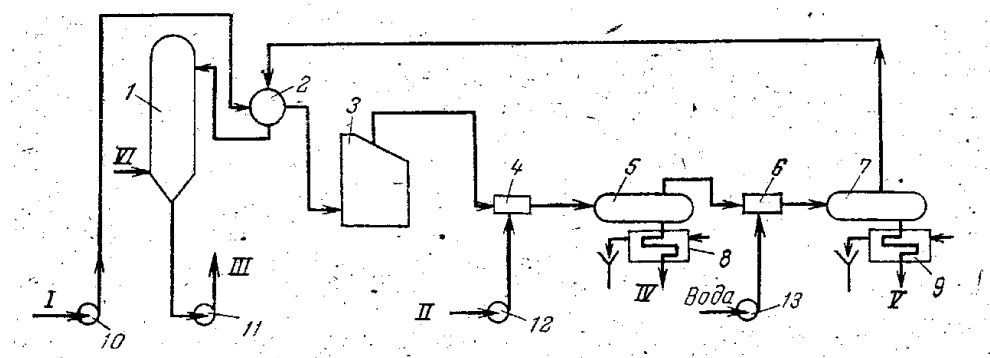


Рисунок 138 - Принципиальная технологическая схема установки выщелачивания масляных дистиллятов под давлением:

1 — колонна; 2 — теплообменник; 3 — печь; 4, 6 — смесители; 5, 7 — отстойники; 8, 9 — холодильники; 10—13 — насосы.

I — неочищенное масло; II — раствор щелочи; III — выщелоченное масло; IV — щелочные отходы;

V — промывная вода; VI — воздух

В настоящее время очистка масляных дистиллятов щелочью применяется крайне редко, если отсутствуют на НПЗ термогидрокаталитические процессы.

Очистка серной кислотой

Очистку масляных фракций серной кислотой проводят для удаления из них непредельных, серо-, азотсодержащих и асфальто-смолистых соединений, которые обуславливают малую стабильность топлив при хранении, нестабильность цвета и ухудшают некоторые эксплуатационные свойства.

Кислые эфиры серной кислоты растворимы в воде, при нейтрализации образуют соответствующие соли. При действии воды и особенно водного раствора щелочи они легко гидролизуются с образованием соответствующих спиртов.

Серная кислота как реагент находит применение в производстве трансформаторных и белых масел, при регенерации отработанных нефтяных масел, а также для очистки парафинов, используемых в пищевой промышленности и при производстве белковых веществ. Из масляных фракций при очистке серной кислотой в основном удаляются непредельные соединения и асфальто-смолистые вещества. Вид реакций и результаты очистки зависят от температуры, длительности контактирования, расхода и концентрации серной кислоты, а также от порядка ее введения.

Для получения высококачественных масел кислотную обработку необходимо проводить при возможно *более низких температурах*. Очистку масляных дистиллятов вязкостью 18–25 мм²/с при 50 °С проводят при 55–80 °С, дистиллятов вязкостью 3–5 мм²/с при 50 °С при 30–35 °С. Остаточные продукты (гудроны и полугудроны) очищают серной кислотой при 60–70 °С. Однако в некоторых случаях при очистке полугудронов в условиях таких высоких температур качество очищенного масла ухудшается, поэтому температуру очистки приходится понижать. Оптимальную температуру очистки каждой фракции выбирают на основании опытных данных.

При снижении *концентрации кислоты* уменьшается ее растворяющая и полимеризующая способность, при повышении ее концентрации увеличивается образование сульфокислот, которые переходят в кислый гудрон. Обычно для очистки применяют 92–96%-ную кислоту. Очистка серной кислотой ниже 75%-ной концентрации вообще не дает результатов. Для получения бесцветных масел (медицинских, парфюмерных) применяют дымящую серную кислоту.

Кислый гудрон содержит от 25 до 65–70% H_2SO_4 в зависимости от условий очистки и качества обрабатываемого дистиллята. Кислые гудроны, содержащие 60–70% H_2SO_4 , можно применять для предварительной очистки других масляных фракций.

Степень удаления из масла асфальто-смолистых веществ возрастает с увеличением *расхода кислоты*. Требуемый расход определяют экспериментально: для очистки трансформаторных дистиллятов он составляет 6–15% мас.; для очистки гудронов и полугудронов – 12–25% масс. Расход дымящей серной кислоты для получения бесцветных масел составляет 50–60% масс. на исходный дистиллят.

Порядок обработки кислотой имеет существенное значение в процессе очистки масел. Действие серной кислоты в присутствии продуктов реакции заметно ослабляется. Для повышения эффективности ее действия необходимо выводить продукты реакции и вводить кислоту порциями. Каждую новую порцию кислоты подают только после тщательного осаждения и спуска кислого гудрона.

При продолжительном перемешивании возможно растворение некоторых компонентов кислого гудрона в масле, что ухудшает цвет последнего. Обычно перемешивание воздухом продолжается от 30 до 70 мин в зависимости от емкости мешалки и свойств дистиллята.

Серная кислота взаимодействует с составными частями дистиллятов не только при перемешивании, но и при отстаивании кислого гудрона. Длительность отстаивания его частиц, находящихся после перемешивания во взвешенном состоянии в масле, зависит от размера этих частиц. Осаждению частиц кислого гудрона способствуют осадители (6–9%-ный раствор едкого натра, раствор жидкого стекла и др.); их добавляют по окончании перемешивания масла с кислотой. Отстаивание кислого гудрона при использовании осадителей для дистиллятных масел продолжается от 2 до 8 ч, после чего кислый гудрон удаляют из мешалки; при очистке вязких остаточных масел отстаивание более длительно – до 20 ч.

Принципиальные схемы установок очистки масляного сырья серной кислотой.

Очистка масляного сырья серной кислотой в мешалке. Основным аппаратом для сернокислотной очистки является вертикальная цилиндрическая мешалка с коническим дном, снабженным горловиной с задвижкой для выпуска кислого гудрона (рисунок 139).

Мешалка снабжена крышкой с трубой для отвода сернистого газа, образующегося в процессе очистки, и смотровым люком для отбора проб масла. Корпус мешалки покрыт изоляцией. Под конусом мешалки устанавливают ковш с железным желобом, в который для

разбавления кислого гудрона подают горячий мазут. Из ковша смесь откачивают на регенерацию.

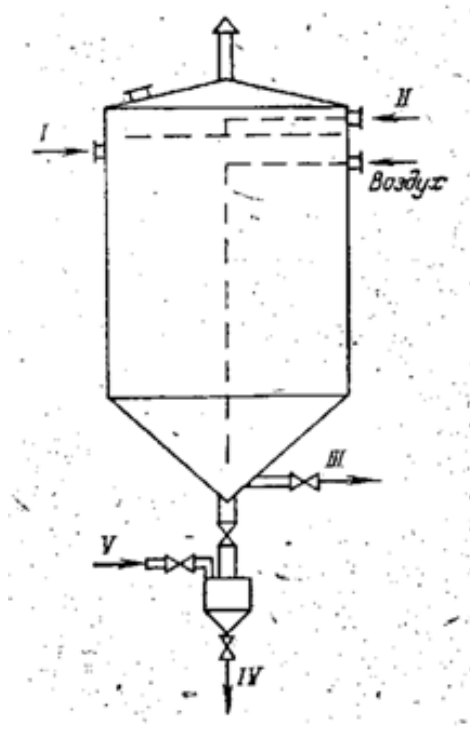


Рисунок 139 - Схема сернокислотной мешалки:

I — масляное сырье; II — кислота; III — кислое масло; IV — кислый гудрон с мазутом; V — мазут

Очистка масляного сырья в кислотной мешалке протекает следующим образом. Очищаемое сырье закачивают в мешалку через теплообменник и перемешивают его струей воздуха. При этом в масло подают первую порцию кислоты для подсушки. Перемешивание ведут в течение 0,5–1 ч в зависимости от емкости мешалки. По окончании перемешивания образовавшийся кислый гудрон отстаивают в течение 1,5–2 ч и выводят его из мешалки. Затем в мешалку при бурном перемешивании воздухом (50 – 70 мин) заливают следующую порцию кислоты. За 10–15 мин до окончания перемешивания интенсивность его снижают и в мешалку подают раствор осадителя. После этого, прекратив перемешивание, кислому гудрону дают отстояться в течение нескольких часов, а затем его спускают. Кислое масло отстаивают в мешалке еще 6–8 ч, а затем переводят в отстойники с обогревательными змеевиками. В них масло отстаивается от 8 до 24 ч и поступает на щелочную или контактную очистку. При порционной очистке масла кислотой после введения каждой новой порции содержимое мешалки перемешивают, после чего следуют отстаивание и спуск кислого гудрона.

Очистка масляного сырья серным ангидридом. Для получения высококачественных белых масел нафтенового компрессорного масла, а также парафина для пищевой и промышленности проводят очистку сырья олеумом. При получении белых масел сульфлирующий агент – серный ангидрид – либо растворен в серной кислоте (очистка олеумом), либо смешан с тазом-носителем (очистка газом). Очистка газом имеет следующие преимущества перед очисткой олеумом: уменьшение количества кислого гудрона, увеличение количества масла растворимых сульфонов, которые можно использовать в качестве моющих присадок и ингибиторов коррозии.

На установке непрерывного действия (рисунок 140) для получения белого масла с использованием серного ангидрида сырье до поступления в реактор 2 смешивается с циркулирующим кислым маслом. Очищаемое масло и газ-носитель серного ангидрида вводятся в верхнюю часть реактора. Затем смесь поступает в сепаратор непрерывного действия 3. Кислое масло снизу сепаратора 3 направляется через отстойник 1 в систему нейтрализации. По выходе из сепаратора 3 газ-носитель нагнетается газодувкой 4 через холодильник 5 в испаритель 6, где он вновь насыщается серным ангидридом с температурой 35°C.

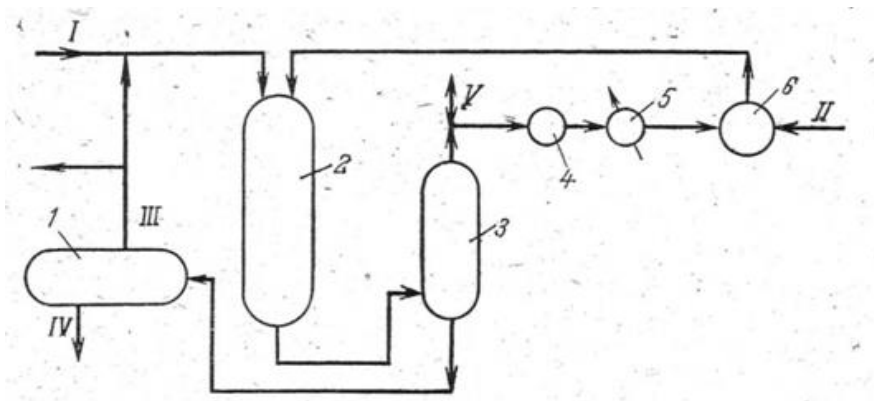


Рисунок 140 - Принципиальная схема установки непрерывного действия для очистки сырья серным ангидридом:

1 – отстойник; 2 – реактор; 3 – сепаратор; 4 – газодувка; 5 – холодильник; 6 – испаритель серного ангидрида.

I – сырье; II – жидкий SO_2 ; III – кислое масло; IV – кислый гудрон; V — линия связи с кислотным скруббером дыхательной системы

Очистка масляного сырья и парафинов в электрическом поле. В промышленной практике находит применение процесс кислотно-щелочной очистки с разделением фаз в электрическом поле. На установке кислотно-щелочной очистки (рисунок 141) сырье насосом 12 через холодильник 1 подается к смесительному насосу 13, куда поступает также 96—98%-ная серная кислота. Смесь направляется в реактор-мешалку 2, где выдерживается для завершения реакции 8—10 мин, а затем под напором около 0,3 МПа— в электроразделитель 3 для отделения кислого гудрона. Кислое масло сверху электроразделителя поступает в смеситель 4; сюда же подается раствор щелочи для нейтрализации продуктов реакции и остатка свободной серной кислоты. Снизу электроразделителя уходит кислый гудрон. Смесь масла с раствором щелочи разделяется в отстойнике 5, снизу которого отводятся щелочные отходы. Защелоченное и промытое подщелоченной водой в смесителе 6 масло поступает в отстойник 7. Сверху этого отстойника защелоченное масло направляется в смеситель 8, где промывается очищенной водой, и затем поступает в отстойник 9. После отстаивания в отстойнике 9 масло смешивается еще с одной порцией воды в смесителе 10. Вода отделяется от масла практически полностью и дренируется в электроразделителе 11. Сверху электроразделителя уходит очищенное масло IX

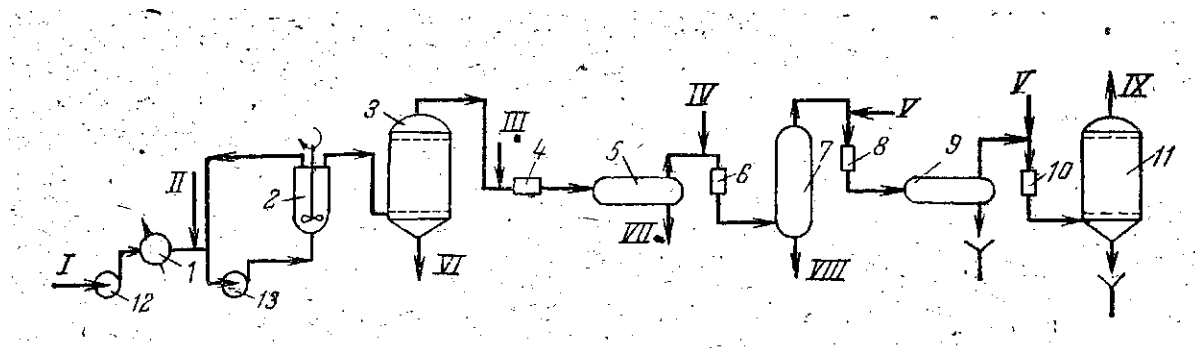


Рисунок 141 - Принципиальная схема установки сернокислотной очистки с применением электрического поля:

1 — холодильник, 2 — реактор-мешалка; 3, 11 — электроразделители; 4, 6, 8, 10 — смесители; 5, 7, 9 — отстойники соответственно щелочи, подщелоченной воды и воды; 12 — сырьевой насос; 13 — смесительный насос.

I — сырье; II — серная кислота; III — раствор щелочи; IV — подщелоченная вода; V — вода; VI — кислый гудрон; VII — щелочные отходы; VIII — отработанная подщелоченная вода; IX — очищенное масло

Ниже приведены условия очистки, трансформаторного дистиллята (I) и легкоплавкого парафина-сырца (II) серной кислотой с применением электроразделителей.

	I	II
Температура сырья, °С	30—35	50—60
Расход кислоты, % масс.	8-9	4
Концентрация кислоты, масс.	96—98	96—98
Напряжение в электроразделителе, кВ		
кислотном	15—18	10—19
водном	15—17	15—25
Расход щелочи на нейтрализацию (в пересчете на сухую), % масс.	0,6	0,3
Концентрация раствора щелочи, % масс.	4—5	3—5
Выход очищенного продукта, % масс.	90	98

2.25 Энергоснабжение НПЗ

2.25.1 Теплоснабжение (котельная)

Котельная предназначена для обеспечения паром или горячей водой объектов предприятия. В зависимости от назначения различают следующие котельные установки: отопительные — для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, отопительно-производственные — для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического водоснабжения, производственные — для технологического водоснабжения.

Отопительная котельная установка

Воздух, необходимый для горения, подается в топку дутьевыми вентиляторами. Дымовые газы удаляются из котла в атмосферу за счет естественной тяги через трубу. На перекрытии котельного здания установлен деаэратор. Вода, нагретая в котле, подается потребителю, где отдает часть тепла и с пониженной температурой снова возвращается в котел для последующего подогрева.

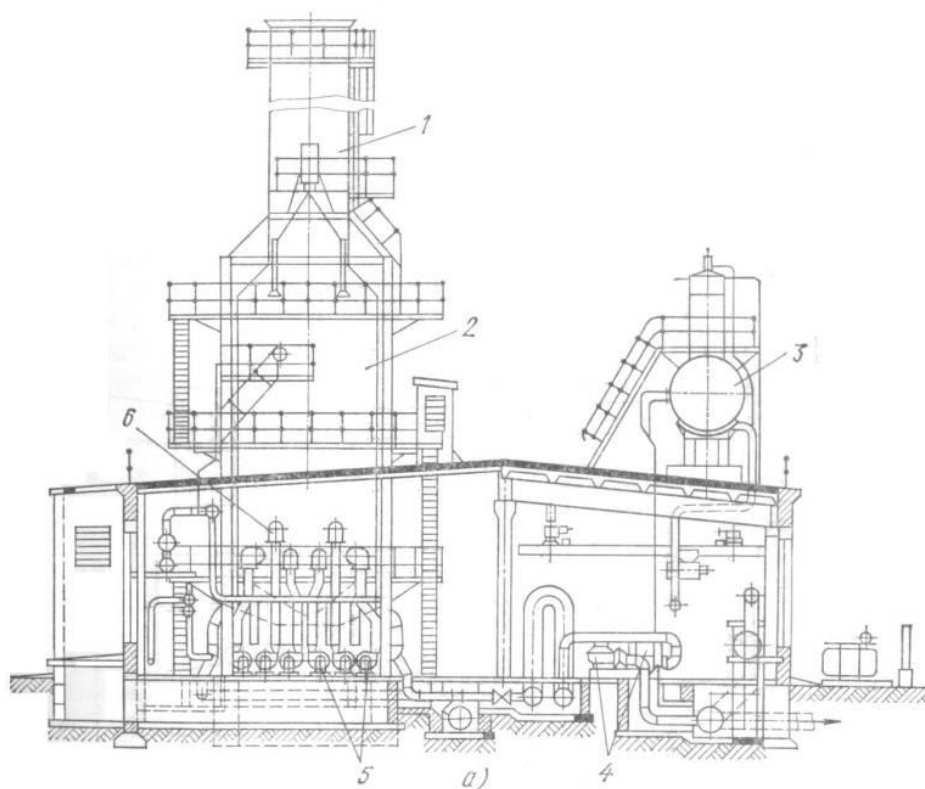


Рисунок 142 – Схема котельной установки с водогрейными котлами:

1 - дымовая труба, 2 - котел, 3 - деаэратор, 4 - питательный насос, 5 - дутьевые вентиляторы, 6 – горелки

Продукцией отопительной котельной установки является горячая вода.

Паровая котельная установка

Жидкое и газообразное котельное топливо смешиваются в горелке с воздухом из воздухоподогревателя и сгорают в топке.

Воздух, необходимый для горения топлива, забирается вентилятором из верхней зоны помещения котельной, подается в воздухоподогреватель для подогрева за счет дымовых газов. Тепло, выделившееся при сгорании топлива, передается воде через поверхность нагрева котла излучением в топке и конвекцией от нагретых газообразных продуктов сгорания в газоходах котла.

Образовавшийся в экранных трубах котла насыщенный пар собирается в барабане, откуда, пройдя сепарационные устройства, пар направляется через коллектор в пароперегреватель, где перегревается до заданной температуры, а затем идет к потребителю.

Конденсат отработанного пара, вернувшись от потребителя, направляется в деаэратор, который служит для удаления воздуха из воды. Туда же направляется химочищенная вода.

В состав деаэратора входят:

- а) деаэрационная колонна,
- б) деаэраторные баки,
- в) охладитель выпара.

После деаэрации вся питательная вода подается питательными насосами в водяной экономайзер, где за счет тепла уходящих газов вода подогревается и поступает в барабан, откуда затем направляется в систему экранных труб, где и происходит процесс парообразования.

Уходящие из топки нагретые газы проходят последовательно между трубами пароперегревателя, водяного экономайзера и внутри труб воздухоперегревателя, отдавая тепло на перегрев пара. Подогрев питательной воды и воздуха, охлаждаются и дымососом удаляются через трубу в атмосферу.

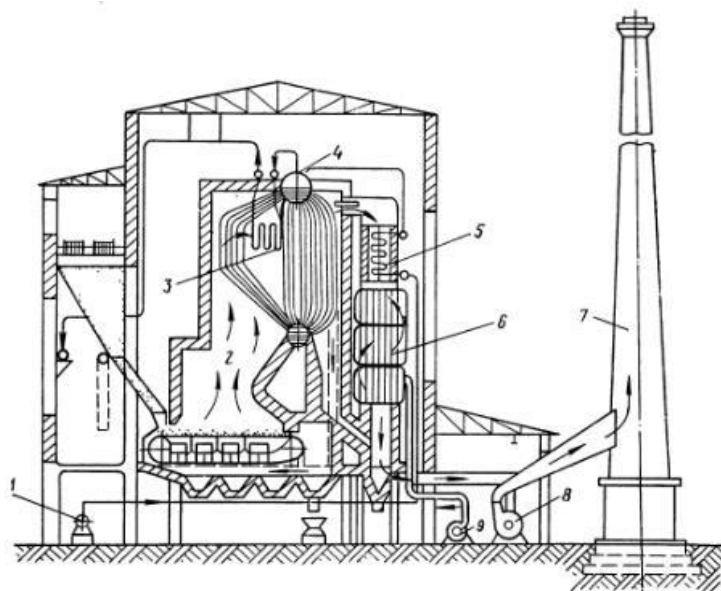


Рисунок 143 – Схема паровой котельной установки:

- 1 – насос, 2 - топка, 3 – пароперегреватель, 4 - паровой котел, 5 – экономайзер, 6 – воздухоперегреватель, 7 – дымовая труба

Продукцией паровой котельной установки является пар (обычно высокого или среднего давления). Для получения пара низкого давления используются РОУ (редукционно-охладительные установки).

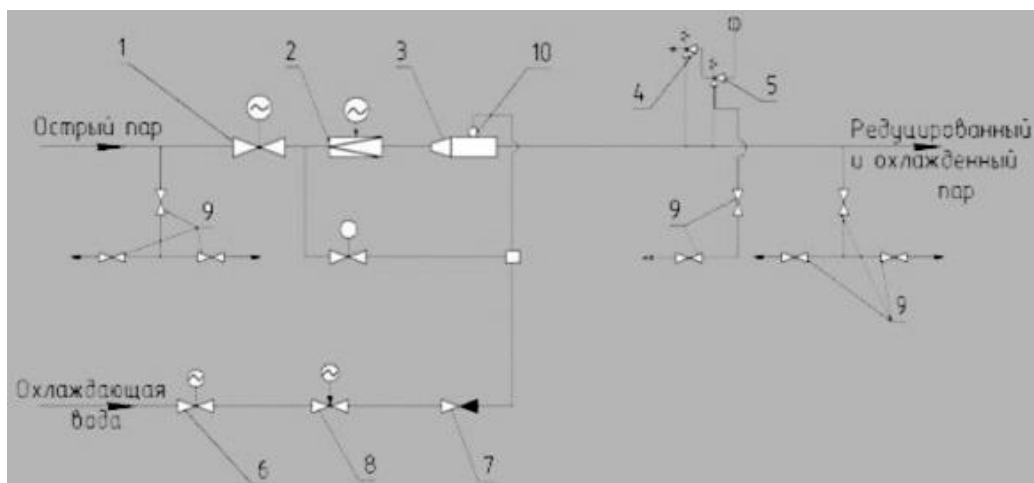


Рисунок 144 - Схема РОУ:

1 – задвижка, 2 – клапан доссельный, 3 – охладитель пара, 4 – клапан импульсный, 5 – ГПК, 6,9 – клапаны запорные, 7 – клапан обратный, 8 – клапан регулирующий, 10 – форсунка механического распыла воды.

2.25.2 Топливоснабжение

Описание. На многих технологических установках НПЗ и НХЗ используют трубчатые печи, тепловая мощность которых колеблется от единиц до сотен МВт. Для обеспечения их бесперебойной работы на заводах сооружают системы снабжения топливом.

В качестве топлива на НПЗ и НХЗ применяют газ, получаемый в качестве побочного продукта в основном производстве, и мазут, который на НПЗ получают при переработке нефти, а на НХЗ подают со стороны. На некоторых НПЗ и НХЗ в качестве топлива используют также природный и попутный газы, поступающие из внешних источников по магистральным газопроводам и отводам.

Снабжение жидким топливом. Для обеспечения потребителей жидким топливом на НПЗ и НХЗ проектируют специальное топливное хозяйство, включающее резервуары, насосы и коммуникации. Объем резервуаров должен обеспечивать запас топлива, исходя из суточной работы всех заводских печей. Целесообразно предусматривать в топливном хозяйстве не менее трех стальных вертикальных резервуаров, один из которых служит для приема избыточного топлива от потребителей, второй — для раздачи, а третий — для отстоя между этими двумя операциями.

Во избежание выброса продукта из резервуаров температура хранения мазута не должна превышать 80—90 °С. Поскольку для обеспечения требуемой вязкости мазут марки

100 должен поступать к форсункам печей подогретым до температуры 110—120 °С, на технологических установках следует предусматривать подогреватели мазута.

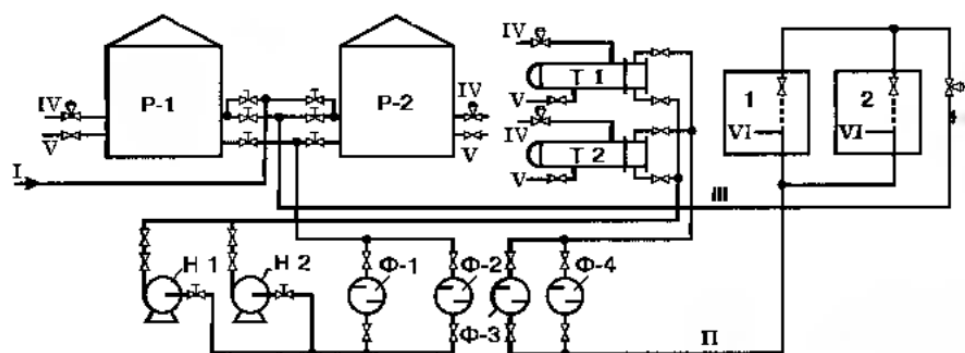


Рисунок 145 - Принципиальная схема снабжения НПЗ жидким топливом

P1,2 – Резервуары топчного мазута, T1,2 – Подогреватели мазута, Н1,2 - Насосы мазута,
Ф1,4 – Фильтры, 1,2 – установки потребителя мазута

Потоки 1 – мазут со стороны для подпитки топливного хозяйства, II – мазут из топливного хозяйства потребителей, III- мазут от потребителей в топливное хозяйство, IV- пар, V – конденсат, VI - мазут к горелкам

Снабжение газом. Углеводородные газы, полученные на технологических установках, направляют на газораспределительные пункты (ГРП). В проектах следует предусматривать подачу газов на ГРП по самостоятельным коллекторам с одностипных установок, редуцирование и смешение газов на ГРП с последующей выдачей газа потребителям под различным давлением. На территории предприятий проектируют прокладку нескольких коллекторов топливного газа: для печей беспламенного горения (0,5 МПа), для прочих трубчатых печей (0,3 МПа), для столовых и лабораторий (0,005 МПа).

При проектировании топливных систем необходимо уделять особое внимание стабилизации давления в них. Опыт эксплуатации показал, что зачастую давление в сетях топливного газа повышается и предприятия вынуждены сбрасывать избыток топливного газа на факел.

Для стабилизации давления в топливной сети могут быть предусмотрены следующие варианты: 1) сброс избытка топливного газа на заводскую ТЭЦ при условии сглаживания колебаний в подаче нефтезаводского газа природным газом; 2) поддержание постоянного давления путем сбрасывания избытка топливного газа через регулятор давления в топливо, поступающее на две-три установки (на этих установках следует предусмотреть смесительную емкость, в которую кроме сбрасываемого газа подают через регулятор давления природный газ, прямогонный газ или испаренный сжиженный газ); 3) система автоматического перехода печей с жидкого топлива на газообразное и обратно.

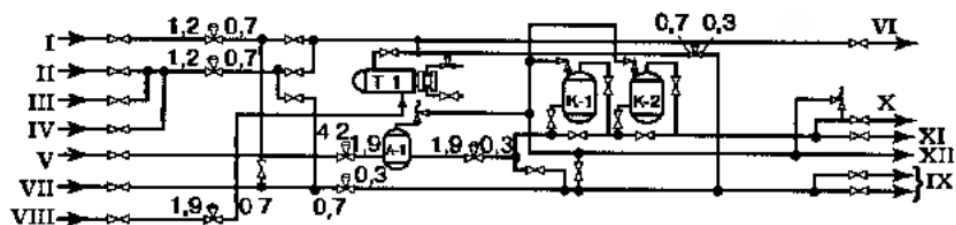


Рисунок 146 - Схема газораспределительного пункта

T-1 — испаритель жидких газов, K-1, K-2 — адсорберы для очистки газов, A-1 — расширитель водородсодержащего газа

Потоки I — сухой газ риформинга, II — газ гидроочистки, III — газ термического крекинга, IV — возвратный газ с факельного хозяйства, V — водородсодержащий газ риформинга, VI — газ на установку сероочистки, VII — газ с установки сероочистки, VIII — жидкий газ, IX — неочищенный отопительный газ к потребителям, X — газ для лаборатории, XI — газ для потребителей административной зоны, XII — сброс на факел

2.26 Системы охлаждения

2.26.1 Системы очистки охлаждающей воды и дозирования реагентов оборотной воды

Технологические процессы, применяемые на НПЗ, проводятся при повышенных температурах. Все тепло, подводимое в результате сжигания топлива, потребления пара или выжигания кокса, должно отводиться с помощью той или иной системы охлаждения, одной из которых является система водяного охлаждения. Остальные системы реализуются посредством охлаждения воздухом или теплообмена с другими потоками.

На переработку 1т нефти расходуется 30-60 м³ воды, а при комплексной переработке нефти и газа с изготовлением синтетических продуктов этот расход достигает 90 — 120 м³.

Основное количество воды расходуется на охлаждение нефтепродуктов, технологических аппаратов и машин. Вода при этом только нагревается до 45°C, а не загрязняется, и лишь при неисправности аппаратуры, неплотности фланцевых соединений и т.д. в воду может попадать некоторое количество нефтепродуктов. Отработавшая охлаждающая вода относится к группе условно чистых вод; после охлаждения она должна быть полностью использована для оборотного водоснабжения. Очистка оборотной воды производится на локальных установках.

Системы оборотного водоснабжения подразделяют на открытые, где вода охлаждается путем контакта с воздухом в градирнях, брызгальных бассейнах или прудах-охладителях, и закрытые, где оборотная вода не имеет непосредственного

контакта с атмосферным воздухом и охлаждается в аппаратах воздушного охлаждения и других системах. Применяют также системы оборотного водоснабжения, представляющие собой комбинацию закрытых и открытых.

Для того чтобы локализовать распространение просочившихся в обратную воду веществ и тем самым предотвратить загрязнение и коррозионное разрушение всей холодильной аппаратуры на НПЗ и НХЗ проектируются обособленные системы оборотного водоснабжения.

Первая система оборотного водоснабжения служит для охлаждения или конденсации нефтепродуктов, содержащих углеводороды С₆ и выше для охлаждения уплотнений насосов из этой же системы подается вода на обессоливание нефти.

Вторая система оборотного водоснабжения используется: для охлаждения или конденсации нефтепродуктов, содержащих углеводороды С₄- и ниже; для охлаждения компрессорных агрегатов, подшипников насосов и тягодутьевых машин; для охлаждения инертных газов и жидкостей.

Блок оборотного водоснабжения состоит из: насосной, водоохладителей-градирен, нефтеотделителей (для первой системы оборотного водоснабжения), установки по обработке воды для предотвращения коррозии, карбонатных отложений и биологических обрастаний холодильной аппаратуры и трубопроводов (для первой и второй систем оборотного водоснабжения).

Реагенты для обработки оборотных систем охлаждения

Реагенты этой группы позволяют решить проблемы, которые неизбежно возникают при работе практически любой обратной системы – коррозия оборудования, отложение накипи как на теплообменных поверхностях, так и в трубопроводах, биологическое загрязнение системы. Эти проблемы взаимосвязаны и их решение требует комплексного подхода. Именно такой подход реализуется при применении наших реагентов.

Основные типы реагентов для оборотных систем:

- а) комплексные ингибиторы коррозии и накипобразования для открытых и закрытых систем;
- б) биоциды;
- в) промывочные реагенты.

Реагенты этой группы содержат в определенной пропорции фосфаты, фосфонаты, фосфонкарбоксилаты, силикаты, дисперсанты, комплексообразователи и другие модифицирующие компоненты. Реагенты предотвращают коррозию оборудования, образование накипи, способствуют постепенному разрушению ранее образовавшихся

отложений, постепенно очищая систему от твердых отложений. Большой ассортимент предлагаемых реагентов дает возможность добиться оптимального эффекта для каждой отдельно взятой системы. Все реагенты совместимы практически с любой биоцидной обработкой, в том числе с хлорированием и обработкой броморганическими биоцидами или солями меди. Рабочие дозы реагентов подбираются в зависимости от химического состава воды (или опытным путем) и составляют от 30 до 120 г/м³. Рабочие температуры, при которых эти реагенты сохраняют эффективность – до 90 °С.

Довольно часто при эксплуатации оборотных систем пренебрежительно относятся к биологическому загрязнению. Тем не менее, чрезмерное развитие микроорганизмов усугубляет, а зачастую, становится главной причиной отложений на поверхностях теплообменников, повышенной коррозии конструкционных материалов оборудования. Все предлагаемые биоциды в рабочих концентрациях не токсичны для человека и животных, обладают коротким периодом разложения.

2.26.2 Охлаждающие устройства (градирни, башни)

Принцип работы градирен основан на прямом отводе тепла от воды потоком воздуха и за счет испарения части воды. Оба вида охлаждения осуществляются в режиме противотока воздуха и воды. Градирни, которые изготавливаются из дерева, металла или бетона, для распределения потока воды изнутри имеют насадку из дерева или пластика. Часть воды при прохождении через градирню испаряется. Все механические примеси, содержащиеся в воде, задерживаются в ней, так что их концентрация постоянно растет. Во избежание этого и для предотвращения их осаждения на охлаждаемых поверхностях, часть оборотной воды необходимо выводить из цикла. Кроме того, имеют место дополнительные водопотери при выносе капель воды из градирни ветром, которые называются *потерями на выдувание ИЛИ уносом ветром*.

На начальном этапе проектирования градирни необходимо определить расчетную температуру и производительность системы, которая зависит от расчетной температуры, определяемой условиями процесса. Обычный диапазон снижения температуры в градирне составляет от 14 до 17 °С. Температура воды на входе в охлаждающий агрегат определяется условиями окружающей среды и, как правило, находится в интервале 24—30 °С, а температура на выходе (которая зависит от типа и качества воды) — в интервале 40—46 °С. Во избежание возникновения коррозии и отложения механических примесей, максимальная температура воды в теплообменнике не должна превышать некоторого допустимого уровня.

Градирни в зависимости от способа охлаждения подразделяются:

- а) мокрые градирни;

- б) сухие градирни;
- в) мокро-сухие комбинированные градирни.

Мокрые градирни получили широкое распространение среди энергоблоков в России. Принцип охлаждения заключается в распылении охлаждающей воды, поднятой на определенную высоту и продувкой образующихся струй воздухом. Распыленная вода в конечном итоге собирается в бассейне и подается насосом обратно в конденсатор. Охлаждение воды в мокрых градирнях достигается в основном за счет испарения воды и конвективного теплообмена. Мокрые градирни используются только для охлаждения промежуточного теплоносителя с поверхностным конденсатором турбины. Данное ограничение связано с предельным содержанием кислорода в основном конденсате, которое не должно превышать 20 мкг/л, а так как при обтекании воздухом охлаждающая вода неизбежно насыщается кислородом, да еще и вдобавок пылью из воздуха, то использование контактного смешивающего конденсатора исключено.

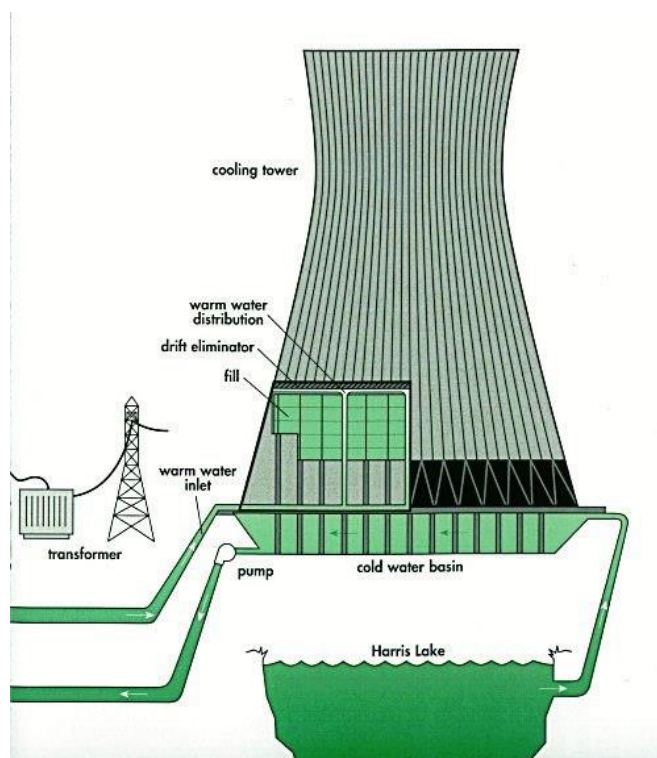


Рисунок 147 – Мокрые градирни

Преимущества использования мокрых градирен. Для России, в связи с существующими проблемами коррозии и сурового климата, при производстве градирен, компанией **SPIG** применяются следующие особые технологии защиты оборудования и сооружений:

- а) применение невосприимчивого к коррозии, высоким и низким температурам запатентованного материала **FRP** для каркаса и обшивки градирни;

- б) использование незасоряемых, долговечных и стойких к низким температурам компонентов (сопел, насадок, каплеуловителей, труб);
- в) применение водоуловителей с низким капельным уносом до 0,001%;
- г) установка электродвигателей с двумя режимами работы (летний/зимний);
- д) применение высокоэффективных, энергосберегающих с пониженным уровнем шума вентиляторов с регулировкой угла атаки лопастей на зимний и летний режим
- е) мощная антиобледенительная система.

2.27 Водоснабжение

2.27.1 Установка подготовки воды из водозабора

Под системой водоснабжения подразумевается комплекс сооружений, необходимых для обеспечения водой потребителей в необходимом количестве, требуемого качества.

Вода используется на НПЗ для технологических, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд, а также при тушении пожаров.

Требования к качеству воды в зависимости от направления ее использования приводятся в таблице 132. Перед ее использованием вода очищается с использованием методов коагуляции, хлорирования, озонирования, нейтрализации, подщелачивания, фосфатирования и др.

Таблица 132- Требования к качеству воды, потребляемой на НПЗ

Загрязнения	Единица измерения	Свежая вода	Циркуляционная (оборотная) вода		Биохимически очищенные стоки 1 системы	Питьевая вода	Вода для пожаротушения
			1 система	2 система			
Взвешенные вещества	мг/л	15	25	15	25	См. СанП иН 2.1.4-1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем	Свежая вода или биохимически очищенные стоки 1 системы
Взвешенные вещества в паводок	мг/л	100	-	-	-		
Сульфаты	мг/л	130	500	500	250		
Хлориды	мг/л	50	300	300	150		
Общее содержание солей (прокаленный остаток)	мг/л	500	2000	2000	1000		
Временная жесткость	мг-экв/л	2,5	5	5	5		
Постоянная жесткость	мг-экв/л	3,3	15	15	15		
БПК полное	мг/л	10	25	15	15		

Содержание нефтепродуктов	мг/л	-	25	5	5	водоснабжения»	
Вещества, экстрагируемые эфиром в том числе углеводороды	мг/л мг/л	--	--	--	10-15 3-5		
Водородный показатель		7-8,5	7-8,5	7-8,5	7-8,5		

Качество воды источника должно быть близко к требуемому качеству воды, что позволит не предусматривать дорогостоящих водоочистных сооружений. Именно из условий качества воды предусматривают в практике нефтеперерабатывающих предприятий водоснабжение их из нескольких источников сразу, например из реки для производственных целей и подземными водами для хозяйственно-питьевых целей. В обоих случаях при благоприятных условиях можно получить воду необходимого качества прямо из источника с небольшой предварительной обработкой.

Очистка воды. В зависимости от качества воды в источнике водоснабжения и назначения водопровода следует предусматривать различную степень и методы водоочистки.

Для удаления взвешенных и гумусовых веществ применяются методы отстаивания в - отстойниках и осветлителях любого типа, а также фильтрование в напорных и открытых песчаных фильтрах с предварительной коагуляцией при высоком содержании гумусовых. Для уничтожения органических веществ, планктона и бактериального загрязнения необходимо использовать хлорирование и озонирование, для поддержания pH - подкисление, подщелачивание и фосфатирование; для поддержания допустимого содержания фтора — фторирование при недостатке и серноокислотную обработку при избытке; для обезжелезивания — аэрацию, коагуляцию, подщелачивание, обработку перманганатом калия и катионирование; для умягчения поверхностных вод — известковосодовое умягчение; для умягчения подземных вод - ионный обмен; для обессоливания — ионный обмен, электролиз, дистилляцию и гиперфильтрование.

Практически вода, потребляемая из большинства поверхностных источников для производственных целей и целей пожаротушения, большее время года не подвергается очистке. Только в период паводков, когда количество механических примесей в воде источника значительно увеличивается, появляется необходимость ее очистки от этих примесей.

При периодичности очистки воды целесообразно во всех возможных случаях осуществлять фильтрование свежей воды на скоростных напорных фильтрах (песчаных или типа ВСФ), устанавливаемых на байпасах к водоводам, подающим свежую воду в систему

водоснабжения завода, а хлорирование свежей воды проводить у насосных, подающих воду в эти водоводы.

Вода хозяйственно-питьевого качества должна очищаться с соблюдением всех нормативных требований и перед подачей в трубопроводы обеззараживаться.

При использовании подземных вод, качество которых удовлетворяет требованиям ГОСТ «Вода питьевая», необходимо все же предусматривать установку аварийного обеззараживания хлорированием или бактерицидным методом.

2.28 Канализация и очистные сооружения

2.28. 1 Технологии очистки сточных вод

Сточные воды НПЗ образуются на всех технологических установках, в зависимости от которых обусловлен их состав. К производственным сточным водам присоединяются и ливневые воды с площадок технологических установок.

Состав сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий (НПЗ) включает в себя следующие загрязнители: нефтепродукты, масла, фенол, карбамид, ароматические углеводороды, аммонийный азот, парафин, сульфаты, сульфиды, щелочь, жирные кислоты ПАВ и др.

Таблица 133 – Характеристика сточных вод типового НПЗ

Виды сточных вод	Концентрация веществ, мг/л				
	Фенол	Взвешенные в-ва	Нефтепродукты	Сульфиды	Сухой остаток
Нефтесодержащие нейтральные	-	100-300	1000-8000	-	700-1500
Солесодержащие (стоки ЭЛОУ)	10-20	300-800	1000-10000	30000-40000	30000-40000
Сернисто-щелочные	6000-12000	300	8000-14000	30000-50000	-
Кислые	-	-	2500	-	-

На нефтеперерабатывающих заводах предусматриваются две основные системы производственной канализации:

I система – для отведения и очистки нефтесодержащих нейтральных производственных и производственно-ливневых сточных вод.

II система – для отведения и очистки производственных сточных вод, содержащих нефть, нефтепродукты и нефтяные эмульсии, соли, реагенты и другие органические и неорганические вещества.

Для очистки сточных вод НПЗ в зависимости от загрязненности и требований к качеству очищаемой воды используют схему очистки включающую в себя три основные стадии очистки:

- а) механическая очистка от грубодисперсных примесей;
- б) физико-химическая очистка от коллоидных частиц;
- в) биологическая очистка от органических растворенных примесей.

Механическая очистка является одним из основных и самым распространенным методом обработки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов. Она применяется для выделения нерастворенных примесей. Механическую очистку осуществляют в песколовках, отстойниках, гидроциклонах, центрифугах, флотаторах и фильтрах.

Эмульгированные нефтепродукты и взвешенные вещества удаляют фильтрацией на кварцевом песке, дробленом антраците и т.д. Воздушная флотация обеспечивает удаление из сточных вод эмульгированных веществ и коллоидных частиц размером менее 150 мкм.

Механическая очистка сточных вод из бытовых стоков выделяет 60-70% нерастворимых примесей, а из промышленных до 95%.

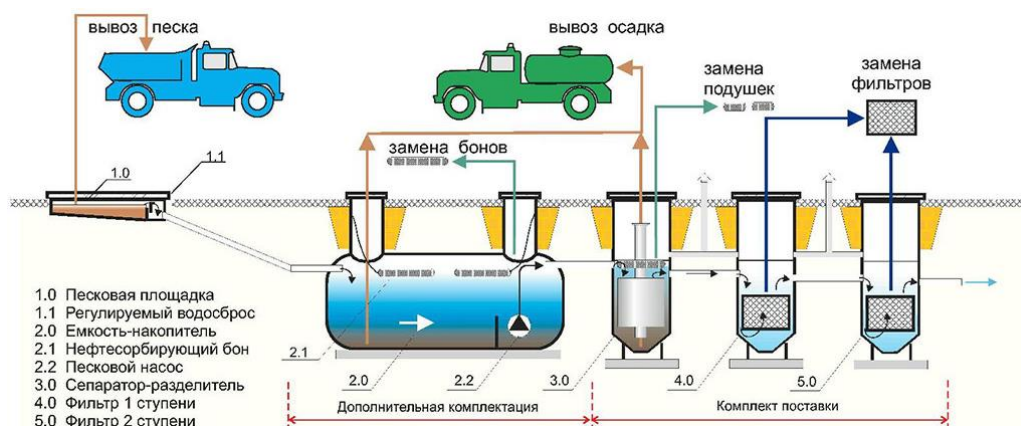


Рисунок 148 – Схема механической очистки ливневых стоков

Физико-химические методы применяют для очистки нефтесодержащих сточных вод от коллоидных и растворённых загрязнений, количество которых в воде после сооружений механической очистки остаётся практически неизменным.

Наиболее часто применяются такие физико-химические методы как коагуляция, электрокоагуляция, флокуляция и сорбция.

Адсорбция широко применяется для удаления из сточных вод органических веществ, трудно поддающихся бактериальной атаке. Активированный уголь является наиболее распространенным промышленным адсорбентом. Он селективно адсорбирует хлоруглеводороды, красители, фенолы, нитропроизводные и т.д.

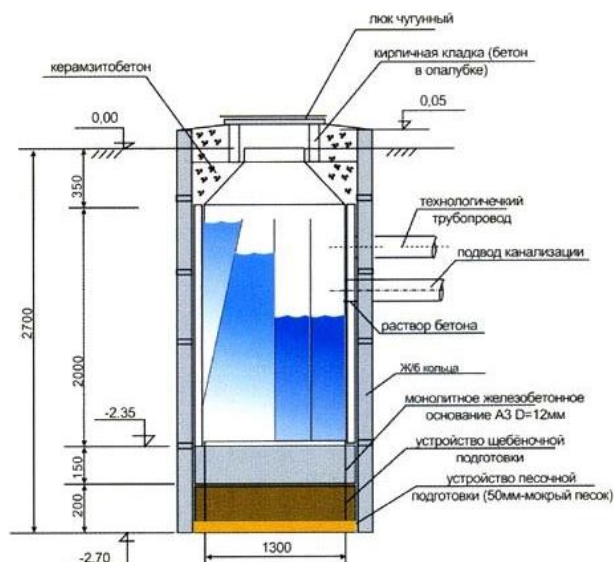


Рисунок 149 – Схема устройства для очистки сточных вод

Биохимическая очистка является одним из основных методов очистки сточных вод НПЗ как перед сбросом в водоём, так и перед повторным использованием в системах оборотного водоснабжения. Биохимические методы основываются на естественных процессах жизнедеятельности гетеротрофных микроорганизмов. Микроорганизмы способны использовать углеводороды разных классов простого и сложного строения.

При биологической очистке растворенные органические вещества подвергаются с помощью микроорганизмов биологическому распаду в присутствии кислорода (аэробный процесс) или же в отсутствие кислорода (анаэробный).

Аэробный способ очистки вод на НПЗ является самым распространенным. Для очистки используются аэротенки, в которые поступает кислород и насыщает воду.

Аэротенк работает вместе с вторичным осветлителем. Происходит процесс окисления микроорганизмами органических веществ, для которого созданы благоприятные условия в биореакторе.

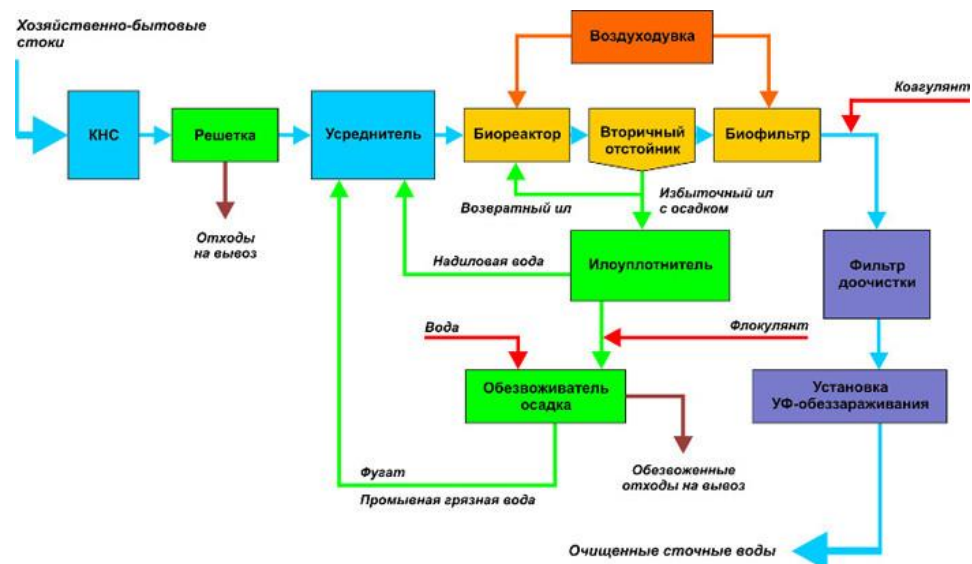


Рисунок 150 – Схема биологической очистки сточных вод

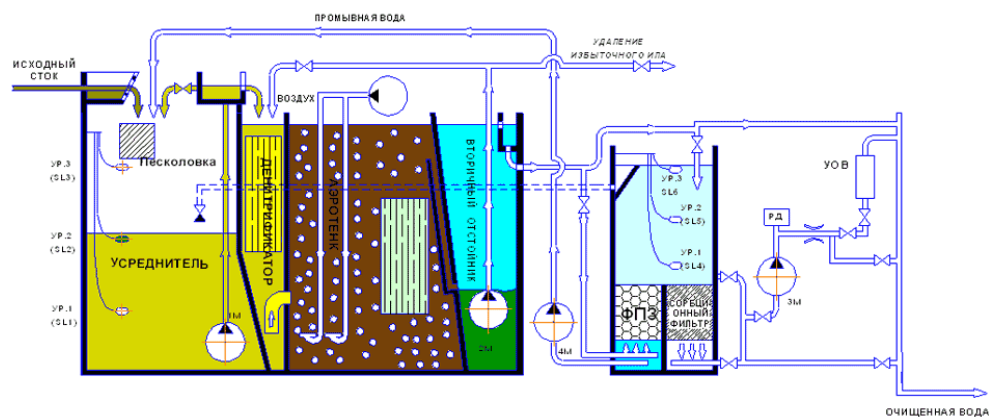


Рисунок 151 - Схема установки биологической очистки сточных вод (БИО)

2.28.2 Канализационные насосные

Назначение канализационных насосных станций

Канализационные насосные станции сооружают в тех случаях, когда рельеф местности не позволяет отводить бытовые и производственные сточные воды, атмосферные воды и осадки (ил) самотеком к месту их очистки или сброса. Применение КНС позволяет также избежать большого заглубления самотечных коллекторов.

Классификация канализационных насосных станций

По роду перекачиваемой жидкости канализационные насосные станции делятся на четыре группы:

- для перекачивания бытовых сточных вод;
- для перекачивания промышленных сточных вод;

- в) для перекачивания атмосферных вод;
- г) для перекачивания осадков.

Рассмотренные виды насосных станций классифицируют следующим образом:

- а) по расположению приемного резервуара и помещения решеток относительно машинного зала — станции с отдельным расположением резервуара и совмещенные;
- б) по расположению насосных агрегатов относительно поверхности земли — станции незаглубленные (до 4 м), полуглубленные (до 7 м) и шахтного типа;
- в) в соответствии с формой здания в плане — станции круглой и прямоугольной формы;
- г) в зависимости от типа установленных насосных агрегатов — станции с горизонтальными, вертикальными или осевыми насосами;
- д) по системе управления агрегатами — станции с ручным управлением, полуавтоматизированные, автоматизированные с местным диспетчерским пунктом и автоматизированные с телеуправлением (управление насосными агрегатами осуществляется с помощью средств телемеханики).

Канализационные насосные станции, как правило, сооружают в самых низких точках территории канализуемого объекта.

Канализационные насосные станции комплектной поставки «КНС»

В современной практике строительства, в том числе на площадках НПЗ широкое распространение получили «КНС» - канализационные насосные станции комплектной поставки. На рисунке 152 представлена общая схема устройства «КНС» с погружными насосами.



Рисунок 152 - Общая схема устройства «КНС» с погружными насосами

Насосы, устанавливаемые в станцию, разделяют на погружные и самовсасывающие.

В области применения КНС разделяют по типу стоков, с которыми она будет работать: хозяйственно-бытовые, ливневые и промышленные. Конструкционно они отличаются только в специальном оборудовании, которое применяется для каждого типа стока.

Принципы работы КНС

Сточные воды попадают в нижнюю часть насосной станции КНС по подводящему трубопроводу. На дне нижней части системы размещено насосное оборудование (погружные насосы). В процессе работы насосной станции все задвижки, находящиеся на трубопроводах, находятся в «открытом» положении. Каждый трубопровод оснащен обратным клапаном. Он не дает возможности сточной воде попадать обратно в насос.

Отсутствие неприятных запахов гарантирует герметичный закрывающийся люк. Он находится в верхней части канализационной насосной станции. Помимо этого, верхняя часть КНС снабжена вентиляционным патрубком, который производит воздухообмен.

Насосная станция КНС управляется посредством поплавковых датчиков. При их срабатывании включаются световые сигналы, которые находятся на пульте автоматического управления. Местоположение электронного пульта управления – техническое помещение здания либо металлический щит на стойках, находящийся на поверхности. Аварийный сигнал обо всех нештатных ситуациях отражается на передней панели шкафа управления светозвуковой сигнализацией и через “сухой контакт” системы управления может быть передан на пульт дежурного оператора.

2.29 Очистка выбросов (в том числе факельные установки)

Методы предотвращения загрязнения атмосферы выбросами токсичных веществ разделяются на предупреждающие и «на конце трубы». Количество веществ, образующиеся в результате сгорания топлива – оксиды азота, углерода можно сокращать за счет модернизации конструкции печей, обращая внимание не только на их энергоэффективность, но и на предотвращение образования некоторого количества перечисленных токсикантов. Другой способ предотвращения их образования – регулирование процесса горения, в том числе за счет мониторинга отходящих газов. Даже если могут внедряться некоторые предупреждающие технологии или первичные меры, загрязняющие вещества, такие как NO_x , твердые частицы, H_2S , SO_2 , другие серные соединения и летучие органические соединения, как правило, удаляются технологиями «на конце трубы». Одной из самых распространенных общеобъектовых систем очистки выбросов на НПЗ является борьба с H_2S . Эти системы обычно содержат систему аминовой очистки и установку сероочистки для преобразования H_2S в серу (процесс Клауса), которая является побочный продуктом нефтепереработки.

Факельные установки – другой метод, используемый на НПЗ для охраны окружающей среды от нештатных загрязнений атмосферы выбросами.

Факельная установка предназначена для утилизации горючих паров или газов, также используется для сброса и последующего сжигания углеводородов, получаемых при нарушении технологического режима.

Факельные установки бывают: общезаводские, в которых сжигают близкие по составу газовые выбросы (например, углеводороды) с различных производств предприятия, и специальные (в составе отдельных технологических установок или производств).

Существует 2 основных вида конструкции факельных установок - это факельные установки закрытого и открытого типа.

Открытая факельная система, как правило, подразумевает прямолинейный проход газа через факельный ствол, установленный вертикально и имеющий высоту не менее 4 метров.

Закрытые факельные системы (называемые также наземными факелами, факелами для густонаселённых районов или «факелами термического окисления») изготавливаются мобильными (на трейлерах), на треногах, горизонтальными и редко - высотными. Закрытые факельные установки получили еще одно название: «наземные».

Горизонтальные факельные установки предназначены для бездымной утилизации постоянных, аварийных и периодических факельных сбросов.

В связи с тем, что нефтеперерабатывающие заводы часто расположены недалеко от населённых пунктов или непосредственно в населённых пунктах, то на НПЗ, как правило, применяются закрытые факелы.

Преимущества закрытых факельных систем:

- отсутствие дыма, пара, видимого пламени, запаха
- низкий уровень шума
- небольшие и контролируемые выбросы
- отсутствие теплового шлейфа
- простая система управления с лёгким доступом ко всем управляющим органам
- удобство обслуживания всех узлов с земли (например, дежурные горелки могут быть сняты без остановки всей системы)
- отсутствие теплового излучения (нет необходимости сооружать специальный тепловой экран)
- безопасное и надёжное уничтожение любых жидких и газообразных отходов.

Закрытая факельная система может быть оснащена одной из двух типов систем утилизации тепла: это может быть предварительный нагрев (через теплообменник) потока

холодных отходов с целью более эффективного их сжигания или котел для получения водяного пара.

Если рекуперативная энергия на данном объекте может быть использована, то при проектировании есть смысл рассматривать вопрос о применении и той и другой системы утилизации.

2.30 Утилизация отходов

Количество отходов, образующихся на заводах невелико, если сравнить его с количеством сырья и продуктов, которые заводы перерабатывают. Отходы НПЗ обычно охватывают три категории материалов:

- шламы, как нефтяные (например, осадки из резервуаров), так и не нефтяные (например, из очистных сооружений);
- другие отходы НПЗ, включающие различные жидкие, полужидкие или твердые отходы (например, загрязненные почвы, отработанные катализаторы, нефтяные отходы, зола мусоросжигательной установки, отработанная щелочь, отработанная глина, отработанные химические вещества, кислый гудрон);
- отходы не нефтепереработки, например, бытовые, отходы строительства.

Таблица 134 демонстрирует краткую информацию об основных типах твердых отходов, образуемых на НПЗ, и их источниках.

Таблица 134 - Основные твердые отходы НПЗ

Тип отходов	Категория	Источник
Нефтесодержащие материалы	Нефтешламы	Осадки резервуаров, илы биоочистки, шламы сепараторов, шламы очистки сточных вод, загрязненные почвы; шлам, образуемый при обессоливании
	Твердые материалы	загрязненные почвы, остатки нефтяного разлива, остатки смол, фильтровальные материалы, уплотнения, изоляция, активированный уголь
Не нефтяные материалы	Отработанные катализаторы (за исключением драгметаллов)	Катализаторы установки FCC, катализаторы гидрообессеривания /гидроочистки, катализатор установки полимеризации, катализаторы глубокой переработки нефтяных остатков
	Другие материалы	Смолы, шламы подпиточной воды котла, влагопоглотители и абсорбенты, нейтральный шлам с установки алкилирования, отходы с десульфуризации дымовых газов
Баки и резервуары		Металл, стекло, пластик, краска

Радиоактивные отходы (если используются)		Катализаторы, отходы лаборатории
Налет		Налет свинцовых/несвинцовых труб, коррозия
Строительный/городской мусор		Металлический скрап, бетон, асфальт, строительный грунт, асбест, минеральные волокна, пластмасса/лесоматериал
Отработанные химические вещества		Химреагенты лаборатории, щелочь, кислота, присадки, углекислый натрий, растворители, МЭА/ДЭА (моно-/диэтанол амин)
Пирофорные отложения		Отложения в баках/ технологических установках
Смешанные отходы		Бытовые, растительные отходы
Отработанное масло		Смазочное масло, нефтяная эмульсия, масла трансформатора, уловленный нефтепродукт, моторное масло

Наибольшие проблемы переработки и утилизации представляют нефтешламы. Нефть, оставшаяся в шламе или других видах отходов, является потерей продукта и там, где это возможно, необходимо предпринимать усилия для извлечения этой нефти.

2.30.1 Установка сжигания отходов

Данные не представлены

2.30.2 Установка отпарки кислых стоков

Основной источник образования кислого гудрона (КГ) – процессы очистки масел олеумом. На сегодня накопление в прудах-отстойниках КГ составляет многие млн.т – так называемый, накопленный ущерб. Основная задача на сегодня – ликвидация таких накопителей. Работы по ликвидации должны быть разбиты на следующие этапы:

- экскавация содержимого накопителя с учетом инородных включений и большой эмиссии диоксида серы SO₂;
- расчет конструкций и строительство оборудования для стабилизации и отверждения кислого гудрона с учетом строгих геотехнических и химических требований;
- проектирование и строительство установки для переработки кислой воды и грунтовых вод;
- проектирование и строительство контролируемого пространства для хранения отвержденного материала.

Кислая вода с различных установок НПЗ за большей частью отпаривается на отпарной колонне кислой воды (SWS) и обычно может повторно использоваться вместе с промывочной водой верха установки первичной переработки нефти на установке обессоливания.

Одноступенчатая отпарка

Большинство установок отпарки кислой воды одноступенчатые, требующие одну отпарную колонну. Потоки кислой воды с технологических установок собираются в сборнике кислой воды. Он функционирует как отстойник, где происходит отделение углеводородного слоя. Из этого резервуара кислая вода перекачивается через теплообменник «сырье-стоки» на верх отпарной колонны. Кислая вода отпаривается паром противотоком, который подается или производится в ребойлере. Рабочее давление в колонне варьируется от 0,5 до 1,2 бар (изб) в зависимости от направления отходящих газов.

Кислые отходящие газы с установки отпарки кислой воды направляются на установку по производству серы (SRU), в печь для сжигания отходов или на факел. Как только отходящие газы напрямую направлены в печь или на факел, это серьезно влияет на общий выброс SO_2 (до 40%) и NO_x на НПЗ, поэтому предпочтительнее (и сейчас это является общей практикой) направлять газы на установку по производству серы.

Двухступенчатая отпарка

Двухступенчатая установка очистки кислых стоков отличается от одноступенчатой тем, что первая колонна работает при низком $\text{pH} = 6$, при высоком давлении (9 бар изб.), H_2S удаляется через верх и NH_3 /вода через низ колонны. А вторая колонна – при более высоком $\text{pH} = 10$, NH_3 удаляется через верх и поток отпаренной воды через низ колонны. Такая установка дает:

Более низкие концентрации H_2S и NH_3 в отпаренной воде.

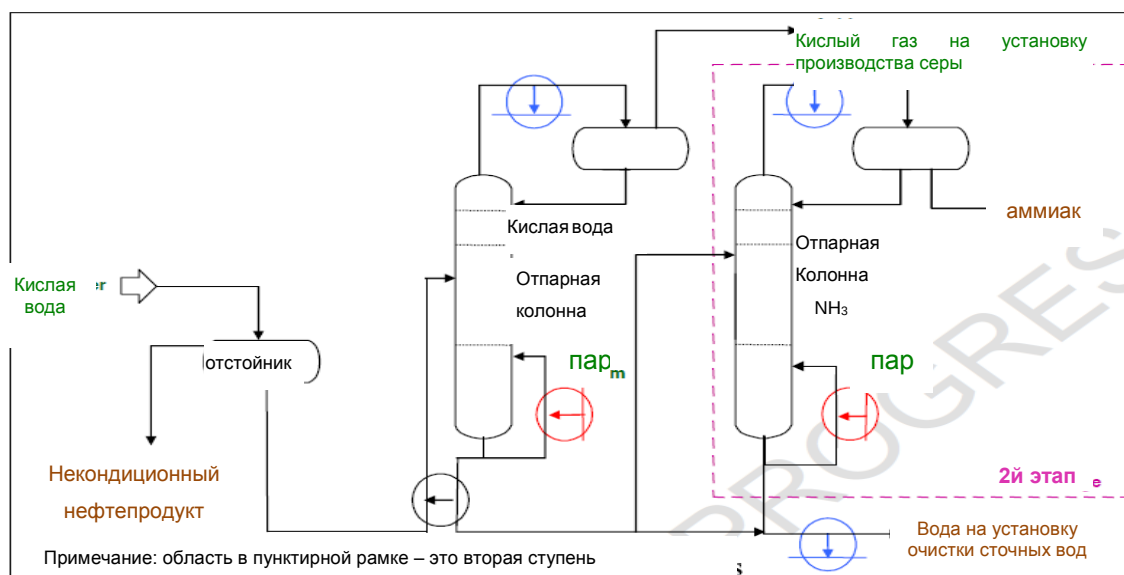


Рисунок 153 - Упрощенная технологическая схема установки отпарки кислой воды

Таблица, приведенная далее, демонстрирует достигаемые уровни для одноступенчатой установки.

Отпаренная кислая вода может быть направлена на установку очистки сточных вод, или, что является более предпочтительным, на технологические установки для повторного использования после охлаждения, если это требуется. Нормально отпаренная кислая вода может использоваться как промывочная жидкость обессоливателя, при условии, что уровень ее загрязнения не превышает нормы (NH_3 – менее 150 ppm и H_2S – менее 20 ppm).

Таблица 135 - Показатели двухступенчатой отпарки кислых вод на НПЗ

Параметры	Подача на первую колонну (мг/л)	Выход 2 колонны (мг/л)	Конечные стоки после очистки на установке очистки сточных вод (WWTP) (мг/л)
Химическая потребность в кислороде	14400	599	37
Углеводороды	98	4	1,1
Неорганический азот	1373	6	7
$\text{NH}_4\text{-N}$	1372	5	5
Фенолы	182	141	0,1
Сульфиды	1323	5	0,5

При двухступенчатом процессе отпарки кислых вод может быть в целом достигнуто удаление H_2S и NH_3 соответственно на 98% и 95%, и остаточной концентрацией в отпаренных водах в диапазоне соответственно 0,1-1,0 мг/л и 1-10мг/л.

Аммиак, образованный в результате двухступенчатого процесса отпарки, может быть использован на НПЗ, а именно для сокращения выбросов NO_x (селективное некаталитическое восстановление либо селективное каталитическое восстановление).

2.30.3 Установка переработки отходов

Данные не предоставлены

2.30.4 Объект размещения отходов

Размещение отходов нефтепереработки осуществляется на полигонах (в накопителях), являющихся сложными инженерными сооружениями, к которым предъявляют повышенные требования экологической безопасности на протяжении всего жизненного цикла, т.е. к выбору площадки и конструкции, строительству, эксплуатации, мониторингу и выводу из эксплуатации.

Полигоны нефтеперерабатывающих заводов, особенно старые, занимают значительные площади, являются постоянными источниками загрязнения окружающей среды вследствие испарения нефтепродуктов, их проникания в грунтовые воды.

2.30.5 Технология утилизации серно-кислотных отходов (кислого гудрона)

Основной источник образования кислого гудрона (КГ) – процессы очистки масел олеумом. На сегодня накопление в прудах-отстойниках КГ составляет многие млн.т – так называемый, накопленный ущерб. Основная задача на сегодня – ликвидация таких накопителей. Работы по ликвидации должны быть разбиты на следующие этапы:

- экскавация содержимого накопителя с учетом инородных включений и большой эмиссии диоксида серы SO₂;
- расчет конструкций и строительство оборудования для стабилизации и отверждения кислого гудрона с учетом строгих геотехнических и химических требований;
- проектирование и строительство установки для переработки кислой воды и грунтовых вод;
- проектирование и строительство контролируемого пространства для хранения отвержденного материала.

2.31 Товарно-сырьевой парк

2.31.1 Резервуары хранения нефти и нефтепродуктов

Резервуары используются для хранения нефти и нефтепродуктов на НПЗ. Резервуары делят на:

- резервуары вертикальные
- резервуары горизонтальные

Вертикальные цилиндрические резервуары имеют днище, стенку, крышу, эксплуатационное оборудование. В них хранятся нефтепродукты при малой их оборачиваемости (10-12 раз в год). При большей оборачиваемости нефтепродуктов применяются резервуары с плавающей крышей и понтоном.

Вертикальные резервуары применяют для хранения легковоспламеняющихся жидкостей (например, бензина) при объемах до 20000 м³; для хранения горючих жидкостей — до 50000 м³.

Объем вертикальных цилиндрических резервуаров колеблется от 100 до 50000 м³ и более.

В зависимости от объема и места расположения вертикальные резервуары подразделяются на три класса:

класс I — особо опасные резервуары: объемами 10000 м³ и более, а также резервуары объемами 5000 м³ и более, расположенные непосредственно по берегам рек, крупных водоемов и в черте городской застройки;

класс II — резервуары повышенной опасности: объемами от 5000 до 10000 м³;

класс III — опасные резервуары: объемами от 100 до 5000 м³.

Выбросы

Основные потери нефти и нефтепродуктов на предприятиях, связанных с добычей, переработкой, транспортировкой и хранением нефти и нефтепродуктов, складываются из потерь от испарения в резервуарах и утечек через неплотности соединений оборудования. Основными видами потерь от испарения в резервуарах являются «большие» и «малые» дыхания.

«Большие дыхания» происходят при заполнении резервуара нефтью или нефтепродуктами, в результате чего из газового пространства вытесняется в атмосферу паровоздушная смесь.

«Малые дыхания» возникают за счет ежесуточных колебаний температуры и барометрического давления наружного воздуха, а, следовательно, и колебания давления в газовом пространстве резервуара.

Методы сокращения потерь нефтепродуктов можно разделить на пять групп:

- сокращение объема газового пространства. Это достигается в резервуарах с плавающими крышами (рисунок 154) и понтонами (рисунок 155). Понтон, представляет собой полый диск. В таких резервуарах потери от испарения сокращаются до 90%. В резервуарах с плавающей крышей почти полностью отсутствует газовое пространство и, таким образом, предотвращаются потери от больших и малых дыханий.
- хранение под избыточным давлением в резервуарах рассчитанных на это;
- уменьшение амплитуды колебаний температуры газового пространства резервуара (тепловая изоляция, охлаждение водой в летнее время и подземное хранение);

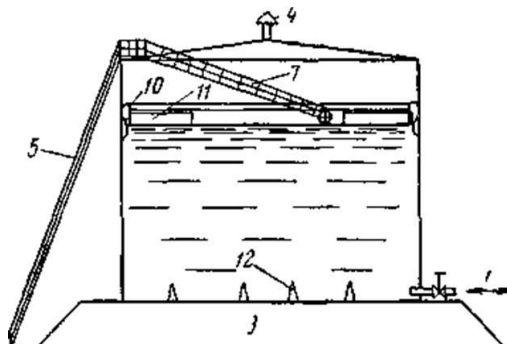


Рисунок 154 – Резервуар с плавающей крышей

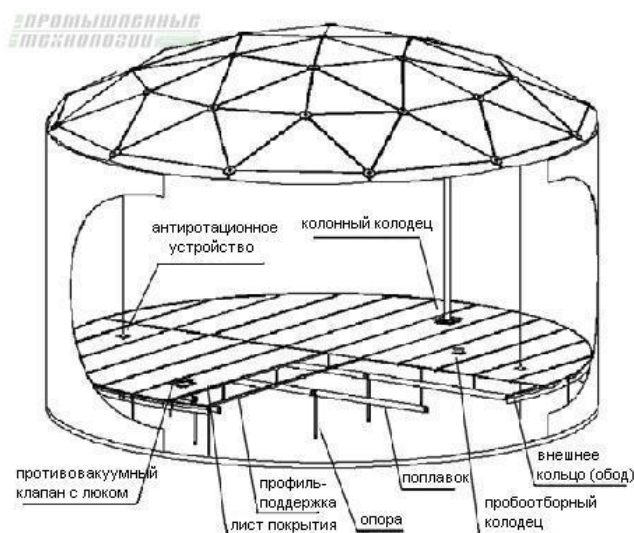


Рисунок 155 – Резервуар с понтоном

- улавливание паров, уходящих из резервуара. Наибольшее распространение получила газоуравнительная система (рисунок 156), представляющая сеть газопроводов, соединяющих через огневые предохранители газовые пространства резервуаров между собой.

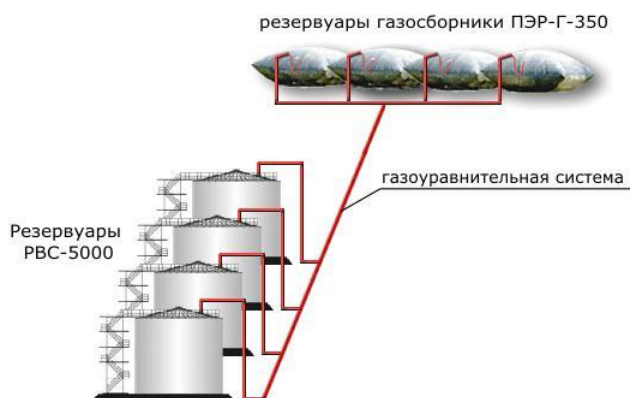


Рисунок 156 – Газоуравнительная система

2.31.2 Системы слива и налива сырья и товарных продуктов

Нефть на НПЗ подают в железнодорожных цистернах маршрутами, грузоподъемность которых определяется путевым развитием и пропускной способностью сети железных дорог. Для перевозки нефти используются цистерны различных типов — четырех-, шести- и восьмиосные. От соотношения в маршруте цистерн разных типов зависит длина маршрута. Длина маршрута достигает 720 м, а грузоподъемность — 3900 т.

Перевалка жидких продуктов осуществляется с помощью специального оборудования - установок слива/налива. На вновь строящихся НПЗ проектируют для приема нефти двух-сторонние сливные эстакады длиной 360 м, вдоль которых устанавливают состав после его расцепки на две части. С целью более полного использования территории и уменьшения

капитальных и эксплуатационных затрат практикуется оснащение железнодорожных эстакад устройствами для слива нефти и налива нефтепродуктов — мазута или дизельного топлива. На рисунок 157 изображена комбинированная двухсторонняя железнодорожная эстакада для слива нефти и налива темных нефтепродуктов.

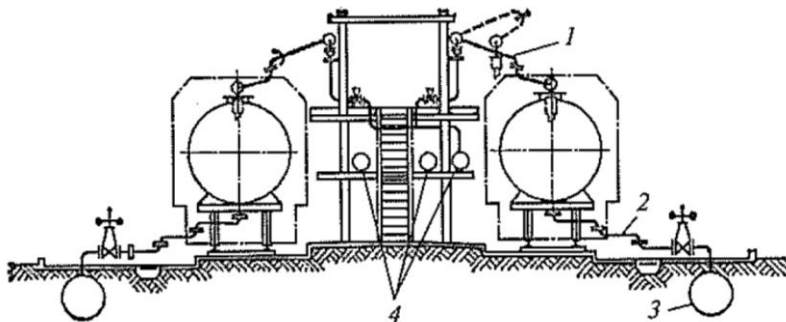


Рисунок 157- Комбинированная двухсторонняя железнодорожная эстакада для слива нефти и налива темных нефтепродуктов:

1 — наливной стояк; 2 — установка нижнего слива нефти; 3 — коллектор слива нефти; 4 — коллекторы темных нефтепродуктов

Цистерны для перевозки нефти оснащены нижними сливными патрубками, к которым подводят и герметично присоединяют установку для нижнего слива (налива), представляющую собой систему шарнирно сочлененных труб.

Из сливной установки нефть поступает в сливной трубопровод. Ранее сливным трубопроводом нефть передавалась в резервуары, расположенные ниже отметки рельса ("нулевые" резервуары).

Практика показала, что в сооружении "нулевых" резервуаров и заглубленных насосных нет необходимости. Следует предусматривать поступление нефти от сливных приборов к насосам, расположенным на поверхности земли через сливную буферную емкость вместимостью 100—200 м³. Однако при этом особое внимание необходимо уделять расчету гидравлических сопротивлений сливного трубопровода, учитывать всасывающую способность сырьевого насоса.

В зимнее время, для разогрева нефти в цистернах предусматривают паровые гидромеханические подогреватели, электрогрелки, погружные змеевиковые подогреватели, а также системы циркуляционного разогрева, сущность работы которых заключается в том, что холодный продукт, забираемый из цистерны, подогревается в специальном теплообменнике и в горячем состоянии возвращается в цистерну. Учитывая недостаточную эффективность вышеупомянутых способов непрямого разогрева, в проектах следует также предусматривать подачу в цистерны острого пара.

Для сокращения выделений углеводородов в атмосферу при наливных операциях железнодорожные и автомобильные эстакады оснащают системами герметизации. В состав товарно-сырьевых цехов включают железнодорожные эстакады тактового налива в комплекте с установкой рекуперации паров. Наливные эстакады галерейного типа дооборудуют стояками с герметизирующими крышками и вентиляторами для подачи газовоздушной смеси на установку рекуперации паров, проектируют также сами установки рекуперации паров.

2.31.3 Технология пропарки и подготовки цистерн

Для подготовки цистерн под налив и ремонта цистерн предназначены промывочно-пропарочные станции (ППС), которые проектируют в составе НПЗ и НХЗ.

На ППС предусматривается проведение следующих операций: удаление остатка светлых нефтепродуктов; пропарка котлов цистерн с одновременным сливом остатков темных нефтепродуктов; промывка горячей водой внутренних стенок котлов цистерн; удаление промывочных вод с помощью вакуумных установок; дегазация котлов цистерн вентиляционной установкой; обезвоживание слитых остатков темных нефтепродуктов; очистка сточных вод.

Пропарка производится паром под давлением 0,5-0,6 МПа.

Промывка котлов цистерн производится горячей водой при температуре 70-90⁰ С и давлением 12-16 МПа механическими приборами ММПУ-25.

Для промывки цистерн используется замкнутый цикл водопотребления. При обработке цистерн на эстакадах промывочная вода вместе с нефтеостатками сливается через нижний сливной прибор в лотки. Из лотков смесь воды с нефтеостатками поступает в резервуары для обезвоживания. Затем отстоянная вода перекачивается в нефтеловушку, где происходит окончательная очистка воды. Очищенная вода повторно подается на эстакады для промывки цистерн.